

函数构造论

那汤松

2026.6.25

目录

第一章 Weierstrass 定理	3
1.1 Weierstrass 第一定理	3
1.2 Weierstrass 第二定理	8
1.3 三角多项式	13
1.4 Weierstrass 两个定理间的联系	14
第二章 最佳逼近代数多项式	18
2.1 基本概念	18
2.2 Chebyshev 定理	25
2.3 例: Chebyshev 多项式	32
2.4 Chebyshev 多项式的一些性质	40
第三章 最佳逼近三角多项式	54
3.1 三角多项式的根	54
3.2 样点法	57
3.3 最佳逼近三角多项式	60
3.4 Chebyshev 定理	61
3.5 例题	68
第四章 函数的结构性质对于函数的三角多项式逼近的阶的影响	71
4.1 问题的提出, 连续模, Lipschitz 条件	71
4.2 辅助命题	76
4.3 Jackson 定理	83
第五章 以函数的三角多项式最佳逼近的性态为基础的函数结构性质的特征	90
5.1 Bernstein 不等式	90
5.2 级数论中的一些知识	92
5.3 Bernstein 定理	98
5.4 Zygmund 定理	106
5.5 具有预先给定的最佳逼近的函数的存在	110
5.6 类 H_n^T 在类 $\text{Lip}_M \alpha$ 中的密度	119

第六章 函数的结构性质与函数的代数多项式逼近之间的关系	122
6.1 辅助命题	122
6.2 函数的结构性质对它的逼近的影响	126
6.3 逆定理	131
6.4 Bernstein 第二不等式	133
6.5 具有预先给定的逼近的函数的存在	137
6.6 A. A. Markov 不等式	138
第七章 作为逼近工具的 Fourier 级数	144
7.1 Fourier 级数	144
7.2 Fourier 级数部分和的偏差的估计	150
7.3 不能展成 Fourier 级数的连续函数的例	154
第八章 Fejer 和与 Vallee Poussin 和	156
8.1 Fejer 和	156
8.2 Fejer 和的偏差的某些估值	160
8.3 Vallee Poussin 和	167
第九章 解析函数的最佳逼近	172
9.1 解析函数概念	172
9.2 关于周期解析函数的最佳逼近的 Bernstein 定理	178
9.3 在闭区间上的解析函数的最佳逼近	183
第十章 某些解析逼近工具的性质	195
10.1 按 Chebyshev 多项式的展式	195
10.2 Bernstein 多项式的一些性质	197
10.3 Vallee Poussin 积分的某些性质	208
10.4 C. H. Bernstein-B. Rogosinski 和	217
10.5 收敛因子	221

第一章 Weierstrass 定理

1.1 Weierstrass 第一定理

在一致逼近理论中, 呈现在我们面前的第一个基本问题是: 能不能用多项式去逼近任意的连续函数, 而具有预先任意给定的精确度? 1885 年 Weierstrass 对这个问题给出了肯定的答案, 其结果可叙述为:

定理 1.1.1 (Weierstrass 第一定理)

设 $f(x) \in C([a, b])$, 对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在有这样的多项式 $P(x)$, 使得对于一切 $x \in [a, b]$

$$|P(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (1.1.1)$$

为了证明此定理, 下面给出需要的引理

引理 1.1.1

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1 \quad (1.1.2)$$

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x) \quad (1.1.3)$$

证明: 考虑二项式定理

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \quad (1.1.4)$$

在其中取 $a = x, b = 1 - x$ 有

$$1^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.5)$$

即为 (1.1.2) 式.

关于 (1.1.3) 式的证明, 可先考虑将 $(k - nx)^2$ 展开得到

$$\sum_{k=0}^n (k^2 + n^2 x^2 - 2nkx) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x) \quad (1.1.6)$$

这表明只需求出

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.7)$$

和

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.8)$$

即可. 这也不难. 考虑对 (1.1.2) 变形为

$$(1-x)^n \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{x}{1-x} \right)^k = 1 \quad (1.1.9)$$

令

$$\frac{x}{1-x} = z \implies x = \frac{z}{1+z} \quad (1.1.10)$$

于是有

$$\sum_{k=0}^n C_n^k z^k = (1+z)^n \quad (1.1.11)$$

两边求导得到

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k z^{k-1} = n(1+z)^{n-1} \quad (1.1.12)$$

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k z^{k-2} = n(n-1)(1+z)^{n-2} \quad (1.1.13)$$

再把 z 还原回去, 得到

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k x^{k-1} (1-x)^{n-k} = n \quad (1.1.14)$$

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) C_n^k x^{k-2} (1-x)^{n-k} = n(n-1) \quad (1.1.15)$$

整理下可求出

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx \quad (1.1.16)$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2 + nx \quad (1.1.17)$$

回代入 (1.1.6) 式即可. $\square$

这里有一个推论

推论 1.1.1

对于任意 $n > 0$, 有

$$\sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{n}{4} \quad (1.1.18)$$

当且仅当 $x = 1/2$ 时取等.

证明: 根据

$$x(1-x) \leq \frac{(x+1-x)^2}{4} = \frac{1}{4} \quad (1.1.19)$$

直接使用即可. $\square$

引理 1.1.2

设 $x \in [0, 1]$, 且 δ 是任意正数. 用 $\Delta_n(x)$ 表示整数 $0, 1, 2, \dots, n$ 中满足不等式

$$\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \quad (1.1.20)$$

的那些值 k 所成的集合, 则

$$\sum_{k \in \Delta_n(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n\delta^2} \quad (1.1.21)$$

证明: 若 $k \in \Delta_n(x)$, 根据 (1.1.20) 式, 有

$$\frac{(k - nx)^2}{n^2 \delta^2} \geq 1 \quad (1.1.22)$$

那么有

$$\sum_{k \in \Delta_n(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{n^2 \delta^2} \sum_{k \in \Delta_n(x)} (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.23)$$

$$\leq \frac{1}{n^2 \delta^2} \sum_{k=0}^n (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.24)$$

$$\leq \frac{1}{4n\delta^2} \quad (1.1.25)$$

$\square$

此引理表明, 在 $x \in [0, 1]$ 的条件下, 求和

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1 \quad (1.1.26)$$

中, 起主要作用的是满足条件

$$\left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \quad (1.1.27)$$

的 k 值.

定义 1.1.1 (Bernstein 多项式)

设 $f(x)$ 为定义于闭区间 $[0, 1]$ 上的函数. 称多项式

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.28)$$

为函数 $f(x)$ 的 Bernstein 多项式.

在前面, 根据引理 2, 我们知道仅有 k/n 十分接近 x 时, 求和才显著. 因此有如下定理

定理 1.1.2 (Bernstein 定理)

若 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 则对于 x 一致有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(x) = f(x) \quad (1.1.29)$$

证明: 令

$$M = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \quad (1.1.30)$$

函数在有界闭区间上连续, 必在该区间上一致连续. 因此取任意的 $\varepsilon > 0$, 可以求出这样的 $\delta > 0$, 使得当

$$|x'' - x'| < \delta \quad (1.1.31)$$

时, 有

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1.1.32)$$

把这些作好后, 我们从 $[0, 1]$ 中选取任意的 x . 那么作差

$$B_n(x) - f(x) = \sum_{k=0}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.33)$$

现在把整数 $k = 0, 1, \dots, n$ 分为两组: $\Gamma_n(x)$ 和 $\Delta_n(x)$, 而令

$$k \in \Gamma_n(x) \quad \text{若} \quad \left| \frac{k}{n} - x \right| < \delta \quad (1.1.34)$$

$$k \in \Delta_n(x) \quad \text{若} \quad \left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \quad (1.1.35)$$

那么将 (1.1.33) 中的求和也分为两部分

$$\sum_{\Gamma} = \sum_{k \in \Gamma_n(x)} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.36)$$

$$\sum_{\Delta} = \sum_{k \in \Delta_n(x)} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.37)$$

那么有

$$|\sum_{\Gamma}| = \left| \sum_{k \in \Gamma_n(x)} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right] C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \quad (1.1.38)$$

$$\leq \sum_{k \in \Gamma_n(x)} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.39)$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k \in \Gamma_n(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.40)$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (1.1.41)$$

$$= \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.1.42)$$

而对于 $\sum_{\Delta}$ 的估值, 考虑

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \leq 2M \quad (1.1.43)$$

那么有

$$|\sum_{\Delta}| \leq 2M \sum_{k \in \Delta_n(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{M}{2n\delta^2} \quad (1.1.44)$$

合并得到

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n\delta^2} \quad (1.1.45)$$

选取足够大的 n 使得

$$\frac{M}{n\delta^2} < \varepsilon \quad (1.1.46)$$

因而

$$|B_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (1.1.47)$$

由于充分大的 n 并不依赖于具体的 x , 因此这个关系是一致成立的. $\square$

这个引理表明, 函数 $f(x)$ 的 Bernstein 一致收敛于 $f(x)$. 现在可利用 Bernstein 定理来证明 Weierstrass 第一定理:

证明: 如果 $[a, b]$ 就是 $[0, 1]$, 那么只需要找出足够大的 n , 取 $P(x) = B_n(x)$ 即可. 如果这两个区间不一致, 那么仅仅需要一个变量替换

$$y = \frac{x-a}{b-a} \in [0, 1] \quad (1.1.48)$$

其逆变换为

$$x = a + y(b-a) \quad (1.1.49)$$

那么对于函数

$$\varphi(y) = f[a + y(b-a)] \quad (1.1.50)$$

运用 Bernstein 定理, 存在这样的多项式

$$B_n(\varphi; y) = \sum_{k=0}^n \varphi\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} y^k (1-y)^{n-k} \quad (1.1.51)$$

满足条件. 替换回来可得

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \underbrace{f\left[a + \frac{k}{n}(b-a)\right]}_{\text{函数在采样点的值}} \binom{n}{k} \underbrace{\left(\frac{x-a}{b-a}\right)^k \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^{n-k}}_{\text{基函数}} \quad (1.1.52)$$

□

关于符号的说明: 原书以及我的高中教育, 使用的组合数符号一直是苏联符号, 不过现在我反倒更喜欢欧美符号, 因为苏联符号的 C 既有上标又有下标, 挤在了一起. 因此在笔记中我会混合使用.

这一节虽然完结了, 但是这里提出两个疑问, 希望后面的章节中有解答:

1. $P(x)$ 是否具有唯一性? 或者在某种意义下唯一.
2. 当给定的 ε 趋于 0 时, $P(x)$ 是否是某点的泰勒级数?

1.2 Weierstrass 第二定理

Weierstrass 第二定理建立了用三角多项式无限地逼近周期连续函数的可能性.

定理 1.2.1 (Weierstrass 第二定理)

设 $f(x) \in C_{2\pi}$. 对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在有这样的三角多项式 $T(x)$, 使得对于一切实数 x , 都有

$$|T(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (1.2.1)$$

1908 年 Charles de la Vallée Poussin 给出了一个简单的证明方法:

引理 1.2.1

若 $\varphi(x) \in C_{2\pi}$, 则对于任何 a , 等式

$$\int_a^{a+2\pi} \varphi(x) dx = \int_0^{2\pi} \varphi(x) dx \quad (1.2.2)$$

都成立.

引理 1.2.2

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t dt = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \quad (1.2.3)$$

这两个引理老生常谈了, 也不必于此给出证明.

定义 1.2.1 (Vallée Poussin 奇异积分)

设 $f(x) \in C_{2\pi}$, 称积分

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (1.2.4)$$

为 Vallée Poussin 奇异积分.

对于此积分, 有如下定理:

定理 1.2.2 (Vallée Poussin 定理)

对于一切实数 x , 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_n(x) = f(x) \quad (1.2.5)$$

证明: 首先把积分变量换一下 $u = \frac{t-x}{2}$, 并且利用引理 1.2.1, 那么有

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x+2u) \cos^{2n} u du \quad (1.2.6)$$

现在把积分变量换回 t , 并且将积分区间对半分, 处理得到

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t)] \cos^{2n} t \, dt \quad (1.2.7)$$

我们知道, 当 $t \neq 0$ 时, 其值小于 1, 那么当 n 趋于无穷大时, $\cos^{2n} t$ 将会趋于 0. 因此在 f 性质良好的情况下, 仅仅有 $t \rightarrow 0$ 的地方积分才有价值. 按照这个思路, 我们给出严谨的证明. 现在假定 $f(x)$ 一致连续, 那么对于给定的 $\varepsilon > 0$, 一定能够求出这样的 $\delta < \pi/2$, 使得当

$$|x'' - x'| < 2\delta \quad (1.2.8)$$

时, 有

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.2.9)$$

对于任意函数 $f(x)$, 仿照前面第一定理中的方法, 有

$$f(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2f(x) \cos^{2n} t \, dt \quad (1.2.10)$$

作差得到

$$V_n(x) - f(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)] \cos^{2n} t \, dt \quad (1.2.11)$$

再次将积分区间拆分为 $[0, \delta]$ 和 $[\delta, \pi/2]$, 那么在于第一个区间中, 有

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq |f(x+2t) - f(x)| + |f(x-2t) - f(x)| < \varepsilon \quad (1.2.12)$$

在第二个区间则有

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq 4M \quad (1.2.13)$$

其中

$$M = \max |f(x)| \quad (1.2.14)$$

那么得到

$$|V_n(x) - f(x)| < \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \left(\varepsilon \int_0^\delta \cos^{2n} t \, dt + 4M \int_\delta^{\pi/2} \cos^{2n} t \, dt \right) \quad (1.2.15)$$

其中对于第一个积分, 根据前面的讨论, 积分值主要集中在 $t = 0$ 处, 因此可以大胆放缩

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \varepsilon \int_0^\delta \cos^{2n} t \, dt < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.2.16)$$

而对于第二个积分,则需要更精细的放缩为

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} 4M \int_{\delta}^{\pi/2} \cos^{2n} t \, dt < \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} 2M \cos^{2n} \delta \quad (1.2.17)$$

对于前面的双阶乘因子,当 $n > 1$ 时,有放缩为

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n-2}{2n-1} \cdot 2n < 2n \quad (1.2.18)$$

而已知当 $0 < q < 1$ 时,有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (1.2.19)$$

那么存在 N 使得当 $n > N$ 时,有

$$4Mnq^n < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.2.20)$$

因此得到

$$|V_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (1.2.21)$$

而这里的 N 不依赖于具体的 x 的选择. $\square$

最后我们来说明 $f(x)$ 的一致连续性. 我们知道,在闭区间上连续的函数一定一致连续,然而此结论并不能推广至整个实数轴上,譬如 $y = x^2$ 就不是一致连续的. 不过由于周期函数的周期性,可以利用这点来说明.

证明: 取区间 $I = [-\pi, 3\pi]$, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $\delta_1 > 0$, 使得当 $x_1, x_2 \in [-\pi, 3\pi]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta_1$ 时

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \quad (1.2.22)$$

现在取相同的 ε 和 $\delta = \min(\delta_1, \pi)$, 那么对于 $\mathbb{R}$ 上任意两点 x, y , 只要 $|x - y| < \delta$, 根据周期性, 总可以找到一个整数 k 使得 $x' = x - 2k\pi$ 落在区间 $[0, 2\pi]$ 内. 因为 $|x - y| < \delta \leq \pi$, 将之写为

$$|x - y| = |x' - (y - 2k\pi)| < \pi \quad (1.2.23)$$

因此 $y' = y - 2k\pi$ 一定位于 I 中. 那么就有

$$|f(x) - f(y)| = |f(x') - f(y')| < \varepsilon \quad (1.2.24)$$

因为 δ 的选取只依赖于 ε 和函数在 $[-\pi, 3\pi]$ 上的表现, 因此可以断定是一致连续. $\square$

现在还差最后一步, 那就是说明 $V_n(x)$ 是三角多项式函数.

证明：实际上，我们有如下的结果

$$(2 \cos x)^n = 2^n \cos^n x = \left(z + \frac{1}{z}\right)^n \quad (1.2.25)$$

其中

$$\begin{cases} z^n = \cos nx + i \sin nx \\ \frac{1}{z^n} = \cos nx - i \sin nx \end{cases} \quad (1.2.26)$$

因此一定有

$$\cos^n x = \sum_{l=0}^n a_l \cos lx + \sum_{l=0}^n b_l \sin lx \quad (1.2.27)$$

根据偶函数可知 $b_l = 0$, 也就是

$$\cos^n x = \sum_{l=1}^n a_l \cos lx + a_0 \quad (1.2.28)$$

为了确定具体的 a_l , 只需求出下列的积分

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx \quad (1.2.29)$$

$$a_l = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos^n x \cos lx \, dx \quad (1.2.30)$$

从此处也能看出, 所有的系数都为实数. 于是写下

$$\cos^{2n} \frac{t-x}{2} = \frac{[1 + \cos(t-x)]^n}{2^n} = \sum_{l=0}^n c_l \cos l(t-x) \quad (1.2.31)$$

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sum_{l=1}^n \frac{c_l}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos l(t-x) \, dt + \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{c_0}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt \quad (1.2.32)$$

那么一定可将之写为

$$V_n(x) = A_0 + \sum_{l=1}^n A_l \cos lx + \sum_{l=1}^n B_l \sin lx \quad (1.2.33)$$

其中

$$\begin{cases} A_0 = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{c_0}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt \\ A_l = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{c_l}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos lt \, dt \\ B_l = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{c_l}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin lt \, dt \end{cases} \quad (1.2.34)$$

□

1.3 三角多项式

定义 1.3.1 (实系数三角多项式)

一个 n 阶实系数三角多项式定义为如下形式的函数

$$T_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.3.1)$$

其中 a_k, b_k 为实常数, 且要求

$$|a_n| + |b_n| > 0 \quad (1.3.2)$$

也就是最高阶项的系数不全为 0.

有如下定理

定理 1.3.1

两个三角多项式的乘积仍为一个三角多项式, 且其阶等于两因子之阶的和.

证明: 考虑将 $T_n(x)$ 与

$$U_m(x) = c_0 + \sum_{k=1}^m (c_k \cos kx + d_k \sin kx) \quad (1.3.3)$$

相乘, 得到以下三种乘积因子

$$\cos kx \cos ix, \sin kx \sin ix, \cos kx \sin ix \quad (1.3.4)$$

利用积化和差公式, 有

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2} \quad (1.3.5)$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2} \quad (1.3.6)$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2} \quad (1.3.7)$$

因此能够断定, 它们的乘积也是三角多项式. 接着考虑其阶, 其最大的阶只可能产生在乘积

$$\begin{aligned} & (a_n \cos nx + b_n \sin nx)(c_m \cos mx + d_m \sin mx) \\ &= \frac{1}{2}[(a_n c_m - b_n d_m) \cos(n+m)x + (a_n d_m + b_n c_m) \sin(n+m)x] + \lambda \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

其中 λ 为低阶项. a_n, b_n, c_m 及 d_m 都是实数, 因此 $\cos(n+m)x$ 及 $\sin(n+m)x$ 的系数也都是实数. 这里断言, $T_n(x)$ 和 $U_m(x)$ 乘积得到的三角多项式的阶为 $m+n$, 也就是需

要证明, 在 a_n 和 b_n , 以及 c_m 和 d_m 不同时为 0 的情况下, $a_n c_m - b_n d_m$ 和 $a_n d_m + b_n c_m$ 不同时为 0. 这里有一个巧劲

$$(a_n c_m - b_n d_m)^2 + (a_n d_m + b_n c_m)^2 = (a_n^2 + b_n^2)(c_m^2 + d_m^2) > 0 \quad (1.3.9)$$

然而, 这一条只对实系数成立, 因为考虑

$$(\cos x + i \sin x)(\cos x - i \sin x) = 1 \quad (1.3.10)$$

阶数降低了. □

而关于相加减, 较为平凡, 不再赘述.

定理 1.3.2

若三角多项式 $T(x)$ 为一偶函数, 即 $T(-x) = T(x)$, 则其可以表示为

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx \quad (1.3.11)$$

的形式, 不含正弦项.

证明也很简单, 考虑 $T(x) + T(-x) = 2T(x)$ 即可.

1.4 Weierstrass 两个定理间的联系

Weierstrass 的两个定理可以相互导出. 先从第二定理出发, 对于闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上给定的连续函数 $f(x)$, 定义

$$g(x) = f(x) + \frac{f(-\pi) - f(\pi)}{2\pi} x \quad (1.4.1)$$

那么显然有 $g(-\pi) = g(\pi)$. 现在通过定义 $g(x + 2\pi) = g(x)$, 将函数扩展到整个实数域 $\mathbb{R}$ 上, 此时函数属于 $C_{2\pi}$, 可对其使用 Weierstrass 第二定理: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都能求出

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.4.2)$$

使得对于所有实数 x , 都有

$$|g(x) - T(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.4.3)$$

现在令

$$M = \sum_{k=1}^n (|a_k| + |b_k|) \quad (1.4.4)$$

注意, 这里的 M 可能为 0. 接下来利用级数进行估计. 考虑

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots \quad (1.4.5)$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \quad (1.4.6)$$

它们在任意闭区间中一致收敛, 将之取为 $[-n\pi, n\pi]$, 这里 n 为 $T(x)$ 的阶. 令 $C_m(z)$ 和 $S_m(z)$ 为部分和, 那么存在足够大的 m , 使得对于 $[-n\pi, n\pi]$ 中的一切 z , 都有

$$|\cos z - C_m(z)| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)} \quad (1.4.7)$$

$$|\sin z - S_m(z)| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)} \quad (1.4.8)$$

对于 $[-\pi, \pi]$ 中的任何 x 以及对于整数 $1, 2, \dots, n$ 中的任何 k , 都有

$$|\cos kx - C_m(kx)| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)} \quad (1.4.9)$$

$$|\sin kx - S_m(kx)| < \frac{\varepsilon}{2(M+1)}, \quad (1.4.10)$$

因此有

$$\left| \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) - \sum_{k=1}^n [a_k C_m(kx) + b_k S_m(kx)] \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.4.11)$$

现在令

$$Q(x) = A + \sum_{k=1}^n [a_k C_m(kx) + b_k S_m(kx)] \quad (1.4.12)$$

则 $Q(x)$ 便是一个通常的多项式, 且对于 $[-\pi, \pi]$ 中的一切 x , 都满足不等式

$$|T(x) - Q(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.4.13)$$

因此有

$$|g(x) - Q(x)| < \varepsilon \quad (1.4.14)$$

令

$$P(x) = Q(x) - \frac{f(-\pi) - f(\pi)}{2\pi} x \quad (1.4.15)$$

对于 $[-\pi, \pi]$ 中的一切 x , 都满足不等式

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon \quad (1.4.16)$$

这正是 Weierstrass 第一定理.

这里给出了另外一种构造逼近多项式 $P(x)$ 的方法. 对于任意闭区间上定义的连续函数 $f(x)$, 先将之映射到 $[-\pi, \pi]$ 上, 然后构造 $g(x)$ 以及 $T(x)$, 然后将 $T(x)$ 中的每一项都级数展开, 取部分和, 即可. 其中 $T(x)$ 可构造为 Vallée Poussin 奇异积分.

而从第一定理得到第二定理, 现需要如下的引理

引理 1.4.1

若 $f(x)$ 为定义在闭区间 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 则对于任何 $\varepsilon > 0$, 都存在有一个偶性三角多项式 $T(x)$, 它满足不等式

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon \quad (1.4.17)$$

令 $y = \cos x$, 根据复合函数连续性可知, $f(\arccos y)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上有定义并且是连续的. 那么根据第一定理, 可求出这样的多项式 $\sum c_k y^k$, 使得对于 $[-1, 1]$ 中的一切 y , 都有

$$\left| f(\arccos y) - \sum_{k=0}^n c_k y^k \right| < \varepsilon \quad (1.4.18)$$

再把 x 换回来, 得到

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n c_k \cos^k x \right| < \varepsilon \quad (1.4.19)$$

而所谓偶的, 即指 $\sum c_k \cos^k x$ 展开为三角多项式后只有常数项和余弦项.

现在设 $f(x)$ 为类 $C_{2\pi}$ 中的任一函数. 这时, 依照刚才所证的引理, 对于偶函数 $f(x) + f(-x)$ 和 $[f(x) - f(-x)] \sin x$, 可求得这样的偶性三角多项式 $T_1(x)$ 及 $T_2(x)$, 使得当 $0 \leq x \leq \pi$ 时

$$|f(x) + f(-x) - T_1(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.4.20)$$

$$|[f(x) - f(-x)] \sin x - T_2(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.4.21)$$

现在取 $x \rightarrow -x$, 上面两个不等式依旧成立, 因此实际上在区间 $[-\pi, \pi]$ 上都成立. 把这两个不等式改写成等式的形式

$$f(x) + f(-x) = T_1(x) + \alpha_1(x) \quad (1.4.22)$$

$$[f(x) - f(-x)] \sin x = T_2(x) + \alpha_2(x) \quad (1.4.23)$$

其中 $|\alpha_i(x)| < \varepsilon/2$. 把第一、第二两个等式分别乘以 $\sin^2 x$ 及 $\sin x$, 并将所得结果相加再用 2 除, 便得到

$$f(x) \sin^2 x = T_3(x) + \beta(x) \quad (1.4.24)$$

其中

$$\beta(x) = \frac{\alpha_1(x) \sin^2 x + \alpha_2(x) \sin x}{2} \quad (1.4.25)$$

其满足 $|\beta(x)| < \varepsilon/2$. 通过 $\beta(x + 2\pi) = \beta(x)$, 可将之延拓至整个实数域, 那么 (1.4.24) 式在 $\mathbb{R}$ 上成立, 其对于 $f(x - \pi/2)$ 也是成立的

$$f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sin^2 x = T_4(x) + \gamma(x) \quad (1.4.26)$$

其中 $|\gamma(x)| < \varepsilon/2$. 将变量替换一下, 得到

$$f(x) \cos^2 x = T_5(x) + \delta(x) \quad (1.4.27)$$

其中 $|\delta(x)| < \varepsilon/2$, 以及

$$T_5(x) = T_4\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (1.4.28)$$

将之与 (1.4.24) 式相加得到

$$f(x) = T_3(x) + T_5(x) + \beta(x) + \delta(x) \quad (1.4.29)$$

那么有

$$|f(x) - T_3(x) - T_5(x)| = |\beta(x) + \delta(x)| < \varepsilon \quad (1.4.30)$$

即为所求.

第二章 最佳逼近代数多项式

2.1 基本概念

Weierstrass 第一定理告诉我们, $C([a, b])$ 中的任何函数都可以用一个多项式来近似而具有预先任意给定的精确度. 然而, 这时逼近多项式的次数却可能很高. 自然要问: 如果预先对逼近多项式的次数加以限制, 我们将达到怎样的逼近的精确度? 在讨论这个问题以前, 需要引入一系列的新概念.

定义 2.1.1

我们用 H_n 表示次数不高于 n 的那些多项式的集合, 即形如

$$P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n \quad (2.1.1)$$

的多项式的集合, 系数 $c_0, c_1, \cdots, c_n$ 可以为任意的实数.

根据定义, c_n 可以取 0, 且有

$$H_0 \subset H_1 \subset H_2 \subset \cdots \quad (2.1.2)$$

定义 2.1.2

设 $f(x)$ 为类 $C([a, b])$ 中的任一函数. 我们从 H_n 中选择一个确定的多项式 $P(x)$, 并且令

$$\Delta(P) = \max_{a \leq x \leq b} |P(x) - f(x)| \quad (2.1.3)$$

称数 $\Delta(P)$ 为多项式 $P(x)$ 与函数 $f(x)$ 的偏差. 如果改变多项式 $P(x)$ 而使其遍历整个集合 H_n , 则量 $\Delta(P)$ 亦将因之而变. 但由于它总是非负的, 因此它的值的集合有下界从而有下确界

$$E_n = E_n(f) = \inf_{P \in H_n} \{\Delta(P)\} \quad (2.1.4)$$

称 E_n 为 H_n 中的多项式与 $f(x)$ 的最小偏差, 或称为 H_n 中多项式对 $f(x)$ 的最佳逼近.

不过现在有个问题, 那就是下确界不一定能够取到. 亦即, 在 H_n 中是否能求出多项式 $P^*(x)$, 使其满足

$$\Delta(P^*) = E_n \quad (2.1.5)$$

根本还不知道, 因此把 E_n 看作偏差并没有根据. 我们将在定理 2.1.4 中说明满足 (2.1.5) 式的多项式 $P^*(x)$ 的存在性. 不过在此之前, 先说明 E_n 趋于 0 的性质.

证明: 首先可以确定

$$E_n \geq 0 \quad (2.1.6)$$

接着从 (2.1.2) 式可以看出, 随着 n 的增大, $\Delta(P)$ 会增大, 因此 E_n 作为其下确界, 只能减小

$$E_0 \geq E_1 \geq E_2 \geq \cdots \quad (2.1.7)$$

那么根据 Weierstrass 第一定理, 对于任意给定的精度, 一定存在一个多项式能够逼近所给函数, 也就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0 \quad (2.1.8)$$

具体地, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都可求出多项式 $P(x)$, 使它满足

$$\Delta(P) < \varepsilon \quad (2.1.9)$$

如果这个多项式的次数为 n_0 , 则 $E_{n_0} < \varepsilon$, 于是当 $n > n_0$ 时, 就会有

$$E_n < \varepsilon \quad (2.1.10)$$

这正是数列极限的定义. □

定义 2.1.3 (范与副范)

对于多项式

$$P(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k \quad (2.1.11)$$

定义

$$M(P) = \max_{a \leq x \leq b} |P(x)| \quad (2.1.12)$$

$$L(P) = \sum_{k=0}^n |c_k| \quad (2.1.13)$$

我们把数 $M(P)$ 与 $L(P)$ 分别称为多项式 $P(x)$ 的范与副范.

按照第 $k+1$ 列展开可得

$$c_k = l_0^{(k)} P(x_0) + l_1^{(k)} P(x_1) + \cdots + l_n^{(k)} P(x_n) \quad (2.1.21)$$

其中系数 $l_x^{(k)}, l_y^{(k)}, \dots, l_t^{(k)}$ 不依赖于所考虑的多项式. 因此得到

$$|c_k| \leq (|l_0^{(k)}| + |l_1^{(k)}| + \cdots + |l_n^{(k)}|) M(P) \quad (2.1.22)$$

考虑对 k 求和, 那么左侧为副范 $L(P)$, 右侧可令

$$B = \sum_{k=0}^n (|l_x^{(k)}| + |l_y^{(k)}| + \cdots + |l_t^{(k)}|) \quad (2.1.23)$$

于是得到

$$L(P) \leq BM(P) \quad (2.1.24)$$

□

这个定理实际上在说, 在有限维向量空间上, 所有的范数都是等价的.

推论 2.1.1

设 $S = \{P(x)\}$ 为 H_n 中任一多项式族, 要使这个族中的一切多项式在某个闭区间 $[a, b]$ 上以同一个数为界, 当且仅当它们副范的集合是有界的.

证明: 若多项式族 S 中的一切多项式都以 K 为界, 那么当 $P \in S$ 时

$$M(P) \leq K \implies L(P) \leq BM(P) \leq BK \quad (2.1.25)$$

反之, 若其副范有界, 那么

$$L(P) \leq K \implies M(P) \leq AL(P) \leq AK \quad (2.1.26)$$

□

推论 2.1.2

设 $\{P_m(x)\}$ 为属于 H_n 的多项式序列, 而 $P(x)$ 为 H_n 中的任一多项式, 要使序列 $\{P_m(x)\}$ 在任意的闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $P(x)$, 当且仅当

$$\lim_{m \rightarrow \infty} L(P_m - P) = 0 \quad (2.1.27)$$

证明：我们需要注意到 $P_m(x)$ 一致收敛于 $P(x)$ 等价于

$$\lim_{m \rightarrow \infty} M(P_m - P) = 0 \quad (2.1.28)$$

接下来就可以利用定理 2.1.1 来处理了. $\square$

下面我们给出一些新的定义, 以此来重新叙述定理 2.1.1.

定义 2.1.4

(1) 由 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 依一定次序构成的数组 $N(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 维空间的一个点.

(2) 对于 n 维空间的点集 $E = \{N(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$, 如果存在有这样的常数 C , 使得对于 E 中一切点 $N(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都有

$$\sum_{i=1}^n |x_i| < C \quad (2.1.29)$$

那么称之为有界的.

(3) 对于 n 维空间的点列 $\{N_k(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})\}$, 如果其满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |x_i^{(k)} - x_i| = 0 \quad (2.1.30)$$

那么称该点列收敛于点 N . 把 H_n 中每一多项式

$$P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n \quad (2.1.31)$$

与以这多项式的系数为坐标的 $(n+1)$ 维空间的点 $N(c_0, c_1, \dots, c_n)$ 对应起来, 我们约定称这种点为多项式 $P(x)$ 的样点.

于是有

定理 2.1.2

(1) H_n 中的某一多项式族 (在任一闭区间上) 的有界性完全相当于对应的样点集的有界性.

(2) 要使 H_n 中的多项式列 $\{P_m(x)\}$ 在任一闭区间上一致收敛于多项式 $P(x) \in H_n$, 当且仅当其对应的样点列 $\{N_m\}$ 收敛于多项式 $P(x)$ 的样点 N .

这样我们能够把对于样点所证明的几何定理转移到多项式上来.

定理 2.1.3 (Bolzano-Weierstrass 多维选择定理)

从 n 维空间的任一有界点列中, 总是能选出一个收敛的子序列.

证明: 以二维为例. 设 $\{M_n(x_n, y_n)\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 为有界点列, 而

$$|x_n| + |y_n| < C \quad (2.1.32)$$

从而可知 x 的坐标序列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 是有界的; 根据分析学中熟悉的选择原理, 从 x_i 等之中可以选出一个收敛子序列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 使得

$$\lim x_{n_k} = x \quad (2.1.33)$$

今考虑 x 坐标属于序列 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 的那些点 M_{n_k} 的 y 坐标序列 $y_{n_1}, y_{n_2}, y_{n_3}, \dots$, 对其使用选择原理, 得到一个收敛子序列 $y_{n_{k_1}}, y_{n_{k_2}}, y_{n_{k_3}}, \dots$ 满足

$$\lim y_{n_{k_i}} = y \quad (2.1.34)$$

因为 $\{x_{n_{k_i}}\}$ 为 $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$ 的一个子序列, 所以

$$\lim x_{n_{k_i}} = x \quad (2.1.35)$$

于是点列 $\{M_{n_{k_i}}(x_{n_{k_i}}, y_{n_{k_i}})\}$ 收敛于点 $M(x, y)$. $\square$

借助于样点概念可得

推论 2.1.3

若 H_n 中的在某闭区间上多项式序列 $\{P_m(x)\}$ 一致有界, 即

$$|P_m(x)| \leq K \quad (2.1.36)$$

则从这个序列中便可以选出一个子序列来, 使得它一致收敛于 H_n 中的某一多项式.

其实, 由 (2.1.36) 式可知, 多项式的样点序列 $\{N_m\}$ 是有界的. 于是从其中可以选出一个子序列 $\{N_{m_i}\}$, 它收敛于某一点 $N(c_0, c_1, \dots, c_n)$, 同时对应的多项式的子序列 $\{P_{m_i}(x)\}$ 便一致收敛于多项式

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \quad (2.1.37)$$

由此还可以推出一个结果, 虽然有些离题, 但却是有意义的:

推论 2.1.4

若 H_n 中多项式列 $\{P_m(x)\}$ 一致收敛于某一函数 $f(x)$, 则这函数本身亦必属于 H_n .

其实, 序列 $\{P_m(x)\}$ 显然是有界的, 因此从其中可以选出一个子序列 $\{P_{m_i}(x)\}$, 它一致收敛于多项式 $P(x) \in H_n$. 但是, 由于函数 $f(x)$ 既然是整个序列 $\{P_m(x)\}$ 的极限, 因而它也就是子序列 $\{P_{m_i}(x)\}$ 的极限, 所以 $f(x) = P(x)$. 这个推论将用于推论 10.2.2 的证明.

现在我们便能够证明, 前述关于 H_n 中与所给的连续函数 $f(x)$ 有最小偏差的那个多项式的存在的论断了.

定理 2.1.4 (Borel)

对于任何 $f(x) \in C([a, b])$, 集合 H_n 中都存在有这样的多项式 $P(x)$, 使得

$$\Delta(P) = E_n \quad (2.1.38)$$

证明: 根据下确界的定义, 对于每一自然数 m , 在 H_n 中都可以求出这样的多项式 $P_m(x)$, 使得

$$E_n \leq \Delta(P_m) < E_n + \frac{1}{m} \quad (2.1.39)$$

我们来证明, 多项式列 $\{P_m(x)\}$ 中的一切多项式在区间 $[a, b]$ 上是一致有界的. 事实上, 当 $x \in [a, b]$ 时, 有

$$|P_m(x)| \leq |P_m(x) - f(x)| + |f(x)| < E_n + \frac{1}{m} + |f(x)| \quad (2.1.40)$$

于是对于这些 $x \in [a, b]$

$$|P_m(x)| < E_n + 1 + \max |f(x)| = C \quad (2.1.41)$$

这样就建立了多项式列的有界性. 因而, 根据推论 2.1.3, 这时便可以从中选出一个子序列 $\{P_{m_i}(x)\}$ 一致收敛于某一多项式 $P(x) \in H_n$. 下面证明这个极限多项式便正是所需的. 其实, 根据 (2.1.39) 式, 有

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \Delta(P_{m_i}) = E_n \quad (2.1.42)$$

这就是说, 在不等式

$$|P_{m_i}(x) - f(x)| \leq \Delta(P_{m_i}) \quad (2.1.43)$$

中取极限, 我们便得到

$$|P(x) - f(x)| \leq E_n \quad (2.1.44)$$

由于这个不等式对于一切 $x \in [a, b]$ 都成立, 因而 $\Delta(P)$ 的值便不会超过 E_n . 而由于 H_n 中没有一个多项式 $P(x)$ 与 $f(x)$ 的偏差 $\Delta(P)$ 小于 E_n , 所以定理成立. $\square$

多项式 $P(x)$ 便称为函数 $f(x)$ 的最佳逼近多项式或最小偏差多项式. 最先研究这种多项式的便是伟大的俄罗斯数学家 Chebyshev(1821—1894), 有充分的根据可以把他当作是函数构造论的创始人. 然而 Chebyshev 认为这些多项式的存在是十分明显的. 在 1905 年, E. Borel 又对 Chebyshev 的研究工作作了上面所指出的补充.

有关 Chebyshev 的生平, 可参考[陈关荣教授的文章《切比雪夫, 他带起了俄罗斯现代数学的发展》](#).

2.2 Chebyshev 定理

在上一节中, 我们证明了满足

$$\Delta(P) = E_n \quad (2.2.1)$$

的多项式 $P(x)$ 总是存在的. 如果 $E_n = 0$, 那么表明函数 $f(x)$ 是一个次数不高于 n 的多项式. 我们把这种显而易见的情况丢开不问而当作是 $E_n > 0$. 因为在闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $|P(x) - f(x)|$ 能达到它的最大值, 所以至少可以求出这样的一点 x_0 , 使得

$$|P(x_0) - f(x_0)| = E_n \quad (2.2.2)$$

我们把任何这样的点都称为多项式 $P(x)$ 的 (e) 点. 如果

$$P(x_0) - f(x_0) = E_n \quad (2.2.3)$$

我们便称这种 (e) 点 x_0 为 $(+)$ 点, 如果

$$P(x_0) - f(x_0) = -E_n \quad (2.2.4)$$

就称它为 $(-)$ 点.

定理 2.2.1

对于函数 $f(x)$ 的最佳逼近多项式 $P(x)$, 其 $(+)$ 点及 $(-)$ 点都是存在的.

证明: 假定只存在 $(+)$ 点, 那么依照定义

$$E_n = \max_{a \leq x \leq b} |P(x) - f(x)| = P(+) - f(+) \quad (2.2.5)$$

那么总是有

$$P(x) - f(x) > -E_n \quad (2.2.6)$$

我们以 $-E_n + 2h$ 来表示连续函数 $P(x) - f(x)$ 的最小值, 其中 $h > 0$. 那么有

$$-E_n + 2h \leq P(x) - f(x) \leq E_n \quad (2.2.7)$$

将之改写为

$$-E_n + h \leq [P(x) - h] - f(x) \leq E_n - h \quad (2.2.8)$$

于是

$$|[P(x) - h] - f(x)| \leq E_n - h \quad (2.2.9)$$

需注意, 函数 $P(x) - h$ 亦是 H_n 中的多项式, 因此这与 $P(x)$ 作为 $f(x)$ 的最佳逼近多项式矛盾.

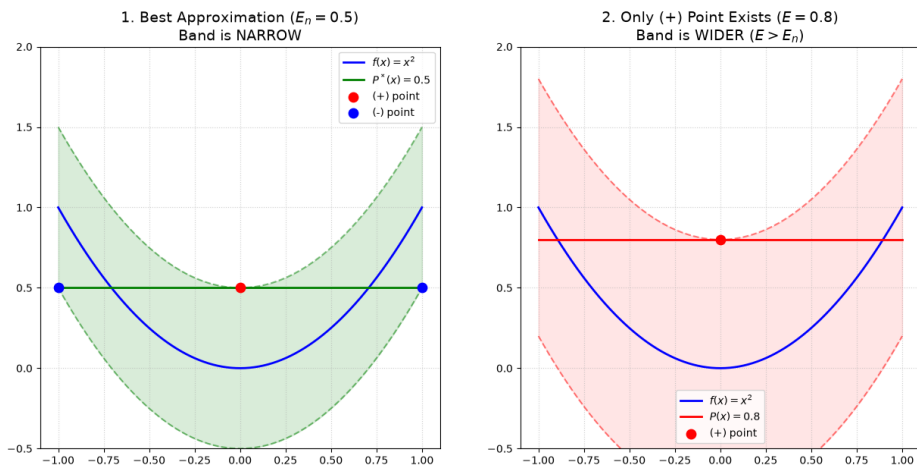
而对于只存在 $(-)$ 点的假设, 证明类似. $\square$

此定理有着很直观的效果. 考虑曲线

$$y = f(x) + E_n \quad (2.2.10)$$

$$y = f(x) - E_n \quad (2.2.11)$$

那么在区间 $[a, b]$ 中, 多项式 $P(x)$ 的图形位于上述两条曲线之间的带形中. 证明了的定理就意味着, 这个图形应当与上、下两条曲线至少各相切一次. 注意, 在边界点上的相交亦算作是相切. 这是十分明显的, 因为, 若曲线 $y = P(x)$ 一次也不切触下边这条曲线 $y = f(x) - E_n$ (缺乏 $(-)$ 点), 则我们可以把它稍微向下移动一下, 就得到一条位于曲线 $y = f(x)$ 附近的一个较狭的带形内的曲线. 前面提到的证明, 实在说来, 就是把这段讨论赋予精确的形式而已.



Chebyshev 指出了相切的次数

定理 2.2.2

对于闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$, 其属于 H_n 的最佳逼近多项式 $P(x)$ 至少存在着由 $(n+2)$ 个点所构成的点组

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \quad (2.2.12)$$

它们交错为 $(+)$ 点及 $(-)$ 点, 称为 Chebyshev 交错组.

证明: 我们用点组

$$a = u_0 < u_1 < u_2 < \cdots < u_s = b \quad (2.2.13)$$

把 $[a, b]$ 分成这样小的闭区间 $[u_k, u_{k+1}]$, 使得在其中的每一个上, 连续函数 $P(x) - f(x)$ 的振幅

$$\max_{x \in [u_k, u_{k+1}]} [P(x) - f(x)] - \min_{x \in [u_k, u_{k+1}]} [P(x) - f(x)] < \frac{E_n}{2} \quad (2.2.14)$$

都小于 $E_n/2$. 这是能够做到的, 因为 $P(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. 若闭区间 $[u_k, u_{k+1}]$ 至少含有一个 (e) 点, 则称之为 (e) 区间. 容易看出, 差 $P(x) - f(x)$ 在 (e) 区间上不能为零, 因而总是正的, 或相反. 所以我们可以把 (e) 区间的集合分成两类: 一类是 $(+)$ 区间, 在其上差 $P(x) - f(x)$ 是正的; 而另一类是 $(-)$ 区间, 在其上差是负的. 接着, 把所有的 (e) 区间依从左到右的顺序一一编起号来:

$$d_1, d_2, d_3, \dots, d_N \quad (2.2.15)$$

为了确定起见, 假定 d_1 为 $(+)$ 区间. 将上述序列依下列格式分成若干组:

$$\left\{ \begin{array}{ll} d_1, d_2, \dots, d_{k_1} & [(+) \text{ 区间}] \\ d_{k_1+1}, d_{k_1+2}, \dots, d_{k_2} & [(-) \text{ 区间}] \\ \dots\dots\dots & \\ d_{k_{m-1}+1}, d_{k_{m-1}+2}, \dots, d_{k_m} & [(-1)^{m-1} \text{ 区间}] \end{array} \right. \quad (2.2.16)$$

上面的每一组中, 都至少含有一个闭区间, 并且在第一组的每个闭区间中都至少要有一个 $(+)$ 点, 第二组的每个闭区间中至少要有一个 $(-)$ 点, 如此等等. 因此, 要证明本定理, 只须证明

$$m \geq n + 2 \quad (2.2.17)$$

即可 (前面的定理只保证了 $m \geq 2$). 关于交错性, 只需要证明确实存在这样的交错序列即可, 不要求相邻极值点之间必须交替. 今假定

$$m < n + 2. \quad (2.2.18)$$

由于差 $P(x) - f(x)$ 在闭区间 d_{k_1} 及 d_{k_1+1} 上的符号相异, 闭区间 d_{k_1} 的右端点就不会与闭区间 d_{k_1+1} 的左端点重合. 所以我们可以闭区间 d_{k_1} 之右与 d_{k_1+1} 之左选取一点 z_1 , 用符号来表示可以写成

$$d_{k_1} < z_1 < d_{k_1+1} \quad (2.2.19)$$

与此完全相仿, 我们可以取这样的一些点 $z_2, z_3, \dots, z_{m-1}$, 而使

$$\left\{ \begin{array}{l} d_{k_2} < z_2 < d_{k_2+1} \\ \dots\dots\dots \\ d_{k_{m-1}} < z_{m-1} < d_{k_{m-1}+1} \end{array} \right. \quad (2.2.20)$$

作好了这些之后, 我们令

$$\rho(x) = (z_1 - x)(z_2 - x) \cdots (z_{m-1} - x) \quad (2.2.21)$$

根据我们的假定, 有 $m-1 \leq n$, 所以多项式 $\rho(x)$ 属于 H_n , 而且除了诸点 z_i 之外, 多项式 $\rho(x)$ 没有其他的根, 因此它在诸闭区间 d_k 上都不能为零, 因而在这些闭区间上保持常号. 不难看出, 在 (2.2.16) 的第一组中的每个闭区间上, 多项式 $\rho(x)$ 是正的 (因为每个因子 $z_i - x$ 都是正的). 在第二组中的每个闭区间上, 多项式 $\rho(x)$ 是负的 (因为它含有一个负因子 $z_1 - x$), 这样继续讨论下去, 我们可以断定, 在 (2.2.15) 的所有 (e) 区间上多项式 $\rho(x)$ 与 $P(x) - f(x)$ 的符号相同. 此外, 根据区间的划分, 有

$$\max_{x \in d_k} [P(x) - f(x)] - \min_{x \in d_k} [P(x) - f(x)] = E_n - \min_{x \in d_k} [P(x) - f(x)] < \frac{E_n}{2} \quad (2.2.22)$$

也就是在 (e) 区间内, 有

$$|P(x) - f(x)| > \frac{E_n}{2} \quad (2.2.23)$$

记所有非 (e) 闭区间为 S , 则量

$$E^* \equiv \max_{x \in S} |P(x) - f(x)| < E_n \quad (2.2.24)$$

令

$$R = \max_{a \leq x \leq b} |\rho(x)| \quad (2.2.25)$$

并取这样小的正数 λ , 使其满足

$$\begin{cases} \lambda R < E_n - E^* \\ \lambda R < \frac{1}{2} E_n \end{cases} \quad (2.2.26)$$

这里进一步说明

$$E_n - E^* < \frac{1}{2} E_n \quad (2.2.27)$$

所以不等式 (2.2.26) 中的第二个可以从第一个推出. 这里选择一个特殊的非 (e) 区间, 如果 u_p 是闭区间 d_{k_1} 的右端点, 则根据 (2.2.23) 式可得

$$P(u_p) - f(u_p) > \frac{1}{2} E_n \quad (2.2.28)$$

另一方面, u_p 是闭区间 $[u_p, u_{p+1}]$ 的左端点, 这个闭区间紧靠着 d_{k_1} 之右, 它已经不是 (e) 区间了, 所以 $|P(u_p) - f(u_p)| \leq E^*$. 从而知 $E^* > E_n/2$, 那么得到

$$\frac{E_n}{2} < E^* < E_n \quad (2.2.29)$$

如果令

$$Q(x) = P(x) - \lambda\rho(x) \quad (2.2.30)$$

则可证明多项式 $Q(x)$ (显然属于 H_n) 与 $f(x)$ 的偏差将小于 E_n , 这就表明 $Q(x)$ 比 $P(x)$ 更逼近 $f(x)$. 于是最后便归结到要去证明不等式

$$\Delta(Q) < E_n \quad (2.2.31)$$

设 $[u_i, u_{i+1}]$ 为原分划中的闭区间而不是 (e) 区间, 并设 $x \in [u_i, u_{i+1}]$, 那么

$$|Q(x) - f(x)| \leq |P(x) - f(x)| + \lambda|\rho(x)| \leq E^* + \lambda R < E_n \quad (2.2.32)$$

现在假定 x 属于 (e) 区间 d_k 中的某一个. 这时, 两个数 $P(x) - f(x)$ 及 $\lambda\rho(x)$ 便有着相同的符号. 根据

$$\lambda R = \lambda \max_{a \leq x \leq b} |\rho(x)| < \frac{1}{2} E_n \implies \lambda|\rho(x)| < \frac{1}{2} E_n \quad (2.2.33)$$

因此有

$$|P(x) - f(x)| > \lambda|\rho(x)| \quad (2.2.34)$$

从而

$$|Q(x) - f(x)| = |P(x) - f(x) - \lambda\rho(x)| = |P(x) - f(x)| - \lambda|\rho(x)| \quad (2.2.35)$$

所以

$$|Q(x) - f(x)| \leq E_n - \lambda|\rho(x)| < E_n \quad (2.2.36)$$

这里不取等是因为在 (e) 区间上 $\rho(x) \neq 0$. 于是, 对于 $[a, b]$ 中的任何 x 都有

$$|Q(x) - f(x)| < E_n \quad (2.2.37)$$

这正是我们要说明的. □

现在再来说明唯一性

定理 2.2.3

在 H_n 中只存在着一个最小偏差多项式.

证明: 假定在 H_n 中有两个最小偏差多项式 $P(x)$ 及 $Q(x)$. 则对于 $[a, b]$ 中的一切 x , 都

有

$$-E_n \leq P(x) - f(x) \leq E_n \quad (2.2.38)$$

$$-E_n \leq Q(x) - f(x) \leq E_n \quad (2.2.39)$$

把这两个不等式相加后用 2 除所得结果便是

$$-E_n \leq \frac{P(x) + Q(x)}{2} - f(x) \leq E_n \quad (2.2.40)$$

这就表明

$$R(x) = \frac{P(x) + Q(x)}{2} \quad (2.2.41)$$

也是 $f(x)$ 的一个最小偏差多项式. 因而这时对于 $R(x)$ 便存在着切比雪夫交错组

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \quad (2.2.42)$$

设 x_k 是 $R(x)$ 的一个 (+) 点, 这就表示

$$\frac{P(x_k) - f(x_k)}{2} + \frac{Q(x_k) - f(x_k)}{2} = E_n \quad (2.2.43)$$

但 $Q(x_k) - f(x_k) \leq E_n$, 就是说

$$\frac{P(x_k) - f(x_k)}{2} + \frac{E_n}{2} \geq E_n \quad (2.2.44)$$

因而

$$P(x_k) - f(x_k) \geq E_n \quad (2.2.45)$$

因为差 $P(x) - f(x)$ 不超过 E_n , 所以上式取等. 换句话说, x_k 是 $P(x)$ 的一个 (+) 点. 同理可知它也是 $Q(x)$ 的一个 (+) 点. 这样一来

$$P(x_k) - f(x_k) = E_n = Q(x_k) - f(x_k) \quad (2.2.46)$$

因而 $P(x_k) = Q(x_k)$. 仿此可确定 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 在交错组中的 (-) 点处也都相等. 我们看到, 次数都不高于 n 的多项式 $P(x)$ 及 $Q(x)$ 应当在 $(n+2)$ 个交错点处相等. 这只有当它们恒等时才是可能的. $\square$

下面将证明, 如果一个逼近多项式存在 Chebyshev 交错组, 那么它就是最佳逼近多项式

定理 2.2.4

设 $f(x) \in C([a, b])$, 且 $Q(x)$ 为 H_n 中的任一多项式. 令

$$A = \max |Q(x) - f(x)| \quad (2.2.47)$$

如果在闭区间 $[a, b]$ 上存在着这样的点组

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \quad (2.2.48)$$

使得

$$|Q(x_i) - f(x_i)| = A \quad (2.2.49)$$

并且在经过每一点 x_i 到下一点 x_{i+1} 时差 $Q(x_i) - f(x_i)$ 变号, 那么 $A = E_n$, 且 $Q(x)$ 便是 $f(x)$ 的最佳逼近多项式.

证明: 因为 $A = \Delta(Q)$, 所以 $A \geq E_n$. 我们来证明 $A = E_n$. 如果不是这样, 则

$$A > E_n \quad (2.2.50)$$

用 $P(x)$ 表示 $f(x)$ 的最佳逼近多项式. 那么

$$Q(x_i) - P(x_i) = [Q(x_i) - f(x_i)] - [P(x_i) - f(x_i)] \quad (2.2.51)$$

但是

$$|P(x_i) - f(x_i)| \leq E_n < A \quad (2.2.52)$$

下面我们说明, 两个差 $Q(x_i) - P(x_i)$ 与 $Q(x_i) - f(x_i)$ 的符号相同. 当 $Q(x_i) - f(x_i) = A > 0$ 时

$$Q(x_i) - P(x_i) = A - [P(x_i) - f(x_i)] \geq A - E_n > 0 \quad (2.2.53)$$

当 $Q(x_i) - f(x_i) = -A < 0$ 时

$$Q(x_i) - P(x_i) = -A - [P(x_i) - f(x_i)] < -A + E_n < 0 \quad (2.2.54)$$

因而差 $Q(x_i) - P(x_i)$ 在经过每一点 x_i 到下一点 x_{i+1} 时也变号, 所以在区间 $(x_1, x_2), (x_2, x_3), \cdots, (x_{n+1}, x_{n+2})$ 中的每一个内都有差 $Q(x) - P(x)$ 的根. 这样一来, 由于有 $(n+1)$ 个根, 于是这个差 $Q(x) - P(x)$ (因为是一个次数小于或等于 n 的多项式) 就应当恒等于零了. 然而这是不可能的, 因为

$$\Delta(Q) = A > E_n = \Delta(P), \quad (2.2.55)$$

即多项式 $Q(x)$ 与 $P(x)$ 并不恒等. 所得的矛盾使我们断定 $A = E_n$ 为真. 而在这种情形下, 便得到

$$\Delta(Q) = E_n \quad (2.2.56)$$

因而 $Q(x)$ 是最小偏差多项式. $\square$

此外, 还可以给出一个估计 E_n 的下界的定理.

定理 2.2.5

设对于函数 $f(x) \in C([a, b])$ 能够求出这样的多项式 $Q(x) \in H_n$ 以及这样的点组

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \quad (2.2.57)$$

使得每经过点 x_i 到 x_{i+1} 时差 $Q(x_i) - f(x_i)$ 都变号. 令

$$A = \min |Q(x_i) - f(x_i)| \quad (2.2.58)$$

则

$$A \leq E_n \quad (2.2.59)$$

2.3 例: Chebyshev 多项式

Borel 定理和 Chebyshev 定理确定了给定多项式次数的情况下, 任一连续函数的最小偏差多项式的存在性及唯一性. 可是它们却没有给出实际上用以求出这种多项式的方法. 后面这个问题是极其困难的, 直到如今对于一般的情形都还没有解决. 下面我们所要讲的是 $n = 0$ 及 $n = 1$ 这两种最简单的情形. 注意, Bernstein 多项式仅仅证明了存在能够逼近任意函数的多项式.

在 $n = 0$ 时解答极为简单. 那就是, 如果用 m 及 M 分别表示定义在 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 的最小值及最大值, 则一切常量中与 $f(x)$ 有最小偏差的量为

$$R = \frac{m + M}{2} \quad (2.3.1)$$

那么直线 $P = y = R$ 正是我们要求的最小偏差多项式. 这在几何上是非常明显的, 因为 $\Delta(P) = (M - m)/2$, 而上下移动直线 $y = P$ 时, 我们都显然会把偏差增大.

正式的证明也并不怎么困难. 事实上, 如果 x_1 及 x_2 是这样的点, 使得

$$f(x_1) = M, \quad f(x_2) = m \quad (2.3.2)$$

则

$$P - f(x_1) = -\frac{M - m}{2}, \quad P - f(x_2) = \frac{M - m}{2} \quad (2.3.3)$$

又因 $\Delta(P) = \frac{M-m}{2}$, 所以点 x_1 及 x_2 就构成 Chebyshev 交错组, 而它的存在便表征出 P 是一个最佳逼近多项式.

在 $n = 1$ 时问题开始变得困难, 而书上认为很简单, 因为作者进行了很强的假定: 如果假定 $f(x)$ 是可微两次的并且 $f''(x)$ 不变号, 取

$$f''(x) > 0 \quad (2.3.4)$$

那么设

$$P(x) = Ax + B \quad (2.3.5)$$

是最佳逼近多项式. 在含有三个点的 Chebyshev 交错组

$$x_1 < x_2 < x_3 \quad (2.3.6)$$

中, 中间的点 x_2 必然位于 $[a, b]$ 的内部, 即它是差 $f(x) - P(x)$ 的极值点, 由二阶导数条件显然可知, 这便是差 $f(x) - P(x)$ 的极小值点, 亦即 x_2 为 $P(x)$ 的一个 (+) 点. 所以

$$f'(x_2) - P'(x_2) = 0 \quad (2.3.7)$$

从而

$$A = f'(x_2) \quad (2.3.8)$$

根据 $f''(x) > 0$ 的条件, 导数 $f'(x)$ 为严格的递增函数, 因而它只能取值 A 一次. 这就证明, 差 $f(x) - P(x)$ 在 $[a, b]$ 内部除了点 x_2 以外不再其他的极值点, 因而交错组中的其余两点 x_1 及 x_3 便与闭区间 $[a, b]$ 的端点重合:

$$x_1 = a \quad x_3 = b \quad (2.3.9)$$

为了简单起见, 把点 x_2 记作 c . 于是所引的讨论就证明了

$$f(a) - P(a) = f(b) - P(b) = -[f(c) - P(c)] \quad (2.3.10)$$

具体带入直线方程

$$f(a) - Aa - B = f(b) - Ab - B = Ac + B - f(c) \quad (2.3.11)$$

由其中的第一个等式便得出

$$A = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (2.3.12)$$

而这时也容易求出 B

$$B = \frac{f(a) + f(c)}{2} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{a + c}{2} \quad (2.3.13)$$

这两个等式便把问题解决了, 因为这时点 c 可由下面的方程求出来:

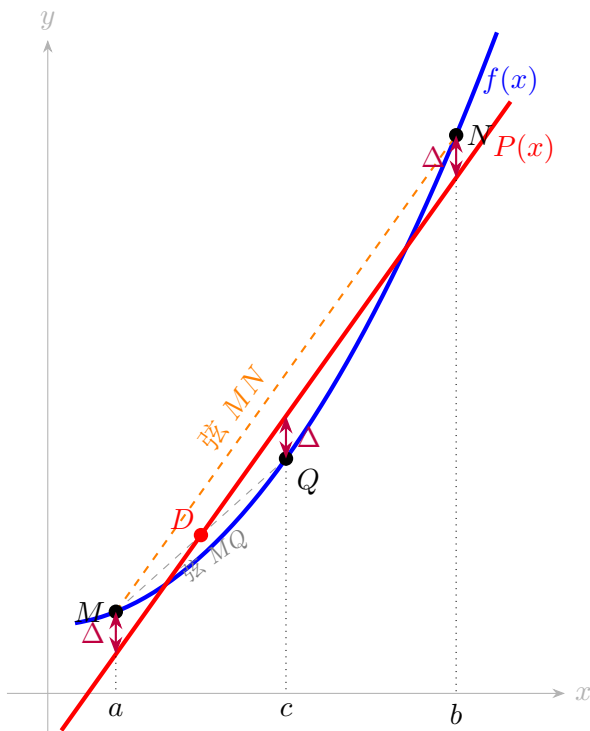
$$f'(c) = A = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (2.3.14)$$

所得到的解答具有很简单的几何意义, 等式 (2.3.12) 指出了直线 $y = P(x)$ 平行于联¹ $M[a, f(a)]$ 及 $N[b, f(b)]$ 二点的弦 MN . 其次, 把这条直线的方程改写成

$$y - \frac{f(a) + f(c)}{2} = A \left(x - \frac{a + c}{2} \right) \quad (2.3.15)$$

的形式以后, 我们便看出, 它通过联 M 与 $Q[c, f(c)]$ 二点的弦 MQ 的中点 D . 这样一来, 我们便得出下面的法则: 要作出函数 $f(x)$ 的一次最佳逼近多项式, 我们可以如下进行:

- (1) 作弦 MN ;
- (2) 在弧 MN 上求出一一点 Q , 使在这点的切线与弦 MN 平行;
- (3) 连结 Q 及 M, Q 及 N , 并引出三角形 MQN 的中位线 KL . 直线 KL 就是所求多项式的图形.



实际上, 条件 $f''(x) > 0$ 确保了误差函数 $E(x) = f(x) - (Ax + B)$ 也是严格凸的, 其导数 $E'(x)$ 单调递增, 最多只有一个零点, 这意味着 $E(x)$ 在区间内部有且仅有一个极值点, 加上两个端点, 总共刚好只有 3 个候选点能达到最大偏差.

现在考虑下面这个具体的问题: 在 H_{n-1} 中求一多项式 $P(x)$, 使它在闭区间 $[-1, 1]$ 上与函数 $f(x) = x^n$ 的偏差为最小. 设所求的多项式为

$$P(x) = ax^{n-1} + bx^{n-2} + \cdots + r \quad (2.3.16)$$

¹此处原文为联

并且令²

$$\tilde{R}(x) = x^n - (ax^{n-1} + bx^{n-2} + \cdots + r) \quad (2.3.17)$$

则所考虑的问题便归结为如何去选择系数 $a, b, \dots, r$ 使得量

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{R}(x)| \quad (2.3.18)$$

尽可能的取最小值. 实际上这个问题可以转化为: 从最高次项系数为 1 的一切 n 次多项式中, 去求出在闭区间 $[-1, 1]$ 上与零有最小偏差的多项式. 为了解决这个非常重要的问题, 我们需要一些辅助命题

引理 2.3.1

$$\cos n\theta = 2^{n-1} \cos^n \theta + \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k^{(n)} \cos^k \theta \quad (2.3.19)$$

其中 $\lambda_0^{(n)}, \lambda_1^{(n)}, \dots, \lambda_{n-1}^{(n)}$ 为某些常数, 并且要求 $n \geq 1$.

证明: 实际上, 具体的系数, 或者系数之间的递推关系, 在 Advanced Trigonometry 笔记写的很详细, 不过还是让我们看看 Natanson 是如何处理的吧. 在 $n = 1$ 时引理是显而易见的. 今假定它一直到某一个 n (包括 n 在内) 都成立. 那么考虑

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta \quad (2.3.20)$$

由此

$$\cos(n+1)\theta = 2 \cos \theta \left[2^{n-1} \cos^n \theta + \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k^{(n)} \cos^k \theta \right] - \sum_{k=0}^{n-1} \mu_k \cos^k \theta \quad (2.3.21)$$

注意, 这里有

$$\mu_{n-1} = 2^{n-2} \quad (2.3.22)$$

整理可得

$$\cos(n+1)\theta = 2^n \cos^{n+1} \theta + \sum_{k=0}^n \nu_k \cos^k \theta \quad (2.3.23)$$

□

那么当 $-1 \leq x \leq 1$, 令 $\theta = \arccos x$ 可得

²这里函数 R 上的波浪号表示首一

推论 2.3.1

对于 $n \geq 1$ 以及 $-1 \leq x \leq 1$, 有

$$\cos(n \arccos x) = 2^{n-1} x^n + \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k^{(n)} x^k \quad (2.3.24)$$

据此

定义 2.3.1 (第一类 Chebyshev 多项式)

称多项式

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad (2.3.25)$$

为第一类 Chebyshev 多项式.

上面的定义使得 x 范围很小, 然而其对于 $x \in \mathbb{C}$ 都是有定义的. 实际上, 恒等式 (2.3.24) 就已经能够给出任意 x 的定义. 此外, 这里给出 $n = 0$ 时的补充定义

$$T_0(x) = 1 \quad (2.3.26)$$

当 $-1 \leq x \leq 1$, 对于 $T_n(x)$ 的计算可分两步进行:

(1) 在 $[0, \pi]$ 中求出这样的角 θ 使得

$$\cos \theta = x \quad (2.3.27)$$

(2) 计算

$$T_n(x) = \cos n\theta \quad (2.3.28)$$

第一类 Chebyshev 多项式给出了前面问题的答案

定理 2.3.1

在最高次项系数为 1 的一切多项式中, 在闭区间 $[-1, 1]$ 上与零有最小偏差的多项式为

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos x) \quad (2.3.29)$$

这里要求 $n \geq 1$.

证明: 我们可以通过验证 $\tilde{T}_n(x)$ 存在合适的 Chebyshev 交错组

$$x_1 > x_2 > \cdots > x_{n+1} \quad (-1 \leq x_k \leq 1) \quad (2.3.30)$$

使得 $\tilde{T}_n(x)$ 在这些点上达到最值且正负号交错.

这里需要进行一些额外的说明, 实际上我们要求的是多项式

$$P(x) = ax^{n-1} + bx^{n-2} + \cdots + r \quad (2.3.31)$$

使其成为函数 $f(x) = x^n$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上的最佳逼近多项式. 那么要求在 (2.3.30) 上使得多项式

$$\tilde{R}(x) = x^n - (ax^{n-1} + bx^{n-2} + \cdots + r) \quad (2.3.32)$$

达到最值, 且正负号不断交替. 因此在这里, 我们就需要验证 $\tilde{T}_n(x)$ 在交错组 (2.3.30) 上满足这样的性质. 取

$$\theta_k = \frac{k\pi}{n} \quad (2.3.33)$$

那么

$$\cos n\theta_k = (-1)^k \quad (2.3.34)$$

现在取

$$x_k = \cos \theta_k \quad (2.3.35)$$

那么根据前面的算法, 有

$$\tilde{T}_n(x_k) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x_k) = \frac{\cos n\theta_k}{2^{n-1}} = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}} \quad (2.3.36)$$

而根据定义, 有

$$|\tilde{T}_n(x)| = \left| \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos x) \right| \leq \frac{1}{2^{n-1}} \quad (2.3.37)$$

因此 (2.3.30) 正是我们需要的交错组. $\square$

另一方面, 可以看下 Chebyshev 自己是如何得到他的多项式的. 设 $\tilde{T}(x)$ 为所求的多项式, 其最高次项系数为 1, 并且在闭区间 $[-1, 1]$ 上与零有着最小偏差, 把这个偏差亦即在 $-1 \leq x \leq 1$ 时的 $\max |\tilde{T}(x)|$ 记作 M , 注意 $M > 0$ 这个条件. 像已经说过的那样, 多项式 $\tilde{T}(x)$ 应当在闭区间 $[-1, 1]$ 上的 $n+1$ 个点处达到了值 $\pm M$. 对那些位于 $[-1, 1]$ 内部的点, 必然要有 $\tilde{T}'(x) = 0$. 但是 $\tilde{T}'(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式, 这就表明 $\tilde{T}'(x)$ 不能有多于 $n-1$ 个根. 由此可知, 有 $n-1$ 个偏差点都落在闭区间 $[-1, 1]$ 的内部, 而其余两个点位于闭区间的两端. 于是, 多项式 $M^2 - \tilde{T}^2(x)$ 及 $(1-x^2)\tilde{T}'^2(x)$ 有相同的根, 并且位于 $(-1, 1)$ 内部的这些根都是上面两个多项式的二重根. 由此可知这两个多项式只能相差一个常数因子. 比较它们的最高次项系数, 便得到

$$M^2 - \tilde{T}^2(x) = \frac{(1-x^2)\tilde{T}'^2(x)}{n^2} \quad (2.3.38)$$

这个关系式本身具有独立意义, 将其开根号可得

$$\sqrt{M^2 - \tilde{T}^2(x)} = \pm \frac{1}{n} \sqrt{1 - x^2} \tilde{T}'(x) \quad (2.3.39)$$

导数 $\tilde{T}'(x)$ 在经过每个交错点时都变号. 假设在区间 (α, β) 上它是正的, 则在此区间上便有

$$\frac{\tilde{T}'(x)}{\sqrt{M^2 - \tilde{T}^2(x)}} = \frac{n}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (2.3.40)$$

两边取积分, 便得

$$\arccos \frac{\tilde{T}(x)}{M} = n \arccos x + C \quad (2.3.41)$$

就是说

$$\tilde{T}(x) = M \cos(n \arccos x + C) \quad (2.3.42)$$

$$= M[\cos C \cos(n \arccos x) - \sin C \sin(n \arccos x)] \quad (2.3.43)$$

由于 $\tilde{T}(x)$ 是一个多项式, 而我们已知 $\cos(n \arccos x)$ 确实能进行展开为多项式. 现在要说明 $\sin C = 0$, 也就是 $\sin(n \arccos x)$ 无法展开为多项式. 假定这一点成立, 从而 $\cos C = \pm 1$. 但 $\cos(n \arccos x)$ 的最高次项系数是 2^{n-1} , 这就表明 $\cos C = +1$, 而且 $M = 2^{-n+1}$, 从而

$$\tilde{T}(x) = \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos x) \quad (2.3.44)$$

这个等式只在区间 (α, β) 内建立了, 但因这个等式的两方都是多项式, 根据解析函数的惟一性定理, 它便处处都成立.

为了说明 $\sin(n \arccos x)$ 无法展开为多项式, 考虑 $\sin n\theta$ 的展开, 根据 Advanced Trigonometry 笔记, 有如下结果:

(1) 若 n 为奇数, 有

$$\sin n\theta = n \sin \theta - \frac{n^2 - 1}{3!} n \sin^3 \theta + \frac{(n^2 - 3^2)(n^2 - 1)}{5!} n \sin^5 \theta - \dots \quad (2.3.45)$$

(2) 若 n 为偶数, 有

$$\frac{\sin n\theta}{\cos \theta} = k_{n-1} s^{n-1} + k_{n-3} s^{n-3} + \dots + k_1 s \quad (2.3.46)$$

其中

$$\frac{k_{r+2}}{k_r} = -\frac{n^2 - (r+1)^2}{(r+1)(r+2)} \quad (2.3.47)$$

以及

$$k_1 = n \quad (2.3.48)$$

那么可以看出, 当令 $x = \cos \theta$ 时, 一定需要面对 $\sin(\arccos x)$, 也就是需要证明它不是一个多项式函数. 实际上, 其可以化简为

$$\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2} \quad (x \in [-1, 1]) \quad (2.3.49)$$

这显然不是多项式函数.

另一方面, 我们知道了 $\sin C = 0$, 那么 C 是 π 的倍数, 以及 $\cos C = 1$, 这要求 C 为 2π 的倍数. 接下来似乎无从下手了, 考虑对 (2.3.40) 取定积分

$$\int_{\tilde{T}(x)}^{\tilde{T}(1)} \frac{d\tilde{T}}{\sqrt{M^2 - \tilde{T}^2}} = \int_x^1 \frac{n dt}{\sqrt{1-t^2}} \quad (2.3.50)$$

整理可得

$$\arccos \frac{\tilde{T}(x)}{M} = n \arccos x + \arccos \frac{\tilde{T}(1)}{M} \quad (2.3.51)$$

也就是说

$$C = \arccos \frac{\tilde{T}(1)}{M} \quad (2.3.52)$$

接着计算

$$\tilde{T}(1) = \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos 1) = \frac{1}{2^{n-1}} = M \quad (2.3.53)$$

因此有

$$C = \arccos 1 = 0 \quad (2.3.54)$$

根据 Chebyshev 多项式自身的最大值以及作为零的最佳逼近多项式这两点, 可以得到如下推论

推论 2.3.2

对于每一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式 $\tilde{P}_n(x)$, 不等式

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{P}_n(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}} \quad (2.3.55)$$

都成立.

自然, 可以推广至非首一多项式: 如果 n 次多项式 $P_n(x)$ 的最高次项系数不为 1 而为 A_0 , 则

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |P_n(x)| \geq \frac{|A_0|}{2^{n-1}} \quad (2.3.56)$$

此外还可以推广至任意闭区间: 考虑 n 次多项式

$$P_n(x) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_n \quad (2.3.57)$$

令

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}y \quad (2.3.58)$$

我们便看出, $P_n(x)$ 可以当作是变数 y 的多项式, 且其最高次项系数是

$$c_0 \left(\frac{b-a}{2} \right)^n \quad (2.3.59)$$

于是

$$\max_{a \leq x \leq b} |P_n(x)| = \max_{-1 \leq y \leq 1} |P_n(y)| \geq |c_0| \frac{|b-a|^n}{2^{2n-1}} \quad (2.3.60)$$

2.4 Chebyshev 多项式的一些性质

我们再次叙述下 Chebyshev 多项式的定义如下

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad (2.4.1)$$

这里的 x 实际上可以定义在整个复平面上.

首先考虑如下的三角函数恒等式

$$\cos n\theta = 2 \cos \theta \cos(n-1)\theta - \cos(n-2)\theta \quad (2.4.2)$$

证明也不难, 利用和差化积即可. 那么取 $\theta = \arccos x$, 可得

定理 2.4.1

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) \quad (2.4.3)$$

这是一个二阶递推公式, 考虑前两项为

$$T_0(x) = 1 \quad T_1(x) = x \quad (2.4.4)$$

那么据此可不断递推下去, 下面列举前几个 Chebyshev 多项式具体的形式

$$T_2(x) = 2x^2 - 1 \quad (2.4.5)$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x \quad (2.4.6)$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1 \quad (2.4.7)$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x \quad (2.4.8)$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1 \quad (2.4.9)$$

仿照上面的步骤, 只要发现一个有关纯余弦函数的不等式, 且不存在无法约分的角度, 那么一定能够得到一条有关 Chebyshev 多项式的性质, 所以我们来具体找一找.

考虑有穷级数

$$\cos \alpha + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + 2\beta) + \cdots + \cos[\alpha + (n-1)\beta] = \cos\left(\alpha + \frac{n-1}{2}\beta\right) \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \quad (2.4.10)$$

取 $\alpha = 0$, $\beta = \arccos x$, $n = 2m + 1$, 那么得到

$$T_0(x) + T_1(x) + \cdots + T_{2m}(x) = T_m(x) \sin\left(\frac{2m+1}{2} \arccos x\right) \csc \frac{\arccos x}{2} \quad (2.4.11)$$

稍微改写一下, 得到

定理 2.4.2

$$\sin \frac{\arccos x}{2} \sum_{k=0}^{2n} T_k(x) = T_n(x) \sin\left(\frac{2n+1}{2} \arccos x\right) \quad (2.4.12)$$

注意, 这个式子在 $\beta = 0$ 时取相应的极限也成立. 接着, 根据

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx \cos ky = \frac{\cos nx \cos(n+1)y - \cos(n+1)x \cos ny}{\cos y - \cos x} \quad (2.4.13)$$

那么可改写为

定理 2.4.3

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n T_k(x) T_k(y) = \frac{T_n(x) T_{n+1}(y) - T_{n+1}(x) T_n(y)}{y - x} \quad (2.4.14)$$

这可以算是 Christoffel-Darboux 公式的一个特例. 再考虑

$$\sum_{k=0}^{n-1} 2(n-k) \cos kx = \frac{1 - \cos nx}{1 - \cos x} + n \quad (2.4.15)$$

可以得到

定理 2.4.4

$$2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) T_k(t) = \frac{1 - T_n(t)}{1 - t} - n \quad (2.4.16)$$

我们来考虑个稍微不同的例子

$$\cos 7x - 8 \cos^7 x = 7 \cos x \cos 2x \left(\cos 2x - 2 \cos \frac{\pi}{5} \right) \left(\cos 2x - 2 \cos \frac{3\pi}{5} \right) \quad (2.4.17)$$

可得

定理 2.4.5

$$T_7(x) - 8x^7 = 7x T_2(x) \left[T_2(x) - 2 \cos \frac{\pi}{5} \right] \left[T_2(x) - 2 \cos \frac{3\pi}{5} \right] \quad (2.4.18)$$

接着来考虑生成函数

定理 2.4.6

当 $-1 < t < 1$ 以及 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n T_n(x) = \frac{1 - tx}{1 - 2tx + t^2} \quad (2.4.19)$$

证明: 当 $-1 < t < 1$ 时, 我们考虑计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n e^{ni\theta} = \frac{1}{1 - te^{i\theta}} \quad (2.4.20)$$

比较实部和虚部, 分别得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n \cos(n\theta) = \frac{1 - t \cos \theta}{1 - 2t \cos \theta + t^2} \quad (2.4.21)$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n \sin(n\theta) = \frac{t \sin \theta}{1 - 2t \cos \theta + t^2} \quad (2.4.22)$$

这正是我们想要的式子. □

接下来看看其满足的微分方程.

定理 2.4.7

$$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0 \quad (2.4.23)$$

除了直接带入 Chebyshev 多项式进行验证外, 在前面, Chebyshev 自己得到了

$$M^2 - \tilde{T}^2(x) = \frac{(1 - x^2)\tilde{T}'^2(x)}{n^2} \quad (2.4.24)$$

在这两边求导即可.

现在有了微分方程, 利用级数展开的方式, 就能够得到 Chebyshev 多项式系数之间的

递推关系, 从而求出具体的形式. 令

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k} \quad (2.4.25)$$

将之代入 (2.4.23) 可得

$$(1-x^2) \sum_{k=0}^n (n-k)(n-k-1)a_k x^{n-k-2} - x \sum_{k=0}^n (n-k)a_k x^{n-k-1} + n^2 \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k} = 0 \quad (2.4.26)$$

经过一番化简可得到

$$[n^2 - (n-1)^2]a_1 x^{n-1} + \sum_{k=2}^n \{(n-k+2)(n-k+1)a_{k-2} + [n^2 - (n-k)^2]a_k\}x^{n-k} = 0 \quad (2.4.27)$$

那么现在可以看出 $a_1 = 0$, 以及递推关系

$$a_k = -\frac{(n-k+2)(n-k+1)}{k(2n-k)}a_{k-2} \quad (2.4.28)$$

于是可知, 对于 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$, 如果 n 为奇数, 那么 $T_n(x)$ 只含奇数次幂, 反之亦然. 偶数指标的系数满足

$$a_{2k} = -\frac{(n-2k+2)(n-2k+1)}{4k(n-k)}a_{2k-2} \quad (2.4.29)$$

带入初值 $a_0 = 2^{n-1}$ 可得

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{n(n-1)\cdots(n-2k+1)}{k!(n-1)\cdots(n-k)} 2^{n-2k-1} \quad (2.4.30)$$

另一方面, 注意到

$$\begin{aligned} \frac{n(n-1)\cdots(n-2k+1)}{k!(n-1)\cdots(n-k)} &= \frac{n}{n-k} \frac{(n-k)(n-k-1)\cdots(n-2k+1)}{k!} \\ &= \frac{n}{n-k} C_{n-k}^k \end{aligned} \quad (2.4.31)$$

于是得到

定理 2.4.8

当 $n \geq 1$ 时, 有

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \frac{n}{n-k} C_{n-k}^k 2^{n-2k-1} x^{n-2k} \quad (2.4.32)$$

另一方面, 对于 n 倍角, 可考虑 de Moivre 公式

$$\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n \quad (2.4.33)$$

以及

$$\cos n\theta - i \sin n\theta = (\cos \theta - i \sin \theta)^n \quad (2.4.34)$$

那么能够得到

$$\cos n\theta = \frac{1}{2}[(\cos \theta + i \sin \theta)^n + (\cos \theta - i \sin \theta)^n] \quad (2.4.35)$$

令 $\theta = \arccos x$

$$T_n(x) = \frac{1}{2}[(x + i\sqrt{1-x^2})^n + (x - i\sqrt{1-x^2})^n] \quad (2.4.36)$$

具体将之展开, 可得

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} i^k (\sqrt{1-x^2})^k (1 + (-1)^k) \quad (2.4.37)$$

注意在这个求和式中, 只有当 k 为偶数时, 相应的项才不为 0. 因此可写为

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} (\sqrt{x^2-1})^k (1 + (-1)^k) \quad (2.4.38)$$

进一步, 将之写为幂次的形式为

定理 2.4.9

$$T_n(x) = \frac{1}{2}[(x + \sqrt{x^2-1})^n + (x - \sqrt{x^2-1})^n] \quad (2.4.39)$$

这样我们就消去了虚数单位.

定理 2.4.10

若 x 为实数, 并且 $|x| > 1$, 则

$$|T_n(x)| \leq (|x| + \sqrt{x^2-1})^n \quad (2.4.40)$$

这一点直接对 (2.4.39) 进行放缩即可.

接下来考虑 Chebyshev 多项式的根. 我们知道

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) = \cos n\theta \quad (2.4.41)$$

那么考虑 $\cos n\theta$ 的根, 也就是

$$\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n} \quad (2.4.42)$$

所以, 诸数

$$x_1^{(n)} = \cos \frac{\pi}{2n}, \quad x_2^{(n)} = \cos \frac{3\pi}{2n}, \quad \dots, \quad x_n^{(n)} = \cos \frac{(2n-1)\pi}{2n} \quad (2.4.43)$$

便是多项式 $T_n(x)$ 的根. 我们将之写为定理

定理 2.4.11

多项式 $T_n(x)$ 的根可以用公式

$$x_k^{(n)} = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (2.4.44)$$

来给出. 它们全都是实的单根, 而且位于区间 $(-1, 1)$ 的内部.

接着我们给出一个有意思的定理, 其反映出 Chebyshev 多项式相邻两根之间的插值性质.

定理 2.4.12

在多项式 $T_n(x)$ 的相邻两根 $x_k^{(n)}$ 及 $x_{k+1}^{(n)}$ 之间, 一定有而且只有一个前一多项式 $T_{n-1}(x)$ 的根.

证明: 事实上, 多项式 $T_{n-1}(x)$ 的第 k 个根为

$$x_k^{(n-1)} = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n-2} \quad (2.4.45)$$

我们来确定

$$x_k^{(n)} > x_k^{(n-1)} > x_{k+1}^{(n)} \quad (2.4.46)$$

或者, 相当于建立

$$\frac{2k-1}{2n} < \frac{2k-1}{2n-2} < \frac{2k+1}{2n} \quad (2.4.47)$$

这个不等式还是比较明显的, 后者我记得是糖水不等式. 因为在 n 个根 $x_k^{(n)}$ 之间有 $n-1$ 个区间, 其中每一个区间都含有多项式 $T_{n-1}(x)$ 的根, 于是显然可知在这些区间中都正好各有一个根, 因为 $T_{n-1}(x)$ 根的个数恰好是 $n-1$. $\square$

由此给出一个推论

推论 2.4.1

两个相邻的多项式 $T_n(x)$ 及 $T_{n-1}(x)$ 不能有公根.

实际上, 这条推论并不依赖于定理 2.4.12, 而是可以通过递推公式得出. 假定 $T_n(x)$ 及 $T_{n-1}(x)$ 有一公根 x_0 , 那么一定有

$$T_n(x_0) = 2x_0 T_{n-1}(x_0) - T_{n-2}(x_0) = 0 \quad (2.4.48)$$

据此不断递推, 最后 x_0 就应当成为多项式 $T_0(x) \equiv 1$ 的根, 这便显然是荒谬可笑了.

现在我们对于甚大的 n 来考虑多项式 $T_n(x)$ 的根的分布问题. 为了格外清晰起见, 我

们对这个问题给出它的力学解释: 设想某一个质量为 M 的物质, 其质量均匀分布于多项式 $T_n(x)$ 的 n 个根 $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}$ 上, 于是在其每一个根上就荷载质量 M/n . 我们来阐明, 在某个闭区间 $[a, b] \subset [-1, 1]$ 上所具有物质的质量 $M_n^{[a, b]}$ 是多少. 显然

$$M_n^{[a, b]} = \frac{M}{n} \tau_n \quad (2.4.49)$$

其中 τ_n 是位于 $[a, b]$ 上的根 $x_k^{(n)}$ 的个数. 注意, 量 τ_n 不仅和 Chebyshev 多项式的阶有关, 也与具体的区间有关, 只不过这里没有显式写出. 换句话说, 我们需要从整数 $1, 2, \dots, n$ 中求出满足不等式

$$a \leq \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n} \leq b \quad (2.4.50)$$

的 k 的个数.

这个不等式等价于

$$\beta \leq \frac{(2k-1)\pi}{2n} \leq \alpha \quad (2.4.51)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2n\beta}{\pi} \right) \leq k \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2n\alpha}{\pi} \right) \quad (2.4.52)$$

其中

$$\begin{cases} \alpha = \arccos a \\ \beta = \arccos b \end{cases} \quad (2.4.53)$$

于是, 我们便需要解决这样的问题: 给出了数 P 及 Q , 其中 $P < Q$, 要去确定满足不等式

$$P \leq k \leq Q \quad (2.4.54)$$

的那些自然数 k 的个数. 如果

$$i < P \leq i+1 < i+2 < \dots < i+m \leq Q < i+m+1 \quad (2.4.55)$$

则所求的个数就等于 m . 容易看出

$$m-1 \leq Q-P < m+1 \quad (2.4.56)$$

从而

$$Q-P-1 < m \leq Q-P+1 \quad (2.4.57)$$

于是

$$m = Q-P+\mu \quad (-1 < \mu \leq 1) \quad (2.4.58)$$

在我们的有趣问题中

$$P = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2n\beta}{\pi} \right) \quad Q = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2n\alpha}{\pi} \right) \quad (2.4.59)$$

因之

$$\tau_n = n \frac{\alpha - \beta}{\pi} + \mu_n \quad (-1 < \mu_n \leq 1) \quad (2.4.60)$$

从而

$$M_n^{[a,b]} = \frac{M}{\pi}(\alpha - \beta) + \frac{M\mu_n}{n} \quad (2.4.61)$$

或

$$M_n^{[a,b]} = \frac{M}{\pi}(\arccos a - \arccos b) + \frac{M\mu_n}{n} \quad (2.4.62)$$

这个等式指出, 当 n 无限增大时, 质量的分布便趋于一种极限的情况, 在这时, 分布在闭区间 $[a, b]$ 上的质量是

$$M_\infty^{[a,b]} = \frac{M}{\pi}(\arccos a - \arccos b) \quad (2.4.63)$$

像通常在力学中所讨论的一样, 我们力求以其密度来刻画出质量的极限分布状态. 因为位于区间 $[x, x + \Delta x]$ 上的质量等于

$$M_\infty^{[x, x+\Delta x]} = \frac{M}{\pi}[\arccos x - \arccos(x + \Delta x)] \quad (2.4.64)$$

所以这个区间的平均密度为

$$\frac{1}{\Delta x} M_\infty^{[x, x+\Delta x]} = \frac{M}{\pi} \frac{\arccos x - \arccos(x + \Delta x)}{\Delta x} \quad (2.4.65)$$

因此, 在点 x 的点密度便为

$$p(x) = \frac{M}{\pi} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\arccos x - \arccos(x + \Delta x)}{\Delta x} \quad (2.4.66)$$

其中右方的极限只与函数 $\arccos x$ 在点 x 的导数相差一个符号, 于是

$$p(x) = \frac{M}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.4.67)$$

这就是在闭区间 $[-1, 1]$ 上 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 的根的极限分布密度. 当然, 这里只是因子 $1/\sqrt{1-x^2}$ 起着重要作用, 所以, 若取原来的质量为 π (这联系着测量质量的单位的选择), 我们便得到 $p(x)$ 的更简单的表达式:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.4.68)$$

这可以给出多项式 $T_n(x)$ 落在小区间 $[x, x + \Delta x]$ 上的根的个数的近似表达式. 就是说, 如果 Δx 很小时, 则

$$M_\infty^{[x, x+\Delta x]} \approx \frac{\Delta x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.4.69)$$

若数 n 甚大, 则上式左方的 $M_{\infty}^{[x, x+\Delta x]}$ 可以写成 $M_n^{[x, x+\Delta x]}$, 而由于 $M_n^{[a, b]} = \pi\tau_n/n$, 所以对于所求的根的个数有表达式

$$\tau_n \approx \frac{n}{\pi} M_{\infty}^{[x, x+\Delta x]} = \frac{n\Delta x}{\pi\sqrt{1-x^2}} \quad (2.4.70)$$

由此显然可见, 当 n 甚大时多项式 $T_n(x)$ 的根都聚集到闭区间 $[-1, 1]$ 的两端去了. 这一点可以给出严格的论述, 不过就超出了本书范围以及我的知识范围了. 不过可以看出, 求出的密度函数 $p(x)$ 恰好为权函数.

定义 2.4.1

如果

$$\int_a^b p(x)f(x)g(x)dx = 0 \quad (2.4.71)$$

那么称两个函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 对于权函数 $p(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上相互正交.

那么对于 Chebyshev 多项式, 有

定理 2.4.13

任何两个相异的 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 及 $T_m(x)$, 对于权函数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (2.4.72)$$

在区间 $[-1, 1]$ 上都是相互正交的.

证明: 直接计算积分

$$I_{nm} = \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (2.4.73)$$

考虑换元 $x = \cos \theta$, 那么有

$$I_{nm} = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta = \frac{\pi}{2} \delta_{nm} \quad (2.4.74)$$

即为所求. 注意, 上述在 $m = n = 0$ 时不成立. $\square$

下面给出有关 Chebyshev 多项式的两种极性.

定理 2.4.14 (Chebyshev 多项式)

设 $P(x)$ 为次数不高于 n 的多项式, 而 M 为其在区间 $[-1, 1]$ 上的绝对值的最大者. 若 x_0 是一个实数且 $|x_0| > 1$, 则

$$|P(x_0)| \leq M|T_n(x_0)| \quad (2.4.75)$$

证明: 假如定理不真, 那么便有

$$M < \left| \frac{P(x_0)}{T_n(x_0)} \right| \quad (2.4.76)$$

注意, 根据定理 2.4.11 可知, $T_n(x)$ 所有的根都位于区间 $(-1, 1)$ 内, 所以 $T_n(x_0) \neq 0$. 引入多项式

$$R(x) = \frac{P(x_0)}{T_n(x_0)} T_n(x) - P(x) \quad (2.4.77)$$

在点 $y_k = \cos k\pi/n$ 处将有

$$T_n(y_k) = \cos k\pi = (-1)^k \quad (2.4.78)$$

这就表明考虑差

$$R(y_k) = (-1)^k \frac{P(x_0)}{T_n(x_0)} - P(y_k) \quad (2.4.79)$$

其中被减数的绝对值大于减数的绝对值, 所以差 $R(x)$ 在经过每一点 y_k 到 y_{k+1} 时都变号. 由此便推得, 在 n 个区间 $(y_n, y_{n-1}), \dots, (y_2, y_1), (y_1, y_0)$ 的每一个中都含有多项式 $R(x)$ 的根. 但是, 除此之外, 还有 $R(x_0) = 0$. 这就表明, n 次多项式 $R(x)$ 有了 $n+1$ 个根. 这只有在 $R(x)$ 恒等于零时才有可能, 也就是

$$P(x) = \frac{P(x_0)}{T_n(x_0)} T_n(x) \quad (2.4.80)$$

在这里令 $x = 1$ 并注意到 $T_n(1) = \cos(n \arccos 1) = \cos 0 = 1$, 便得到

$$P(1) = \frac{P(x_0)}{T_n(x_0)} \quad (2.4.81)$$

而这却与 (2.4.76) 的假定相矛盾. $\square$

比较定理 2.4.10 和定理 2.4.14 可得

推论 2.4.2

在定理 2.4.14 的记号下, 有

$$|P(x_0)| \leq M(|x_0| + \sqrt{x_0^2 - 1})^n \quad (2.4.82)$$

这个推论将在 (9.3.37) 中使用.

根据定理 2.3.1 可得, 对于 n 次多项式, 当固定首项系数为 2^{n-1} 时, Chebyshev 多项式为区间 $[-1, 1]$ 上对于零的最佳逼近多项式. 而对于其余的系数, 如果固定振幅, 那么 Chebyshev 多项式提供了绝对值最大的系数. 我们先考虑如下的引理

引理 2.4.1

函数

$$f(x) = A_1 x^{\lambda_1} + A_2 x^{\lambda_2} + \cdots + A_{m+1} x^{\lambda_{m+1}} \quad (2.4.83)$$

其中 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_{m+1}$ 为任意实数, 且所有的系数 $A_i \neq 0$, 那么它不能有多于 m 个正根.

证明: 当 $m = 1$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 可简化为

$$A_1 x^s + A_2 = 0 \quad (2.4.84)$$

其中 $s \geq 0$. 这里再次强调, 本书讨论实系数多项式. 因此方程可进一步简化为

$$x^s = -\frac{A_2}{A_1} \quad (2.4.85)$$

若 A_1, A_2 同号, 那么方程无实数解, 反之则有一个. 今假定, 它对于某一个正根数量值 m 成立, 而对于值 $m+1$ 不成立. 于是我们便发现函数

$$f(x) = A_1 x^{\lambda_1} + A_2 x^{\lambda_2} + \cdots + A_{m+1} x^{\lambda_{m+1}} + A_{m+2} x^{\lambda_{m+2}} \quad (2.4.86)$$

的正根的个数将大于 $m+1$, 并且所有这些根都使得 $x^{\lambda_1} > 0$, 那么它们也是函数

$$g(x) = \frac{f(x)}{x^{\lambda_1}} = A_1 + A_2 x^{\lambda_2 - \lambda_1} + \cdots + A_{m+1} x^{\lambda_{m+1} - \lambda_1} + A_{m+2} x^{\lambda_{m+2} - \lambda_1} \quad (2.4.87)$$

的根. 对其求导可得

$$g'(x) = A_2(\lambda_2 - \lambda_1)x^{\lambda_2 - \lambda_1 - 1} + \cdots + A_{m+2}(\lambda_{m+2} - \lambda_1)x^{\lambda_{m+2} - \lambda_1 - 1} \quad (2.4.88)$$

可以看到 $g'(x)$ 有 $m+1$ 项, 根据我们的假设, 其有正根数满足

$$N_{g'} \leq m \quad (2.4.89)$$

Rolle 定理告诉我们: 如果函数 $g(x)$ 在两个点 x_1 和 x_2 处的值相等, 那么在这两个点之间, 至少存在一个点 ξ 使得导数 $g'(\xi) = 0$.

假使 $g(x)$ 的根超过了 $N_{g'} + 1$ 个, 那么 $g'(x)$ 一定有超过 $N_{g'}$ 的根, 这显然是矛盾的, 所以

$$N_g \leq m + 1 \quad (2.4.90)$$

这与我们的假设矛盾. □

于是有如下定理

定理 2.4.15 (B. A. Markov)

若 n 与 $p \leq n$ 奇偶性相同, 那么, 在所有次数不高于 n 而 x^p 项的系数为 1 的那些多项式中, 在区间 $[-1, 1]$ 上与零有最小偏差的多项式为

$$\frac{T_n(x)}{A_p^{(n)}} \quad (2.4.91)$$

其中 $T_n(x)$ 为 Chebyshev 多项式, 而 $A_p^{(n)}$ 是它的 x^p 项的系数. 若 n 与 p 的奇偶性不同, 那么, 具有这种性质的多项式便是

$$\frac{T_{n-1}(x)}{A_p^{(n-1)}} \quad (2.4.92)$$

我们假设所考虑的数 $A_p^{(n)}$ 以及 $A_p^{(n-1)}$ 都不为零.

证明: 这里我们给出 C. H. Bernstein 的证明. 考虑四种可能的情况

- (1) p 和 n 为偶数
- (2) p 和 n 为奇数
- (3) p 为偶数, n 为奇数
- (4) p 为奇数, n 为偶数

我们假定, 在情形 (1) 下可求出多项式 $P(x) \in H_n$, 它的 x^p 项的系数为 1 且与零的偏差小于多项式 (2.4.91) 与零的偏差, 亦即, 对于一切 $x \in [-1, 1]$

$$|P(x)| < \max \left| \frac{T_n(x)}{A_p^{(n)}} \right| \leq \frac{1}{|A_p^{(n)}|} \quad (2.4.93)$$

因 p 为偶数, 于是多项式 $P(-x)$ 的 x^p 的系数也是 1, 同时区间 $[-1, 1]$ 是对称的, 这就表明

$$\left| \frac{P(x) + P(-x)}{2} \right| < \frac{1}{|A_p^{(n)}|} \quad (2.4.94)$$

注意到这一点后, 我们来考虑差

$$R(x) = \frac{T_n(x)}{A_p^{(n)}} - \frac{P(x) + P(-x)}{2} \quad (2.4.95)$$

这是一个次数不高于 n 且不含 x^p 项的多项式. 不难看出, $R(x)$ 只由指数 m 为偶数的那些项 x^m 所组成, 你可以分别论证 $T_n(x)$ 和后面的加和函数. 那么

$$R(x) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} c_k x^{2k} \quad c_{p/2} = 0 \quad (2.4.96)$$

令

$$Q(y) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} c_k y^k \quad (2.4.97)$$

因为 $c_{p/2} = 0$, 所以 $Q(y)$ 最多含有 $n/2$ 个项. 根据引理 2.4.1, $Q(y)$ 的正根个数不大于 $n/2 - 1$. 然而, 令

$$y_i = \cos^2 \frac{i\pi}{n} \quad (2.4.98)$$

我们便得

$$Q(y_i) = R\left(\cos \frac{i\pi}{n}\right) = \frac{T_n\left(\cos \frac{i\pi}{n}\right)}{A_p^{(n)}} - \frac{P\left(\cos \frac{i\pi}{n}\right) + P\left(-\cos \frac{i\pi}{n}\right)}{2} \quad (2.4.99)$$

从而由等式

$$T_n\left(\cos \frac{i\pi}{n}\right) = \cos i\pi = (-1)^i \quad (2.4.100)$$

便推得, $Q(y_i)$ 的符号由 $(-1)^i$ 确定. 这就是说在 $n/2$ 个区间

$$(y_1, y_0), (y_2, y_1), \dots, (y_{n/2}, y_{n/2-1}) \quad (2.4.101)$$

的每一个中都含有 $Q(y)$ 的一个根, 且都是正根, 产生了矛盾, 因此不存在这样的 $P(x)$. 这样, 情形 (1) 便得到了证明. 对于情形 (3), 可仿照此方法, 注意到

$$\frac{P(x) + P(-x)}{2} \in H_{n-1} \quad (2.4.102)$$

那么

$$R(x) = \frac{T_{n-1}(x)}{A_p^{(n-1)}} - \frac{P(x) + P(-x)}{2} = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} c_k x^{2k} \quad c_{p/2} = 0 \quad (2.4.103)$$

而对于情形 (2) 与情形 (4), 则须考虑相减 $P(x) - P(-x)$, 譬如对于情形 (4), 有

$$R(x) = \frac{T_{n-1}(x)}{A_p^{(n-1)}} - \frac{P(x) - P(-x)}{2} = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} c_k x^{2k+1} \quad (2.4.104)$$

等等. 剩余细节不再补充. $\square$

可以证明, 在 $p \neq 0$ 时, 且 x^p 项的系数等于 1, 多项式 (2.4.91) 或者对应的 (2.4.92), 是唯一的一个多项式, 在 $[-1, 1]$ 上它与零的偏差为最小, 但是我们不去讲它了. 注意, 前面我们证明了首一最佳逼近多项式, 这里系数条件更改了. 代替这个我们引出 B. A. Markov 定理的若干推论.

推论 2.4.3

设 $P(x)$ 是一个 n 次多项式, 它的 x^p 项 ($p \leq n$) 的系数等于 1. 则视 n 与 p 的奇偶

性相同或否, 而有不等式

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| \geq \frac{1}{2^{p-1}} \frac{p!}{n} \frac{\left(\frac{n-p}{2}\right)!}{\left(\frac{n+p}{2}-1\right)!} \quad (2.4.105)$$

或

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| \geq \frac{1}{2^{p-1}} \frac{p!}{n-1} \frac{\left(\frac{n-p-1}{2}\right)!}{\left(\frac{n+p-3}{2}\right)!} \quad (2.4.106)$$

这个推论由系数 $A_p^{(n)}$ 及 $A_p^{(n-1)}$ 的显明的表达式便立即推得. 回顾一下, 系数 $A_p^{(n)}$ 为 $T_n(x)$ 的 x^p 项的系数. 若多项式 $P(x)$ 中 x^p 项的系数不是 1 而是 c_p , 则上述不等式的右方就应当乘上一个因子 $|c_p|$. 从而有如下的推论

推论 2.4.4

若 $P(x)$ 是一个 n 次多项式, 则它的 x^p 项的系数 c_p , 视 $n-p$ 是偶数与否而有估值

$$|c_p| \leq 2^{p-1} \frac{n}{p!} \frac{\left(\frac{n+p}{2}-1\right)!}{\left(\frac{n-p}{2}\right)!} \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| \quad (2.4.107)$$

或

$$|c_p| \leq 2^{p-1} \frac{n-1}{p!} \frac{\left(\frac{n+p-3}{2}\right)!}{\left(\frac{n-p-1}{2}\right)!} \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| \quad (2.4.108)$$

注意, 这些推论都要求一定的参数范围.

第三章 最佳逼近三角多项式

3.1 三角多项式的根

对于代数多项式, 我们通常会定义其根的重数, 这里不严谨的叙述为: 如果

$$T(x_0) = T'(x_0) = \cdots = T^{(r-1)}(x_0) = 0 \quad (3.1.1)$$

而 $T^{(r)}(x_0) \neq 0$, 则 x_0 是多项式 $T(x)$ 的 r 次重根. 而对于三角多项式

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (3.1.2)$$

其不仅可能没有实根, 甚至可能没有根, 譬如

$$2 + \cos x = 0 \quad (3.1.3)$$

另一方面, 我们知道, 如果 x_0 是 $T(x)$ 的根, 那么形如

$$x_0 + 2m\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \quad (3.1.4)$$

的点都是其根, 并且它们的重数相同. 这一点对于任意点都成立, 因此我们将满足

$$x - y = 2m\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \quad (3.1.5)$$

的两个点视为等价的. 可以验证, 这是等价关系.

定理 3.1.1

n 阶三角多项式 $T(x)$ (不恒等于零) 不能有多于 $2n$ 个不等价的实根, 即使每一个重根, 它重复多少次就把它当作是几个根的话也是如此.

可以稍微回忆下, n 阶表示最高阶项的系数满足

$$|a_n| + |b_n| > 0 \quad (3.1.6)$$

证明: 利用熟知的 Euler 公式

$$\cos \alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \quad \sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \quad (3.1.7)$$

我们可以把多项式 $T(x)$ 改写成下面的形式

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n \left(a_k \frac{e^{kxi} + e^{-kxi}}{2} + b_k \frac{e^{kxi} - e^{-kxi}}{2i} \right) \quad (3.1.8)$$

稍微改写下

$$T(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{kxi} = e^{-nxi} \sum_{k=-n}^n c_k e^{(k+n)xi} = e^{-nxi} \sum_{k=0}^{2n} d_k e^{kxi} \quad (3.1.9)$$

引入 $2n$ 次的代数多项式

$$P(z) = d_0 + d_1 z + \cdots + d_{2n} z^{2n} \quad (3.1.10)$$

宜于指出, $P(z)$ 不恒等于零, 因为在这种情形下, $T(x) = e^{-nxi} P(z)$ 便要恒等于零. 如果对于每一实数 x 我们取复数

$$z = e^{xi} \quad (3.1.11)$$

则有

$$P(z) = e^{nxi} T(x) \quad (3.1.12)$$

如果 x' 和 x'' 不等价, 则 $z' \neq z''$. 对变数 x 微分, 我们便得到

$$P'(z) = e^{(n-1)xi} [nT(x) - iT'(x)]. \quad (3.1.13)$$

第二次微分就给出了

$$P''(z) = e^{(n-2)xi} [\alpha T(x) + \beta T'(x) + \gamma T''(x)], \quad (3.1.14)$$

其中 α, β, γ 为某些数值系数, 其精确表达式我们并不需要. 不断微分可得

$$P^{(s)}(z) = e^{(n-s)xi} [\lambda_0 T(x) + \lambda_1 T'(x) + \cdots + \lambda_s T^{(s)}(x)] \quad (3.1.15)$$

假定 x_0 是 $T(x)$ 的 $s+1$ 重根. 这时

$$T(x_0) = T'(x_0) = \cdots = T^{(s)}(x_0) = 0 \quad (3.1.16)$$

这就表明, 对于 $z_0 = e^{x_0 i}$, 便有

$$P(z_0) = P'(z_0) = \cdots = P^{(s)}(z_0) = 0 \quad (3.1.17)$$

因而 z_0 便是 $P(z)$ 的 l 重根, 而 l 不小于 $s+1$:

$$l \geq s+1 \quad (3.1.18)$$

由此便得知, 如果 $T(x)$ 有 p 个互不对等的实根: m_1 重根 x_1 , m_2 重根 $x_2, \dots, m_p$ 重根 x_p , 这里取

$$m_1 + m_2 + \dots + m_p = N \quad (3.1.19)$$

则 $P(z)$ 有 p 个相异的根, 且每个根的重数 $l_i \geq m_i$, 那么有

$$l_1 + l_2 + \dots + l_p \leq 2n \quad (3.1.20)$$

从而得到不等式

$$N \leq 2n \quad (3.1.21)$$

□

既然如此, 如果我们得到了多于 $2n$ 个根, 表明一定有等价的. 而如果多于 $2n$ 个不等价的根, 则说明多项式为 0. 将之写为如下的引理:

推论 3.1.1

如果两个阶数不高于 n 的三角多项式在 $(2n+1)$ 个互不对等的诸点处相等, 则它们恒等.

证明: 考虑作差

$$R_n(x) = S_n(x) - T_n(x) \quad (3.1.22)$$

那么 $R_n(x)$ 有 $2n+1$ 个不等价的根, 这表明 $R_n(x)$ 恒等于 0. □

实际上, 我们通过定义等价关系

$$x \sim x + 2m\pi \quad (3.1.23)$$

将实数轴 $\mathbb{R}$ 蜷缩为一维单位圆周 S^1 , 也就是

$$S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \quad (3.1.24)$$

那么根据代数几何中的 Bézout 定理, 两条代数曲线 C_1 和 C_2 , 它们的次数分别是 m 和 n , 且它们没有共同的分量, 那么这两条曲线在复射影平面上的交点个数 (计入重数) 恰好是 mn . 于是在这里, 将三角多项式 $T(x)$ 做变量替换

$$\begin{cases} u = \cos x \\ v = \sin x \end{cases} \quad (3.1.25)$$

那么 $T(x) = 0$ 可以转化为 $P(u, v) = 0$, 这是个 n 次的二元多项式方程, 且满足

$$u^2 + v^2 - 1 = 0 \quad (3.1.26)$$

那么根就是这两条曲线的交点, 其数量恰好为 $2n$.

这里稍微和我们的定理有些差别, 定理中要求的是不大于 $2n$, 此处恰好是 $2n$, 这是因为 Bézout 定理考虑了无穷远处的根和复根.

3.2 样点法

在前面, 我们通过定义 2.1.4, 给出了多项式 $P(x)$ 的样点, 用 $(n+1)$ 维空间中的点来表示 H_n 中的多项式. 现在考虑下面的定理

定理 3.2.1

行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & \cdots & \sin n\theta_1 \\ 1 & \cos \theta_2 & \sin \theta_2 & \cdots & \sin n\theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos \theta_{2n+1} & \sin \theta_{2n+1} & \cdots & \sin n\theta_{2n+1} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.2.1)$$

其中各个 θ_i 相互不等价.

证明: 假定这个行列式为 0, 那么列向量线性相关, 于是存在一组不全为 0 的系数 $a_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n$, 使得列向量的线性组合为 0. 考虑第 i 个分量

$$a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos k\theta_i + b_k \sin k\theta_i) = 0 \quad (3.2.2)$$

那么这样的式子一个有 $2n+1$ 个, 根据定理 3.1.1, 相应的三角多项式恒为 0, 那么系数全为 0. 这与我们的假设矛盾. $\square$

其实上面的证明有一定的问题, 我们并未说明向量 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$ 线性无关. 实际上, 可以利用代数基本定理绕过它, 不过下面我们就给出线性无关的证明. 首先考虑如下的积分结果

引理 3.2.1

当非负整数 m 和 n 不全为 0 时, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \pi \delta_{mn} \quad (3.2.3)$$

以及

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0 \quad (3.2.4)$$

现在可以利用这个工具来进行证明.

定理 3.2.2

函数族 $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx\}$ 线性无关.

证明: 假设存在不全为零的系数使得

$$F(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \equiv 0 \quad (3.2.5)$$

那么当 $m \neq 0$ 时, 考虑积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos mx \, dx = a_m \cdot \pi = 0 \implies a_m = 0 \quad (3.2.6)$$

而当 $m = 0$ 时, 则有

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(x) \, dx = a_0 \cdot 2\pi = 0 \implies a_0 = 0 \quad (3.2.7)$$

同理, 可以得到全部的系数为 0. $\square$

那么这样就确保了, 对于一个三角多项式 $T(x)$, 其样点是唯一的. 下面我们再给出一些结果

定理 3.2.3

若

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (3.2.8)$$

则

$$\int_{-\pi}^{\pi} T^2(x) \, dx = \pi \left[2A^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \quad (3.2.9)$$

这个公式书上称之为巴塞佛公式, 实际上是 Parseval 的音译.

定理 3.2.4

对于两组实数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_m$, 满足

$$\left(\sum_{k=1}^m a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^m a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^m b_k^2 \right) \quad (3.2.10)$$

这个不等式有很多名字, 书上特意提到 Bunyakovsky 的名字, 这段历史有时间可以仔细考证下. 考虑取全部的 $b_k = \operatorname{sgn}(a_k)$, 那么有

推论 3.2.1

$$\sum_{k=1}^m |a_k| \leq \sqrt{m} \sqrt{\sum_{k=1}^m a_k^2} \quad (3.2.11)$$

现在仿照前面, 定义三角多项式的范和副范

定义 3.2.1

对于三角多项式

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (3.2.12)$$

定义其范为

$$M(T) = \max |T(x)| \quad (3.2.13)$$

副范为

$$L(T) = |A| + \sum_{k=1}^n (|a_k| + |b_k|) \quad (3.2.14)$$

同时将所有阶数不高于 n 的三角多项式的集合用 H_n^T 来表示.

定理 3.2.5

对于 H_n^T 中的任何 $T(x)$, 不等式

$$M(T) \leq L(T) \leq \sqrt{4n+2} M(T) \quad (3.2.15)$$

都成立.

证明: 左侧的不等式是很容易得到的, 仅仅需要对 $T(x)$ 取绝对值后, 进行基本的放缩即可. 下面考虑右侧的不等式. 根据 (3.2.11) 可知

$$L(T) \leq \sqrt{2n+1} \sqrt{A^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)} \quad (3.2.16)$$

再根据 Parseval 公式可得

$$A^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} M^2(T) dx = 2M^2(T) \quad (3.2.17)$$

因此有

$$L(T) \leq \sqrt{2n+1} \sqrt{2M^2(T)} \quad (3.2.18)$$

这正是我们需要的.

□

因此有如下推论

推论 3.2.2

如果 H_n^T 中的多项式族 $S = \{T(x)\}$ 的副范的集合是有界的, 那么它们是一致有界.

推论 3.2.3

H_n^T 中的多项式列 $\{T_m(x)\}$ 如果满足

$$\lim_{m \rightarrow \infty} L(T_m - T) = 0 \quad (3.2.19)$$

那么它们一致收敛于多项式 $T \in H_n^T$.

采用样点的术语, 上面的两个推论可叙述为

推论 3.2.4

要使阶数不高于 n 的三角多项式族为一致有界的, 必须且只须它们的样点的集合是有界的.

推论 3.2.5

要使 H_n^T 中的三角多项式列 $\{T_m(x)\}$ 一致收敛于多项式 $T(x) \in H_n^T$, 必须且只须它们的样点列收敛于多项式 $T(x)$ 的样点.

仿照 Bolzano-Weierstrass 多维选择定理, 可得

定理 3.2.6

从 H_n^T 中的任何一致有界的多项式列 $\{T_m(x)\}$ 总可以选出一个子序列 $\{T_{m_k}(x)\}$, 使其一致收敛于 H_n^T 中的某一多项式 $T(x)$.

这里, 利用 (3.2.15) 可得, 如果一个三角多项式 T 恒为 0, 那么 $M(T) = 0$, 这表明 $L(T) = 0$, 也就是所有系数为 0. 在前面我们已经确定, 偶性多项式 $T(x)$ 可以表示成 $A + \sum a_k \cos kx$ 的形式. 现在我们看到, 把它表示成别的形式是不可能的.

3.3 最佳逼近三角多项式

设函数 $f(x) \in C_{2\pi}$, 也就是说它是连续的并具有周期 2π .

定义 3.3.1

我们取阶数不高于 n 的任一个三角多项式 $T(x)$, 令

$$\Delta(T) = \max |T(x) - f(x)| \quad (3.3.1)$$

我们称这个量为多项式 $T(x)$ 与函数 $f(x)$ 的偏差. 在集合 H_n^T 中遍取多项式 $T(x)$, 我们便得到非负的偏差的整个集合 $\{\Delta(T)\}$. 称这个集合的下确界

$$E_n = E_n(f) = \inf\{\Delta(T)\} \quad (3.3.2)$$

为 H_n^T 中的多项式与 $f(x)$ 的最小偏差, 或 H_n^T 中的多项式对 $f(x)$ 的最佳逼近. 有时候, 我们需要强调所讨论的是三角多项式而不是代数多项式的逼近时, 我们将写 E_n^T 以代替 E_n .

为了证实所引用的术语, 像在代数多项式的情形一样, 我们需要证明 H_n^T 中有某个多项式能取到这个下确界 E_n . 证明的过程几乎完全一致, 因此这里不再赘述.

3.4 Chebyshev 定理

在前面, 我们证明了闭区间上连续函数与其最佳逼近代数多项式的差值在最大偏差处的符号能够找出相继变化的一组, 这个定理对于三角多项式依然成立.

定义 3.4.1

设 $f(x) \in C_{2\pi}$ 并设 $T(x)$ 是它在 H_n^T 中的最小偏差多项式. 对于满足

$$|T(x) - f(x)| = E_n \quad (3.4.1)$$

的那些点 x , 我们称之为 (e) 点, 并且, 如果

$$T(x) - f(x) = E_n \quad (3.4.2)$$

我们就称这种 (e) 点为 $(+)$ 点, 如果

$$T(x) - f(x) = -E_n \quad (3.4.3)$$

就称之为 $(-)$ 点.

定理 3.4.1

对于 $E_n > 0$, $(+)$ 点及 $(-)$ 点都是存在的.

它的证明过程与定理 2.2.1 一致, 值得指出的是, 翻译版教材存在一处严重的语言错误.

定理 3.4.2

对于 $E_n > 0$, 存在一组 $(2n+2)$ 个 (e) 点

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n+2} \quad (0 \leq x_k < 2\pi) \quad (3.4.4)$$

它们交错地为 $(+)$ 点及 $(-)$ 点. 同样称之为 Chebyshev 交错组.

证明: 定理的证明基本上与代数的情形相仿, 可是要稍微复杂些. 像以前一样, 我们用诸点

$$u_0 = 0 < u_1 < u_2 < \cdots < u_s = 2\pi \quad (3.4.5)$$

分区间 $[0, 2\pi]$ 为足够小的区间 $[u_k, u_{k+1}]$, 使得在其中的每一个上, 差 $T(x) - f(x)$ 的振幅都小于 $E_n/2$. 若区间 $[u_k, u_{k+1}]$ 至少含有一个 (e) 点, 我们就称它为 (e) 区间. 容易看出, $|T(x) - f(x)|$ 的绝对值在 (e) 区间上不小于 $E_n/2$. 所以这些差在 (e) 区间上都不为零而且不变号. 由于这种情况, 我们可以把所有的 (e) 区间分为两类: $(+)$ 区间, 在其上差是正的, 以及 $(-)$ 区间, 在其上差是负的.

作好了这一点, 我们把所有的 (e) 区间一个接一个地在 $[0, 2\pi]$ 上依从左到右的次序来编号:

$$d_1, d_2, d_3, \cdots, d_N \quad (3.4.6)$$

为了确定起见, 我们把第一个区间 $d_1 = [\alpha, \beta]$ 当作是 $(+)$ 区间. 注意, 这些区间包含于 $[0, 2\pi]$ 中.

在讨论中我们还要引入一个闭区间

$$d_{N+1} = [\alpha + 2\pi, \beta + 2\pi] \quad (3.4.7)$$

它是由 d_1 向右移动 2π 而得的. 当然, 这个新的闭区间已经不包含在 $[0, 2\pi]$ 内了. 根据差 $T(x) - f(x)$ 的周期性, 闭区间 d_{N+1} 像 d_1 一样是一个 $(+)$ 区间.

把补充后的一系列 (e) 区间

$$d_1, d_2, \cdots, d_{N+1} \quad (3.4.8)$$

依下列样式分组:

$$\left\{ \begin{array}{ll} d_1, d_2, \cdots, d_{k_1} & [(+) \text{ 区间}] \\ d_{k_1+1}, d_{k_1+2}, \cdots, d_{k_2} & [(-) \text{ 区间}] \\ \cdots \cdots \cdots & \\ d_{k_{m-1}+1}, d_{k_{m-1}+2}, \cdots, d_{k_m} & [(+) \text{ 区间}] \end{array} \right. \quad (3.4.9)$$

最后的第 m 组完全由 $(+)$ 区间所组成, 因为在它们之中有 $d_{k_m} = d_{N+1}$. 这里可以看出 m 是奇数, 因为 m 是符号组 $+, -, +, \cdots, +$ 的个数, 而其首尾都是相同的 $+$ 号

我们指明, 在区间 $[\alpha, \beta + 2\pi]$ 中除了诸点 z_i 之外没有多项式 $\rho(x)$ 的根. 其实, 因子 $\sin(x - z_i)/2$ 的根只能是

$$x = z_i + 2\pi\mathbb{Z} \quad (3.4.19)$$

这里为了避免字母重复所以采用了一个不太常见的记号. 根据 (3.4.14) 便有

$$\begin{cases} z_i - 2\pi < \alpha \\ \beta + 2\pi < z_i + 2\pi \end{cases} \quad (3.4.20)$$

所以当 $\mathbb{Z} \neq 0$ 时, (3.4.19) 中除了 z_i 外的全部点都在区间 $[\alpha, \beta + 2\pi]$ 之外.

其实 (3.4.14) 是相当平凡的一个式子, 但是导出的上面的结论却不平凡. 也许科学正是由一个个平凡的结果所累积起来的. 不过从另外一个角度来看, 譬如说 $\cos x$ 的零点至少是相隔 π 的, 那么在 $[0, \pi + 1]$ 上就只有一个零点了, 不会因为超出 π 而多出零点. 或许不平凡的结果, 也可以看作是平凡的.

那么从已经确定的 $\rho(x)$ 的性质便推得, 它在诸区间 d_k 中的任何一个上都不为零. 当 x 递增而经过值 z_i 时, 因子 $\sin(x - z_i)/2$ 变号. 在第一组区间 $d_1, d_2, \dots, d_{k_1}$ 中, 此时 $x \leq z_1$ 时, 所有因子都是负的, 而这样的因子有偶数个. 从而推得, 在第一组区间上多项式 $\rho(x)$ 的符号与差 $T(x) - f(x)$ 的符号相同, 都是正的. 而在第二组区间 $d_{k_1+1}, d_{k_1+2}, \dots, d_{k_2}$ 中, 此时 $z_1 < x < z_2$, 因此因子 $\sin(x - z_1)/2$ 大于 0, 其余都是负的, 从而 $\rho(x)$ 依旧与 $T(x) - f(x)$ 符号相同. 凡此种种, 可类似说明.

现在我们来考虑原分划中的任一个非 (e) 区间的区间 $[u_i, u_{i+1}]$. 定义

$$\sup_{x \notin (e)} |T(x) - f(x)| = E^* < E_n \quad (3.4.21)$$

最后, 设 λ 是一个这样小的正数, 使得

$$\begin{cases} \lambda < E_n - E^* \\ \lambda < \frac{1}{2}E_n \end{cases} \quad (3.4.22)$$

令

$$U(x) = T(x) - \lambda\rho(x) \quad (3.4.23)$$

虽然 $U(x)$ 属于 H_n^T , 但是我们会证明

$$\Delta(U) < E_n \quad (3.4.24)$$

由于与 E_n 的定义相违背, 所以从而便推得 $m \geq 2n + 3$.

若 $x \in [u_i, u_{i+1}]$, 这里 $[u_i, u_{i+1}]$ 不是 (e) 区间, 则

$$|U(x) - f(x)| \leq |T(x) - f(x)| + \lambda|\rho(x)| \leq E^* + \lambda|\rho(x)| \leq E^* + \lambda < E_n \quad (3.4.25)$$

若 x 是在诸 (e) 区间中的某一个 d_k 上, 则数 $T(x) - f(x)$ 与 $\lambda\rho(x)$ 同号, 并且

$$|T(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2}E_n > \lambda|\rho(x)| \quad (3.4.26)$$

所以

$$|U(x) - f(x)| = |T(x) - f(x) - \lambda\rho(x)| = |T(x) - f(x)| - \lambda|\rho(x)| \leq E_n - \lambda|\rho(x)| \quad (3.4.27)$$

又由于在区间 d_k 上多项式 $\rho(x) \neq 0$, 所以

$$|U(x) - f(x)| < E_n \quad (3.4.28)$$

这样一来, 不等式

$$|U(x) - f(x)| < E_n \quad (3.4.29)$$

便对所有的 x 都成立. 这表明我们找到了比 $T(x)$ 更好的三角多项式, 但这是不可能的. 由周期性可将之由 $x \in [0, 2\pi]$ 推广到所有实数.

现在已经不难完成定理的证明了. 就是说, 我们从诸区间 $d_{k_1}, d_{k_2}, \dots, d_{k_{2n+2}}$ 的每一个中对应地选取诸 (e) 点 $x_1, x_2, \dots, x_{2n+2}$, 这些点将交错地为 $(+)$ 点及 $(-)$ 点, 剩下只要证明, 这些点中的最后一个 x_{2n+2} 位于点 2π 的左方. 而这是极其简单的. 其实, 由于 $2n+2 < m$, 所以区间 $d_{k_{2n+2}}$ 位于 $d_{k_m} = d_{N+1}$ 之左. 这就表明, $d_{k_{2n+2}}$ 含于 $[0, 2\pi]$ 中且 $x_{2n+2} \leq 2\pi$. 如果等式 $x_{2n+2} = 2\pi$ 成立, 则点 2π 将与点 0 都同是 $(-)$ 点. 可是, 这样一来, 由于点 0 是一个 (e) 点, 它便应当属于诸 (e) 区间中的最左的一个, 亦即属于 d_1 中, 于是它便成为 $(+)$ 点, 而这是荒谬的. 这就表明,

$$x_{2n+2} < 2\pi \quad (3.4.30)$$

于是定理便完全获证. □

如同上一章得到的结果, 利用此定理可得到最佳逼近多项式的唯一性

定理 3.4.3

对于所给函数 $f(x)$, 在 H_n^T 中有且只有一个最佳逼近多项式.

证明: 存在性前面已经证明过了, 现在只证明唯一性. 假定这样的多项式有两个: $T(x)$ 及 $U(x)$. 由不等式

$$\begin{cases} -E_n \leq T(x) - f(x) \leq E_n \\ -E_n \leq U(x) - f(x) \leq E_n \end{cases} \quad (3.4.31)$$

便推得

$$-E_n \leq \frac{T(x) + U(x)}{2} - f(x) \leq E_n \quad (3.4.32)$$

因而半和

$$R(x) = \frac{T(x) + U(x)}{2} \quad (3.4.33)$$

便是所给函数 $f(x)$ 的最佳逼近多项式. 因之对于半和 $R(x)$ 就存在有 Chebyshev 交错组

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n+2} \quad (0 \leq x_k < 2\pi) \quad (3.4.34)$$

逐字重复前述代数的情形的讨论, 我们便可以断定, 多项式 $T(x)$ 与 $U(x)$ 在交错组中所有各点处都相等, 由于这些多项式的阶数不超过 n , 而且这样的点有 $2n+2$ 个, 所以多项式 $T(x)$ 与 $U(x)$ 应当是恒等的. $\square$

定理 3.4.4 (Chebyshev)

设 $f(x)$ 是连续的且周期为 2π 的函数, 而 $U(x)$ 是阶数不高于 n 的三角多项式. 如果存在有 $2n+2$ 个点

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n+2} \quad (0 \leq x_k < 2\pi) \quad (3.4.35)$$

在其上, 差 $U(x) - f(x)$ 达到其最大的绝对值 $\Delta(U)$, 并且这个差在每一次经过点 x_i 到下一点 x_{i+1} 时都要变号, 则 $U(x)$ 是 $f(x)$ 的最小偏差多项式.

证明: 我们假定 U 不是最小偏差多项式, 这就表示

$$\Delta(U) > E_n \quad (3.4.36)$$

在讨论中, 我们引进函数 $f(x)$ 的最小偏差多项式, 并用 $T(x)$ 表示它. 由于

$$U(x_i) - T(x_i) = [U(x_i) - f(x_i)] - [T(x_i) - f(x_i)] \quad (3.4.37)$$

以及

$$|T(x_i) - f(x_i)| \leq E_n < \Delta(U) = |U(x_i) - f(x_i)| \quad (3.4.38)$$

所以差 $U(x_i) - T(x_i)$ 的符号与差 $U(x_i) - f(x_i)$ 的符号一致, 因而在每一次经过点 x_i 到 x_{i+1} 时它都要变号. 从而推得, 区间 $(x_1, x_2), (x_2, x_3), \cdots, (x_{2n+1}, x_{2n+2})$ 中的每一个都含有差 $U(x) - T(x)$ 的根. 这样一来, 就有 $2n+1$ 个不等价的根, 因之这个差将要恒等于零. 然而这是荒谬的. $\square$

定理 3.4.5

设 $f(x) \in C_{2\pi}$, 又设 H_n^T 中的多项式 $U(x)$ 具有下面的性质: 存在有这样的 $(2n+2)$ 个点

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{2n+2} \quad (0 \leq x_k < 2\pi) \quad (3.4.39)$$

使得差 $U(x_i) - f(x_i)$ 在每一次经过点 x_i 到 x_{i+1} 时都要变号. 在这种情形下,

$$E_n \geq \min |U(x_i) - f(x_i)| \quad (3.4.40)$$

宜于指出, 根据差 $T(x) - f(x)$ 的周期性, 对于所有上述定理中的半闭区间 $[0, 2\pi)$ 都可以换成任意的半闭区间 $[a, a + 2\pi)$.

证明: 假定

$$E_n < \min |U(x_i) - f(x_i)| \quad (3.4.41)$$

那么考虑最小偏差多项式 $T(x)$, 则有

$$\max |T(x) - f(x)| = E_n < \min |U(x_i) - f(x_i)| \quad (3.4.42)$$

那么根据上个定理中的证明可知, 差 $U(x_i) - T(x_i)$ 的符号与差 $U(x_i) - f(x_i)$ 的符号一致, 于是 $U(x) - T(x)$ 在 $[0, 2\pi)$ 中至少有 $2n+1$ 个零点. 这表明

$$U(x) - T(x) = 0 \quad (3.4.43)$$

此时与我们的假设矛盾. □

定理 3.4.6

如果 $f(x) \in C_{2\pi}$ 是一个偶函数, 则它的最小偏差多项式也是偶函数, 即它具有形式:

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx \quad (3.4.44)$$

证明: 事实上, 按最小偏差多项式的定义, 对于所有实数 x , 都有

$$|f(x) - T(x)| \leq E_n \quad (3.4.45)$$

在这里把 x 换为 $-x$ 并记住

$$f(-x) = f(x) \quad (3.4.46)$$

我们便得到

$$|f(x) - T(-x)| \leq E_n \quad (3.4.47)$$

因而 $T(-x)$ 与 $T(x)$ 同是 $f(x)$ 的最小偏差多项式. 根据这种多项式的惟一性从而便推得

$$T(-x) = T(x) \quad (3.4.48)$$

□

当然, 这个定理对于奇函数的情形也成立.

3.5 例题

我们来考虑几个简单的例题, 在那里最小偏差多项式都是很容易作出来的.

定理 3.5.1

若 $m > n$, 则在阶数不高于 n 的所有三角多项式中与函数

$$f(x) = A \cos mx + B \sin mx \quad (3.5.1)$$

有最小偏差的三角多项式恒等于零.

证明: 当 $A = B = 0$ 时定理显然成立, 下面我们不考虑者种情况. 利用和差化积公式, 可将之写为

$$f(x) = R \cos m(x - x_0) \quad (3.5.2)$$

的形式. 我们来考察诸点

$$x_0, x_0 + \frac{\pi}{m}, x_0 + \frac{2\pi}{m}, \dots, x_0 + \frac{(2n+1)\pi}{m} \quad (3.5.3)$$

函数 $f(x)$ 在这些点中的每一点处取达最大的绝对值, 在每一次经过其中的一点到下一点时都要变号. 换句话说, 这些点构成 $0 - f(x)$ 的交错组. 由于所有这些点都位于半闭区间 $[x_0, x_0 + 2\pi)$ 上, 根据定理 3.4.5, $f(x)$ 的最佳逼近多项式为 0, 相应的最佳逼近为 $R = \sqrt{A^2 + B^2}$. □

由此可导出

推论 3.5.1

在不高于 n 阶的所有多项式中, 与函数

$$f(x) = A + \sum_{k=1}^{n+1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (3.5.4)$$

有最小偏差的多项式是

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (3.5.5)$$

并且

$$\Delta(T) = \sqrt{a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2} \quad (3.5.6)$$

证明：这里考虑

$$f(x) - T(x) = a_{n+1} \cos(n+1)x + b_{n+1} \sin(n+1)x \quad (3.5.7)$$

在上面的定理中, 我们证明了 Chebyshev 交错组的存在性, 因此 $T(x)$ 为 $f(x)$ 的最佳逼近多项式. $\square$

注意, 最佳逼近多项式之间不存在加和、乘积的关系, 举例如下

在前面, 我们证明了 $n = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的最佳逼近代数多项式为函数 $y = (m + M)/2$, 其中 M 和 m 分别为 $f(x)$ 在闭区间中的最大值和最小值. 那么选取

$$\begin{cases} f(x) = x \\ g(x) = x^2 \end{cases} \quad (3.5.8)$$

那么在 $[-1, 1]$ 上相应的最小偏差多项式为

$$\begin{cases} y(f) = 0 \\ y(g) = 0.5 \end{cases} \quad (3.5.9)$$

然而函数 $f(x) + g(x)$ 的最小偏差多项式为

$$y(f + g) = 0.875 \neq y(f) + y(g) \quad (3.5.10)$$

很显然, 也没有乘积性. 所以此推论实际上并不是两个最佳逼近多项式加和的结果.

作为最后一个例子, 我们来考虑著名的 Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k \cos[(2m+1)^k x] \quad (3.5.11)$$

其中要求 $0 < q < 1$, m 为整数且 $m \geq 0$ 以及 $(2m+1)q > 1 + 3\pi/2$. 这个级数一致收敛却处处不可微. 它有如下的结果

定理 3.5.2 (Bernstein)

$f(x)$ 的阶数不高于 $n \geq 1$ 的最佳逼近多项式便是其截断

$$T(x) = \sum_{k=0}^s q^k \cos(2m+1)^k x \quad (3.5.12)$$

其中 s 由条件

$$(2m+1)^s \leq n < (2m+1)^{s+1} \quad (3.5.13)$$

确定.

证明: 考虑差

$$f(x) - T(x) = \sum_{k=s+1}^{\infty} q^k \cos(2m+1)^k x \quad (3.5.14)$$

如果令

$$x_i = \frac{i\pi}{(2m+1)^{s+1}} \quad (i = 0, 1, \dots, 2(2m+1)^{s+1} - 1), \quad (3.5.15)$$

其中 i 自 0 取至 $2(2m+1)^{s+1} - 1$, 注意这里所有的点 x_i 都位于 $[0, 2\pi)$ 中, 且个数不少于 $2n+2$. 那么有

$$f(x_i) - T(x_i) = (-1)^i \sum_{k=s+1}^{\infty} q^k = (-1)^i \frac{q^{s+1}}{1-q} \quad (3.5.16)$$

容易看出, 上式的绝对值便是差 $f(x) - T(x)$ 的绝对值的最大者, 在这里交错符号仍然出现. 这就是 Chebyshev 交错组. $\square$

第四章 函数的结构性质对于函数的三角多项式逼近的阶的影响

4.1 问题的提出, 连续模, Lipschitz 条件

在前面, 我们已经证明过了, 对于 $f(x) \in C_{2\pi}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = 0 \quad (4.1.1)$$

我们期望, 如果 $f(x)$ 越简单, 那么用三角函数做逼近也就更精确. 换句话说, E_n 趋于 0 的速度也就更快. 在本章中我们将研究这样的问题: 即改善所逼近的函数的结构性质, 对于它的最佳逼近 E_n 的阶的降低有何影响. 下面所述的结果, 大多是出于 Jackson 的.

定义 4.1.1 (连续模)

设函数 $f(x)$ 定义在区间 $\langle a, b \rangle$ (这可以是闭区间 $[a, b]$ 或开区间 (a, b) , 特别地可以是整个实轴 $(-\infty, \infty)$ 或半闭区间 $[a, b)$ 等等) 上, 我们取任意一个正数 δ 并且来考虑属于 $\langle a, b \rangle$ 而满足不等式

$$|x - y| \leq \delta \quad (4.1.2)$$

的一切数偶 x, y . 我们称数 $|f(x) - f(y)|$ 的上确界 (它可能是无穷大)

$$\omega(\delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} \{|f(x) - f(y)|\} \quad (4.1.3)$$

为函数 $f(x)$ 的连续模.

粗略地说, 连续模表明了, 如果自变量的两个值相差不大于 δ , 函数的两个值彼此之间究竟能相差多少. 我们指出连续模的一系列的简单性质:

推论 4.1.1

I. 函数 $\omega(\delta)$ 是单调递增的.

其实, 若 $\delta_2 > \delta_1 > 0$, 则满足条件 $|x - y| \leq \delta_2$ 的数偶 (x, y) 的集合比满足条件

$|x - y| \leq \delta_1$ 的这样的数偶的集合要广一些. 由于把一个数集扩大, 它的上确界只可能变大, 因而显然

$$\omega(\delta_1) \leq \omega(\delta_2) \quad (4.1.4)$$

推论 4.1.2

II. 要使函数 $f(x)$ 在区间 $\langle a, b \rangle$ 上是一致连续的, 必须且只须

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) = 0 \quad (4.1.5)$$

这一性质是非常明显的.

推论 4.1.3

III. 若 n 是一个自然数, 则

$$\omega(n\delta) \leq n\omega(\delta) \quad (4.1.6)$$

事实上, 设

$$|x - y| \leq n\delta \quad (4.1.7)$$

用诸点

$$z_i = x + \frac{i}{n}(y - x) \quad (i = 0, 1, \dots, n) \quad (4.1.8)$$

把区间 $[x, y]$ 分成 n 个等分. 显然

$$f(y) - f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \{f(z_{i+1}) - f(z_i)\} \quad (4.1.9)$$

另一方面, $|z_{i+1} - z_i| \leq \delta$, 从而

$$|f(z_{i+1}) - f(z_i)| \leq \omega(\delta) \quad (4.1.10)$$

因之

$$|f(y) - f(x)| \leq n\omega(\delta) \quad (4.1.11)$$

从而便推得 III.

注意, 这个性质并不对于任意正数 λ 成立, 譬如考虑函数

$$f(x) = \sqrt{x} \quad (4.1.12)$$

那么根据不等式

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|} \quad (4.1.13)$$

当且仅当其中一个取 0, 或者 $x = y$ 时等号成立. 那么可得, 在 $[0, \infty)$ 上

$$\omega(\delta) = \sqrt{\delta} \quad (4.1.14)$$

于是取 $\delta = 1$ 和 $\lambda = 0.25$, 则有

$$\omega(\lambda\delta) = \sqrt{0.25} = 0.5 > \lambda\omega(1) = 0.25 \quad (4.1.15)$$

推论 4.1.4

IV. 对于任意的正数 λ

$$\omega(\lambda\delta) \leq (\lambda + 1)\omega(\delta) \quad (4.1.16)$$

其实, 设 n 是 λ 的整数部分, 因而 $n \leq \lambda < n + 1$. 那么

$$\omega(\lambda\delta) \leq \omega[(n + 1)\delta] \leq (n + 1)\omega(\delta) \leq (\lambda + 1)\omega(\delta) \quad (4.1.17)$$

定义 4.1.2 (Lipschitz)

若函数 $f(x)$ 定义在区间 $\langle a, b \rangle$ 上, 并且对于这区间中所有的 x 及 y 都满足不等式

$$|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|^\alpha \quad (\alpha > 0) \quad (4.1.18)$$

则我们说函数 $f(x)$ 满足具有指数 α 及系数 M 的 Lipschitz 条件, 并写成

$$f(x) \in \text{Lip}_M \alpha \quad (4.1.19)$$

在系数 M 无关紧要的情形, 我们便使用较简单的记号

$$f(x) \in \text{Lip} \alpha \quad (4.1.20)$$

换句话说, $\text{Lip}_M \alpha$ 是满足具有已知阶 α 及已知系数 M 的 Lipschitz 条件的函数类, 而 $\text{Lip} \alpha$ 表示满足具有阶 α 而系数为任何数的 Lipschitz 条件的函数类.

Lipschitz 连续是指函数的差被自变量的差所控制, 不难看出, 满足任何 Lipschitz 条件的函数都是一致连续的.

推论 4.1.5

V. 若 $f(x) \in \text{Lip} \alpha$, 其中 $\alpha > 1$, 则 $f(x)$ 为一常数.

事实上, 对于这样的函数

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq M|y - x|^{\alpha-1} \quad (4.1.21)$$

在这里令点 y 趋于 x , 便得 $f'(x) = 0$, 从而便推知 $f(x)$ 为常数. 以后我们总假定 $\alpha \leq 1$.

推论 4.1.6

VI. 若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上处处存在导数 $f'(x)$ 且 $|f'(x)| \leq M$, 则

$$f(x) \in \text{Lip}_M 1 \quad (4.1.22)$$

这可由拉格朗日公式

$$f(y) - f(x) = f'(z)(y - x) \quad (x < z < y) \quad (4.1.23)$$

推得.

推论 4.1.7

VII. 若基本区间 $\langle a, b \rangle$ 是有限的, 并设 $\alpha < \beta$, 则

$$\text{Lip } \beta \subset \text{Lip } \alpha \quad (4.1.24)$$

粗略地说, 满足具有较大的指数的 Lipschitz 条件的那些函数比满足具有较小的指数的 Lipschitz 条件的要“好一些”, “最好的”函数类便是类 $\text{Lip } 1$.

为了证明 VII, 我们来考虑函数

$$f \in \text{Lip}_B \beta \quad (4.1.25)$$

若 x 及 y 满足 $|x - y| < 1$, 则

$$|f(y) - f(x)| \leq B|y - x|^\beta \leq B|y - x|^\alpha \quad (4.1.26)$$

如果 $|x - y| \geq 1$ 则

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(x)| + |f(y)| \leq [|f(x)| + |f(y)|]|x - y|^\alpha \leq 2K|x - y|^\alpha \quad (4.1.27)$$

其中 $K = \sup\{|f(x)|\}$. 这样一来, 对于所有的 x 及 y 便有

$$|f(x) - f(y)| \leq A|x - y|^\alpha \quad (4.1.28)$$

其中 A 是 B 与 $2K$ 两数中的较大者.

注意, 在无限区间上, 这条性质并不成立, 譬如考虑函数 $f(x) = x$, 其在 $\mathbb{R}$ 上属于 $\text{Lip } 1$, 但是不属于 $\text{Lip } \frac{1}{2}$.

下面的命题给出了 Lipschitz 条件与连续模之间的关系:

推论 4.1.8

VIII. 设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 则 $f(x)$ 在 I 上满足 α 阶 Lipschitz 条件, 当且仅当对于任意 $0 < \delta \leq \text{diam}(I)$, 都有 $\omega(f, \delta) \leq M\delta^\alpha$. 其中 $\text{diam}(I)$ 是区间的直径. 我们将之简写为

$$f(x) \in \text{Lip}_M \alpha \iff \omega(\delta) \leq M\delta^\alpha \quad (4.1.29)$$

若 $\omega(\delta) \leq M\delta^\alpha$, 则对于任意的 x 及 y , 有

$$|f(y) - f(x)| \leq \omega(|y - x|) \leq M|y - x|^\alpha \quad (4.1.30)$$

反之, 若 $f(x) \in \text{Lip}_M \alpha$, 则在 $|y - x| \leq \delta$ 时

$$|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|^\alpha \leq M\delta^\alpha \quad (4.1.31)$$

由于这不等式对满足 $|x - y| \leq \delta$ 的所有的 x 及 y 都成立, 所以

$$\omega(\delta) \leq M\delta^\alpha \quad (4.1.32)$$

我们指出, 如果上式对所有足够小的 δ 都满足, 而 $f(x)$ 有界, 则 $f(x)$ 满足具 α 阶的 Lipschitz 条件, 虽然系数可能是另外的数. 就是说, 若上式在条件 $\delta \leq \delta_0$ 下成立, 则对于 $\delta > \delta_0$ 便有

$$\omega(\delta) \leq \Omega \leq \frac{\Omega}{\delta_0^\alpha} \delta^\alpha \quad (4.1.33)$$

其中 Ω 表示 $f(x)$ 在整个 $\langle a, b \rangle$ 上的振幅. 这就表示 $f(x) \in \text{Lip}_A \alpha$, 其中

$$A = \max \left\{ M, \frac{\Omega}{\delta_0^\alpha} \right\} \quad (4.1.34)$$

这表明若全局有界, 并且连续模在小尺度上满足给定估计, 则该估计可调整常数后推广到所有尺度.

以后还需要一个函数类, 我们将用 W 来表示它, 它是由满足

$$\omega(\delta) \leq A\delta(1 + |\ln \delta|) \quad (4.1.35)$$

的这样的函数所组成的类, 其中 A 与 δ 无关. 自然, 我们可以通过具体的构造, 找出任意填充进 W 和 $\text{Lip } 1$ 之间的函数类. 不过下一章的 Bernstein 定理告诉我们, 类 W 和 $\text{Lip } \alpha$ 是我们需要的.

同样, 我们来论证如果上式只对于 $\delta \leq \delta_0$ 时成立, 而函数 $f(x)$ 有界, 则当 $\delta > \delta_0$ 时

$$\omega(\delta) \leq \Omega \leq \frac{\Omega}{\delta_0} \delta(1 + |\ln \delta|) \quad (4.1.36)$$

因而函数 $f(x)$ 依然属于类 W .

这个类 W 是介于类 $\text{Lip } 1$ 与在 $\alpha < 1$ 时的一切类 $\text{Lip } \alpha$ 之间的. 就是说

推论 4.1.9

IX. 在有限区间上, 下面的包括式成立

$$\text{Lip } 1 \subset W \subset \text{Lip } \alpha \quad (0 < \alpha < 1) \quad (4.1.37)$$

若 $f(x) \in \text{Lip } 1$, 则

$$\omega(\delta) \leq M\delta \leq M\delta(1 + |\ln \delta|) \quad (4.1.38)$$

因而包括式中的第一个便证明了. 其次, 若 $f(x) \in W$, 则有

$$\omega(\delta) \leq A\delta(1 + |\ln \delta|) \quad (4.1.39)$$

在 $0 < \alpha < 1$ 时便有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\omega(\delta)}{\delta^\alpha} \leq \lim_{\delta \rightarrow 0} A\delta^{1-\alpha}(1 + |\ln \delta|) = 0 \quad (4.1.40)$$

于是推得, 在 $\delta < \delta_0$ 时便有

$$\omega(\delta) < \delta^\alpha \quad (4.1.41)$$

而正如我们已知, 这便保证了 $f(x)$ 含于 $\text{Lip } \alpha$ 中.

4.2 辅助命题

不知道为什么, 书上突然开始介绍一些看似不相干的公式.

引理 4.2.1

$$\left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 = n + 2[(n-1)\cos t + (n-2)\cos 2t + \cdots + \cos(n-1)t] \quad (4.2.1)$$

证明: 考虑做变量替换 $t \rightarrow 2t$, 那么需要证明

$$\left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 = n + 2[(n-1)\cos 2t + (n-2)\cos 4t + \cdots + \cos 2(n-1)t] \quad (4.2.2)$$

将之用求和符号写为

$$\left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 = 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos 2kt + n = 2n \sum_{k=1}^{n-1} \cos 2kt - 2 \sum_{k=1}^{n-1} k \cos 2kt + n \quad (4.2.3)$$

这里第一项的求和很容易, 将之写为 e 指数的形式求和后取实部即可, 具体可写出

$$\sum_{k=1}^{n-1} \cos 2kt = \sum_{k=1}^{n-1} \Re e^{i2kt} = \Re \sum_{k=1}^{n-1} e^{i2kt} = \Re \frac{e^{i2t} - e^{i2nt}}{1 - e^{i2t}} \quad (4.2.4)$$

上式可继续化简得到

$$\frac{e^{i2t} - e^{i2nt}}{1 - e^{i2t}} = e^{int} \cdot \frac{\sin(n-1)t}{\sin t} \quad (4.2.5)$$

于是得到

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{n-1} \cos 2kt = \frac{\cos nt \sin(n-1)t}{\sin t} \\ \sum_{k=1}^{n-1} \sin 2kt = \frac{\sin nt \sin(n-1)t}{\sin t} \end{cases} \quad (4.2.6)$$

对于第二项, 考虑

$$2k \cos 2kt = \frac{d}{dt} \sin 2kt \quad (4.2.7)$$

因此得到

$$2 \sum_{k=1}^{n-1} k \cos 2kt = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{d}{dt} \sin 2kt = \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^{n-1} \sin 2kt \quad (4.2.8)$$

恰好能够利用上面的结果

$$\frac{d}{dt} \frac{\sin nt \sin(n-1)t}{\sin t} = \frac{n \cos 2(n-1)t - (n-1) \cos 2nt - 1}{2 \sin^2 t} \quad (4.2.9)$$

于是需要证明

$$\left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 = 2n \frac{\cos nt \sin(n-1)t}{\sin t} - \frac{n \cos 2(n-1)t - (n-1) \cos 2nt - 1}{2 \sin^2 t} + n \quad (4.2.10)$$

可以看到, 分母已经相同了. 不过分子部分不太一样, 先进行一些预处理. 对第一项进行积化和差

$$2 \cos nt \sin(n-1)t = \sin(2n-1)t - \sin t \quad (4.2.11)$$

注意, 这正好可以抵消掉最后的 $+n$, 也就是

$$2n \frac{\cos nt \sin(n-1)t}{\sin t} = n \frac{\sin(2n-1)t - \sin t}{\sin t} = n \frac{\sin(2n-1)t}{\sin t} - n \quad (4.2.12)$$

再进行积化和差

$$2n \sin t \sin(2n-1)t = n \cos 2(n-1)t - n \cos 2nt \quad (4.2.13)$$

现在进行通分, 可以得到

$$\left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 = \frac{1 - \cos 2nt}{2 \sin^2 t} \quad (4.2.14)$$

接下来就不用我多说了吧. □

这个证明是我自己写的, 当然其中具体的计算, 是用 AI 完成的, 譬如那个复杂的求导. 当然, 这个公式, 右侧的求和也有多种计算方法. 而书上给出的证明较为复杂, 看了让我有种连一个乔峰都收拾不了的感觉. 但是它的方法是自左至右的, 整理补充如下

证明: 首先考虑

$$\sin^2 \frac{nt}{2} = \frac{1 - \cos nt}{2} \quad (4.2.15)$$

接着对其使用裂项, 只不过平时我们处理的数列裂项都是将一个式子分裂为两个式子之差, 以方便求和

$$\frac{1 - \cos nt}{2} = \frac{(1 - \cos t) + (\cos t - \cos 2t) + \cdots + [\cos(n-1)t - \cos nt]}{2} \quad (4.2.16)$$

利用和差化积可得

$$\sin^2 \frac{nt}{2} = \left[\sin \frac{t}{2} + \sin \frac{3t}{2} + \cdots + \sin \frac{(2n-1)t}{2} \right] \sin \frac{t}{2} \quad (4.2.17)$$

再次对上式中的每一项进行裂项为

$$\sin \frac{(2k-1)t}{2} = \left[\sin \frac{(2k-1)t}{2} - \sin \frac{(2k-3)t}{2} \right] + \left[\sin \frac{(2k-3)t}{2} - \sin \frac{(2k-5)t}{2} \right] \quad (4.2.18)$$

$$+ \cdots + \left(\sin \frac{3t}{2} - \sin \frac{t}{2} \right) + \sin \frac{t}{2} \quad (4.2.19)$$

对于每一个括号我们使用和差化积得到一系列的恒等式:

$$\begin{cases} \sin \frac{t}{2} = \sin \frac{t}{2} \\ \sin \frac{3t}{2} = (1 + 2 \cos t) \sin \frac{t}{2} \\ \sin \frac{5t}{2} = (1 + 2 \cos t + 2 \cos 2t) \sin \frac{t}{2} \\ \cdots \cdots \cdots \\ \sin \frac{(2n-1)t}{2} = [1 + 2 \cos t + \cdots + 2 \cos(n-1)t] \sin \frac{t}{2} \end{cases} \quad (4.2.20)$$

回代可得

$$\left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 = \sum_{k=1}^n [1 + 2 \cos t + 2 \cos 2t + \cdots + 2 \cos(k-1)t] \quad (4.2.21)$$

具体展开即可. □

推论 4.2.1

$$\left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}}\right)^4 = L + \sum_{k=1}^{2n-2} l_k \cos kt \quad (4.2.22)$$

可以直接取平方得到. 这表明这个四次分式是一个阶数不大于 $2n-2$ 的三角多项式. 这一点在后面的 5.4 节 Zygmund 定理中再次提及.

定理 4.2.1

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt = \frac{\pi n(2n^2+1)}{6} \quad (4.2.23)$$

证明: 我们已经得到平方项的展开形式, 也就是

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du = \int_{-\pi}^{\pi} \left[n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \cos ku \right]^2 du \quad (4.2.24)$$

再利用 Parseval 公式, 可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du = \pi \left[2n^2 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \right] \quad (4.2.25)$$

这里面倒挂的求和很好处理. 其结果为

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \quad (4.2.26)$$

那么可以得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du = \frac{2\pi n(2n^2+1)}{3} \quad (4.2.27)$$

以及有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du = 4 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \quad (4.2.28)$$

□

这个证明给了我很大的启发, 在其中取 $n \rightarrow 2n+1$, 立刻可以得到

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right)^4 dt = \frac{\pi(2n+1)(8n^2+8n+3)}{6} \quad (4.2.29)$$

而此积分的计算相当艰辛.

引理 4.2.2

对于 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin nt| \leq n |\sin t| \quad (4.2.30)$$

对于 $0 \leq t \leq \pi/2$, 有

$$\sin t \geq \frac{2}{\pi} t \quad (4.2.31)$$

证明: 对于第一个不等式, 如果不使用数学归纳法, 可以考虑求和

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{i(n-1-2k)t} = e^{i(n-1)t} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-i2kt} = e^{i(n-1)t} \cdot \frac{1 - e^{-i2nt}}{1 - e^{-i2t}} \quad (4.2.32)$$

还可以继续化简为

$$e^{i(n-1)t} \cdot \frac{1 - e^{-i2nt}}{1 - e^{-i2t}} = e^{i(n-1)t} \cdot \frac{e^{-int}}{e^{-it}} \cdot \frac{e^{int} - e^{-int}}{e^{it} - e^{-it}} = \frac{e^{int} - e^{-int}}{e^{it} - e^{-it}} \quad (4.2.33)$$

于是得到

$$\frac{\sin nt}{\sin t} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{i(n-1-2k)t} \quad (4.2.34)$$

两边取绝对值并放缩即可, 取等条件为 $t = m\pi$, 其中 m 为整数, 或者 $n = 1$.

至于第二个不等式它是 Jordan 不等式的特例

$$\frac{2}{\pi} t \leq \sin t \leq t \quad (4.2.35)$$

左侧取等条件为 $t = 0$ 或 $t = \pi/2$, 右侧为 $t = 0$. □

引理 4.2.3

$$\int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{\pi^2 n^2}{4} \quad (4.2.36)$$

证明: 考虑对积分区间进行拆分

$$\int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt = \int_0^{\pi/2n} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt + \int_{\pi/2n}^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \quad (4.2.37)$$

于是有

$$\int_0^{\pi/2n} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \leq n^4 \int_0^{\pi/2n} t dt = \frac{n^2 \pi^2}{8} \quad (4.2.38)$$

以及

$$\int_{\pi/2n}^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \leq \int_{\pi/2n}^{\pi/2} t \frac{\pi^4}{16t^4} dt < \frac{\pi^4}{16} \int_{\pi/2n}^{\infty} \frac{1}{t^3} dt = \frac{\pi^2 n^2}{8} \quad (4.2.39)$$

两者相加即可.

不过实际上上面有个积分可以精确计算出

$$\frac{\pi^4}{16} \int_{\pi/2n}^{\pi/2} \frac{1}{t^3} dt = \frac{\pi^2(n^2 - 1)}{8} \quad (4.2.40)$$

所以能够得到

$$\int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \leq \frac{\pi^2 n^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} \quad (4.2.41)$$

实际上, 这里无法进行取等, 所以有

$$\int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{\pi^2 n^2}{4} - \frac{\pi^2}{8} \quad (4.2.42)$$

□

记住这个不等式, 在后面的 5.4 节 Zygmund 定理中再次提及.

定义 4.2.1

设 $f(x) \in C_{2\pi}$ 且具有连续模 $\omega(\delta)$. 对于 $n \geq 1$, 定义 Jackson 奇异积分为

$$J_n(f, x) = \frac{3}{2\pi n(2n^2 + 1)} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{\sin n \frac{t-x}{2}}{\sin \frac{t-x}{2}} \right)^4 dt \quad (4.2.43)$$

定理 4.2.2

1. 函数 $J_n(f, x)$ 可以表成

$$J_n(f, x) = A + \sum_{k=1}^{2n-2} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (4.2.44)$$

的形式, 亦即 $J_n(f, x)$ 的阶数不高于 $2n - 2$.

2. 若

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0 \quad (4.2.45)$$

则在公式 (4.2.44) 中便有 $A = 0$, 亦即多项式 $J_n(f, x)$ 不含有常数项.

3. 对于所有 x , 有如下不等式成立

$$|J_n(f, x) - f(x)| \leq 6\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.2.46)$$

证明: 根据我们前面得到的展开式, 有

$$\left(\frac{\sin n \frac{t-x}{2}}{\sin \frac{t-x}{2}}\right)^4 = L + \sum_{k=1}^{2n-2} l_k (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \quad (4.2.47)$$

因此有

$$J_n(f, x) = \frac{3}{2\pi n(2n^2+1)} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[L + \sum_{k=1}^{2n-2} l_k (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) \right] dt \quad (4.2.48)$$

这其实就证明了 1 和 2. 接着考虑证明 3. 在 $J_n(f, x)$ 作代换 $t = u + x$, 由于被积函数的周期性, 这时我们仍然可以保持原积分限不变. 这样一来

$$J_n(f, x) = \frac{3}{2\pi n(2n^2+1)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du \quad (4.2.49)$$

把这积分分为在区间 $[-\pi, 0]$ 及 $[0, \pi]$ 上所取的两个积分, 并在第一个中把 u 换成 $-u$:

$$J_n(f, x) = \frac{3}{2\pi n(2n^2+1)} \int_0^{\pi} [f(x+u) + f(x-u)] \left(\frac{\sin \frac{nu}{2}}{\sin \frac{u}{2}}\right)^4 du \quad (4.2.50)$$

末了, 令 $u = 2t$

$$J_n(f, x) = \frac{3}{\pi n(2n^2+1)} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \quad (4.2.51)$$

接着考虑已知的结果

$$f(x) = f(x) \frac{6}{\pi n(2n^2+1)} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \quad (4.2.52)$$

那么作差得到

$$J_n(f, x) - f(x) = \frac{3}{\pi n(2n^2+1)} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \quad (4.2.53)$$

记住中间这个二阶差分, 在后面的 5.4 节 Zygmund 定理中再次提及. 容易看出

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq |f(x+2t) - f(x)| + |f(x-2t) - f(x)| \leq 2\omega(2t) \quad (4.2.54)$$

这里不要直接使用第三条性质, 而是考虑第四条

$$\omega(2t) = \omega\left(2nt \frac{1}{n}\right) \leq (2nt+1)\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.2.55)$$

于是有

$$|J_n(f, x) - f(x)| \leq \frac{6\omega\left(\frac{1}{n}\right)}{\pi n(2n^2+1)} \int_0^{\pi/2} (2nt+1) \left(\frac{\sin nt}{\sin t}\right)^4 dt \quad (4.2.56)$$

具体计算出已知的积分, 有

$$|J_n(f, x) - f(x)| \leq \omega\left(\frac{1}{n}\right) \left[1 + \frac{12}{\pi(2n^2 + 1)} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \right] \quad (4.2.57)$$

再利用引理 4.2.3 可得

$$|J_n(f, x) - f(x)| \leq \omega\left(\frac{1}{n}\right) \left[1 + \frac{12}{\pi(2n^2 + 1)} \frac{\pi^2 n^2}{4} \right] \leq \left(1 + \frac{3\pi}{2} \right) \omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.2.58)$$

由于 $3\pi < 10$, 因此继续放缩即可. $\square$

4.3 Jackson 定理

定理 4.3.1

对于任何函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 估计式

$$E_n \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.1)$$

都成立.

证明: 在上一节中, 我们已经证明了

$$|J_n(f, x) - f(x)| \leq 6\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.2)$$

而

$$J_n(f, x) \in H_{2n-2}^T \quad (4.3.3)$$

那么有

$$E_{2n-2} \leq 6\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.4)$$

那么现在分情况讨论:

1. 若 n 为偶数, 则有

$$E_n = E_{2m} \leq E_{2m-2} \leq 6\omega\left(\frac{1}{m}\right) = 6\omega\left(\frac{2}{n}\right) \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.5)$$

2. 若 n 为奇数, 则有

$$E_n = E_{2m-1} \leq E_{2m-2} \leq 6\omega\left(\frac{1}{m}\right) = 6\omega\left(\frac{2}{n+1}\right) \leq 12\omega\left(\frac{1}{n+1}\right) \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.6)$$

$\square$

对于 $C_{2\pi}$ 中任何函数, 其一定是一致连续的, 因此有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \quad (4.3.7)$$

显然, 刚才所证明的 Jackson 定理蕴含了 Weierstrass 第二定理.

定义 4.3.1

我们将 H_n^T 中不含常数项的三角多项式集合记为 h_n^T , 其形如

$$T(x) = \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (4.3.8)$$

将其对 $f(x)$ 的最佳逼近记为 e_n , 换句话说

$$e_n = \inf\{\Delta(T)\} \quad (4.3.9)$$

那么根据集合之间的关系, 能够得到

$$\begin{cases} e_0 \geq e_1 \geq e_2 \geq \cdots \\ E_n \leq e_n \end{cases} \quad (4.3.10)$$

那么联想到前面的定理 4.2.2 的第二条, 我们将满足 (4.2.45) 的函数用 $C_{2\pi}^*$ 来表示, 此时

$$J_n(f, x) \in h_{2n-2}^T \quad (4.3.11)$$

以及其最佳逼近满足

$$e_{2n-2} \leq 6\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.12)$$

仿照 Jackson 定理的证明, 可得

定理 4.3.2

若 $f(x) \in C_{2\pi}^*$, 则

$$e_n \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.13)$$

推论 4.3.1

若 $f(x) \in C_{2\pi} \cap \text{Lip}_M \alpha$ ($0 < \alpha \leq 1$), 则

$$E_n \leq \frac{12M}{n^\alpha} \quad (4.3.14)$$

证明：根据第一节的性质 VIII 可知

$$\omega(\delta) \leq M\delta^\alpha \quad (4.3.15)$$

所以

$$E_n \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{12M}{n^\alpha} \quad (4.3.16)$$

□

推论 4.3.2

若函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 存在有界的导数 $f'(x)$, 并且 $|f'(x)| \leq M_1$, 则

$$E_n \leq \frac{12M_1}{n} \quad (4.3.17)$$

证明：导函数有界, 那么根据 Lagrange 中值定理

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi) \quad (4.3.18)$$

两边取绝对值可得

$$|f(x) - f(y)| \leq M_1|x - y| \quad (4.3.19)$$

这表明 $f(x) \in \text{Lip}_{M_1} 1$, 于是利用上一个推论可得到此推论. □

不过这个性质似乎并不能推广到高阶导数有界, 因为此时再没有 Lagrange 中值定理这般的形式. 不过在定理 4.3.3 以及后面的一些推论中, 我们将给出其它的推广. 如果函数属于 $C_{2\pi}^*$, 那么上面的推论都可以将 E_n 替换为 e_n .

引理 4.3.1

设函数 $f(x)$ 存在有界的导数 $f'(x)$, 用 e'_n 表示用 h_n^T 中的多项式对导数 $f'(x)$ 所作的最佳逼近, 那么

$$E_n \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.20)$$

如果 $f(x) \in C_{2\pi}^*$, 则

$$e_n \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.21)$$

证明: 依照 e'_n 的定义便存在有这样的不含自由项的多项式

$$U(x) = \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (4.3.22)$$

使得对于所有的 x

$$|f'(x) - U(x)| \leq e'_n \quad (4.3.23)$$

在讨论中, 我们引入一个新的函数

$$V(x) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k \sin kx - b_k \cos kx}{k} \quad (4.3.24)$$

显然, $V(x)$ 属于 h_n^T . 令

$$f(x) - V(x) = \varphi(x) \quad (4.3.25)$$

我们便可以把不等式 (4.3.23) 写成:

$$|\varphi'(x)| \leq e'_n \quad (4.3.26)$$

因之, 对于 $\varphi(x)$ 应用推论 4.3.2 可得

$$E_n(\varphi) \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.27)$$

其中 $E_n(\varphi)$ 是用 H_n^T 中的多项式对 $\varphi(x)$ 所作的最佳逼近.

其次, 我们指出,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx - \int_{-\pi}^{\pi} V(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (4.3.28)$$

因之, 若 $f(x) \in C_{2\pi}^*$, 则 $\varphi(x) \in C_{2\pi}^*$ 且在 (4.3.27) 中可以用 $e_n(\varphi)$ 来代替 $E_n(\varphi)$, 其中 $e_n(\varphi)$ 是用 h_n^T 中的多项式对 $\varphi(x)$ 所作的最佳逼近.

从 (4.3.27) 得知存在有这样的三角多项式 $W(x)$, 它的阶数不高于 n , 并且满足

$$|\varphi(x) - W(x)| \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.29)$$

若 $f(x) \in C_{2\pi}^*$, 则可以取不含自由项的多项式作为这里的 $W(x)$. 把 (4.3.29) 改写成下列形式:

$$|f(x) - [V(x) + W(x)]| \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.30)$$

我们便看出, 多项式 $V(x) + W(x)$ 与 $f(x)$ 的偏差不大于 $12e'_n/n$. 当然, 这便表明

$$E_n \leq \frac{12e'_n}{n}. \quad (4.3.31)$$

若 $f(x) \in C_{2\pi}^*$, 则 $W(x)$ 及和 $V(x) + W(x)$ 都属于 h_n^T , 所以

$$e_n \leq \frac{12e'_n}{n}. \quad (4.3.32)$$

至此, 引理完全获证. $\square$

这个引理和前面的推论 4.3.2 有些像, 不过这里的 e'_n 为 h_n^T 中的多项式对导数 $f'(x)$ 所作的最佳逼近, 其小于 $f'(x)$ 的界, 因为后者至少大于 0 对于 $f'(x)$ 的逼近, 而 0 不一定是最佳逼近多项式.

定理 4.3.3

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 并且具有 p 个连续导数 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(p)}(x)$. 若 $\omega_p(\delta)$ 是 p 阶导数 $f^{(p)}(x)$ 的连续模, 则

$$E_n \leq \frac{12^{p+1}\omega_p\left(\frac{1}{n}\right)}{n^p} \quad (4.3.33)$$

证明: 根据前一引理

$$E_n \leq \frac{12e'_n}{n} \quad (4.3.34)$$

其次, 由于导数 $f'(x)$ 属于 $C_{2\pi}^*$, 这是因为

$$\int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = f(\pi) - f(-\pi) = 0 \quad (4.3.35)$$

所以仍然根据这引理

$$e'_n \leq \frac{12e''_n}{n} \quad (4.3.36)$$

其中 e''_n 是用 h_n^T 中的三角多项式对二阶导数 $f''(x)$ 所作的最佳逼近. 由于其余的导数都属于 $C_{2\pi}^*$, 使得

$$\begin{cases} e''_n \leq \frac{12e'''_n}{n} \\ \dots\dots\dots \\ e_n^{(p-1)} \leq \frac{12e_n^{(p)}}{n} \end{cases} \quad (4.3.37)$$

其中所引用的记号是不言而喻的. 从而

$$E_n \leq \frac{12^p e_n^{(p)}}{n^p} \quad (4.3.38)$$

最后, 根据定理 4.3.2

$$e_n^{(p)} \leq 12\omega_p\left(\frac{1}{n}\right) \quad (4.3.39)$$

于是得到

$$E_n \leq \frac{12^{p+1}\omega_p\left(\frac{1}{n}\right)}{n^p} \quad (4.3.40)$$

□

推论 4.3.3

在上述定理的条件下, 如果

$$f^{(p)}(x) \in \text{Lip}_M \alpha \quad (0 < \alpha \leq 1) \quad (4.3.41)$$

那么有

$$E_n \leq \frac{12^{p+1} M}{n^{p+\alpha}} \quad (4.3.42)$$

推论 4.3.4

如果 $f^{(p+1)}(x)$ 存在并且 $|f^{(p+1)}(x)| \leq M_{p+1}$, 则

$$E_n \leq \frac{12^{p+1} M_{p+1}}{n^{p+1}} \quad (4.3.43)$$

证明: 将 (4.3.39) 替换为推论 4.3.2 的结果即可. $\square$

我们考虑比较 M_{p+1}/n 与 $\omega_p(1/n)$. 根据性质 VI 可得

$$f^{(p)} \in \text{Lip}_{M_{p+1}} 1 \quad (4.3.44)$$

再利用性质 VIII, 有

$$\omega_p(\delta) \leq M_{p+1} \delta \quad (4.3.45)$$

于是有

$$\omega_p\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{M_{p+1}}{n} \quad (4.3.46)$$

于是定理 4.3.3 给出了更精细 (或至多相等) 的上界.

推论 4.3.5

如果函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 具有任意阶连续导数, 则对于任何数 p 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^p E_n) = 0 \quad (4.3.47)$$

证明: 导函数存在, 那么原函数连续. 因此, 所有的导函数连续, 于是有界. 那么根据 (4.3.43) 可得

$$n^p E_n \leq \frac{12^{p+1} M_{p+1}}{n} \quad (4.3.48)$$

取极限即可. $\square$

通观全文, 我们似乎并未给出一些具体的例子, 譬如是否 $y = \sin 2x$ 的最佳逼近三角多项式的形式比 $y = \sin \sin x$ 更简单. 那么回到一开始的问题, 我们想要探究函数结构与 E_n 的阶的关系. Jackson 定理告诉我们一系列有关最佳逼近的不等式, 譬如 (4.3.1) 告诉我们 E_n 与函数的连续模之间的关系, 所以这里是以连续模的大小来定义函数结构的复杂性. 此外, 还可以用函数的 Lipschitz 连续的阶来定义. 然而, 这似乎并不是我们希望的定义, 我们有充分的美感去希望 $\sin 2x$ 比 $\sin \sin x$ 这样的函数更简单.

第五章 以函数的三角多项式最佳逼近的性态为基础的函数结构性质的特征

5.1 Bernstein 不等式

在前一章中, 我们从函数的结构性性质 (连续模, 一定阶数的导数的存在等等) 出发, 曾作出了关于它的最佳逼近 E_n 的递减速度的结论. Bernstein 得到了一系列的重要结果, 其中他解决了逆问题: 函数以其最佳逼近的微小性的阶数为基础的微分结构性质的特征问题. 在全部研究中, 给出了一种按照最佳逼近阶数的连续函数的严正分类法. 在本章中, 我们来说明所提到的 Bernstein 的一些结果, 像以前一样, 我们只限于讨论以 2π 为周期的连续函数.

为了得到与这里有关的一些结果, 我们所用的基本工具乃是一个非常重要的不等式, 它也是出自 Bernstein 的.

定理 5.1.1

如果

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (5.1.1)$$

是一个 $n \geq 1$ 阶三角多项式, 则

$$|T'(x)| \leq n \max |T(x)| \quad (5.1.2)$$

证明: 我们假定

$$\max |T'(x)| = nL \quad (5.1.3)$$

其中 $L > \max |T(x)|$. 根据函数 $|T'(x)|$ 的连续性, 它在某一点 z 处达到它的最大值 nL , 因而 $T'(z) = \pm nL$. 为了确定起见, 令

$$T'(z) = nL \quad (5.1.4)$$

因为 nL 显然是 $T'(x)$ 的极大值, 所以

$$T''(z) = 0 \quad (5.1.5)$$

现在我们来考虑三角多项式

$$S(x) = L \sin(nx - nz) - T(x) \quad (5.1.6)$$

以及它的导数

$$R(x) = Ln \cos(nx - nz) - T'(x) \quad (5.1.7)$$

它们的阶数都不高于 n .

在讨论中, 我们引进下列诸点:

$$u_0 = z + \frac{\pi}{2n}, \quad u_1 = u_0 + \frac{\pi}{n}, \quad u_2 = u_0 + \frac{2\pi}{n}, \quad \dots, \quad u_{2n} = u_0 + 2\pi \quad (5.1.8)$$

容易看出, 因为 $\max |T(x)| < L$, 所以

$$\begin{cases} S(u_0) = L - T(u_0) > 0 \\ S(u_1) = -L - T(u_1) < 0 \\ \dots\dots\dots \\ S(u_{2n}) = L - T(u_{2n}) > 0 \end{cases} \quad (5.1.9)$$

于这种情形下, 在 $2n$ 个区间 $(u_0, u_1), (u_1, u_2), \dots, (u_{2n-1}, u_{2n})$ 的每一个中都含有函数 $S(x)$ 的诸根 $y_0, y_1, \dots, y_{2n-1}$ 中的一个根:

$$S(y_i) = 0 \quad (5.1.10)$$

其中 $u_i < y_i < u_{i+1}$. 不难明白

$$y_{2n-1} < u_{2n} = u_0 + 2\pi < y_0 + 2\pi \quad (5.1.11)$$

设

$$y_{2n} = y_0 + 2\pi \quad (5.1.12)$$

那么 $S(y_{2n}) = S(y_0) = 0$. 根据 Rolle 定理, 在 $2n$ 个区间 $(y_0, y_1), (y_1, y_2), \dots, (y_{2n-1}, y_{2n})$ 的每一个中, 都有多项式 $S(x)$ 的导数 $R(x)$ 的一个根. 设这些根是 $x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}$

$$R(x_i) = 0 \quad (5.1.13)$$

其中 $y_i < x_i < y_{i+1}$. 容易看出,

$$x_{2n-1} < y_{2n} = y_0 + 2\pi < x_0 + 2\pi \quad (5.1.14)$$

因而根 x_i 中没有两个是等价的. 现在我们指出, 根据 (5.1.4) 式的设定

$$R(z) = nL - T'(z) = 0 \quad (5.1.15)$$

即 z 是多项式 $R(x)$ 的根, 并且这个多项式不可能有 $2n$ 个以上的互不等价的根, 所以 z 必然要和根 $x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}$ 中的某一个等价, 设

$$z = x_i + 2k\pi \sim x_i \quad (5.1.16)$$

因为

$$R'(x) = -n^2 L \sin(nx - nz) - T''(x) \quad (5.1.17)$$

所以根据 (5.1.5), 有

$$R'(z) = 0 \quad (5.1.18)$$

从而可得, z 以及 x_i 是多项式 $R(x)$ 的二重根. 于是 $R(x)$ 有 $2n - 1$ 个根

$$x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{2n-1} \quad (5.1.19)$$

而且还有一个二重根 x_i . 因此, 考虑到重根时, $R(x)$ 的不对等根的个数便不小于 $2n + 1$ 了. 这只有在 $R(x) \equiv 0$ 时才有可能, 但是, 这时便应有

$$S(x) \equiv C \quad (5.1.20)$$

这一点显然是不正确的, 因为 $S(u_0) > 0$ 而 $S(u_1) < 0$. 因此, 便得出了矛盾, 从而定理得以证明. $\square$

推论 5.1.1

在定理的条件下

$$|T^{(p)}(x)| \leq n^p \max |T(x)| \quad (5.1.21)$$

此外, 我们指出, 这里的系数 n 为最佳系数. 考虑

$$T(x) = \sin nx \quad (5.1.22)$$

那么有

$$\max |T'(x)| = n \max |T(x)| \quad (5.1.23)$$

5.2 级数论中的一些知识

下面我们需要有关级数论的一些命题, 而它们在一般的分析学里并非常常讲到的.

引理 5.2.1 (Abel)

设给定了 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 令

$$s_k = \sum_{i=1}^k a_i \quad (5.2.1)$$

并设

$$|s_k| \leq A \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (5.2.2)$$

若

$$q_1 > q_2 > \dots > q_n > 0 \quad (5.2.3)$$

则

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k q_k \right| \leq A q_1 \quad (5.2.4)$$

证明: 若 $k > 1$, 则 $a_k = s_k - s_{k-1}$ 且 $a_1 = s_1$. 这便表示

$$\sum_{k=1}^n a_k q_k = s_1 q_1 + \sum_{k=2}^n (s_k - s_{k-1}) q_k = \sum_{k=1}^n s_k q_k - \sum_{k=2}^n s_{k-1} q_k \quad (5.2.5)$$

从而

$$\sum_{k=1}^n a_k q_k = \sum_{k=1}^{n-1} s_k (q_k - q_{k+1}) + s_n q_n \quad (5.2.6)$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k q_k \right| \leq A \left[\sum_{k=1}^{n-1} (q_k - q_{k+1}) + q_n \right] = A q_1 \quad (5.2.7)$$

其中条件 (5.2.3) 体现在最后的放缩中. $\square$

定义 5.2.1

如果存在一个常数 A , 使得对于任意的 n , 级数的部分和都满足

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq A \quad (5.2.8)$$

我们便说该级数满足 Abel 条件, 称常数 A 为 Abel 常数.

从定义可以看出, 收敛的级数都满足 Abel 条件, 但是并非满足 Abel 条件的级数都收

敛, 譬如 $\sum(-1)^n$.

定理 5.2.1 (Abel)

设级数 $\sum a_k$ 满足具有常数 A 的 Abel 条件, 且满足

$$q_1 > q_2 > \cdots > q_n > \cdots \quad (5.2.9)$$

以及

$$\lim q_n = 0 \quad (5.2.10)$$

那么级数 $\sum a_k q_k$ 收敛, 并且其和的绝对值不超过 Aq_1 .

证明: 令

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k q_k \quad (5.2.11)$$

当 $m > n$ 时, 我们便有

$$S_m - S_n = \sum_{k=n+1}^m a_k q_k \quad (5.2.12)$$

但是

$$\left| \sum_{k=n+1}^i a_k \right| = \left| \sum_{k=1}^i a_k - \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq 2A \quad (5.2.13)$$

这便表示, 对和应用引理 5.2.1, 便得

$$|S_m - S_n| \leq 2Aq_{n+1} \quad (5.2.14)$$

如果 n 充分地大, 则这个量便会随意地小, 根据 Cauchy 审敛准则, 从而便推出级数 $\sum a_k q_k$ 的收敛性. 另一方面, 对不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k q_k \right| \leq Aq_1 \quad (5.2.15)$$

取极限, 我们便立刻得到关于级数的和的所需估值式了. $\square$

定理 5.2.2

在上述定理的条件下, 如果 a_k 是 x 的函数 $a_k(x)$, 而 Abel 常数 A 的取值与 x 无关, 那么级数 $\sum a_k(x)q_k$ 在给定区间上一致收敛.

证明: 根据 (5.2.14), 以及 Abel 常数不依赖 x 这一点, 我们得到

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq 2Aq_{n+1} \quad (5.2.16)$$

将 m 取极限, 可得

$$|S(x) - S_n(x)| \leq 2Aq_{n+1} \quad (5.2.17)$$

我们已经知道 q_n 的极限趋于 0, 那么对于给定的 ε , 一定存在不依赖 x 的常数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 一定有 $q_n \leq \varepsilon/2A$, 那么此时

$$|S(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon \quad (5.2.18)$$

这就说明了一致收敛性. $\square$

引理 5.2.2

如果 $x \neq 2\pi\mathbb{Z}$, 则级数

$$\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cdots \quad (5.2.19)$$

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots \quad (5.2.20)$$

中的每一个都满足具有常数

$$A = \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \quad (5.2.21)$$

的 Abel 条件.

证明: 我们来考虑所述级数的部分和

$$C_n = \sum_{k=1}^n \cos kx \quad S_n = \sum_{k=1}^n \sin kx \quad (5.2.22)$$

它们分别是和

$$E_n = \sum_{k=1}^n e^{kxi} = \frac{e^{xi} - e^{(n+1)xi}}{1 - e^{xi}} \quad (5.2.23)$$

的实部与虚部. 但是

$$|E_n| \leq \frac{2}{|1 - e^{xi}|} = \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \quad (5.2.24)$$

从而更有

$$|C_n| \leq \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \quad |S_n| \leq \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \quad (5.2.25)$$

$\square$

推论 5.2.1

级数

$$\sum_{k=n}^{\infty} \cos kx \quad \sum_{k=n}^{\infty} \sin kx \quad (x \neq 2\pi\mathbb{Z}) \quad (5.2.26)$$

满足 Abel 条件, 且 Abel 常数相同.

实际上, 这一点并不平凡, 因为三角函数的振荡性, 使得我们不能简单的对比两个求和. 对比前面几个定理和引理, 可以得到

定理 5.2.3

若

$$q_1 > q_2 > q_3 > \cdots \quad (5.2.27)$$

且

$$\lim q_n = 0 \quad (5.2.28)$$

则当 $x \neq 2\pi\mathbb{Z}$ 时, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} q_k \cos kx \quad \sum_{k=1}^{\infty} q_k \sin kx \quad (5.2.29)$$

都是收敛的. 在任何一个不含有 $2k\pi$ 的闭区间 $[a, b]$ 中, 它们都一致收敛.事实上, 连续函数 $|\sin \frac{x}{2}|$ 在这样的闭区间中的最小值异于零, 即

$$\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \mu > 0 \quad (a \leq x \leq b) \quad (5.2.30)$$

因而我们可以把不依赖于 x 的数 $\frac{1}{\mu}$ 取作 Abel 常数.

值得注意的是: 显而易见, 正弦级数 $\sum q_k \sin kx$ 在 $x = 2k\pi$ 时也收敛, 即它在整个轴上都收敛, 但却不能保证它在整个轴上的一致收敛性. 例如, 处处收敛的级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{\sqrt{k}} \quad (5.2.31)$$

在整个轴上就不是一致收敛的. 这只要从如下的讨论中便可看出: 如果级数在整个轴上是一致收敛的, 那末, 它的部分和将是一致有界的

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{\sqrt{k}} \right| \leq M \quad (5.2.32)$$

从而, 由 Parseval 公式, 三角多项式平方的积分相当于其系数的平方和, 便会有

$$\pi \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{\sqrt{k}} \right)^2 dx \leq 2\pi M^2 \quad (5.2.33)$$

然而, 这却与调和级数的发散性相矛盾.

引理 5.2.3

对于所有 x 与 n , 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq 2\sqrt{\pi} \quad (5.2.34)$$

都成立.

这个不等式我第一次遇到是 25 年寒假期间, 在家中整理 Advanced Trigonometry 时, 恰好以前高中其实买过一本数学奥林匹克竞赛丛书的三角函数部分, 当时也没怎么看, 反倒是几年后的大四寒假, 粗略的看了一遍, 在里面选取了 23 道题目, 其中有一个便是此不等式. 然而, 书中采用的分段估计对我来说思路并不自然, 倒是有人指出, 有迹可循. Natanson 的处理思路也差不多, 现在我诉诸于人工智能, 看看有没有什么新的方法.

证明: deepseek v4 flash 给出了一种尾部估计法: 只需要考虑 $0 < x \leq \pi$ 的情况即可. 记

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \quad (5.2.35)$$

若 $nx \leq 2$, 那么考虑最直接的估计

$$|\sin kx| \leq kx \quad (5.2.36)$$

于是得到

$$|S_n(x)| \leq \sum_{k=1}^n \frac{kx}{k} = nx \leq 2 \quad (5.2.37)$$

若 $nx \geq 2$, 那么考虑如下的 Fourier 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2} \quad (5.2.38)$$

于是有

$$S_n(x) = \frac{\pi - x}{2} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} \quad (5.2.39)$$

现在考虑尾部估计. 为了改变求和上限为有限, 考虑裂项公式

$$\frac{1}{k} = \sum_{j \geq k} \frac{1}{j(j+1)} \quad (5.2.40)$$

回代并交换求和顺序, 有

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{k=n+1}^j \sin kx \quad (5.2.41)$$

根据推论 5.2.1, 考虑放缩

$$\left| \sum_{k=n+1}^j \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \quad (5.2.42)$$

于是

$$\left| \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{k=n+1}^j \sin kx \right| \leq \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{(n+1) \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \quad (5.2.43)$$

接着根据引理 4.2.2 中的第二个不等式 (4.2.31) 可得, 在我们限制的范围中

$$\sin \frac{x}{2} \geq \frac{x}{\pi} \quad (5.2.44)$$

于是得到

$$\frac{1}{(n+1) \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{\pi}{(n+1)x} < \frac{\pi}{2} \quad (5.2.45)$$

于是有

$$|S_n(x)| \leq \left| \frac{\pi - x}{2} \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} \right| < \frac{\pi - x}{2} + \frac{\pi}{2} < \pi \quad (5.2.46)$$

□

不过从上述的估计中也能看出, $2\sqrt{\pi}$ 是一个很松的上界, 我们至少将之降低为了 π . 在第七章中, 我们将会给出一个较为普通的上界

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{\pi}{2} (2 + \ln n) \quad (5.2.47)$$

5.3 Bernstein 定理

定理 5.3.1

设 $f(x) \in C_{2\pi}$, 并设 E_n 是它的用 H_n^T 中的多项式的最佳逼近, 如果对于所有的正整数 n 都有

$$E_n \leq \frac{A}{n^\alpha} \quad (0 < \alpha \leq 1) \quad (5.3.1)$$

则当 $\alpha < 1$ 时, 便可以断定

$$f(x) \in \text{Lip } \alpha \quad (5.3.2)$$

而若 $\alpha = 1$, 则

$$f(x) \in W \quad (5.3.3)$$

证明: 对于任何自然数 n , 都存在有这样一个不高于 n 阶的三角多项式 $T_n(x)$, 使得

$$|T_n(x) - f(x)| \leq \frac{A}{n^\alpha} \quad (5.3.4)$$

令

$$U_0(x) = T_1(x) \quad (5.3.5)$$

$$U_n(x) = T_{2^n}(x) - T_{2^{n-1}}(x) \quad (5.3.6)$$

因为

$$\sum_{n=0}^N U_n(x) = T_{2^N}(x) \Rightarrow f(x) \quad (5.3.7)$$

这里双箭头表示一致收敛. 所以有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(x) \quad (5.3.8)$$

我们取任意一个数 δ , 使得

$$0 < \delta \leq \frac{1}{2} \quad (5.3.9)$$

并设 $|x - y| \leq \delta$. 那末

$$f(x) - f(y) = \sum_{n=0}^{\infty} [U_n(x) - U_n(y)] \quad (5.3.10)$$

选出如下的自然数 m

$$2^{m-1} \leq \frac{1}{\delta} < 2^m \quad (5.3.11)$$

显然, $m \geq 2$. 在这样的情形下

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{n=0}^{m-1} |U_n(x) - U_n(y)| + \sum_{n=m}^{\infty} |U_n(x)| + \sum_{n=m}^{\infty} |U_n(y)| \quad (5.3.12)$$

我们估计多项式 $U_n(x)$ 的值

$$\begin{aligned} |U_n(x)| &\leq |T_{2^n}(x) - f(x)| + |f(x) - T_{2^{n-1}}(x)| \\ &\leq \frac{A}{2^{n\alpha}} + \frac{A}{2^{(n-1)\alpha}} = \frac{A(1+2^\alpha)}{2^{n\alpha}} \end{aligned} \quad (5.3.13)$$

从而

$$\sum_{n=m}^{\infty} |U_n(x)| \leq A(1+2^\alpha) \sum_{n=m}^{\infty} \frac{1}{2^{n\alpha}} = \frac{A(1+2^\alpha)}{1-2^{-\alpha}} \frac{1}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.14)$$

于是

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{n=0}^{m-1} |U_n(x) - U_n(y)| + \frac{B}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.15)$$

这里为了简便起见, 令

$$B = 2 \frac{1+2^\alpha}{1-2^{-\alpha}} A \quad (5.3.16)$$

另一方面, $U_n(x)$ 是一个阶数不高于 2^n 的三角多项式, 这表明, 根据 C. H. Bernstein 不等式, 关于它的导数, 有下面的估值式成立

$$|U'_n(x)| \leq 2^n \max |U_n(x)| \leq 2^n \frac{A(1+2^\alpha)}{2^{n\alpha}} = A(1+2^\alpha) 2^{n(1-\alpha)} \quad (5.3.17)$$

根据 Lagrange 中值定理

$$|U_n(x) - U_n(y)| = |U'_n(z)| |x - y| \leq A(1+2^\alpha) 2^{n(1-\alpha)} \delta \quad (5.3.18)$$

因而

$$|f(x) - f(y)| \leq A(1+2^\alpha) \delta \sum_{n=0}^{m-1} 2^{n(1-\alpha)} + \frac{B}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.19)$$

由于 x 和 y 只受唯一的条件 $|x - y| \leq \delta$ 的限制, 末了的不等式便表明

$$\omega(\delta) \leq C \delta \sum_{n=0}^{m-1} 2^{n(1-\alpha)} + \frac{B}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.20)$$

其中 $C = A(1+2^\alpha)$. 根据我们对于 m 的选取, 注意到

$$\frac{1}{2^m} < \delta \quad (5.3.21)$$

我们可使末一不等式变成以下的形式

$$\omega(\delta) \leq C \delta \sum_{n=0}^{m-1} 2^{n(1-\alpha)} + B \delta^\alpha \quad (5.3.22)$$

到目前为止, 对 $\alpha < 1$ 以及 $\alpha = 1$ 的情形, 都是用同样的推理方法, 现在我们必须区别这两种情形了.

1. 若 $\alpha < 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{m-1} 2^{n(1-\alpha)} = \frac{2^{m(1-\alpha)} - 1}{2^{1-\alpha} - 1} < \frac{2^{m(1-\alpha)}}{2^{1-\alpha} - 1} \quad (5.3.23)$$

另一方面, 按照我们的选择, 有

$$2^m \leq \frac{2}{\delta} \implies 2^{m(1-\alpha)} \leq \frac{2^{1-\alpha}}{\delta^{1-\alpha}} \quad (5.3.24)$$

于是

$$\sum_{n=0}^{m-1} 2^{n(1-\alpha)} \leq \frac{2^{1-\alpha}}{2^{1-\alpha} - 1} \cdot \frac{1}{\delta^{1-\alpha}} \quad (5.3.25)$$

因而

$$\omega(\delta) < C \frac{2^{1-\alpha}}{2^{1-\alpha} - 1} \frac{\delta}{\delta^{1-\alpha}} + B\delta^\alpha \quad (5.3.26)$$

换句话说,

$$\omega(\delta) < \left(\frac{2^{1-\alpha}}{2^{1-\alpha} - 1} C + B \right) \delta^\alpha = D\delta^\alpha \quad (5.3.27)$$

注意, 这里我们选取了 $\delta \leq 1/2$. 而这便表示 $f(x) \in \text{Lip } \alpha$.

2. 若 $\alpha = 1$, 则不等式 (5.3.22) 呈下形

$$\omega(\delta) \leq C\delta m + B\delta \quad (5.3.28)$$

此外

$$2^{m-1} \leq \frac{1}{\delta} \implies m-1 \leq \frac{|\ln \delta|}{\ln 2} \quad (5.3.29)$$

而由于 $m \leq 2(m-1)$ (因为 $m \geq 2$), 所以

$$m \leq \frac{2}{\ln 2} |\ln \delta| \quad (5.3.30)$$

从而

$$\omega(\delta) \leq \delta \left[\frac{2C}{\ln 2} |\ln \delta| + B \right] \quad (5.3.31)$$

用 k 来表示大于 $\frac{2C}{\ln 2}$ 与 B 的某一数, 我们便得

$$\omega(\delta) \leq k\delta(|\ln \delta| + 1) \quad (5.3.32)$$

由是, 我们在 $\delta \leq \frac{1}{2}$ 的情形下证明了该定理. 根据我们前面的定义, 我们还需要证明 $1/2 < \delta \leq \text{diam}(I)$ 时, 定理也成立. 根据 4.1 节 VIII 的说明可知, 大于 $1/2$ 的情况, 被函数的有界性磨平了, 不过此时系数 M 发生了改变. $\square$

实际上, 此定理也被称为 Bernstein 逆定理, 其为 Jackson 定理之逆. 考虑推论 4.3.1, 现在我们证明了当 $0 < \alpha < 1$ 时的情况. 而对于 $\alpha = 1$ 时, 却多出了一个对数项. 不过这一点并非完全不可修补, 考虑 Zygmund 类即可, 这一点将在下一节进行叙述.

比较 C. H. Bernstein 定理和前一章中 Jackson 的结果, 我们便看出, 要使函数 $f(x)$ 满足具有阶数 $\alpha < 1$ 的 Lipschitz 条件, 必须且只须

$$E_n \leq \frac{A}{n^\alpha} \quad (5.3.33)$$

当 $\alpha = 1$ 时, 这条件对于使 $f(x)$ 包含在 Lip 1 之中仍然是必要的, 但它已经不再是充分的了. 我们自然会问, 是事实上如此呢, 还是这里我们所作的证明不充分呢? 下面我们给出一个 $\alpha = 1$ 的例子: 设

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k^2} \in C_{2\pi} \quad (5.3.34)$$

令

$$U_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k^2} \quad (5.3.35)$$

那么

$$|U_n(x) - \psi(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)k} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} \quad (5.3.36)$$

于是, 不消说, 对于 $\psi(x)$, 有

$$E_n < \frac{1}{n} \quad (5.3.37)$$

然而, $\psi(x) \notin \text{Lip } 1$. 前面我们指出, 若函数属于 Lip 1, 且 f 在 x 处可导, 则其导数有界. 为了说明这一点, 我们考虑对 $\psi(x)$ 求导. 为了逐项求导, 给出如下定理

定理 5.3.2

对于定义在有界区间 I 上的函数项级数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad (5.3.38)$$

若其满足如下的三个条件

1. 每一项 $f_n(x)$ 在区间 I 上可导
2. 存在一个点 $x_0 \in I$, 使得数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ 收敛
3. 由各导函数构成的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛

那么有如下三条结论

1. 原函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛
2. 和函数 $F(x)$ 在区间 I 上可导

3. 求导运算可以与无穷求和交换次序, 也就是对任意 $x \in I$

$$F'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x) \quad (5.3.39)$$

那么当 $0 < x < 2\pi$ 时

$$\psi'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k} \quad (5.3.40)$$

下面我们指出

$$\lim_{x \rightarrow +0} \psi'(x) = +\infty \quad (5.3.41)$$

它的证明方法和我们前面对于引理 5.2.3 的处理类似通过分段估计完成, 在这里我们给出其和函数为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) \quad (5.3.42)$$

令 $x \rightarrow 0^+$ 即可.

所以, 我们会考虑 Jackson 定理可能要加强一些, 就是说, 对于包含在 Lip1 中的函数, E_n 趋于零的速度可能比估值式

$$E_n \leq \frac{A}{n} \quad (5.3.43)$$

所给出的要快些. 然而却并不如此, 上式的估值是最完善的了. 譬如考虑函数

$$f(x) = |\sin x| \quad (5.3.44)$$

那么其属于 Lip 1, 但是在后面的 (8.3.31), 我们将证明

$$E_n > \frac{1}{2\pi(2n+1)} \quad (5.3.45)$$

类 Lip1 是使 $E_n(f) < \frac{A}{n}$ 的函数类 $f(x)$ 的一个真部. 所谓真部, 就是真子集. 也就是说

$$\text{Lip } 1 \subsetneq Z \subsetneq W \quad (5.3.46)$$

具体的将在下一节展开叙述. 现在我们给出另一个定理. 在定理 4.3.3 中, 我们通过高阶导数的存在性得到了 E_n 下降的速率, 那么反过来, 有

定理 5.3.3

设 $f(x) \in C_{2\pi}$, 并且 E_n 是它用 H_n^T 中的多项式的最佳逼近. 若对于任意非零的自

然数 n , 都有

$$E_n \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (5.3.47)$$

其中 p 为自然数, 而 $0 < \alpha \leq 1$, 则 $f(x)$ 存在有连续的导数 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(p)}(x)$, 并且如果 $\alpha < 1$, 末了一个导数 $f^{(p)}(x)$ 便包含在 $\text{Lip}\alpha$ 中, 如果 $\alpha = 1$, 它便包含在 W 中.

证明: 我们先证明存在性, 然后再考虑利用 Bernstein 来完成对 $f^{(p)}(x)$ 的分类.

像以前一样, 我们引进多项式 $T_n(x) \in H_n^T$, 使得

$$|T_n(x) - f(x)| \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (5.3.48)$$

并令

$$U_0(x) = T_1(x) \quad (5.3.49)$$

$$U_n(x) = T_{2^n}(x) - T_{2^{n-1}}(x) \quad (5.3.50)$$

显然, $U_n(x) \in H_{2^n}^T$. 同时

$$|U_n(x)| \leq |T_{2^n}(x) - f(x)| + |f(x) - T_{2^{n-1}}(x)| \leq \frac{A}{2^{n(p+\alpha)}} + \frac{A}{2^{(n-1)(p+\alpha)}} \quad (5.3.51)$$

因而

$$|U_n(x)| \leq \frac{B}{2^{np+n\alpha}} \quad (5.3.52)$$

对 $U_n(x)$ 应用 Bernstein 不等式的推论, 我们便得

$$|U_n^{(p)}(x)| \leq \frac{B}{2^{n\alpha}} \quad (5.3.53)$$

这便表示, 在形式上对 $f(x)$ 逐项微分 p 次而得的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} U_n^{(p)}(x)$ 是一致收敛的. 但这却表示 p 阶 (不消说, 所有前面的都包含在内) 导数 $f^{(p)}(x)$ 是存在的, 而且有等式

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n^{(p)}(x) \quad (5.3.54)$$

剩下来便要确定 $f^{(p)}(x)$ 所属的那一类. 为了这一目的, 我们进行尾项估计

$$\left| f^{(p)}(x) - \sum_{n=0}^m U_n^{(p)}(x) \right| \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{B}{2^{n\alpha}} = \frac{C}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.55)$$

但是显然 $\sum_{n=0}^m U_n^{(p)}(x)$ 是一个阶数不高于 2^m 的三角多项式. 这便表明, 如用 $E_n^{(p)}$ 表示 $f^{(p)}(x)$ 的最佳逼近, 将有

$$E_{2^m}^{(p)} \leq \frac{C}{2^{m\alpha}} \quad (5.3.56)$$

若 $n \geq 1$ 是任一自然数, 则我们选择这样的 m , 使得

$$2^m \leq n < 2^{m+1} \quad (5.3.57)$$

这时

$$E_n^{(p)} \leq E_{2^m}^{(p)} \leq \frac{C}{2^{m\alpha}} = \frac{2^\alpha C}{2^{(m+1)\alpha}} < \frac{2^\alpha C}{n^\alpha} = \frac{D}{n^\alpha} \quad (5.3.58)$$

换句话说, p 阶导数 $f^{(p)}(x)$ 满足 Bernstein 定理的条件, 这便完成了证明. $\square$

实际上, 我们并不需要说明对全部的 n 都满足 (5.3.47) 式. 假定条件 $E_n \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}}$ 仅在 $n \geq N_0$ 时成立, 那么构造

$$A^* = \max \{A, E_1 \cdot 1^{p+\alpha}, E_2 \cdot 2^{p+\alpha}, \dots, E_{N_0-1} \cdot (N_0-1)^{p+\alpha}\} \quad (5.3.59)$$

1. 当 $1 \leq n < N_0$ 时, 根据 A^* 的取值定义, $A^* \geq E_n \cdot n^{p+\alpha}$, 因此 $E_n \leq \frac{A^*}{n^{p+\alpha}}$ 成立.

2. 当 $n \geq N_0$ 时, 由于 $A^* \geq A$, 而已知 $E_n \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}}$, 故 $E_n \leq \frac{A^*}{n^{p+\alpha}}$ 显然成立.

因此, 我们只需要取足够大的 n , 说明其满足定理即可. 此时, 导数的存在性不必进行修改, 而 $f^{(p)}(x)$ 的归属问题, 则利用 A^* , 使得其满足 Bernstein 定理的条件.

把这个定理与定理 4.3.3 相比较, 我们便看出, 不等式

$$E_n \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (5.3.60)$$

成立便是 $f(x)$ 存在有 p 个连续导数, 其中末一导数包含在 $\text{Lip } \alpha$ 中的充要条件. 对于 $\alpha = 1$, 这条件仍然是必要的, 但已经不再是充分的了. 譬如考虑

$$\Psi(x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^3} \quad (5.3.61)$$

给定三角多项式

$$T_n(x) = - \sum_{k=1}^n \frac{\cos kx}{k^3} \quad (5.3.62)$$

那么有

$$E_n \leq \max |\Psi(x) - T_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k^3} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{|\cos kx|}{k^3} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^3} \quad (5.3.63)$$

继续放缩

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^3} < \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2} \quad (5.3.64)$$

所以

$$E_n < \frac{1}{n^2} \quad (5.3.65)$$

此时 $p = \alpha = 1$, 但是根据前面的讨论, 作为 $\Psi(x)$ 的导数的 $\psi(x)$ 并不属于 $\text{Lip } 1$.

定理 5.3.4

要使以 2π 为周期的连续函数 $f(x)$ 有任意阶连续导数, 必须且只须对于任意的 p , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^p E_n) = 0 \quad (5.3.66)$$

证明: 定理的必要性已经为推论 4.3.5 所建立, 下面只考虑其充分性. 假定 (5.3.66) 式成立, 那么对于 $n > N_p$, 将有

$$n^{p+1} E_n < 1 \quad (5.3.67)$$

取

$$A_p = \max \{1, E_1, 2^{p+1} E_2, \dots, N_p^{p+1} E_{N_p}\} \quad (5.3.68)$$

则对于所有的 n , 有

$$E_n \leq \frac{A_p}{n^{p+1}} \quad (5.3.69)$$

从而便推出了直到 p (p 包括在内) 阶的所有导数的存在性与连续性, 因为 p 是任意的, 所以定理就得到了证明. $\square$

5.4 Zygmund 定理

在前一节中, 我们已经证明了, 对于 $f(x) \in C_{2\pi}$, 若满足 $E_n < C/n$, 其所在的函数类实质上较 $\text{Lip } 1$ 更为广泛, 而是类 W 的一部分. 有意义的是去阐明这中间一类的结构性如何. 这问题已由 A. Zygmund 近期的著作解决了, 这里我们来介绍他的结果. 徐家福将 Zygmund 译为旗葛孟, 但这并不是个通用的翻译. 所谓近期, 应当是指 1945 年. 而这本书什么时候出版, 我难以进行考证, AI 给出的结果是 1949 年. 至少中译版是 1958 年出版的. 真不错啊, 一个理论出来 4 年时间, 便能收录至教科书中. Ghatgpt 的 5.6sol 模型指出, Zygmund 的 Trigonometrical Series 初版自 1935 年.

定义 5.4.1

对于 $f(x) \in C_{2\pi}$, 若存在有这样的常数 M , 对于所有 x 以及所有 $h > 0$ 满足下述条件

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq Mh \quad (5.4.1)$$

我们称这样的函数构成类 Z .

定理 5.4.1

要使以 2π 为周期的连续函数 $f(x)$ 属于类 Z , 必须且只须它的三角多项式的最佳逼近 E_n 满足不等式

$$E_n < \frac{A}{n} \quad (5.4.2)$$

证明: 设 $f(x) \in Z$. 在讨论中, 我们引进 Jackson 的奇异积分

$$U_n(x) = \frac{3}{2\pi n(2n^2 + 1)} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{\sin n \frac{t-x}{2}}{\sin \frac{t-x}{2}} \right]^4 dt \quad (5.4.3)$$

以及有

$$U_n(x) - f(x) = \frac{3}{\pi n(2n^2 + 1)} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) - 2f(x) + f(x-2t)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \quad (5.4.4)$$

这便表示, 根据条件 $f(x) \in Z$, 有

$$|U_n(x) - f(x)| \leq \frac{6M}{\pi n(2n^2 + 1)} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt \quad (5.4.5)$$

那么根据 (4.2.36) 可得

$$|U_n(x) - f(x)| \leq \frac{6M}{\pi n(2n^2 + 1)} \frac{n^2 \pi^2}{4} \leq \frac{3\pi M}{4n} \quad (5.4.6)$$

因为常数是可以任意取的, 所以实际上也不必刻意取看能否取等. $U_n(x)$ 是一个阶数不高于 $2n-2$ 的三角多项式, 于是

$$E_{2n-2} \leq \frac{3\pi M}{4n} \quad (5.4.7)$$

从而, 完全与 Jackson 定理的证明一样, 我们便可断定

$$E_n \leq \frac{3\pi M}{2n} \quad (5.4.8)$$

于是, Zygmund 定理所述条件的必要性部分便已证明了. 现在假定

$$E_n < \frac{A}{n} \quad (5.4.9)$$

与在 Bernstein 定理的证明时一样, 我们引进最佳逼近多项式 $T_n(x)$ 与多项式

$$U_0(x) = T_1(x) \quad (5.4.10)$$

$$U_n(x) = T_{2n}(x) - T_{2n-1}(x) \quad (5.4.11)$$

这时, 像以前一样

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(x) \quad (5.4.12)$$

以及在 (5.3.13) 中取 $\alpha = 1$, 可得

$$|U_n(x)| < \frac{3A}{2^n} \quad (5.4.13)$$

其中 $U_n(x)$ 的阶数不高于 2^n , 选定任意的自然数 m , 我们将有

$$\sum_{n=m}^{\infty} |U_n(x)| < \sum_{n=m}^{\infty} \frac{3A}{2^n} = \frac{6A}{2^m} \quad (5.4.14)$$

这便表示, 对于任意的 $h > 0$, 有

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| < \sum_{n=0}^{m-1} |U_n(x+h) - 2U_n(x) + U_n(x-h)| + \frac{24A}{2^m} \quad (5.4.15)$$

两次使用 Lagrange 中值定理, 可得

$$U_n(x+h) - 2U_n(x) + U_n(x-h) = hU_n''(\zeta)(\xi - \eta) \quad (5.4.16)$$

于是有

$$|U_n(x+h) - 2U_n(x) + U_n(x-h)| \leq 2h^2 \max |U_n''(x)| \quad (5.4.17)$$

另一方面, 应用 Bernstein 不等式两次, 即在 (5.1.21) 中取 $n \rightarrow 2^n$ 以及 $p = 2$, 便给出了下面的估值式

$$\max |U_n''(x)| \leq 2^{2n} \frac{3A}{2^n} = 3A2^n \quad (5.4.18)$$

于是

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq 6Ah^2 \sum_{n=0}^{m-1} 2^n + \frac{24A}{2^m} \leq 6Ah^2 2^m + \frac{24A}{2^m} \quad (5.4.19)$$

到目前为止, m 还是任意的自然数. 现在我们对它进行限制, 以将上式转化为我们想要的形式.

1. 对于 $h < 1$, 选取 m 满足

$$0 < \frac{1}{2^m} \leq h < \frac{1}{2^{m-1}} \leq 2 \quad (5.4.20)$$

这时, 前面的不等式可继续放缩

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq 6Ah^2 2^m + \frac{24A}{2^m} \leq 12Ah + 24Ah = 36Ah \quad (5.4.21)$$

符合我们的要求.

2. 对于 $h \geq 1$, 则可以直接进行放缩

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq 4 \max |f(x)| \leq 4h \max |f(x)| \quad (5.4.22)$$

所以对于任意的 h , 我们只需要选取

$$M = \max\{36A, 4 \max |f(x)|\} \quad (5.4.23)$$

□

现在我们再介绍一些 Zygmund 的结果, 而不给出证明

定理 5.4.2

对于函数 $f(x) \in C_{2\pi}$, 其具有 p 个连续导数 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(p)}(x)$, 且其中末一导数 $f^{(p)}(x)$ 包含在 Z 中, 必须且只须不等式

$$E_n^T(f) \leq \frac{A}{n^{p+1}} \quad (5.4.24)$$

成立.

定理 5.4.3

要使函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 满足条件

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| < \alpha(h)h \quad (5.4.25)$$

其中

$$\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0 \quad (5.4.26)$$

必须且只须不等式

$$E_n^T(f) < \frac{\alpha_n}{n} \quad (5.4.27)$$

成立. 其中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \quad (5.4.28)$$

这个定理更加细致地描绘了 Z 类的性质.

定理 5.4.4

要使函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 有 p 个导数, 其中末一个 $f^{(p)}(x)$ 满足条件

$$|f^{(p)}(x+h) - 2f^{(p)}(x) + f^{(p)}(x-h)| < \alpha(h)h \quad (5.4.29)$$

其中

$$\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0 \quad (5.4.30)$$

必须且只须不等式

$$E_n^T(f) < \frac{\alpha_n}{n^{p+1}} \quad (5.4.31)$$

成立. 其中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \quad (5.4.32)$$

5.5 具有预先给定的最佳逼近的函数的存在

在前面, 我们证明了, 对于 $f(x) \in C_{2\pi}$, 在 H_n^T 中, 存在能够取到最佳逼近 E_n^T 的三角多项式. 现在我们反过来考虑, 如果预先给定了具体的最佳逼近, 那么是否存在相应的 $f(x) \in C_{2\pi}$. 答案是肯定的, Bernstein 指出

定理 5.5.1

不论诸数

$$A_0 \geq A_1 \geq A_2 \geq \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0 \quad (5.5.1)$$

如何, 总存在有这样的以 2π 为周期的连续函数 $f(x)$, 使得这些数是最佳逼近

$$E_n^T(f) = A_n \quad (n = 0, 1, 2, \cdots) \quad (5.5.2)$$

此外, 总存在有满足这条件的偶函数.

这个定理的证明非常复杂, 我们先来讨论一系列的引理.

引理 5.5.1

对于任何 $f(x) \in C_{2\pi}$ 以及任何常数 λ , 有

$$E_n(\lambda f) = |\lambda| E_n(f) \quad (5.5.3)$$

证明: $\lambda = 0$ 时显然成立, 故下面考虑 $\lambda \neq 0$ 的情况. 用 $T(x)$ 表示 $f(x)$ 的最佳逼近多项式, 将有

$$|T(x) - f(x)| \leq E_n(f) \quad (5.5.4)$$

把这个不等式乘以 $|\lambda|$, 我们便得

$$|\lambda T(x) - \lambda f(x)| \leq |\lambda| E_n(f) \quad (5.5.5)$$

这表明至少有

$$E_n(\lambda f) \leq |\lambda| E_n(f) \quad (5.5.6)$$

因为上式对于所有 $\lambda \neq 0$ 都成立, 所以我们考虑 1 的妙用

$$E_n(f) = E_n\left(\frac{1}{\lambda} \lambda f\right) \leq \frac{1}{|\lambda|} E_n(\lambda f) \implies |\lambda| E_n(f) \leq E_n(\lambda f) \quad (5.5.7)$$

两个不等式夹逼, 可得引理.

此外, 可以看出

$$|\lambda T(x) - \lambda f(x)| \leq E_n(\lambda f) \quad (5.5.8)$$

这表明 $\lambda T(x)$ 是 $\lambda f(x)$ 的唯一的最佳逼近三角多项式. $\square$

这个引理, 包括下面的一些引理, 都是很基础的, 但是不知道为什么一开始没有介绍, 反而现在用到了临时指出. 不过这样也好, 如果熟悉数学范式, 那么可以自己一开始就独立推导出这些公式, 因为它们的存在不仅是合理的, 而是一种理所当然的. 而经过后续又学习了一大堆其他的定理, 再到此处需要具体用到这些引理时, 书上现行证明, 不至于让人有所遗忘.

配凑出 1, 这个绝妙的方法, 是我第一次听我的高中数学老师在做因式分解时提到的. 依稀记得是考虑

$$1 + a + b + ab = (1 + a)(1 + b)$$

不过我实在记不清了. 那个老师讲了许多数学思想, 譬如遇到难题, 先看看能不能变化一下形式.

引理 5.5.2

对于 $C_{2\pi}$ 中的任何函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 有

$$E_n(f + g) \leq E_n(f) + E_n(g) \quad (5.5.9)$$

证明: 如果 $U(x)$ 与 $V(x)$ 分别是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最小偏差多项式, 则

$$|[f(x) + g(x)] - [U(x) + V(x)]| \leq E_n(f) + E_n(g) \quad (5.5.10)$$

□

引理 5.5.3

如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $C_{2\pi}$ 中的两个函数, 则量 $\psi(\lambda) = E_n(f + \lambda g)$ 是变元 λ 的一个连续函数.

证明: 我们固定某一个 λ_0 并用 $T(x)$ 表示函数 $f(x) + \lambda_0 g(x)$ 的最佳逼近多项式, 于是

$$|f(x) + \lambda_0 g(x) - T(x)| \leq \psi(\lambda_0) \quad (5.5.11)$$

在这样的情形下, 对于任何 λ , 有

$$|f(x) + \lambda g(x) - T(x)| \leq \psi(\lambda_0) + M|\lambda - \lambda_0| \quad (5.5.12)$$

其中

$$M = \max |g(x)| \quad (5.5.13)$$

从而便推得

$$\psi(\lambda) \leq \psi(\lambda_0) + M|\lambda - \lambda_0| \quad (5.5.14)$$

但是由于 λ 与 λ_0 是完全平等的, 所以

$$|\psi(\lambda) - \psi(\lambda_0)| \leq M|\lambda - \lambda_0| \quad (5.5.15)$$

取极限即可. $\square$

引理 5.5.4

如果在引理 5.5.3 的条件下, 函数 $g(x)$ 不含于 H_n^T 内, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \psi(\lambda) = +\infty. \quad (5.5.16)$$

证明: 事实上, 根据引理 5.5.2

$$E_n(\lambda g) \leq E_n(f + \lambda g) + E_n(-f) \quad (5.5.17)$$

根据引理 5.5.1, 我们可以把它写成

$$|\lambda|E_n(g) \leq \psi(\lambda) + E_n(f) \quad (5.5.18)$$

但因 $g(x)$ 不含于 H_n^T 内, 所以 $E_n(g) > 0$, 因而引理成为显然的了. $\square$

引理 5.5.5

如果 $T(x)$ 是 H_n^T 中的一个多项式, 则对于任何 $f(x) \in C_{2\pi}$

$$E_n(f + T) = E_n(f) \quad (5.5.19)$$

证明: 事实上, $E_n(T) = 0$, 从而由引理 5.5.2 便推出

$$E_n(f + T) \leq E_n(f) \quad (5.5.20)$$

另一方面, 按同一个引理

$$E_n(f) = E_n[(f + T) + (-T)] \leq E_n(f + T) \quad (5.5.21)$$

$\square$

引理 5.5.6

如果 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的连续偶函数, 则可以求出这样的常数 L , 使得

$$E_n[f(x) + L \cos(n+1)x] = E_{n+1}(f) \quad (5.5.22)$$

证明: 设 $T(x)$ 是在类 H_{n+1}^T 中与 $f(x)$ 有最小偏差的多项式, 因为它是一个偶多项式, 所以

$$T(x) = A + \sum_{k=1}^{n+1} a_k \cos kx \quad (5.5.23)$$

关于 $T(x)$ 的不等式

$$|f(x) - T(x)| \leq E_{n+1}(f) \quad (5.5.24)$$

可以改写为

$$\left| [f(x) - a_{n+1} \cos(n+1)x] - \left(A + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx \right) \right| \leq E_{n+1}(f) \quad (5.5.25)$$

令

$$g(x) = A + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx \in H_n^T \quad (5.5.26)$$

从而, 显然有

$$E_n[f(x) - a_{n+1} \cos(n+1)x] \leq E_{n+1}(f) \quad (5.5.27)$$

另一方面, 根据 $E_n \geq E_{n+1}$ 以及引理 5.5.5 可知

$$E_n[f(x) - a_{n+1} \cos(n+1)x] \geq E_{n+1}[f(x) - a_{n+1} \cos(n+1)x] = E_{n+1}(f) \quad (5.5.28)$$

因此, 所求的值 L 便是

$$L = -a_{n+1} \quad (5.5.29)$$

□

引理 5.5.7

设 $f(x)$ 是 $C_{2\pi}$ 中的一个偶函数, 若

$$A \geq E_{n+1}(f) \quad (5.5.30)$$

则可求出这样的常数 M , 使得

$$E_n[f(x) + M \cos(n+1)x] = A \quad (5.5.31)$$

证明: 若等式 $A = E_{n+1}(f)$ 成立, 则问题便变成引理 5.5.6 了, 所以可以假定

$$A > E_{n+1}(f) \quad (5.5.32)$$

作函数

$$\psi(\lambda) = E_n(f(x) + \lambda \cos(n+1)x) \quad (5.5.33)$$

并在其中取

$$L = -a_{n+1} \quad (5.5.34)$$

那么

$$\psi(L) = E_{n+1}(f) < A \quad (5.5.35)$$

而按引理 5.5.4, 对于足够大的 λ , 将有

$$\psi(\lambda) > A \quad (5.5.36)$$

但函数 $\psi(\lambda)$ 是连续的, 因而可以求出这样的值 $\lambda = M$, 使得

$$\psi(M) = A \quad (5.5.37)$$

□

引理 5.5.8

对于任何数组

$$A_0 \geq A_1 \geq A_2 \geq \cdots \geq A_n \geq 0 \quad (5.5.38)$$

都存在有一个阶数不高于 $n+1$ 的偶性三角多项式 $U(x)$, 使得

$$E_k(U) = A_k \quad (5.5.39)$$

其中 $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 并且它满足条件

$$|U(x)| \leq A_0 \quad (5.5.40)$$

证明: 令 $f(x) = 0$. 对于这个函数有 $E_{n+1}(f) = 0$. 于是, 按引理 5.5.7 可以求出这样的常数 M_{n+1} , 使得

$$E_n[M_{n+1} \cos(n+1)x] = A_n \leq A_{n-1} \quad (5.5.41)$$

求得了这个常数后, 再次利用引理 5.5.7, 得到常数 M_n , 使得

$$E_{n-1}[M_{n+1} \cos(n+1)x + M_n \cos nx] = A_{n-1} \quad (5.5.42)$$

同时, 按引理 5.5.5

$$E_n[M_{n+1} \cos(n+1)x + M_n \cos nx] = E_n[M_{n+1} \cos(n+1)x] = A_n \quad (5.5.43)$$

换句话说, 将 $M_n \cos nx$ 与 $M_{n+1} \cos(n+1)x$ 相加, 便得到所要的值 E_{n-1} 而并不破坏前面所得的值 E_n . 把这种方法继续下去, 我们便得到多项式

$$W(x) = \sum_{k=1}^{n+1} M_k \cos kx \quad (5.5.44)$$

对于它

$$E_n(W) = A_n, \dots, E_1(W) = A_1, \quad E_0(W) = A_0 \quad (5.5.45)$$

接着考虑

$$E_0(W) = A_0 \implies \left| M_0 - \sum_{k=1}^{n+1} M_k \cos kx \right| \leq A_0 \quad (5.5.46)$$

其中 M_0 是 H_0^T 中对 W 的最佳逼近三角多项式, 是个常数. 另一方面, 构造多项式

$$U(x) = M_0 - \sum_{k=1}^{n+1} M_k \cos kx \quad (5.5.47)$$

根据引理 5.5.5, 其所有偏差 $E_k(U)$ 都和偏差 $E_k(W)$ 相等, 所以多项式 $U(x)$ 便是所求的了. $\square$

现在可以来证明 Bernstein 的定理了.

证明: 由于如果有某一个 A_{n+1} 等于零, 那么这之后全部的 A 都为零, 此时定理便变成引理 5.5.8, 因此, 我们可以假定所有的 A_n 都是正的. 对每一个 $n \geq 0$, 根据引理 5.5.8, 我们可以作出这样的偶性三角多项式 $U_n(x) \in H_{n+1}^T$, 使得

$$|U_n(x)| \leq A_0 \quad (5.5.48)$$

且其前 n 节最佳逼近就是我们指定的数

$$E_0(U_n) = A_0, E_1(U_n) = A_1, \dots, E_n(U_n) = A_n \quad (5.5.49)$$

我们来证明, 由所作的多项式序列 $\{U_n(x)\}$ 中可以挑出某一个一致收敛的子序列 $\{U_{n_k}(x)\}$, 其极限函数将满足定理的要求. 为此目的, 我们在讨论中引进在类 H_m^T 的

所有函数中与 $U_n(x)$ 偏差为最小的多项式 $R_m^{(n)}(x)$. 那么当 $m = 0, 1, 2, \dots, n$ 时, 有

$$|R_m^{(n)}(x) - U_n(x)| \leq E_m(U_n) = A_m \quad (5.5.50)$$

如果 $m \geq n+1$, 上式成立, 这是因为我们可以直接选取

$$R_m^{(n)}(x) = U_n(x) \quad (5.5.51)$$

由所指出的不等式可知, 对于所有的 n, m 与 x

$$|R_m^{(n)}(x)| = |R_m^{(n)}(x) - U_n(x) + U_n(x)| \leq 2A_0 \quad (5.5.52)$$

建立了这一点以后, 我们来考虑对于全体 $U_n(x)$ 的最佳逼近零阶三角多项式序列:

$$R_0^{(0)}(x), R_0^{(1)}(x), R_0^{(2)}(x), R_0^{(3)}(x), \dots \quad (5.5.53)$$

从这个有界序列中, 我们总可以挑出收敛子序列

$$R_0^{(n_{1,0})}(x), R_0^{(n_{2,0})}(x), R_0^{(n_{3,0})}(x), \dots \quad (5.5.54)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R_0^{(n_{k,0})}(x) = R_0(x) \quad (5.5.55)$$

其中附标 $\{n_{k,0}\}$ 是严格递增的:

$$n_{1,0} < n_{2,0} < n_{3,0} < \dots \quad (5.5.56)$$

我们作多项式序列

$$R_1^{(n_{1,0})}(x), R_1^{(n_{2,0})}(x), R_1^{(n_{3,0})}(x), \dots \quad (5.5.57)$$

它们全都含于 H_1^T 中, 并且是一致有界的. 应用选择原理可以选出一致收敛的子序列

$$R_1^{(n_{1,1})}(x), R_1^{(n_{2,1})}(x), R_1^{(n_{3,1})}(x), \dots \quad (5.5.58)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R_1^{(n_{k,1})}(x) = R_1(x) \quad (5.5.59)$$

其中严格递增的附标序列 $\{n_{k,1}\}$ 是前一序列 $\{n_{k,0}\}$ 的一个子序列. 把这个方法继续下去, 对于任何 m , 我们可作一个一致收敛的多项式序列

$$R_m^{(n_{1,m})}(x), R_m^{(n_{2,m})}(x), R_m^{(n_{3,m})}(x), \dots \quad (5.5.60)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R_m^{(n_{k,m})}(x) = R_m(x) \quad (5.5.61)$$

其中严格递增的附标序列 $\{n_{k,m}\}$ 是前一序列 $\{n_{k,m-1}\}$ 的子序列.

回顾一下, 我们做了以下的事情

0. 从原始序列 $\{n\}$ 中挑出一组下标 $S_0 = \{n_{1,0}, n_{2,0}, n_{3,0}, \dots\}$, 使得 $R_0^{(n)}$ 收敛.
1. 从 S_0 中再挑出一组子序列 $S_1 = \{n_{1,1}, n_{2,1}, n_{3,1}, \dots\}$, 使得 $R_1^{(n)}$ 收敛.

m. 从 S_{m-1} 中再挑出一组子序列 $S_m = \{n_{1,m}, n_{2,m}, n_{3,m}, \dots\}$, 使得 $R_m^{(n)}$ 收敛. 这些指标集满足

$$S_0 \supset S_1 \supset S_2 \supset \dots \supset S_m \supset S_{m+1} \supset \dots \quad (5.5.62)$$

作好这个以后, 令

$$n_i = n_{i,i} \quad (5.5.63)$$

按照我们的定义, n_i 为 S_i 中第 i 个指标. 如果 $i \geq m$, 则附标 n_i 也是集合 S_m 中的一项

$$n_i = n_{k_i^{(m)}, m} \quad (5.5.64)$$

并且容易看出, 其在集合 S_m 中的位置较在 S_i 中的位置更靠后, 因为后者是自前者中选出来的. 也就是

$$k_i^{(m)} \geq i \quad (5.5.65)$$

我们固定某一个 m , 对于它, 根据极限的定义, 我们可以求出这样的 N_m , 使得只须 $k \geq N_m$ 时, 立刻便有

$$|R_m^{(n_k, m)}(x) - R_m(x)| < A_m \quad (5.5.66)$$

令

$$i(m) = \max\{m, N_m\} \quad (5.5.67)$$

若 $i \geq i(m)$, 一定有

$$n_i = n_{k_i^{(m)}, m} \quad (5.5.68)$$

其中 $k_i^{(m)} \geq i(m) \geq N_m$. 因此

$$|R_m^{(n_i)}(x) - R_m(x)| < A_m \quad (5.5.69)$$

另一方面, $R_m^{(n_i)}(x)$ 作为 $U_{n_i}(x)$ 的最佳逼近为 A_m 的最佳逼近三角多项式, 有

$$|U_{n_i}(x) - R_m^{(n_i)}(x)| \leq A_m \quad (5.5.70)$$

所以, 当 $i \geq i(m)$ 时

$$|U_{n_i}(x) - R_m(x)| < 2A_m \quad (5.5.71)$$

这便表示, 如果两个附标 i 与 j 都超过 $i(m)$, 则

$$|U_{n_i}(x) - U_{n_j}(x)| < 4A_m \quad (5.5.72)$$

这与条件

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = 0 \quad (5.5.73)$$

一起, 利用 Cauchy 定理, 便保证了序列 $\{U_{n_i}(x)\}$ 的一致收敛性. 令

$$f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} U_{n_i}(x) \quad (5.5.74)$$

我们来证明这个函数满足定理的要求. 它的连续性, 周期性, 偶性都是非常显然的. 因而只须来证明, 它具有所需要的最佳逼近. 为此, 首先在不等式 (5.5.70) 中固定 m , 让 i 递增, 取极限, 使得

$$|f(x) - R_m(x)| \leq A_m \quad (5.5.75)$$

因为 $R_m(x)$ 包含在 H_m^T 中, 所以所证的不等式使我们能够得出

$$E_m(f) \leq A_m \quad (5.5.76)$$

下面我们证明这个不等式无法严格成立, 从而只能取等. 假定对于某一个 m , 严格不等式

$$E_m(f) < A_m \quad (5.5.77)$$

已经实现. 用 $V(x)$ 表示 H_m^T 中的多项式与 $f(x)$ 的偏差为最小者

$$|V(x) - f(x)| \leq E_m(f) \quad (5.5.78)$$

当 i 足够大时, 便有

$$|U_{n_i}(x) - f(x)| < A_m - E_m(f) \quad (5.5.79)$$

因此

$$|V(x) - U_{n_i}(x)| < A_m \quad (5.5.80)$$

从而, 不待说

$$E_m(U_{n_i}) < A_m \quad (5.5.81)$$

然而, 当 $n_i \geq m$ 时, 这便与多项式 $U_{n_i}(x)$ 的定义相矛盾. 定理完全获得证明. $\square$

5.6 类 H_n^T 在类 $\text{Lip}_M \alpha$ 中的密度

Jackson 告诉我们, 对于 $f(x) \in C_{2\pi}$, 若 $f(x) \in \text{Lip}_M \alpha$, 则

$$E_n \leq \frac{12M}{n^\alpha} \quad (5.6.1)$$

这里我们指出, $0 < \alpha \leq 1$ 便囊括了我们所讨论的函数. 同时 Bernstein 告诉我们, 当 $0 < \alpha < 1$ 时, Jackson 的叙述是可逆的. 它与下面的事实并不相悖: 对于 $\text{Lip} \alpha$ 中的个别函数, E_n 的递减阶数比 $n^{-\alpha}$ 要高得多. 譬如考虑可微函数 $f(x)$, 其满足

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| \cdot |x - y| \leq M \cdot |x - y| \implies \text{Lip } 1 \quad (5.6.2)$$

另一方面, 根据 (4.1.24) 可知, 对于任意 $\alpha < 1$, 一定有

$$\text{Lip } 1 \subset \text{Lip } \alpha \quad (5.6.3)$$

所以完全可以将 $f(x)$ 视为 $\text{Lip} \alpha$ 类的函数, 因此

$$E_n(f) \leq \frac{12M}{n^\alpha} \quad (5.6.4)$$

然而, 其真实的收敛速度满足

$$E_n(f) \leq \frac{12M}{n} \quad (5.6.5)$$

因此我们会想, 是否 $n^{-\alpha}$ 这个条件可以改善. 答案是, 否定的. 为了刻画这种不可改善性, 我们需要说明, 确实存在 $g(x) \in \text{Lip} \alpha$, 使得其最佳逼近下降的速度不快于 $n^{-\alpha}$. 于是可以定义

定义 5.6.1

固定某一个 $\alpha \leq 1$, 设 $f(x)$ 经历整个的类 $\text{Lip}_1 \alpha$. 令

$$\Gamma_n(\alpha) = \sup\{E_n(f)\} \quad (5.6.6)$$

这个量便是所谓 H_n^T 中的多项式在类 $\text{Lip}_1 \alpha$ 中的分布密度的度量.

这里我们取常数为 1, 是因为若 $f(x) \in \text{Lip}_M \alpha$, 则

$$\frac{1}{M}f(x) \in \text{Lip}_1 \alpha \quad (5.6.7)$$

另一方面

$$E_n(Mf) = |M|E_n(f) \quad (5.6.8)$$

所以, 如果假定 $M = 1$, 并不妨碍讨论的普遍性.

顺带一提, 这种想法发端于 Kolmogorov.

定理 5.6.1

对于所有 $n \geq 1$

$$\frac{K(\alpha)}{n^\alpha} \leq \Gamma_n(\alpha) \leq \frac{12}{n^\alpha} \quad (5.6.9)$$

其中 $K(\alpha)$ 是一个只依赖于 α 的正的常数.

证明: 我们只需要证明 $K(\alpha)$ 的存在性即可.

1. 若 $\alpha < 1$, 那么根据 Bernstein 定理, 我们可求得这样的函数 $\varphi_\alpha(x)$, 使得

$$E_n(\varphi_\alpha) = \frac{1}{n^\alpha} \quad (5.6.10)$$

注意, 上一节的 Bernstein 只告诉我们可以构造出来满足条件的 $f(x) \in C_{2\pi}$. 再根据定理 5.3.1, 我们知道

$$\varphi_\alpha(x) \in \text{Lip } \alpha \quad (5.6.11)$$

设满足 $\varphi_\alpha(x)$ 的 α 阶 Lipschitz 条件的系数是 M_α , 也就是

$$|\varphi_\alpha(x) - \varphi_\alpha(y)| \leq M_\alpha |x - y|^\alpha \quad (5.6.12)$$

那么, 函数

$$f_\alpha(x) = \frac{\varphi_\alpha(x)}{M_\alpha} \quad (5.6.13)$$

含于 $\text{Lip}_1 \alpha$ 中. 因此,

$$\Gamma_n(\alpha) \geq E_n(f_\alpha) = \frac{1}{M_\alpha} E_n(\varphi_\alpha) = \frac{1}{M_\alpha n^\alpha} \quad (5.6.14)$$

因而量

$$K(\alpha) = \frac{1}{M_\alpha} \quad (5.6.15)$$

便起着 $K(\alpha)$ 的作用.

2. 对于 $\alpha = 1$, 根据定理 5.3.1, 此时函数可能不存在于 $\text{Lip } 1$ 中, 只能确定其一定位于 W 中. 所幸, 有一个具体的例子. 对于函数 $|\sin x|$, 其满足

$$E_n(|\sin x|) > \frac{1}{2\pi(2n+1)} \quad (5.6.16)$$

因而当 $n \geq 1$ 时, 有

$$\Gamma_n(1) > \frac{1}{6\pi n} \quad (5.6.17)$$

而数 $1/6\pi$ 起着 $K(1)$ 的作用. □

这两章有好多定性的内容,总觉得不痛快.

第六章 函数的结构性质与函数的代数多项式逼近之间的关系

6.1 辅助命题

在这一章中我们将研究函数类 $C([a, b])$ 的微分结构性质与其用通常代数多项式的最佳逼近的降阶之间的关系的问题. 这问题是容易化成前两章所研究过的关于三角逼近的类似问题的. 本节我们来讲述与这些问题有关的若干引理. 设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的一个连续函数, 若 $-1 \leq u \leq 1$, 则

$$a \leq \frac{(b-a)u + (a+b)}{2} \leq b \quad (6.1.1)$$

因而函数

$$\varphi(u) = f\left[\frac{(b-a)u + (a+b)}{2}\right] \quad (6.1.2)$$

属于类 $C([-1, 1])$. 反过来, 令

$$x = \frac{(b-a)u + (a+b)}{2} \implies u = \frac{2x - (a+b)}{b-a} \quad (6.1.3)$$

于是有

$$\varphi\left[\frac{2x - (a+b)}{b-a}\right] = f(x) \quad (6.1.4)$$

另一方面, 根据 u 的范围, 可以进行如下的三角换元

$$\psi(\theta) = \varphi(\cos \theta) \quad (6.1.5)$$

显然, $\psi(\theta)$ 是一个对于所有实的 θ 都有定义并具有周期 2π 的连续函数. 此外, $\psi(-\theta) = \psi(\theta)$, 所以 $\psi(\theta)$ 是偶函数. 我们约定, 称 $\psi(\theta)$ 为原始函数 $f(x)$ 的诱导函数.

引理 6.1.1

设 E_n 是函数 $f(x) \in C([a, b])$ 的用不高于 n 次的代数多项式的最佳逼近, 而 E_n^T 是它的诱导函数 $\psi(\theta)$ 用阶数不高于 n 的三角多项式的最佳逼近, 那么

$$E_n = E_n^T \quad (6.1.6)$$

证明：设

$$P(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k \quad (6.1.7)$$

是与 $f(x)$ 偏差最小的多项式, 于是, 对于 $x \in [a, b]$

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n c_k x^k \right| \leq E_n \quad (6.1.8)$$

从而, 对于 $u \in [-1, 1]$

$$\left| \varphi(u) - \sum_{k=0}^n c_k \left[\frac{(b-a)u + (a+b)}{2} \right]^k \right| \leq E_n \quad (6.1.9)$$

因而

$$\left| \psi(\theta) - \sum_{k=0}^n c_k \left[\frac{(b-a)\cos\theta + (a+b)}{2} \right]^k \right| \leq E_n \quad (6.1.10)$$

而右侧的函数为阶数不高于 n 的三角多项式. 这便表明

$$E_n^T \leq E_n \quad (6.1.11)$$

我们来建立相反的不等式, 设 $T(\theta)$ 是与 $\psi(\theta)$ 偏差最小的三角多项式, 由于 $\psi(\theta)$ 是偶函数, 因之

$$T(\theta) = A + \sum_{k=1}^n a_k \cos k\theta = \sum_{k=0}^n c_k \cos^k \theta \quad (6.1.12)$$

这样一来, 规定多项式 $T(\theta)$ 的不等式

$$|\psi(\theta) - T(\theta)| \leq E_n^T \quad (6.1.13)$$

便可以写成

$$\left| \varphi(\cos\theta) - \sum_{k=0}^n c_k \cos^k \theta \right| \leq E_n^T \quad (6.1.14)$$

因而对于一切 $u \in [-1, 1]$

$$\left| \varphi(u) - \sum_{k=0}^n c_k u^k \right| \leq E_n^T \quad (6.1.15)$$

令

$$u = \frac{2x - (a+b)}{b-a} \quad (6.1.16)$$

于是可得

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n c_k \left[\frac{2x - (a+b)}{b-a} \right]^k \right| \leq E_n^T \quad (6.1.17)$$

而

$$\sum_{k=0}^n c_k \left[\frac{2x - (a+b)}{b-a} \right]^k \in H_n \quad (6.1.18)$$

这表明

$$E_n \leq E_n^T \quad (6.1.19)$$

引理获证. $\square$

引理 6.1.2

在同样记号下, 设 $\omega_f(\delta)$ 与 $\omega_\psi(\delta)$ 是函数 $f(x)$ 与 $\psi(\theta)$ 的连续模, 那么

$$\omega_\psi(\delta) \leq \omega_f\left(\frac{b-a}{2}\delta\right) \quad (6.1.20)$$

证明: 固定任一 $\delta > 0$, 并设 $|\theta' - \theta''| \leq \delta$, 那么

$$|\psi(\theta'') - \psi(\theta')| = |\varphi(\cos \theta'') - \varphi(\cos \theta')| \quad (6.1.21)$$

但是

$$|\cos \theta'' - \cos \theta'| \leq |\theta'' - \theta'| \leq \delta \quad (6.1.22)$$

这表明, 引进函数 $\varphi(u)$ 的连续模 $\omega_\varphi(\delta)$ 时, 便有

$$|\psi(\theta'') - \psi(\theta')| = |\varphi(\cos \theta'') - \varphi(\cos \theta')| \leq \omega_\varphi(\delta) \quad (6.1.23)$$

因之

$$\omega_\psi(\delta) \leq \omega_\varphi(\delta) \quad (6.1.24)$$

现在来估计 $\omega_\varphi(\delta)$. 若 $|u'' - u'| \leq \delta$, 则点

$$x'' = \frac{(b-a)u'' + (a+b)}{2}, \quad x' = \frac{(b-a)u' + (a+b)}{2} \quad (6.1.25)$$

彼此相距不大于 $\frac{b-a}{2}\delta$. 这就是说,

$$|\varphi(u'') - \varphi(u')| = |f(x'') - f(x')| \leq \omega_f\left(\frac{b-a}{2}\delta\right) \quad (6.1.26)$$

因之

$$\omega_\varphi(\delta) \leq \omega_f\left(\frac{b-a}{2}\delta\right) \quad (6.1.27)$$

于是综合 (6.1.24) 和 (6.1.27) 两式即可. $\square$

引理 6.1.3

仍用同样记号, 设 $[a', b']$ 是整个包含在区间 (a, b) 内的闭区间, 若 $\omega'_f(\delta)$ 是连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a', b']$ 上的连续模, 则

$$\omega'_f(\delta) \leq \omega_\psi(k\delta) \quad (6.1.28)$$

其中 k 是仅依赖于区间 $[a, b]$ 及 $[a', b']$ 的某一常数.

证明: 令

$$r = \frac{2a' - (a + b)}{b - a}, \quad s = \frac{2b' - (a + b)}{b - a} \quad (6.1.29)$$

显然

$$-1 < r < s < 1 \quad (6.1.30)$$

若 x' 及 x'' 是区间 $[a', b']$ 中满足

$$|x'' - x'| \leq \delta \quad (6.1.31)$$

的两点, 则两点

$$u' = \frac{2x' - (a + b)}{b - a}, \quad u'' = \frac{2x'' - (a + b)}{b - a} \quad (6.1.32)$$

都含于 $[r, s]$ 中且满足条件

$$|u'' - u'| \leq \frac{2}{b - a} \delta \quad (6.1.33)$$

设

$$\theta' = \arccos u', \quad \theta'' = \arccos u'' \quad (6.1.34)$$

这里 θ' 和 θ'' 都位于 $(0, \pi)$ 中. 则有

$$|f(x'') - f(x')| = |\varphi(u'') - \varphi(u')| = |\psi(\theta'') - \psi(\theta')| \quad (6.1.35)$$

按 Lagrange 中值定理

$$\theta'' - \theta' = -\frac{1}{\sqrt{1 - \bar{u}^2}}(u'' - u') \quad (6.1.36)$$

其中 $\bar{u}$ 位于 u' 及 u'' 之间, 因而更加位于 r 及 s 之间. 这便表明

$$1 - \bar{u}^2 = (1 - \bar{u})(1 + \bar{u}) > (1 - s)(1 + r) \quad (6.1.37)$$

为方便起见, 令

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{(1 - s)(1 + r)}} \quad (6.1.38)$$

因此

$$|\theta'' - \theta'| \leq \lambda |u'' - u'| \leq \frac{2\lambda}{(b-a)} \delta \quad (6.1.39)$$

那么有

$$|f(x'') - f(x')| \leq \omega_\psi \left(\frac{2\lambda\delta}{b-a} \right) \quad (6.1.40)$$

于是

$$\omega'_f(\delta) \leq \omega_\psi \left(\frac{2\lambda\delta}{b-a} \right) = \omega_\psi(k\delta) \quad (6.1.41)$$

其中令

$$k = \frac{2\lambda}{b-a} = \frac{2}{\sqrt{(1-s)(1+r)}(b-a)} = \frac{1}{\sqrt{(b-b')(a'-a)}} \quad (6.1.42)$$

以及具体可写出

$$1-s = 2\frac{b-b'}{b-a}, \quad 1+r = 2\frac{a'-a}{b-a} \quad (6.1.43)$$

□

6.2 函数的结构性质对它的逼近的影响

定理 6.2.1 (Jackson)

若 E_n 是函数 $f(x) \in C([a, b])$ 用 H_n 中多项式的最佳逼近, 则

$$E_n \leq 12\omega \left(\frac{b-a}{2n} \right) \quad (6.2.1)$$

其中 $\omega(\delta)$ 是 $f(x)$ 的连续模.

证明: 事实上, 如果引入诱导函数 $\psi(\theta)$, 则按定理 4.3.1

$$E_n^T \leq 12\omega_\psi \left(\frac{1}{n} \right) \quad (6.2.2)$$

而根据前面得到的引理 6.1.1

$$E_n^T = E_n \quad (6.2.3)$$

以及引理 6.1.2

$$\omega_\psi \left(\frac{1}{n} \right) \leq \omega \left(\frac{b-a}{2n} \right) \quad (6.2.4)$$

即可.

□

那么现在根据 Lipschitz 条件与连续模之间的关系, 立刻可得

推论 6.2.1

若

$$f(x) \in \text{Lip}_M \alpha \quad (6.2.5)$$

则

$$E_n \leq \frac{CM}{n^\alpha} \quad (6.2.6)$$

其中

$$C = 12 \left(\frac{b-a}{2} \right)^\alpha \quad (6.2.7)$$

推论 6.2.2

若函数 $f(x)$ 存在有界的导数 $f'(x)$, 且 $|f'(x)| \leq M_1$, 则

$$E_n \leq \frac{6(b-a)M_1}{n} \quad (6.2.8)$$

为了更进一步的讨论, 我们需要下面的引理

引理 6.2.1

设函数 $f(x) \in C([a, b])$ 存在有连续的导数 $f'(x)$, 则在其最佳逼近 E_n 与 E'_{n-1} 之间存在有关系式

$$E_n \leq \frac{6(b-a)}{n} E'_{n-1} \quad (6.2.9)$$

证明: 这里可以稍微回忆下我们的记号 E'_{n-1} 是指 $f'(x)$ 的 $n-1$ 阶最佳逼近. 设 $P(x)$ 是 $(n-1)$ 次多项式而与导数 $f'(x)$ 有最小偏差者

$$|f'(x) - P(x)| \leq E'_{n-1} \quad (6.2.10)$$

如果令

$$\varphi(x) = f(x) - \int_0^x P(t) dt \quad (6.2.11)$$

则不等式便可以写成

$$|\varphi'(x)| \leq E'_{n-1} \quad (6.2.12)$$

因而按前一定理的推论 6.2.2

$$E_n(\varphi) \leq \frac{6(b-a)}{n} E'_{n-1} \quad (6.2.13)$$

若 $Q(x) \in H_n$ 是 $\varphi(x)$ 的最佳逼近多项式, 则

$$|\varphi(x) - Q(x)| \leq \frac{6(b-a)}{n} E'_{n-1} \quad (6.2.14)$$

具体展开写为

$$\left| f(x) - \left(\int_0^x P(t) dt + Q(x) \right) \right| \leq \frac{6(b-a)}{n} E'_{n-1} \quad (6.2.15)$$

而由于和

$$\int_0^x P(t) dt + Q(x) \quad (6.2.16)$$

是不超过 n 次的多项式, 于是引理获证. $\square$

定理 6.2.2 (Jackson)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有 p 个连续的导数, 并设 $\omega_p(\delta)$ 为末一导数 $f^{(p)}(x)$ 的连续模, 则对于 $n > p$, 估值式

$$E_n < \frac{C_p(b-a)^p}{n^p} \omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \quad (6.2.17)$$

成立, 其中 C_p 是仅依赖于 p 的某一常数.

证明: 逐次应用引理 6.2.1, 得到一系列的不等式

$$E_n \leq \frac{6(b-a)}{n} E'_{n-1} \quad (6.2.18)$$

$$E'_{n-1} \leq \frac{6(b-a)}{n-1} E''_{n-2} \quad (6.2.19)$$

$$\dots\dots\dots (6.2.20)$$

$$E_{n-p+1}^{(p-1)} \leq \frac{6(b-a)}{n-p+1} E_{n-p}^{(p)} \quad (6.2.21)$$

把这些不等式连乘起来, 我们便得到

$$E_n \leq \frac{6^p(b-a)^p}{n(n-1)\cdots(n-p+1)} E_{n-p}^{(p)} \quad (6.2.22)$$

另一方面, 按定理 6.2.1

$$E_{n-p}^{(p)} \leq 12\omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \quad (6.2.23)$$

这样一来

$$E_n \leq 12 \frac{6^p(b-a)^p}{n(n-1)\cdots(n-p+1)} \omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \quad (6.2.24)$$

由于 $n > p$, 因而

$$1 - \frac{k}{n} > 1 - \frac{k}{p} \implies n - k > \frac{p-k}{p}n \quad (6.2.25)$$

把这些不等式连乘起来, 便得到

$$(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) > \frac{(p-1)(p-2)\cdots 1}{p^{p-1}}n^{p-1} \quad (6.2.26)$$

以及

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) \geq \frac{p!}{p^p}n^p \quad (6.2.27)$$

于是得到

$$E_n \leq \frac{12 \cdot 6^p p^p (b-a)^p}{p!} \frac{1}{n^p} \omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \quad (6.2.28)$$

即为所求. 正如我们所见的, 其中 C_p 应当代之以常数

$$C_p = 12 \frac{6^p p^p}{p!} \quad (6.2.29)$$

自然, 这个 C 并不是确定取上述的形式. $\square$

推论 6.2.3

在定理的条件下, 如果

$$f^{(p)}(x) \in \text{Lip}_M \alpha \quad (6.2.30)$$

则对于 $n > p$

$$E_n \leq \frac{C'_p (b-a)^{p+\alpha}}{n^{p+\alpha}} M \quad (6.2.31)$$

其中常数 C'_p 仅依赖于 p 及 α .

证明: 此时连续模满足

$$\omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \leq M \left(\frac{b-a}{2} \right)^\alpha \frac{1}{(n-p)^\alpha} \quad (6.2.32)$$

由于 $n > p$, 所以至少 $n \geq p+1$, 这就表示

$$1 - \frac{p}{n} \geq 1 - \frac{p}{p+1} \implies n-p \geq \frac{n}{p+1} \quad (6.2.33)$$

所以

$$\omega_p \left(\frac{b-a}{2(n-p)} \right) \leq M \left(\frac{b-a}{2} \right)^\alpha \frac{(p+1)^\alpha}{n^\alpha} \quad (6.2.34)$$

于是得到

$$E_n \leq \frac{12 \cdot 6^p \cdot p^p}{p!} \left(\frac{p+1}{2} \right)^\alpha (b-a)^{p+\alpha} \frac{M}{n^{p+\alpha}} \quad (6.2.35)$$

令

$$C'_p = 12 \frac{6^p p^p}{p!} \left(\frac{p+1}{2} \right)^\alpha \quad (6.2.36)$$

便可. □

推论 6.2.4

若 $f(x)$ 有有界的导数 $f^{(p+1)}(x)$, 而 $|f^{(p+1)}(x)| \leq M_{p+1}$, 则

$$E_n \leq \frac{C''_p (b-a)^{p+1} M_{p+1}}{n^{p+1}} \quad (6.2.37)$$

其中常数 C''_p 仅依赖于 p .

证明: 根据性质 VI, 导函数有界, 那么

$$f^{(p)}(x) \in \text{Lip}_{M_{p+1}} 1 \quad (6.2.38)$$

于是在估值式 (6.2.31) 中可以取 $\alpha = 1$ 以及 $M = M_{p+1}$, 即

$$E_n \leq \frac{C'_p (b-a)^{p+1}}{n^{p+1}} M_{p+1} \quad (6.2.39)$$

比较可得

$$C''_p = \frac{6^{p+1} p^p}{p!} (p+1) \quad (6.2.40)$$

□

推论 6.2.5

若函数 $f(x)$ 具有所有各阶导数, 则对于任意的 p , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^p E_n) = 0 \quad (6.2.41)$$

6.3 逆定理

定理 6.3.1 (Bernstein)

设函数 $f(x) \in C([a, b])$ 的最佳逼近 E_n 满足不等式

$$E_n \leq \frac{A}{n^\alpha} \quad (6.3.1)$$

若 $\alpha < 1$, 则在整个含于区间 (a, b) 中的任一闭区间 $[a', b']$ 上, 函数 $f(x)$ 都属于类 $\text{Lip } \alpha$. 如果 $\alpha = 1$, 则在任何这样的闭区间上 $f(x)$ 都属于类 W .

证明: 引入诱导函数 $\psi(\theta)$, 那么有

$$E_n^T(\psi) = E_n \quad (6.3.2)$$

因此可断定, $\psi(\theta)$ 属于类 $\text{Lip } \alpha$ 或类 W , 要视 $\alpha < 1$ 或 $\alpha = 1$ 而定. 按引理 6.1.3, 对于任何闭区间 $[a', b']$ 都有

$$\omega'_f(\delta) \leq \omega_\psi(k\delta) \quad (6.3.3)$$

若 $\alpha < 1$, 则

$$\omega_\psi(\delta) \leq M\delta^\alpha \quad (6.3.4)$$

因此有

$$\omega'_f(\delta) \leq Mk^\alpha \delta^\alpha \quad (6.3.5)$$

即 $f(x)$ 属于具有系数 Mk^α 的类 $\text{Lip } \alpha$.

若 $\alpha = 1$, 则

$$\omega_\psi(\delta) \leq M\delta(1 + |\ln \delta|) \implies \omega'_f(\delta) \leq Mk\delta(1 + |\ln k\delta|) \quad (6.3.6)$$

由于

$$1 + |\ln k\delta| \leq 1 + |\ln k| + |\ln \delta| < (1 + |\ln k|)(1 + |\ln \delta|) \quad (6.3.7)$$

因而

$$\omega'_f(\delta) < Mk(1 + |\ln k|)\delta(1 + |\ln \delta|) \quad (6.3.8)$$

即 $f(x) \in W$. □

正如三角多项式逼近的情形一样, 我们看出, 在 $\alpha = 1$ 的情形要比 $\alpha < 1$ 的情形来得特殊些, 可是现在我们对这个不应再惊奇了. 定理的另一个特点便是其中缺少函数 $f(x)$ 在

整个 $[a, b]$ 上的特征性质而只可以涉及 $f(x)$ 在 (a, b) 内部的任一闭区间 $[a', b']$ 上的性态, 这就是事情本质的所在. 例如在第七章第一节中我们要来确定, 对于函数

$$\sigma(x) = \sqrt{1-x^2} \quad (6.3.9)$$

在 $[-1, 1]$ 上用 n 次多项式的最佳逼近满足不等式

$$E_n < \frac{2}{\pi n} \quad (6.3.10)$$

而且, 函数 $\sigma(x)$ 不属于 (在整个区间 $[-1, 1]$ 上) 类 $\text{Lip } \alpha$ 中之一, 其中 $\alpha > 1/2$. 事实上

$$\frac{|\sigma(x) - \sigma(1)|}{|1-x|^\alpha} = \frac{\sqrt{1+x}}{|1-x|^{\alpha-\frac{1}{2}}} \quad (6.3.11)$$

由于这等式的右方在 $x=1$ 的近傍无界, 因而不可能求出这样的常数 M 使其满足

$$|\sigma(x) - \sigma(1)| \leq M|1-x|^\alpha \quad (6.3.12)$$

这便表明, 虽然满足了 (6.3.10), 可是 $\sigma(x) \notin W$.

定理 6.3.2 (Bernstein)

若

$$E_n \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (6.3.13)$$

其中 p 是自然数, $0 < \alpha \leq 1$. 则在区间 (a, b) 内的所有点, 导数 $f^{(p)}(x)$ 都存在. 同时若 $\alpha < 1$, 则 $f^{(p)}(x)$ 在整个包含于 (a, b) 内的任何闭区间 $[a', b']$ 上都属于 $\text{Lip } \alpha$; 而若 $\alpha = 1$, 则在任何这样的区间上 $f^{(p)}(x)$ 属于 W .

证明: 定理的全部证明是相当冗长的, 我们留待下一节再讲, 这里只限于考察较简单的情形. 取 $p=1$ 及 $\alpha < 1$, 与前面的定理一样, 诱导函数 $\psi(\theta)$ 满足条件

$$E_n^T(\psi) \leq \frac{A}{n^{1+\alpha}} \quad (6.3.14)$$

根据定理 5.3.3, 有属于 $\text{Lip } \alpha$ 的 $\psi'(\theta)$ 存在. 但

$$f(x) = \psi \left[\arccos \frac{2x - (a+b)}{b-a} \right] \quad (6.3.15)$$

所以在 $a < x < b$ 时就存在有 $f'(x)$, 并且

$$f'(x) = \frac{-\psi' \left[\arccos \frac{2x-(a+b)}{b-a} \right]}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (6.3.16)$$

剩下我们证明, 在闭区间 $[a', b']$ 上 $f'(x) \in \text{Lip } \alpha$. 为此我们首先指出, 类 $\text{Lip } \alpha$ 中的两个函数的乘积 $\varphi_1(x)\varphi_2(x)$ 仍然属于这一类. 其实

$$|\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y)| \leq |\varphi_2(x)||\varphi_1(x) - \varphi_1(y)| + |\varphi_1(y)||\varphi_2(x) - \varphi_2(y)| \quad (6.3.17)$$

这就表明, 若 A_1 及 A_2 分别是函数 $|\varphi_1(x)|$ 及 $|\varphi_2(x)|$ 的上界, 而 M_1 及 M_2 分别是它们的 Lipschitz 系数, 则

$$|\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y)| \leq (M_1A_2 + M_2A_1)|x - y|^\alpha \quad (6.3.18)$$

注意到这一点后, 我们回到 $f'(x)$ 上来. 因子

$$\frac{1}{\sqrt{x-a}}, \quad \frac{1}{\sqrt{b-x}} \quad (6.3.19)$$

在区间 $[a', b']$ 上有有界的导数

$$\frac{-1}{2\sqrt{(x-a)^3}}, \quad \frac{1}{2\sqrt{(b-x)^3}} \quad (6.3.20)$$

因之便属于 $\text{Lip } 1$ 且更加属于 $\text{Lip } \alpha$ 了. 对于因子

$$g(x) = \psi' \left[\arccos \frac{2x - (a+b)}{b-a} \right] \quad (6.3.21)$$

考虑引理 6.1.3, 有

$$\omega'_g(\delta) \leq \omega_{\psi'}(k\delta) \quad (6.3.22)$$

其中 $\omega'_g(\delta)$ 是 $g(x)$ 在 $[a', b']$ 上的连续模, 而 $\omega_{\psi'}(\delta)$ 是 $\psi'(\theta)$ 在整个实轴上的连续模. 由此可知, 在 $[a', b']$ 上 $g(x) \in \text{Lip } \alpha$, 而这便表示 $f'(x)$ 也属于这一类. $\square$

6.4 Bernstein 第二不等式

为了给出前节中定理 6.3.2 的全部证明, 我们需要一个其本身十分有价值的 inequality 而它仍是出于 C. H. Bernstein.

定理 6.4.1

若实系数 n 次多项式

$$P(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \quad (6.4.1)$$

在某一闭区间 $[a, b]$ 上满足不等式

$$|P(x)| \leq M \quad (6.4.2)$$

则它的导数 $P'(x)$ 在区间 (a, b) 上满足不等式

$$|P'(x)| \leq \frac{Mn}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (6.4.3)$$

证明：我们来考虑诱导函数

$$T(\theta) = P \left[\frac{(b-a) \cos \theta + (a+b)}{2} \right] \quad (6.4.4)$$

这是一个阶数不高于 n 的三角多项式, 并且

$$|T(\theta)| \leq M \quad (6.4.5)$$

这便表示, 根据已经熟知的 C. H. Bernstein 不等式

$$|T'(\theta)| \leq Mn \quad (6.4.6)$$

但

$$T'(\theta) = -P' \left[\frac{(b-a) \cos \theta + (a+b)}{2} \right] \frac{b-a}{2} \sin \theta \quad (6.4.7)$$

从 (a, b) 中取任意的 x , 在 $(0, \pi)$ 中求出这样的 θ , 使得

$$\frac{(b-a) \cos \theta + (a+b)}{2} = x \implies \frac{b-a}{2} \sin \theta = \sqrt{(x-a)(b-x)} \quad (6.4.8)$$

因此有

$$T'(\theta) = -P'(x) \sqrt{(x-a)(b-x)} \quad (6.4.9)$$

回代即可. $\square$

实际上, 这个不等式是可以取等的. 取 $a = -1, b = 1$, 并考虑 Chebyshev 多项式

$$P(x) = \cos(n \arccos x) \quad (6.4.10)$$

则

$$P'(x) = \frac{n \sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} \quad (6.4.11)$$

且对于 $x_1 = \cos \frac{\pi}{2n}$ 便有

$$P'(x_1) = \frac{n}{\sqrt{1-x_1^2}} \quad (6.4.12)$$

推论 6.4.1

若 $[a', b'] \subset (a, b)$, 则当 $x \in [a', b']$ 时

$$|P'(x)| \leq KMn \quad (6.4.13)$$

其中

$$K = \frac{1}{\sqrt{(b-b')(a'-a)}} \quad (6.4.14)$$

推论 6.4.2

对于同样的 x , 有

$$|P^{(p)}(x)| \leq K^p M p^p n^p \quad (6.4.15)$$

证明: 我们用分点

$$a = l_0 < l_1 < \cdots < l_p = a' \quad (6.4.16)$$

$$b' = m_p < m_{p-1} < \cdots < m_0 = b \quad (6.4.17)$$

来把区间 $[a, a']$ 及 $[b', b]$ 各分成 p 个等分, 并且令

$$\Delta_i = [l_i, m_i] \quad (6.4.18)$$

利用 Bernstein 不等式可得

$$|P'(x)| \leq K_0 M n \quad (6.4.19)$$

其中 $x \in \Delta_1$, 而

$$K_0 = \frac{1}{\sqrt{(l_1 - l_0)(m_0 - m_1)}} \quad (6.4.20)$$

因为是平分, 所以有

$$\begin{cases} l_{i+1} - l_i = \frac{a' - a}{p} \\ m_i - m_{i+1} = \frac{b - b'}{p} \end{cases} \quad (6.4.21)$$

于是

$$K_0 = \frac{p}{\sqrt{(b - b')(a' - a)}} = pK \quad (6.4.22)$$

于是在 Δ_1 中, 有

$$|P'(x)| \leq K M p n \quad (6.4.23)$$

这提供了 $P'(x)$ 的一个上界, 因此在 $\Delta_2 \subseteq \Delta_1$ 中, 其导函数满足

$$|P''(x)| \leq K M p n \cdot K p (n - 1) = K^2 M p^2 n (n - 1) \quad (6.4.24)$$

不断重复可得

$$|P^{(p)}(x)| \leq K^p p^p M n (n - 1) \cdots (n - p + 1) \leq K^p M p^p n^p \quad (6.4.25)$$

□

现在我们可以证明 Bernstein 的逆定理了. 同样地, 只需要多足够大的 n 证明即可.

证明: 对于每一个 n 我们作一个满足条件

$$|P_n(x) - f(x)| \leq \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (6.4.26)$$

的 n 次多项式, 并假定

$$Q_0(x) = P_1(x) \quad (6.4.27)$$

$$Q_n(x) = P_{2^n}(x) - P_{2^{n-1}}(x) \quad (6.4.28)$$

显然

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} Q_n(x) \quad (6.4.29)$$

由于

$$|Q_n(x)| \leq |P_{2^n}(x) - f(x)| + |f(x) - P_{2^{n-1}}(x)| \leq \frac{A}{2^{n(p+\alpha)}} + \frac{A}{2^{(n-1)(p+\alpha)}} = \frac{B}{2^{np+n\alpha}} \quad (6.4.30)$$

这里 $Q_n(x)$ 的次数不高于 2^n , 由是, 若 $[a', b'] \subset (a, b)$, 则根据推论 6.4.2, 在 $[a', b']$ 上便应当有

$$|Q_n^{(p)}(x)| \leq K^p \frac{B}{2^{np+n\alpha}} p^p 2^{np} = \frac{C}{2^{n\alpha}} \quad (6.4.31)$$

所以级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} Q_n^{(p)}(x) \quad (6.4.32)$$

在 $[a', b']$ 上一致收敛, 且在 (a, b) 中 $f^{(p)}(x)$ 处处存在, 而且

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} Q_n^{(p)}(x) \quad (6.4.33)$$

如果令

$$\sum_{n=0}^m Q_n^{(p)}(x) = U_m(x) \quad (6.4.34)$$

于是进行放缩

$$|f^{(p)}(x) - U_m(x)| = \left| \sum_{n=m+1}^{\infty} Q_n^{(p)}(x) \right| < \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{C}{2^{n\alpha}} = \frac{D}{2^{m\alpha}} \quad (6.4.35)$$

$U_m(x)$ 的次数不高于 $2^m - p$, 这就表示它小于 2^m , 因之对于导数 $f^{(p)}(x)$ 的最佳逼近 $E_{2^m}^{(p)}$ 便有估值式

$$E_{2^m}^{(p)} < \frac{D}{2^{m\alpha}} \quad (6.4.36)$$

取 $n > 2$ 并且设置

$$2^m \leq n < 2^{m+1} \quad (6.4.37)$$

那么有

$$E_n^{(p)} \leq E_{2^m}^{(p)} < \frac{D}{2^{m\alpha}} = \frac{D2^\alpha}{2^{(m+1)\alpha}} < \frac{D'}{n^\alpha} \quad (6.4.38)$$

这样一来, 对于导数 $f^{(p)}(x)$ 便满足前节定理 6.3.1 的条件, 于是证明就全部完成. $\square$

推论 6.4.3

若定义在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$ 的最佳逼近对于所有的 p 都满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^p E_n) = 0 \quad (6.4.39)$$

则 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上具有任何阶的导数.

6.5 具有预先给定的逼近的函数的存在

从第一节的结果出发, 我们可以把关于具给定三角逼近的函数的 C. H. Bernstein 定理改变成代数多项式逼近的情形. 为此则需要

引理 6.5.1

任何偶性的周期为 2π 的连续函数 $\psi(\theta)$ 都可以当作某一函数 $f(x) \in C([a, b])$ 的诱导函数而得到, 其中闭区间 $[a, b]$ 是预先指定的.

证明: 事实上, 如果令

$$f(x) = \psi \left[\arccos \frac{2x - (a+b)}{b-a} \right] \quad (6.5.1)$$

则对于这个函数, 其诱导函数便是 $\psi(\theta)$. 要引理成立只需 $\psi(\theta)$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上是定义的和连续的. $\square$

定理 6.5.1

不论对于怎样的一系列数

$$A_0 \geq A_1 \geq A_2 \geq \cdots \quad (6.5.2)$$

且

$$\lim A_n = 0 \quad (6.5.3)$$

在任何闭区间 $[a, b]$ 上都存在有连续函数 $f(x)$, 其具有最佳逼近

$$E_n(f) = A_n \quad (6.5.4)$$

证明: 事实上, 可以求出以数 A_n 为三角多项式最佳逼近的偶函数 $\psi(\theta) \in C_{2\pi}$. 在这种情形下, 所求的便是能诱导出函数 $\psi(\theta)$ 的这样的函数 $f(x) \in C([a, b])$. $\square$

6.6 A. A. Markov 不等式

Bernstein 第二不等式给出了多项式 $P(x)$ 的导数在区间 (a, b) 内部的点的估值. 对于区间的端点它便失去意义, 由于它的右方要成为无穷大. 在某些问题上估计多项式的导数在整个闭区间 $[a, b]$ 上的值是有意义的. 这样的估值式在当时曾为 A. A. Markov 所求得. 它具有

$$|P'(x)| \leq \frac{2Mn^2}{b-a} \quad (6.6.1)$$

的形式, 其中 $P(x)$ 是 n 次多项式而 M 是它在闭区间 $[a, b]$ 上的模的最大值. 在这一节中我们来证明这个估值式.

引理 6.6.1

设

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (6.6.2)$$

是 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 的诸根, 那末对于次数不高于 $n-1$ 的任何多项式 $Q(x)$, 恒等式

$$Q(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sqrt{1-x_k^2} Q(x_k) \frac{T_n(x)}{x-x_k} \quad (6.6.3)$$

成立.

证明: 表达式

$$\frac{T_n(x)}{x-x_k} \quad (6.6.4)$$

是 $n-1$ 次多项式. 因此, 我们只需证明等式两侧的多项式在 n 个点上函数值相同. 考虑极限

$$\left. \frac{T_n(x)}{x-x_i} \right|_{x=x_i} = \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{T_n(x) - T_n(x_i)}{x-x_i} = T'_n(x_i) \quad (6.6.5)$$

但 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, 因而

$$T'_n(x) = \frac{n}{\sqrt{1-x^2}} \sin(n \arccos x) \quad (6.6.6)$$

带入具体的 x_i , 有

$$\sin(n \arccos x_i) = \sin \frac{(2i-1)\pi}{2} = (-1)^{i-1} \quad (6.6.7)$$

因之

$$T'_n(x_i) = \frac{(-1)^{i-1}n}{\sqrt{1-x_i^2}} \quad (6.6.8)$$

于是等式右侧在 $x = x_i$ 处的取值为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sqrt{1-x_k^2} Q(x_k) \frac{T_n(x_i)}{x_i - x_k} \quad (6.6.9)$$

当 $i \neq k$ 时, 有

$$\frac{T_n(x_i)}{x_i - x_k} = 0 \quad (6.6.10)$$

于是得到

$$\frac{1}{n} (-1)^{i-1} \sqrt{1-x_i^2} Q(x_i) \frac{(-1)^{i-1}n}{\sqrt{1-x_i^2}} = Q(x_i) \quad (6.6.11)$$

这正是我们需要的. $\square$

这个定理右侧出现了有理分式, 原则上来说, 所有的根都是奇点. 不过我们可以用极限来额外定义. 此外, 这里我们指出, 右侧为左侧的 Lagrange 内插多项式.

引理 6.6.2

设 $Q(x)$ 是次数不高于 $n-1$ 的多项式. 若对于 $[-1, 1]$ 中一切 x 都有

$$|Q(x)| \sqrt{1-x^2} \leq 1 \quad (6.6.12)$$

则对于这些 x , 就有

$$|Q(x)| \leq n \quad (6.6.13)$$

证明: 我们考虑对 x 分段处理.

1. 若 x 满足

$$x_n \leq x \leq x_1 \quad (6.6.14)$$

由于

$$x_n = \cos \frac{2n-1}{2n} \pi = -\cos \frac{\pi}{2n} = -x_1 \quad (6.6.15)$$

因而上面的不等式表明

$$|x| \leq x_1 \quad (6.6.16)$$

所以对于所考虑的值 x 就有

$$\sqrt{1-x^2} \geq \sqrt{1-x_1^2} = \sin \frac{\pi}{2n} \geq \frac{1}{n} \quad (6.6.17)$$

于是估值式的证明便显而易见了.

2. 现在假设不等式

$$-1 \leq x < x_n \quad \text{及} \quad x_1 < x \leq 1 \quad (6.6.18)$$

中有一个是满足的. 应用前一引理中已证明的恒等式

$$Q(x) = \frac{T_n(x)}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sqrt{1-x_k^2} Q(x_k) \frac{1}{x-x_k} \quad (6.6.19)$$

由于

$$\sqrt{1-x_k^2} |Q(x_k)| \leq 1 \quad (6.6.20)$$

因而

$$|Q(x)| \leq \frac{|T_n(x)|}{n} \sum_{k=1}^n \left| \frac{1}{x-x_k} \right| \quad (6.6.21)$$

可是对于所考虑的值 x , 所有的差 $x-x_k$ 都具有同一符号. 因此在上面的估值式中, 可以将绝对值符号提取到求和外

$$|Q(x)| \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n \frac{T_n(x)}{x-x_k} \right| \quad (6.6.22)$$

另一方面,

$$T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{i=1}^n (x-x_i) \quad (6.6.23)$$

微分这恒等式, 我们便得到

$$T'_n(x) = 2^{n-1} \sum_{k=1}^n \prod_{i \neq k} (x-x_i) = \sum_{k=1}^n \frac{T_n(x)}{x-x_k} \quad (6.6.24)$$

于是

$$|Q(x)| \leq \frac{1}{n} |T'_n(x)| \quad (6.6.25)$$

剩下只要估计 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 的导数 $T'_n(x)$ 便可. 但

$$T'_n(x) = \frac{n \sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} \quad (6.6.26)$$

令 $x = \cos \theta$, 我们有

$$T'_n(x) = n \frac{\sin n\theta}{\sin \theta} \quad (6.6.27)$$

因之根据引理 4.2.2

$$|T'_n(x)| \leq n^2 \quad (6.6.28)$$

于是完成了证明. $\square$

引理 6.6.3

若次数不高于 n 的多项式 $S(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上满足不等式

$$|S(x)| \leq M \quad (6.6.29)$$

则它的导数 $S'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上满足不等式

$$|S'(x)| \leq Mn^2 \quad (6.6.30)$$

证明: 因为 $M = n = 0$ 时定理显然成立, 因此我们之后不考虑这种情况. Bernstein 第二不等式告诉我们, 在开区间 $(-1, 1)$ 上, 有

$$|S'(x)| \leq \frac{Mn}{\sqrt{1-x^2}} \quad (6.6.31)$$

移项可得

$$\left| \frac{S'(x)}{Mn} \right| \sqrt{1-x^2} \leq 1 \quad (6.6.32)$$

注意, 上式对于 $x = \pm 1$ 亦成立. 因此定义

$$Q(x) = \frac{1}{Mn} S'(x) \quad (6.6.33)$$

其满足引理 6.6.2 的条件, 因而

$$\left| \frac{1}{Mn} S'(x) \right| \leq n \quad (6.6.34)$$

即为所求. $\square$

定理 6.6.1 (A. A. Markov)

如果次数不高于 n 的多项式 $P(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上满足不等式

$$|P(x)| \leq M \quad (6.6.35)$$

则在同一个区间上

$$|P'(x)| \leq \frac{2Mn^2}{b-a} \quad (6.6.36)$$

证明：令

$$S(u) = P\left[\frac{(b-a)u + (a+b)}{2}\right] \quad (6.6.37)$$

多项式 $S(u)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上满足不等式 $|S(u)| \leq M$, 根据引理 6.6.3, 可得

$$|S'(u)| \leq Mn^2 \quad (6.6.38)$$

反解出

$$P(x) = S\left[\frac{2x - (a+b)}{b-a}\right] \quad (6.6.39)$$

求导得到

$$P'(x) = S'\left[\frac{2x - (a+b)}{b-a}\right] \frac{2}{b-a} \quad (6.6.40)$$

此时 S 函数的自变量位于 $[-1, 1]$ 中, 取绝对值后放缩即可. $\square$

我们指出, Markov 不等式是精确的. 取 $a = -1, b = 1$ 以及

$$P(x) = \cos(n \arccos x) \quad (6.6.41)$$

则如我们所已经看到的

$$P'(x) = n \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}} = n \frac{\sin n\theta}{\sin \theta} \quad (6.6.42)$$

从而 $P'(1) = n^2$.

反复利用 Markov 不等式, 可得

推论 6.6.1

$$|P^{(m)}(x)| \leq \frac{M2^m}{(b-a)^m} n^2(n-1)^2 \cdots (n-m+1)^2. \quad (6.6.43)$$

不过此时, 也就是 $m \geq 2$, 该不等式无法取等. B. A. Markov 曾经证明了可以取等的
不等式

定理 6.6.2

$$|P^{(m)}(x)| \leq \frac{M2^m}{(b-a)^m} \frac{n^2(n^2-1^2)(n^2-2^2)\cdots[n^2-(m-1)^2]}{(2m-1)!!} \quad (6.6.44)$$

第七章 作为逼近工具的 Fourier 级数

7.1 Fourier 级数

定义 7.1.1

称形如

$$A + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7.1.1)$$

的无穷级数为三角级数.

定理 7.1.1

若函数 $f(x)$ 能展成一致收敛的三角级数, 则它的系数便被唯一地确定了.

证明: 我们指出, 在定理的条件下, 函数 $f(x)$ 属于 $C_{2\pi}$. 写出

$$f(x) = A + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7.1.2)$$

那么能够得到

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (7.1.3)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \quad (7.1.4)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad (7.1.5)$$

□

定义 7.1.2

设 $f(x)$ 是 $C_{2\pi}$ 中的任一函数. 则诸数 A, a_k, b_k 称为函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数, 而系数为 Fourier 系数的三角级数便称为这函数的 Fourier 级数.

因此我们可以将上述定理重新叙述为

定理 7.1.2

若一个函数可以展成一个一致收敛的三角级数, 则这级数就是这函数的 Fourier 级数.

然而这定理全然不是说: 作成了任一给定函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 我们就得到它的展式. 函数 $f(x)$ 并不一定是所得级数之和, 这级数可以不收敛或收敛于另外的和. 对于连续函数的情形, 我们将在本章末尾给出一个描述. 可是, 在广泛的函数类中却是这种情形. 为了指明这一点, 我们来证明下面的命题

引理 7.1.1

若 $C_{2\pi}$ 中的函数 $\varphi(x)$ 与族

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots \quad (7.1.6)$$

之中的所有函数都正交. 亦即, 所有积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) dx, \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \cos nx dx, \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin nx dx, \dots \quad (7.1.7)$$

都等于零, 则 $\varphi(x)$ 必恒等于零.

证明: 根据我们所作的假定, 可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) T(x) dx = 0 \quad (7.1.8)$$

根据 Weierstrass 第二定理, 任意给定 $\varepsilon > 0$, 就能求得这样的多项式 $T(x)$, 使得对于所有的 x 都有

$$|T(x) - \varphi(x)| < \varepsilon \quad (7.1.9)$$

对于这个多项式我们有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi^2(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) [\varphi(x) - T(x)] dx \quad (7.1.10)$$

若以 M 表示 $|\varphi(x)|$ 的最大值, 则

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) [\varphi(x) - T(x)] dx \right| \leq 2\pi M \varepsilon \quad (7.1.11)$$

于是

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi^2(x) dx \leq 2\pi M \varepsilon \quad (7.1.12)$$

由于这不等式的右方可以任意的小, 因而

$$\int_{-\pi}^{\pi} \varphi^2(x) dx = 0 \quad (7.1.13)$$

从而便推得 $\varphi(x) \equiv 0$. □

定理 7.1.3

若类 $C_{2\pi}$ 中的两个函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 具有同样的 Fourier 系数, 则它们恒等.

由此便推得一个定理. 它时常用来保证一个函数实际上能展成 Fourier 级数.

定理 7.1.4

若类 $C_{2\pi}$ 中某函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数一致收敛, 则其和就正是这函数 $f(x)$.

由此可知, 若我們發現以 2π 為周期的連續函數所組成的傅立葉級數一致收斂時, 則不須進一步研究便可斷言, 我們的函數的展式就已經得到了.

这里不知为何, AI 违背了我的提示词, 未将繁体字转换为简体字. 不过就这样吧, 看着也别具一番风味.

例題. 作函數

$$\psi(x) = |\sin x| \quad (7.1.14)$$

的傅立葉級數.

因為 $\psi(x)$ 是偶函數, 所以

$$b_n = 0 \quad (7.1.15)$$

接下来求常数项

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \quad (7.1.16)$$

其次

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| \cos nx dx = -\frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(n+1)\pi - 1}{n+1} - \frac{\cos(n-1)\pi - 1}{n-1} \right] \quad (7.1.17)$$

若 n 是奇數時, 則

$$\cos(n+1)\pi = \cos(n-1)\pi = 1 \quad (7.1.18)$$

因之 $a_n = 0$. 注意, 当 $n = 1$ 时需要额外单独进行计算. 若 n 是偶數, 則

$$a_n = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right) = \frac{-4}{\pi(n^2-1)} \quad (7.1.19)$$

于是函数 $\psi(x)$ 的 Fourier 级数便呈下形

$$\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \left[\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{15} + \cdots + \frac{\cos 2nx}{4n^2-1} + \cdots \right] \quad (7.1.20)$$

它有优越的收敛正项级数 $\sum \frac{1}{4n^2-1}$, 因此一致收敛, 我们便得到等式

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2-1} \quad (7.1.21)$$

这一例子大可注意. 就是说, 利用它能估计函数 $\psi(x)$ 用不高于 n 阶的三角多项式所作的最佳逼近. 其实, 令

$$S_n(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1} \quad (7.1.22)$$

显然, $S_n(x)$ 是一个不高于 n 阶的多项式. 在 n 是偶数时, 它的阶数等于 n . n 是奇数时, 阶数等于 $n-1$. 于是有

$$|\psi(x) - S_n(x)| \leq \frac{4}{\pi} \sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \quad (7.1.23)$$

其中 $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. 但

$$\sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \sum_{k=m}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{1}{2(2m-1)} \quad (7.1.24)$$

于是

$$|\psi(x) - S_n(x)| \leq \frac{2}{\pi} \frac{1}{2m-1} = \frac{2}{\pi} \frac{1}{2 \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1} \quad (7.1.25)$$

容易说明, 不论 n 为奇数还是偶数, 始终有

$$n \leq 2 \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \quad (7.1.26)$$

这就表明

$$|\psi(x) - S_n(x)| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.27)$$

或更加有

$$E_n^T(\psi) \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.28)$$

现在我们来回溯下 6.3 节悬而未发的 (6.3.10) 式. 对于函数

$$\sigma(x) = \sqrt{1-x^2} \quad (7.1.29)$$

在 $[-1, 1]$ 区间上, 其诱导的三角多项式为

$$\psi(\theta) = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = |\sin \theta| \quad (7.1.30)$$

那么前面我们得到, 对于三角多项式 $S_n(x)$, 将之写为

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k \cos^k x \quad (7.1.31)$$

其满足

$$\left| \sqrt{1 - \cos^2 x} - \sum_{k=0}^n c_k \cos^k x \right| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.32)$$

从而在 $-1 \leq x \leq 1$ 时

$$\left| \sqrt{1-x^2} - \sum_{k=0}^n c_k x^k \right| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.33)$$

于是我们便得到估值式

$$E_n(\sigma) \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.34)$$

或者利用引理 6.1.1 可以略去许多的过程.

从我们的例子中还可以导出一个有趣的结果, 就是把 (7.1.22) 中的变元 x 换成 $y + \frac{\pi}{2}$, 那么有

$$\psi\left(y + \frac{\pi}{2}\right) = \left| \sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) \right| = |\cos y| \quad (7.1.35)$$

以及

$$S_n\left(y + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{\cos(2ky + k\pi)}{4k^2 - 1} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \frac{\cos 2ky}{4k^2 - 1} \quad (7.1.36)$$

从而

$$S_n\left(y + \frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k=0}^n a_k \cos^k y \quad (7.1.37)$$

这就给出了不等式

$$\left| |\cos y| - \sum_{k=0}^n a_k \cos^k y \right| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.38)$$

或者, 最后把 $\cos y$ 换成 x

$$\left| |x| - \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.39)$$

定理 7.1.5

函数 $|x|$ 用不高于 n 次的代数多项式在区间 $[-1, 1]$ 上的最佳逼近 $E_n(|x|)$ 满足不等式

$$E_n(|x|) \leq \frac{2}{\pi n} \quad (7.1.40)$$

我们将在定理 8.3.2 利用 Vallee Poussin 和证明, 如同估值式 (7.1.28) 的阶一样, 这估值式的阶不能再改善了. 然而, 直到这一章结束, 也未给出相应的证明, 不过其思路应该同定理 5.6.1 相似.

为了要应用定理 7.1.4, 直接的办法便是实际构成函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数并研究其收敛性. 然而在很多情形下, Fourier 级数的一致收敛性可以根据函数 $f(x)$ 的结构性质事先确定下来. 在下一节将就这方面获得极为一般的结果. 但是, 其中最简单的在这里就可以列举出来.

定理 7.1.6

若 $C_{2\pi}$ 中的函数 $f(x)$ 具有满足任何正阶 α 的 Lipschitz 条件的导数 $f'(x)$, 则 $f(x)$ 可以展成一致收敛的 Fourier 级数.

证明: 按分部积分法, 可得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[f(x) \frac{\sin nx}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx \quad (7.1.41)$$

由于 $f(x)$ 的周期性, 可得

$$-\pi n a_n = \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx \quad (7.1.42)$$

在后面的积分中作代换 $x = t + \frac{\pi}{n}$. 根据被积函数的周期性, 我们仍然可以保持原积分限不变

$$-\pi n a_n = \int_{-\pi}^{\pi} f' \left(t + \frac{\pi}{n} \right) \sin(nt + \pi) \, dt = - \int_{-\pi}^{\pi} f' \left(x + \frac{\pi}{n} \right) \sin nx \, dx \quad (7.1.43)$$

于是得到

$$-2\pi n a_n = \int_{-\pi}^{\pi} \left[f'(x) - f' \left(x + \frac{\pi}{n} \right) \right] \sin nx \, dx \quad (7.1.44)$$

因为

$$|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|^\alpha \quad (7.1.45)$$

所以

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} \left[f'(x) - f' \left(x + \frac{\pi}{n} \right) \right] \sin nx \, dx \right| \leq M \left(\frac{\pi}{n} \right)^\alpha \int_{-\pi}^{\pi} |\sin nx| \, dx < 2\pi M \frac{\pi^\alpha}{n^\alpha} \quad (7.1.46)$$

于是

$$|a_n| \leq \frac{M\pi^\alpha}{n^{1+\alpha}} \quad (7.1.47)$$

同样可得估值式

$$|b_n| \leq \frac{M\pi^\alpha}{n^{1+\alpha}} \quad (7.1.48)$$

这些估值式便保证级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) \quad (7.1.49)$$

的收敛性, 从而自然推得我们的函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数

$$A + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7.1.50)$$

的一致收敛性. 根据定理 7.1.4, 得到

$$f(x) = A + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7.1.51)$$

□

7.2 Fourier 级数部分和的偏差的估计

我们看到, 连续的且周期为 2π 的函数的 Fourier 级数在很广泛的一些情形下都是这函数本身的一致收敛的展式. 在这些情形下级数的部分和便是函数的近似表达式. 因为这些部分和都是三角多项式, 所以我们可以说, Fourier 级数是获得表示函数的三角多项式而具有任意的精确度的源泉. 自然要研究这些多项式对于函数的逼近的阶的问题了. 这就是本节将要阐明的. 当然, 这并非对任何连续的且周期为 2π 的函数而言, 而只对那些已知它们可以展成一致收敛的 Fourier 级数的函数而言.

引理 7.2.1

$$\frac{\sin \frac{2n+1}{2}\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{2} + \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cdots + \cos n\alpha \quad (7.2.1)$$

这个有穷级数在前面我们求过几乎类似的, 因此不再赘述.

设 $f(x)$ 是类 $C_{2\pi}$ 中的函数且

$$S_n(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (7.2.2)$$

是它的 Fourier 级数的部分和. 把 Fourier 系数的表达式

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \quad (7.2.3)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt dt \quad (7.2.4)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt dt \quad (7.2.5)$$

代入便得到

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos kt \cos kx + \sin kt \sin kx) dt \quad (7.2.6)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(t-x) \right] dt \quad (7.2.7)$$

根据前面的引理, 我们便可以把这等式表成

定义 7.2.1

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(t-x)}{\sin \frac{t-x}{2}} dt \quad (7.2.8)$$

称右侧的积分为 Dirichlet 奇异积分.

为了便于以后的引用, 我们把所得公式变形, 就是, 把 t 换成 $u+x$. 根据被积函数的周期性, 积分限可以保持不变:

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{\sin \frac{u}{2}} du \quad (7.2.9)$$

把积分分成在区间 $[-\pi, 0]$ 及 $[0, \pi]$ 上的两个积分, 并在第一积分中换 u 成 $-u$

$$S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(x+u) + f(x-u)] \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u}{\sin \frac{u}{2}} du \quad (7.2.10)$$

最后, 换 u 为 $2t$

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t)] \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} dt \quad (7.2.11)$$

引理 7.2.2

对于任何自然数 $n \geq 2$, 不等式

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{2 + \ln n}{2} \quad (7.2.12)$$

都成立.

证明: 把积分分成在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2(2n+1)}\right]$ 及 $\left[\frac{\pi}{2(2n+1)}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的两个积分, 对其中的第一个应用估值 $|\sin(2n+1)t| \leq (2n+1)|\sin t|$, 而对第二个应用估值 $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t$ 及估值 $|\sin(2n+1)t| \leq 1$. 结果得

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4n+2}} (2n+1) dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4n+2}}^{\pi/2} \frac{dt}{t} \quad (7.2.13)$$

从而

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln(2n+1) \quad (7.2.14)$$

但 $2n+1 < ne$, 这就表示 $\ln(2n+1) < 1 + \ln n$, 所以

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{2 + \ln n}{2} \quad (7.2.15)$$

□

推论 7.2.1

若函数 $f(x)$ 满足不等式 $|f(x)| \leq M$, 则其 Fourier 级数的部分和满足不等式

$$|S_n(x)| \leq M(2 + \ln n) \quad (n \geq 2) \quad (7.2.16)$$

证明：直接放缩

$$|S_n(x)| \leq \frac{2M}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt \quad (7.2.17)$$

即可. $\square$

这让我想起了之前我们估算的

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq 2\sqrt{\pi} \quad (7.2.18)$$

我们顺着这里的思路, 考虑

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2} \quad (7.2.19)$$

那么在 $(0, \pi)$ 区间上, 其有上界

$$\left| \frac{\pi - x}{2} \right| < \frac{\pi}{2} \quad (7.2.20)$$

于是

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{\pi}{2} (2 + \ln n) \quad (7.2.21)$$

不过这个结果不是很好.

上述推论能够导出一个重要的定理

定理 7.2.1 (Lebesgue)

若函数 $f(x)$ 用不高于 n 阶的三角多项式的最佳逼近是 E_n , 则对于一切 x

$$|S_n(x) - f(x)| \leq (3 + \ln n) E_n \quad (n \geq 2) \quad (7.2.22)$$

证明：我们将用 $S_n[f]$ 表示函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和以强调它依赖于 $f(x)$. 在这种情形下有明显的关系式

$$S_n[f - g] = S_n[f] - S_n[g] \quad (7.2.23)$$

其次注意, 任一三角多项式都是它本身的 Fourier 级数. 于特例, 对于不超过 n 阶的多项式 $T(x)$

$$S_n[T] = T(x) \quad (7.2.24)$$

用 $T_n(x)$ 表示 $f(x)$ 的最佳逼近多项式, 则

$$|f(x) - T_n(x)| \leq E_n \quad (7.2.25)$$

此时根据推论 7.2.1, 可得

$$|S_n[f - T_n]| = |S_n[f] - T_n(x)| \leq (2 + \ln n)E_n \quad (7.2.26)$$

只要比较上两式即可. $\square$

由于 $\ln n$ 增加得非常慢, 因而粗略说来, Lebesgue 定理指出了用 Fourier 级数部分和逼近函数比最佳逼近“并不太坏些”.

推论 7.2.2

满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \ln n = 0 \quad (7.2.27)$$

的一切函数都能展成一致收敛的 Fourier 级数.

但这并不是很便利的收敛准则, 我们给出如下的定理

定理 7.2.2

若周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的连续模 $\omega(\delta)$ 满足条件

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) \ln \delta = 0 \quad (7.2.28)$$

则 $f(x)$ 便能展成一致收敛的 Fourier 级数.

证明: [Dini-Lipschitz] 根据 Jackson 的定理, 有

$$E_n \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \quad (7.2.29)$$

这表示

$$E_n \ln n \leq 12\omega\left(\frac{1}{n}\right) \left| \ln \frac{1}{n} \right| \quad (7.2.30)$$

若右侧的式子在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 那么左侧满足条件 (7.2.27). $\square$

此处我们指出, 对于任何属于类 $\text{Lip } \alpha$ 的函数 $f(x)$, 其都满足上述定理的条件, 因此可以展开为一致收敛的 Fourier 级数. 此时

$$\omega(\delta) \leq M\delta^\alpha \quad (7.2.31)$$

那么有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} |\omega(\delta) \ln \delta| \leq M \lim_{\delta \rightarrow 0} |\delta^\alpha \ln \delta| = 0 \quad (7.2.32)$$

7.3 不能展成 Fourier 级数的连续函数的例

前面我们指出, 满足 $\text{Lip } \alpha$ 连续的函数, 一定可以展开为一致收敛的 Fourier 级数. 这是个很惊奇的结论. Lipschitz 连续看起来是较为怪异的, 但是恰恰能够与 Fourier 级数有很大的关联. 自然要问, 要把函数展成 Fourier 级数, 除了它的连续性之外, 是否一般地总需要对函数加以其他的限制呢? 看来似乎是除了连续性之外, 就全然不需任何要求了. 其实不然, 这事实已于 1876 年由 Paul David Gustav Du Bois-Reymond 所证明, 他曾作过一个连续函数而不能展成 Fourier 级数之例. 在这里我们来引进属于 Fejer 的一个类似的例子.

引理 7.3.1

若

$$\begin{aligned} \varphi_n(x) = & \left(\frac{\cos x}{n} + \frac{\cos 2x}{n-1} + \cdots + \frac{\cos nx}{1} \right) \\ & - \left[\frac{\cos(n+2)x}{1} + \frac{\cos(n+3)x}{2} + \cdots + \frac{\cos(2n+1)x}{n} \right] \end{aligned} \quad (7.3.1)$$

则对于一切 x

$$|\varphi_n(x)| \leq 4\sqrt{\pi} \quad (7.3.2)$$

证明: 将 $\varphi_n(x)$ 写为

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(n+1-k)x}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{\cos(n+1+k)x}{k} \quad (7.3.3)$$

这表示, 根据和差化积公式, 有

$$\varphi_n(x) = 2 \sin(n+1)x \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \quad (7.3.4)$$

后面的估计就很简单了. $\square$

由于 $\varphi_n(x)$ 是一个三角多项式, 所以其 Fourier 展式为其自身. 我们以 $S_m[\varphi_n; x]$ 表示 $\varphi_n(x)$ 的前 m 项 Fourier 级数有限和, 那么显然, 对于任意的 m 及 n , 有

$$S_m[\varphi_n; 0] \geq 0 \quad (7.3.5)$$

现在定义

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \varphi_{2n^3}(x) \quad (7.3.6)$$

显然, 它是连续的, 且具有周期 2π . 不难看出, 它的 Fourier 级数的部分和 $S_m[f; x]$ 可以表

成下列形式:

$$S_m[f; x] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} S_m[\varphi_{2n^3}; x] \quad (7.3.7)$$

其实, 为了求出余弦系数

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad (7.3.8)$$

应当把一致收敛的展式 (7.3.6) 乘上 $\cos kx$ 然后逐项积分, 这便给出

$$a_k(f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} a_k(\varphi_{2n^3}) \quad (7.3.9)$$

将之乘上 $\cos kx$ 并从 $k=1$ 到 $k=m$ 求和我们得到 (7.3.7). 根据 (7.3.5) 和 (7.3.7), 对于任意的 m 及 n , 有

$$S_m[f; 0] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} S_m[\varphi_{2n^3}; 0] \geq \frac{1}{n^2} S_m[\varphi_{2n^3}; 0] \quad (7.3.10)$$

就中, 令

$$m = 2^{n^3} \quad (7.3.11)$$

由于

$$S_n[\varphi_n; x] = \frac{\cos x}{n} + \frac{\cos 2x}{n-1} + \cdots + \frac{\cos nx}{1} \quad (7.3.12)$$

所以

$$S_{2^{n^3}}[\varphi_{2^{n^3}}; 0] = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n^3}} \quad (7.3.13)$$

下面我们来估计这个和的下界. 由于

$$\frac{1}{k} > \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \quad (7.3.14)$$

显然便知

$$S_{2^{n^3}}[\varphi_{2^{n^3}}; 0] > \int_1^{2^{n^3}+1} \frac{dx}{x} = \ln(2^{n^3} + 1) > n^3 \ln 2 \quad (7.3.15)$$

从而

$$S_{2^{n^3}}[f; 0] > n \ln 2 \quad (7.3.16)$$

因之函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数于点 $x=0$ 发散.

如果使构造上复杂化一些, 可以得到这样的连续函数, 它在一个无限点集上都发散. 然而直到如今, 下面的问题还未解决: 是否存在有连续函数, 它的 Fourier 级数是处处发散的? 值得提出的是, 连续函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数在任何点 x_0 处都不能收敛于异于 $f(x_0)$ 的和, 换句话说, $C_{2\pi}$ 中函数的 Fourier 级数或者根本发散, 或者正好收敛于这函数. 这一事实将留到以后再证明. Carleson 于 1966 年证明了每个 L^2 函数的 Fourier 级数几乎处处收敛, 而连续函数属于 L^2 , 所以不可能处处发散.

第八章 Fejer 和与 Vallee Poussin 和

8.1 Fejer 和

我们已经看到, 函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 的 Fourier 级数的部分和 $S_n(x)$ 可能不收敛于这函数. 然而对于任何这样的函数, 从和 $S_n(x)$ 出发, 可以引出一致收敛于这函数的多项式列来.

定义 8.1.1

设 $f(x) \in C_{2\pi}$ 且 $S_n(x)$ 为其 Fourier 级数的部分和. 令

$$\sigma_n(x) = \frac{S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{n-1}(x)}{n} \quad (8.1.1)$$

则和 $\sigma_n(x)$ 称为 Fejer 和.

在上一章的定义 7.2.1, 我们将 Fourier 级数部分和写成了 Dirichlet 奇异积分, 也就是

$$S_k(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t)] \frac{\sin(2k+1)t}{\sin t} dt \quad (8.1.2)$$

从而

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{[f(x+2t) + f(x-2t)]}{\sin t} \left[\sum_{k=0}^{n-1} \sin(2k+1)t \right] dt \quad (8.1.3)$$

具体求和结果为

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin(2k+1)t = \frac{\sin^2 nt}{\sin t} \quad (8.1.4)$$

因之

定义 8.1.2

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.1.5)$$

称右方的积分为 Fejer 奇异积分.

由是, 我们有如下定理

定理 8.1.1

函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 的 Fejer 和在整体实轴上一致收敛于 $f(x)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(x) = f(x) \quad (8.1.6)$$

证明：我们从 Fejer 和与 Fejer 奇异积分相等开始. 考虑函数 $g(x) = 1$, 那么有

$$1 = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi/2} 2 \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.1.7)$$

将之乘上 $f(x)$ 并与 Fejer 奇异积分相减

$$\sigma_n(x) - f(x) = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.1.8)$$

根据函数的连续性取任意的 $\varepsilon > 0$, 选这样的 $\delta > 0$ 使得当

$$|x'' - x'| < 2\delta \quad (8.1.9)$$

时有

$$|f(x'') - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.10)$$

然后把积分分成在区间 $[0, \delta]$ 及 $[\delta, \pi/2]$ 上的两个积分, 在第一个区间中

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| < \varepsilon \quad (8.1.11)$$

因之根据

$$\left| \frac{1}{n\pi} \int_0^\delta [f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \right| < \frac{\varepsilon}{n\pi} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt = \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.12)$$

关于第二个区间的积分, 有

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq 4M \quad (8.1.13)$$

其中 $M = \max |f(x)|$. 并且, 除此以外

$$\left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 \leq \frac{1}{\sin^2 t} \leq \frac{1}{\sin^2 \delta} \quad (8.1.14)$$

于是

$$\left| \frac{1}{n\pi} \int_\delta^{\pi/2} [f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)] \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \right| \leq \frac{1}{n\pi} \frac{4M}{\sin^2 \delta} \frac{\pi}{2} = \frac{2M}{n \sin^2 \delta} \quad (8.1.15)$$

这就表示

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M}{n \sin^2 \delta} \quad (8.1.16)$$

若 n 充分大, 以致

$$\frac{2M}{n \sin^2 \delta} < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.17)$$

时, 则对于所有的 x 便有

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (8.1.18)$$

这就证明了本定理. $\square$

这里提几点

1. 由于 $\sigma_n(x)$ 是三角多项式, 所以我们得到了 Weierstrass 第二定理的又一证明.
2. 从定理的证明中便立即推出 $C_{2\pi}$ 中的三角系的完整性. 事实上, 若函数 $f(x)$ 与 (7.1.6) 中所有的函数都正交时, 则 $\sigma_n(x) = 0$, 而这时就得

$$f(x) = \lim \sigma_n(x) = 0 \quad (8.1.19)$$

这表明没有一个与 (7.1.6) 中所有的函数都正交但又不属于其的函数. 此外, 根据 Vallee Poussin 积分

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (8.1.20)$$

一致逼近 $f(x)$ 的可能性也可以给出完整性的证明.

3. 设函数 $f(x)$ 对于一切 x 都满足不等式 $|f(x)| \leq M$, 那么其 Fejer 奇异积分满足

$$|\sigma_n(x)| \leq \frac{2M}{n\pi} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.1.21)$$

而此积分可以具体计算出, 因此有

$$|\sigma_n(x)| \leq M \quad (8.1.22)$$

我们将第三点写成定理

定理 8.1.2

任何函数的 Fejer 和的绝对值都不超过这函数的模的最大值.

在上面, 我们通过选取一个很简单的函数 $g(x) = 1$, 得到了一个积分结果. 虽然被积函数我们在 4.2 节研究过, 不过尝试取别的简单函数看看. 通过 Fejer 和与 Fejer 奇异积分的相等关系, 我们只需要计算 Fejer 和即可.

1. 取

$$f(x) = \sin mx \quad (8.1.23)$$

那么

$$S_n(x) = \begin{cases} \sin mx & n \geq m \\ 0 & n < m \end{cases} \quad (8.1.24)$$

那么

$$\sigma_n(x) = \begin{cases} \frac{(n-m)\sin mx}{n} & n > m \\ 0 & n \leq m \end{cases} \quad (8.1.25)$$

以及

$$\sin m(x+2t) + \sin m(x-2t) = 2\sin mx \cos 2mt \quad (8.1.26)$$

于是当 $n > m$ 时

$$\int_0^{\pi/2} \cos 2mt \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt = \frac{(n-m)\pi}{2} \quad (8.1.27)$$

而当 $n \leq m$ 时

$$\int_0^{\pi/2} \cos 2mt \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt = 0 \quad (8.1.28)$$

当 $n > m$ 时, 可得到 (8.1.27).

引理 8.1.1

若变量 x_n 有极限, 则变量

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \quad (8.1.29)$$

有相同的极限.

证明: 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \quad (8.1.30)$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$ 可以确定这样的 n_0 , 使得当 $n > n_0$ 时

$$|x_n - l| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.31)$$

对于这样的 n

$$|y_n - l| \leq \frac{|x_1 - l| + \cdots + |x_{n_0} - l|}{n} + \frac{|x_{n_0+1} - l| + \cdots + |x_n - l|}{n} \quad (8.1.32)$$

所以, 令

$$A(\varepsilon) = |x_1 - l| + \cdots + |x_{n_0} - l| \quad (8.1.33)$$

我们就有

$$|y_n - l| < \frac{A(\varepsilon)}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.34)$$

若 n 充分大, 则有

$$\frac{A(\varepsilon)}{n} < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1.35)$$

于是

$$|y_n - l| < \varepsilon \quad (8.1.36)$$

引理获证. $\square$

把这个引理与 Fejer 定理相比较, 我们便得到在前章末尾提到的命题: 若连续的周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数在某一点 x_0 收敛, 则它的和等于 $f(x_0)$. 事实上, 若它的和等于 A , 则按照已证明的引理, 和 $\sigma_n(x_0)$ 应当趋于 A ; 又因为 $\sigma_n(x_0)$ 的极限合于 $f(x_0)$, 所以 $A = f(x_0)$.

8.2 Fejer 和的偏差的某些估值

定理 8.2.1 (Bernstein)

若 $f(x) \in C_{2\pi}$ 并且 $f(x) \in \text{Lip}_M \alpha$, 其中 $0 < \alpha < 1$, 则对于一切 x

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{C_\alpha M}{n^\alpha} \quad (8.2.1)$$

其中 C_α 是只依赖于 α 的常数.

证明: 因为 $f(x)$ 满足 α 阶 Lipschitz 连续, 那么有

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq |f(x+2t) - f(x)| + |f(x-2t) - f(x)| \leq 2^{1+\alpha} M t^\alpha \quad (8.2.2)$$

此外

$$\sin^2 t > \frac{4}{\pi^2} t^2 \quad (8.2.3)$$

于是对 (8.1.8) 式进行放缩

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{\pi}{n^{2^{1-\alpha}}} M \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{t^{2-\alpha}} dt \quad (8.2.4)$$

代换 $nt = z$ 给出

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{t^{2-\alpha}} dt = n^{1-\alpha} \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin^2 z}{z^{2-\alpha}} dz \quad (8.2.5)$$

从而

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{M}{n^\alpha} \frac{\pi}{2^{1-\alpha}} \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin^2 z}{z^{2-\alpha}} dz \quad (8.2.6)$$

注意, 到此时为止, $\alpha = 1$ 并未引发任何问题. 接着考虑将积分上界写为无穷大

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{M}{n^\alpha} \frac{\pi}{2^{1-\alpha}} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 z}{z^{2-\alpha}} dz \quad (8.2.7)$$

若 $\alpha = 1$, 则右侧积分发散. 取

$$C_\alpha = \frac{\pi}{2^{1-\alpha}} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 z}{z^{2-\alpha}} dz \quad (8.2.8)$$

即可. $\square$

为了更清晰起见我们来估计 C_α . 显然

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 z}{z^{2-\alpha}} dz < \int_0^1 z^\alpha dz + \int_1^{+\infty} \frac{dz}{z^{2-\alpha}} = \frac{2}{1-\alpha^2} \quad (8.2.9)$$

于是

$$C_\alpha < \frac{\pi 2^\alpha}{1-\alpha^2} \quad (8.2.10)$$

另一方面, 我们知道, 任何 $f(x) \in \text{Lip}_M 1$, 都有 $f(x) \in \text{Lip}_{M(2\pi)^{1-\alpha}} \alpha$, 然而, 此时并不满足上述定理. 此时, 总有

$$|x - y| = |x - y|^\alpha |x - y|^{1-\alpha} \leq (2\pi)^{1-\alpha} |x - y|^\alpha \quad (8.2.11)$$

因此有

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{C_\alpha M (2\pi)^{1-\alpha}}{n^\alpha} \quad (8.2.12)$$

这里 α 可以是任何 $(0, 1)$ 区间内的数.

Jackson, Bernstein 和 Zygmund 告诉我们许多有关最佳逼近的降低速度与 Lipschitz 阶数的关系, 因此几乎可以断定: 对于在 $\alpha < 1$ 时的函数类 $\text{Lip } \alpha$ 中的函数, 其 Fejer 和之偏差与最小偏差有同样递减的阶. 然而, 这个结论是不对的. 问题在于对于 $\text{Lip } \alpha$ 中个别的函数, 它的最小偏差 E_n 的递减速度要比数 $n^{-\alpha}$ 快得多. 例如, 类 $\text{Lip } 1$ 中的函数就是这样. 虽然如此, 对于一切类 $\text{Lip } \alpha$ 其 Fejer 和的偏差递减的阶与 E_n 的递减的阶相一致. 我们更详细地来说明这一论断.

在第五章中我们已经确定了在类 $\text{Lip}_1 \alpha$ 中阶数不超过 n 的三角多项式有满足条件

$$\frac{K(\alpha)}{n^\alpha} \leq \Gamma_n(\alpha) \leq \frac{12}{n^\alpha} \quad (8.2.13)$$

的密度 $\Gamma_n(\alpha)$. 现在定义一个新的量

定义 8.2.1 (C. M. Nikolsky)

$$\Delta_n(\alpha) = \sup_{f \in \text{Lip}_1 \alpha} \{ \max |\sigma_n(x) - f(x)| \} \quad (8.2.14)$$

称为 $\text{Lip}_1 \alpha$ 全类的 Fejer 和的逼近度量.

正如 Nikolsky 指出, 当 $\alpha < 1$ 时, 有渐近公式

$$\Delta_n(\alpha) = \frac{2\Gamma(\alpha)}{\pi(1-\alpha)} \frac{\sin \frac{\alpha\pi}{2}}{n^\alpha} + \frac{\rho_n}{n^\alpha} \quad (8.2.15)$$

成立, 其中 ρ_n 当 n 增大时趋于 0. 直接根据不等式 (8.2.1) 显然可见, 当 $\alpha < 1$ 时

$$\Delta_n(\alpha) \leq \frac{C_\alpha}{n^\alpha} \quad (8.2.16)$$

而由于 $\Gamma_n(\alpha) \leq \Delta_n(\alpha)$, 所以

$$1 \leq \frac{\Delta_n(\alpha)}{\Gamma_n(\alpha)} \leq \frac{C_\alpha}{K(\alpha)} \quad (8.2.17)$$

这个关系式指明, 对于整个类 $\text{Lip } \alpha$, Fejer 和的偏差与最佳逼近的偏差有相同的阶. 然而对于 $\alpha = 1$, 这一情况并不出现, 此时有

定理 8.2.2 (Bernstein)

对于类 $\text{Lip}_M 1$ 中周期为 2π 的函数 $f(x)$, 估计式

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{AM \ln n}{n} \quad (n > 1) \quad (8.2.18)$$

成立, 其中 A 是绝对常数.

证明: 所谓绝对常数, 即指 A 不依赖于定理中的任何条件. 首先利用公式 (8.1.8), 那么有

$$|f(x+2t) + f(x-2t) - 2f(x)| \leq M|2t| + M|2t| = 4Mt \quad (8.2.19)$$

就给出估计式

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq \frac{4M}{n\pi} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.2.20)$$

由于 $\sin t \geq 2t/\pi$, 我们得到

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq \frac{\pi M}{n} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{t} dt \quad (8.2.21)$$

但

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{t} dt = \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin^2 z}{z} dz < \int_0^{\pi/2} dz + \int_{\pi/2}^{n\pi/2} \frac{dz}{z} = \frac{\pi}{2} + \ln n \quad (8.2.22)$$

于是有

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq \frac{\pi M}{n} \left(\frac{\pi}{2} + \ln n \right) \quad (8.2.23)$$

此时有

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2 \ln 2} \cdot \ln 2 \leq \frac{\pi}{2 \ln 2} \cdot \ln n \quad (8.2.24)$$

得到

$$|\sigma_n(x) - f(x)| < \frac{\pi M}{n} \left(\frac{\pi}{2 \ln 2} + 1 \right) \ln n \quad (8.2.25)$$

那么绝对常数为

$$A = \pi + \frac{\pi^2}{2 \ln 2} \sim 10.26 \quad (8.2.26)$$

□

定理 8.2.3

设函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 在点 x_0 有右导数 $f'_+(x_0)$ 及左导数 $f'_-(x_0)$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n}{\ln n} [\sigma_n(x_0) - f(x_0)] \right\} = \frac{f'_+(x_0) - f'_-(x_0)}{\pi} \quad (8.2.27)$$

证明: 为了证明这一渐近公式, 我们注意

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + 2t) - f(x_0)}{2 \sin t} = f'_+(x_0) \quad (8.2.28)$$

因此可写为

$$\lim_{t \rightarrow +0} \left[\frac{f(x_0 + 2t) - f(x_0)}{2 \sin t} - f'_+(x_0) \right] = 0 \quad (8.2.29)$$

现在定义

$$\frac{\pi \alpha(t)}{2} = \frac{f(x_0 + 2t) - f(x_0)}{2 \sin t} - f'_+(x_0) \quad (8.2.30)$$

这里的 $\pi/2$ 是为了消去后续过程中的系数. 所以

$$f(x_0 + 2t) - f(x_0) = 2f'_+(x_0) \sin t + \pi \alpha(t) \sin t \quad (8.2.31)$$

其中

$$\lim_{t \rightarrow +0} \alpha(t) = 0 \quad (8.2.32)$$

同样

$$f(x_0 - 2t) - f(x_0) = -2f'_-(x_0) \sin t + \pi \beta(t) \sin t \quad (8.2.33)$$

其中

$$\lim_{t \rightarrow +0} \beta(t) = 0 \quad (8.2.34)$$

从这些公式并根据等式 (8.1.5), 使得

$$\sigma_n(x_0) - f(x_0) = \frac{2}{n\pi} [f'_+(x_0) - f'_-(x_0)] \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt + \frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \gamma(t) \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt \quad (8.2.35)$$

其中

$$\gamma(t) = \alpha(t) + \beta(t) \quad (8.2.36)$$

于是问题归结为去证明等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt = 1 \quad (8.2.37)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \gamma(t) \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt = 0 \quad (8.2.38)$$

这两个等式中的第一个可如下建立. 在第四章我们得到了恒等式

$$\sin^2 nt = [\sin t + \sin 3t + \cdots + \sin(2n-1)t] \sin t \quad (8.2.39)$$

从而

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \quad (8.2.40)$$

但当 $k \leq x \leq k+1$ 时,

$$\frac{1}{2k+1} \leq \frac{1}{2x-1} \leq \frac{1}{2k-1} \quad (8.2.41)$$

把这不等式积分, 得到

$$\frac{1}{2k+1} < \int_k^{k+1} \frac{dx}{2x-1} < \frac{1}{2k-1} \quad (8.2.42)$$

这便表明,

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} < \int_1^n \frac{dx}{2x-1} \quad (8.2.43)$$

以及

$$\int_1^{n+1} \frac{dx}{2x-1} < 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \quad (8.2.44)$$

于是

$$\int_1^{n+1} \frac{dx}{2x-1} < 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} < 1 + \int_1^n \frac{dx}{2x-1} \quad (8.2.45)$$

或者同样地

$$\frac{1}{2} \ln(2n+1) < 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} < 1 + \frac{1}{2} \ln(2n-1) \quad (8.2.46)$$

于是

$$\frac{1}{2} \ln 2n < \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt < 1 + \frac{1}{2} \ln 2n \quad (8.2.47)$$

从而便推得 (8.2.37).

由于具有有限极限的变量是有界的, 所以对于所有的 n , 有

$$\frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt < K \quad (8.2.48)$$

其中 K 是某一常数. 取定任意的 $\varepsilon > 0$ 后, 我们可以求得这样的 $\delta > 0$, 使得在区间 $[0, \delta]$ 上, 有

$$|\gamma(t)| < \varepsilon \quad (8.2.49)$$

在这样的情形下,

$$\left| \frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \gamma(t) \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt \right| < \frac{\varepsilon}{\ln n} \int_0^{\delta} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt + \frac{1}{\ln n} \int_{\delta}^{\pi/2} |\gamma(t)| \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt \quad (8.2.50)$$

另一方面, 函数 $\gamma(t)$ 在区间 $[\delta, \frac{\pi}{2}]$ 上是有界的

$$|\gamma(t)| < A \quad (8.2.51)$$

注意到 (8.2.48), 这就表明:

$$\left| \frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \gamma(t) \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt \right| < K\varepsilon + \frac{A\pi}{2 \sin \delta \ln n} \quad (8.2.52)$$

并且当 n 足够大时

$$\left| \frac{1}{\ln n} \int_0^{\pi/2} \gamma(t) \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt \right| < (K+1)\varepsilon \quad (8.2.53)$$

因为 ε 可以是任意小的数, 于是定理获证. $\square$

关系式 (8.2.27) 可以写成

$$\frac{n}{\ln n} [\sigma_n(x_0) - f(x_0)] = \frac{1}{\pi} [f'_+(x_0) - f'_-(x_0)] + \rho_n \quad (8.2.54)$$

的形式, 其中 ρ_n 是无穷小量, 从而

$$\sigma_n(x_0) - f(x_0) = \frac{\ln n}{\pi n} [f'_+(x_0) - f'_-(x_0)] + \tau_n \quad (8.2.55)$$

其中 τ_n 是比 $\frac{\ln n}{n}$ 更高阶的无穷小量.

定理 8.2.4 (Nikolsky)

$$\Delta_n(1) = \frac{2 \ln n}{\pi n} + \rho_n \frac{\ln n}{n} \quad (8.2.56)$$

证明: 在 (8.2.20) 中取 $M = 1$, 那么得到

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.2.57)$$

那么 $\Delta_n(1)$ 不会超过这个积分. 现在我们定义一个新函数 $\theta(x) \in C_{2\pi}$, 其于 $|x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上重合, 那么 $\theta(x) \in \text{Lip}_1 1$. 于是有

$$\Delta_n(1) \geq \max |\sigma_n(x) - \theta(x)| \geq \sigma_n(0) - \theta(0) = \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt \quad (8.2.58)$$

于是

$$\Delta_n(1) = \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^2 dt = \sigma_n(0) - \theta(0) \quad (8.2.59)$$

另一方面, 有

$$\theta'_+(0) - \theta'_-(0) = 2 \quad (8.2.60)$$

因此按照 (8.2.54), 有

$$\Delta_n(1) = \frac{2 \ln n}{\pi n} + \rho_n \frac{\ln n}{n} \quad (8.2.61)$$

□

最后我们来表明一种有趣的情况. Fourier 和并不对任何连续函数都收敛, 而 Fejer 和则对任何连续函数都收敛. 在这一方面 Fejer 和“优于” Fourier 和. 然而在涉及逼近的性质方面却不是这样. 若逼近的函数的结构很好 (例如, 它具有一切阶的导数), 则 Fourier 和所达到的逼近几乎不比最佳逼近坏些, 这个和代表这函数并随函数的结构愈好愈带有更佳的精确性. 至于和 $\sigma_n(x)$, 一般地说, 给出逼近的阶只是 $1/n$, 并且即使改善函数的性质也不能提高这个阶. 例如, 对于函数

$$f(x) = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \quad (8.2.62)$$

总有

$$\sigma_n(0) = \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 nt dt = \frac{1}{n} \quad (8.2.63)$$

虽然这是一个整函数. 讲得随意一点, 我们可以说, 作为逼近工具的 Fejer 和, 虽然比较有力但却比 Fourier 和要粗糙些.

这段叙述我没太看懂, 对于 Fourier 级数有限和的逼近, 前一章并未明确指出其近似的阶数. 而对于 Fejer 和, 上面的例子则是说明了, 即使是光滑函数, 也不能一定使最佳逼近的降低速度大于 $1/n$.

8.3 Vallee Poussin 和

函数 $f(x)$ 的 Fourier 和 $S_n[f; x]$ 具有这样的重要性质: 如果函数 $f(x)$ 是一个 m 阶三角多项式的话, 那么 $S_n[f; x]$ 在 $n \geq m$ 时 $f(x)$ 重合. Fejer 和 $\sigma_n[f; x]$ 却不具有这种性质, 但其满足不等式

$$|\sigma_n[f; x]| \leq \max |f(x)| \quad (8.3.1)$$

这是 Fourier 和所不能满足的. 譬如考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases} \quad (8.3.2)$$

且

$$f(x + 2\pi) = f(x) \quad (8.3.3)$$

那么有

$$\max_x |f(x)| = 1 \quad (8.3.4)$$

Fourier 级数为

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \quad (8.3.5)$$

第 1 阶 Fourier 和为

$$S_1[f; x] = \frac{4}{\pi} \sin x \quad (8.3.6)$$

那么有

$$S_1 \left[f; \frac{\pi}{2} \right] = \frac{4}{\pi} \approx 1.2732 > 1 = \max |f(x)| \quad (8.3.7)$$

Vallee Poussin 作成了这样的和 $\tau_n(x) = \tau_n[f; x]$, 它具有所指出的两种性质.

定义 8.3.1 (Vallee Poussin)

$$\tau_n(x) = \frac{S_n(x) + S_{n+1}(x) + \cdots + S_{2n-1}(x)}{n} \quad (8.3.8)$$

若 $f(x)$ 是 m 阶三角多项式, 则当 $n \geq m$ 时

$$\tau_n[f; x] = f(x) \quad (8.3.9)$$

根据 $\sigma_n(x)$ 的定义, 有

$$S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{k-1}(x) = k\sigma_k(x) \quad (8.3.10)$$

从而

$$S_k(x) = (k+1)\sigma_{k+1}(x) - k\sigma_k(x) \quad (8.3.11)$$

因此

$$S_n(x) + S_{n+1}(x) + \cdots + S_{2n-1}(x) = 2n\sigma_{2n}(x) - n\sigma_n(x) \quad (8.3.12)$$

于是

$$\tau_n(x) = 2\sigma_{2n}(x) - \sigma_n(x) \quad (8.3.13)$$

从此可得

$$|\tau_n[f; x]| \leq 3 \max |f(x)| \quad (8.3.14)$$

右方所出现的因子 3 不起着重要的作用.

定理 8.3.1 (Vallee Poussin)

若 $f(x) \in C_{2\pi}$, 则 Vallee Poussin 和 $\tau_n(x)$ 与这个函数的偏差满足不等式

$$|\tau_n(x) - f(x)| \leq 4E_n \quad (8.3.15)$$

其中 E_n 是 $f(x)$ 用次数 $\leq n$ 的三角多项式的最佳逼近.

读者要注意, $\tau_n(x)$ 的阶不是 n 而是 $2n-1$, 因此, 这些和并没有解决在 H_n^T 中求多项式使其偏差递减的阶与 E_n 一样的问题. 这个问题直到目前都没有解决.

证明: 像和 $S_n(x)$ 一样, 和 $\tau_n(x)$ 亦具有以下性质

$$\tau_n[f - g; x] = \tau_n[f; x] - \tau_n[g; x] \quad (8.3.16)$$

注意到这一点, 用 $T(x)$ 表示 $f(x)$ 在 H_n^T 中的最小偏差多项式, 那么

$$|f(x) - T(x)| \leq E_n \quad (8.3.17)$$

在这种情形下按 (8.3.14), 便有

$$|\tau_n[f - T; x]| \leq 3E_n \quad (8.3.18)$$

或者, 同样地

$$|\tau_n[f; x] - \tau_n[T; x]| \leq 3E_n \quad (8.3.19)$$

而由于

$$\tau_n[T; x] = T(x) \quad (8.3.20)$$

所以

$$|\tau_n[f; x] - T(x)| \leq 3E_n \quad (8.3.21)$$

利用绝对值不等式放缩即可. $\square$

我们指出这个定理的一个应用. 根据 (7.1.21), 函数 $\psi(x) = |\sin x|$ 的 Fourier 级数为

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1} \quad (8.3.22)$$

这就表示

$$\psi(x) - S_m(x) = -\frac{4}{\pi} \sum_{k=\left[\frac{m}{2}\right]+1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1} \quad (8.3.23)$$

但

$$\psi(x) - \tau_n[\psi; x] = \sum_{m=n}^{2n-1} \frac{\psi(x) - S_m(x)}{n} \quad (8.3.24)$$

于特例, 令 $x = 0$, 我们得到

$$|\psi(0) - \tau_n[\psi; 0]| = \frac{4}{n\pi} \sum_{m=n}^{2n-1} \left\{ \sum_{k=\left[\frac{m}{2}\right]+1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \right\} \quad (8.3.25)$$

和

$$\sum_{k=\left[\frac{m}{2}\right]+1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \quad (m = n, n+1, \dots, 2n-1) \quad (8.3.26)$$

中的每一个都大于和

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \quad (8.3.27)$$

这表明

$$|\psi(0) - \tau_n[\psi; 0]| > \frac{4}{\pi} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \quad (8.3.28)$$

而根据 (8.3.15)

$$E_n^T(\psi) > \frac{1}{\pi} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} \quad (8.3.29)$$

根据 (7.1.24), 后面的级数可具体计算出

$$\sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2(2m - 1)} \quad (8.3.30)$$

这表明

$$E_n^T(\psi) > \frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.31)$$

关于这个结果我们已经在 (5.3.45) 中提到过了.

(8.3.31) 还导出一个有趣的结果, 就是它指出了对于任何阶数不高于 n 的三角多项式 $U(x)$, 有

$$\max ||\sin x| - U(x)| > \frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.32)$$

我们取任意的多项式 $T(x) \in H_n^T$ 并应用 (8.3.32) 于

$$U(x) = T\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (8.3.33)$$

令 y_0 是在 (8.3.32) 中达到最大值的那个自变量的值, 则

$$\left| |\sin y_0| - T\left(y_0 - \frac{\pi}{2}\right) \right| > \frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.34)$$

令 $y_0 - \frac{\pi}{2} = x_0$, 则有

$$||\cos x_0| - T(x_0)| > \frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.35)$$

这样一来, 不论从 H_n^T 中取怎样的多项式 $T(x)$, 它与函数 $|\cos x|$ 的偏差总是大于

$$\frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.36)$$

特别地, 这对于一切偶多项式

$$T(x) = \sum_{k=0}^n c_k \cos^k x \quad (8.3.37)$$

亦然. 换句话说, 对于任何一串系数 c_k 都有

$$\max \left| |\cos x| - \sum_{k=0}^n c_k \cos^k x \right| > \frac{1}{2\pi(2n + 1)} \quad (8.3.38)$$

这个命题与下面的定理等价, 它补充了第七章的定理 7.1.5

定理 8.3.2

函数 $|x|$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最佳逼近多项式满足不等式

$$E_n(|x|) > \frac{1}{2\pi(2n+1)} \quad (8.3.39)$$

第九章 解析函数的最佳逼近

9.1 解析函数概念

定义解析函数概念最简单莫过于利用复变函数论的工具, 然而像迄今为止那样, 我们仍然只用实函数的知识来处理.

定义 9.1.1

对于定义在区间 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$, 如果存在有这样的正数 R , 使得对于一切 $x_0 \in [a, b]$ 都可以求出幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0)(x - x_0)^k \quad (9.1.1)$$

它当 $|x - x_0| < R$ 时收敛, 且在同时属于 $[a, b]$ 及 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 中一切的点代表函数 $f(x)$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0)(x - x_0)^k \quad (9.1.2)$$

那么称函数 $f(x)$ 在该区间上是解析的.

还可以不要求数 R 不依赖于点 x_0 , 但这并不会扩展所要考虑的函数类. 若读者已经知道了 Borel 的有限复盖定理, 则对于它这是完全显明的.

在区间 $[a, b]$ 上的解析函数类, 我将用 $A([a, b])$ 来表示. 根据幂级数的基本性质, 函数类 $A([a, b])$ 中的任何函数都是无限可微的, 但反之则不真. 例如, 函数 $e^{-x^{-2}}$ 在 $[0, 1]$ 上是无限可微的, 却不能展成 x 的幂级数. 其实, 如果

$$e^{-x^{-2}} = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots \quad (9.1.3)$$

则令 $x = 0$, 我们就会得到 $c_0 = 0$. 从而

$$\frac{1}{x}e^{-x^{-2}} = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \cdots \quad (9.1.4)$$

通过类似的过程可以得到所有的 c_k 都等于零. 而这显然是谬误的, 因为在 $x = 0$ 的邻域内 $e^{-x^{-2}} \neq 0$. 这样一来, 一切阶导数都存在还不能表示函数的解析性. 一般地说, 解析函数要

优于无穷可微函数, 同时在前面定义中, 若数 R 愈大, 则解析函数便愈佳. 若 $R = +\infty$, 则函数称为整函数.

定义 9.1.2

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 若存在有这样的 $R > 0$, 使得相应于任一 x_0 的幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0)(x - x_0)^k \quad (9.1.5)$$

在 $|x - x_0| < R$ 时收敛并且对于这些 x 给出函数 $f(x)$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0)(x - x_0)^k \quad (9.1.6)$$

则我们说 $f(x)$ 属于类 $A_{2\pi}$. 若同时 $R = +\infty$, 则称 $f(x)$ 为整函数. 周期为 2π 的整函数类我们用 $G_{2\pi}$ 来表示.

下面我们澄清两点

1. $A_{2\pi}$ 中的任何函数都属于类 $A([0, 2\pi])$. 然而不要认为, 只有由 $A([0, 2\pi])$ 与 $C_{2\pi}$ 的相交类中才能得到 $A_{2\pi}$. 例如, 周期为 2π 并在 $[0, 2\pi]$ 等于 $(x - \pi)^2$ 的函数属于所述的相交类, 却不属于 $A_{2\pi}$. 很显然, $A_{2\pi}$ 中一切函数都是无穷可微的.
2. 对于 $f(x) \in A_{2\pi}$ 函数, 如果 $R \geq 2\pi$, 并不说明 $f(x)$ 为整函数. 譬如考虑

$$f(x) = \frac{1}{\cosh 3\pi - \cos x} \quad (9.1.7)$$

那么其在 $\mathbb{R}$ 上都有定义. 然而存在奇点

$$\cosh 3\pi - \cos x = 0 \implies x = 2n\pi \pm 3i\pi \quad (9.1.8)$$

对于任意实数 x_0 , 其收敛半径为

$$\rho(x_0) = \min_{n \in \mathbb{Z}} |x_0 - (2n\pi \pm 3i\pi)| = \sqrt{(x_0 - 2n\pi)^2 + (3\pi)^2} \min_{n \in \mathbb{Z}} \geq 3\pi \quad (9.1.9)$$

而当 $x = 0$ 时, 恰好为 3π , 那么

$$R < \infty \quad (9.1.10)$$

不是整函数.

我们不妨走得更深入一些. 有的时候我们寻求更本质, 或者更底层的解释, 以前我以为是为了美感, 或者一些人对于统一的热忱, 现在我有了新的想法. 我期望上面这两个符合直觉, 却不成立的例子, 不仅仅能够具体举出例子, 而且能从更深入的地方探究为什么不行, 譬如 $A_{2\pi}$ 相应的代数结构与 $A([0, 2\pi]) \cap C_{2\pi}$ 的代数结构有着明显的不同. 站在高处, 能够让我们看到更多的东西, 也使原先需要在嶙峋中观察的细节变得清晰.

因此, 回过头来看第一个例子, 条件 $A([0, 2\pi]) \cap C_{2\pi}$ 只保证了 $f(0) = f(2\pi)$, 却对函数的导数没有任何限制. 我们怎能期望其是解析的.

回过头来, 似乎又是很明显的例子. 我想起以前看到的视频, 询问为什么飞机在地图上不飞直线. 我知道是因为地球圆而地图平直, 然而, 仔细想想, 倘若我没有接受过基本的教育, 还能够料想到这一点吗?

定理 9.1.1

若周期为 2π 且无穷可微的函数 $f(x)$ 属于 $A_{2\pi}$, 必须且只须存在有这样的常数 A , 使得对于一切 x 与一切 $m \geq 1$ 都满足不等式

$$|f^{(m)}(x)| \leq A^m m^m \quad (9.1.11)$$

证明: 设 $f(x) \in A_{2\pi}$. 根据周期性, 只须证明不等式 (9.1.11) 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 时成立便可以了.

我们取足够大的自然数 N , 使得

$$\frac{2\pi}{N} < \frac{R}{2e} \quad (9.1.12)$$

其中 R 是在类 $A_{2\pi}$ 的定义中所提到的数. 并设

$$x_i = \frac{2\pi}{N}i \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (9.1.13)$$

每一个点 x_i 都有相应的幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_i)(x - x_i)^k \quad (9.1.14)$$

它在 $|x - x_i| < R$ 时收敛. 根据初等分析学中幂级数的已知性质, 这种收敛性将是绝对的, 因之 N 个正项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} |c_k(x_i)| \left(\frac{R}{2}\right)^k \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (9.1.15)$$

都收敛. 令 $S > 1$ 是大于级数 (9.1.15) 中每一个的和的一个数. 设 $x \in [0, 2\pi]$, 那么可以求出这样的 i , 使得

$$|x - x_i| < \frac{R}{2e} \quad (9.1.16)$$

同时对于这个 i 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_i)(x - x_i)^k \quad (9.1.17)$$

于是

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} c_k(x_i)k(k-1)\cdots(k-m+1)(x - x_i)^{k-m} \quad (9.1.18)$$

因此

$$|f^{(m)}(x)| \leq \sum_{k=m}^{\infty} |c_k(x_i)| k^m \left(\frac{R}{2e}\right)^{k-m} \quad (9.1.19)$$

从而

$$|f^{(m)}(x)| \leq \left(\frac{2e}{R}\right)^m \sum_{k=m}^{\infty} |c_k(x_i)| \frac{k^m}{e^k} \left(\frac{R}{2}\right)^k \quad (9.1.20)$$

因为

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (9.1.21)$$

所以在 $x > 0$ 时

$$e^x > \frac{x^m}{m!} \quad (9.1.22)$$

这就表明

$$\frac{k^m}{e^k} < m! < m^m \quad (9.1.23)$$

以及

$$|f^{(m)}(x)| \leq \left(\frac{2e}{R}\right)^m m^m \sum_{k=m}^{\infty} |c_k(x_i)| \left(\frac{R}{2}\right)^k \quad (9.1.24)$$

从而更有

$$|f^{(m)}(x)| < S \left(\frac{2e}{R}\right)^m m^m \quad (9.1.25)$$

而由于 $S > 1$, 所以

$$|f^{(m)}(x)| < \left(\frac{2Se}{R}\right)^m m^m \quad (9.1.26)$$

这就证明定理的必要性.

这个条件的充分性的证明是很简单的. 对于任意的 x_0 与 x 我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!} (x - x_0)^m \quad (9.1.27)$$

根据 (9.1.11), 余项不大于

$$\frac{A^m m^m}{m!} |x - x_0|^m \quad (9.1.28)$$

而根据 (9.1.22), 这个量小于

$$(Ae|x - x_0|)^m \quad (9.1.29)$$

我们选择

$$R = \frac{1}{Ae} \quad (9.1.30)$$

那么当 $|x - x_0| < R$, 则量 $(Ae|x - x_0|)^m$ 在 m 增大时趋于零, 因之对于这些 x , 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (9.1.31)$$

定理获证. $\square$

这个定理在 $m = 0$ 时是不成立的, 不过也简单, 因为连续周期函数一定是有界的, 只需要加上一个常数乘积因子即可.

在证明的过程中, 我们得到对于

$$|x - x_0| < \frac{1}{Ae} \quad (9.1.32)$$

的 x , 其泰勒级数收敛到原函数. 那么现在完全可将 R 选为这个值, 亦即

$$R = \frac{1}{Ae} \quad (9.1.33)$$

此外, 若定理中的不等式

$$|f^{(m)}(x)| \leq A^m m^m \quad (9.1.34)$$

不是对于一切 m 而只在 $m > m_0$ 时满足, 则在这种情形下也可以取这个 R , 因为在等式 (9.1.27) 中我们可以预先取 $m > m_0$.

由于 (9.1.11) 可以改写成

$$\frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} \leq A \quad (9.1.35)$$

其中 $M_m = \max |f^{(m)}(x)|$, 所以已证明的定理便能叙述成这样的形式

定理 9.1.2

要使 $f(x)$ 属于 $A_{2\pi}$, 必要且充分的条件是量

$$\frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} \quad (9.1.36)$$

为有界的.

可以证明, 这个量可以用来自断定一个函数是否属于整函数类 $G_{2\pi}$.

定理 9.1.3

要使周期为 2π 且无穷可微的函数 $f(x)$ 属于 $G_{2\pi}$, 必须且只须

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} = 0 \quad (9.1.37)$$

证明: 对于 $f(x) \in G_{2\pi}$, 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 都能取到足够大的 R , 使得

$$\frac{2e}{R} < \varepsilon \quad (9.1.38)$$

固定这个 R , 将之视为定理 9.1.1 证明过程中的 R , 那么能够求得

$$\frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} < \sqrt[m]{S} \frac{2e}{R} \quad (9.1.39)$$

并且有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{S} = 1 \quad (9.1.40)$$

因此有

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} \leq \frac{2e}{R} \quad (9.1.41)$$

因此

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} = 0 \quad (9.1.42)$$

反之, 现在假定这个极限成立. 那么对于任意的 $A > 0$, 当 m 足够大时, 有

$$\frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} < A \quad (9.1.43)$$

展开 M_m 的定义, 可得

$$|f^{(m)}(x)| < A^m m^m \quad (9.1.44)$$

那么收敛半径至少可以取到

$$R = \frac{1}{Ae} \quad (9.1.45)$$

又因为 A 可以任意小, 所以 R 可以取任意大. □

这两个有关周期函数的定理, 可以移植到普通的函数上去

定理 9.1.4

设 $f(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的无穷可微的函数, 要它属于 $A([a, b])$ 必须且只须它的导数满足条件

$$|f^{(m)}(x)| \leq A^m m^m \quad (9.1.46)$$

要使这函数是整的, 必须且只须满足条件

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} = 0 \quad (9.1.47)$$

9.2 关于周期解析函数的最佳逼近的 Bernstein 定理

这里我们介绍两个 Bernstein 得到的有关周期解析函数用三角多项式的最佳逼近的降阶定理.

定理 9.2.1

要使周期为 2π 的函数 $f(x)$ 属于类 $A_{2\pi}$, 必须且只须不等式

$$E_n^T(f) \leq Kq^n \quad (9.2.1)$$

成立, 其中 K 与 $q < 1$ 都是常数.

定理 9.2.2

欲使周期为 2π 的函数 $f(x)$ 属于 $G_{2\pi}$, 必须且只须

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{E_n^T(f)} = 0 \quad (9.2.2)$$

我们同时证明这两个定理

证明: 先证明必要性

1. 设

$$f(x) \in A_{2\pi} \quad (9.2.3)$$

那么根据定理 9.1.1, 可知其所有阶导数都是有界的. 那么

$$f'(x) \in \text{Lip } 1 \quad (9.2.4)$$

于是 $f(x)$ 可以展开为一致收敛的 Fourier 级数. 用 $S_n(x)$ 表示这级数的部分和, 我们就有

$$E_n^T(f) \leq \max |f(x) - S_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) \quad (9.2.5)$$

我们来估计系数 a_k 与 b_k . 写出

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad (9.2.6)$$

对其应用分部积分 m 次, 这时所得到的积分外的项由于周期性的缘故便消失了, 因而依赖于 m 的奇偶性导致下面的公式之一

$$a_k = \pm \frac{1}{\pi k^m} \int_{-\pi}^{\pi} f^{(m)}(x) \cos kx \, dx \quad (9.2.7)$$

$$a_k = \pm \frac{1}{\pi k^m} \int_{-\pi}^{\pi} f^{(m)}(x) \sin kx \, dx \quad (9.2.8)$$

从而

$$|a_k| \leq \frac{2M_m}{k^m} \quad (9.2.9)$$

根据定理 9.1.1, 能求出这样的常数 A , 使得

$$M_m \leq A^m m^m \quad (9.2.10)$$

因之

$$|a_k| \leq \frac{2A^m m^m}{k^m} \quad (9.2.11)$$

我们取合适的 $k > 2A$ 并且 $m = \left[\frac{k}{2A} \right]$, 那么

$$\left(\frac{Am}{k} \right)^m \leq \frac{1}{2^m} < \frac{1}{2^{\frac{k}{2A}-1}} = \frac{2}{\left(2^{\frac{1}{2A}} \right)^k} \quad (9.2.12)$$

令

$$q = 2^{\frac{-1}{2A}} < 1 \quad (9.2.13)$$

那么有

$$|a_k| < 4q^k \quad (9.2.14)$$

这类似的估计式对于 b_k 亦真, 因之在 $n \geq 2A$ 时

$$E_n^T(f) < 8 \sum_{k=n+1}^{\infty} q^k = \frac{8q^{n+1}}{1-q} \quad (9.2.15)$$

对于小的 n , 根据我们前面的经验, 是可以穷举出来的. 取

$$K = \max \left\{ \frac{8q}{1-q}, \frac{E_0^T(f)}{q^0}, \frac{E_1^T(f)}{q^1}, \dots, \frac{E_{n_0}^T(f)}{q^{n_0}} \right\} \quad (9.2.16)$$

中每一个的数, 其中 n_0 是小于 $2A$ 的最大自然数. 在这种情形下对于一切 n , 都能满足 (9.2.1). 记为所证.

2. 现在假设

$$f(x) \in G_{2\pi} \quad (9.2.17)$$

那么, 它属于 $A_{2\pi}$ 并且估计式 (9.2.9) 仍然成立. 因为按定理 9.1.3, 有

$$\lim \frac{\sqrt[m]{M_m}}{m} = 0 \quad (9.2.18)$$

所以, 对于任意小的 $A > 0$, 存在 m_0 使得当 $m > m_0$, 便有

$$M_m < A^m m^m \quad (9.2.19)$$

固定这个 A , 当 $m > m_0$ 时我们仍然有估计式 (9.2.11). 此外, 还需要选定一个大的 k , 使得 $\left[\frac{k}{2A}\right] > m_0$, 我们便又得到了不等式 (9.2.14) 以及满足相同条件的 b_k , 其中 q 仍然取值 (9.2.13). 这表明, 对于 $n \geq n_0 = (m_0 + 1)2A$ 便有

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) < 8 \sum_{k=n+1}^{\infty} q^k \quad (9.2.20)$$

且更有

$$E_n^T(f) < \frac{8q}{1-q} q^n \quad (9.2.21)$$

因而

$$\sqrt[n]{E_n^T(f)} < \sqrt[n]{\frac{8q}{1-q}} q \quad (9.2.22)$$

可是, 取任意的 $\varepsilon > 0$ 后, 我们总可以求出这样的 $A > 0$, 使得有

$$q = 2^{-\frac{1}{2A}} < \varepsilon \quad (9.2.23)$$

那么对于固定的 A , 相应的 n_0 也是固定的. 此外, 有如下的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{8q}{1-q}} = 1 \quad (9.2.24)$$

因此存在一个 n_1 , 使得当 $n > n_1$ 时, 有

$$\sqrt[n]{\frac{8q}{1-q}} < 2 \quad (9.2.25)$$

于是当 $n > \max\{n_0, n_1\}$ 时, 就有

$$\sqrt[n]{E_n^T(f)} < 2\varepsilon \quad (9.2.26)$$

这恰好是极限的定义.

3. 现在假定 (9.2.1) 成立, 那么用 $T_k(x)$ 表示 $f(x)$ 的最小偏差 k 阶三角多项式. 那么

$$|f(x) - T_k(x)| \leq Kq^k \quad (9.2.27)$$

从而

$$f(x) = T_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [T_k(x) - T_{k-1}(x)] \quad (9.2.28)$$

形式上微分这一等式便给出

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} [T_k(x) - T_{k-1}(x)]^{(m)} \quad (9.2.29)$$

注意到

$$|T_k(x) - T_{k-1}(x)| \leq |T_k(x) - f(x)| + |f(x) - T_{k-1}(x)| \leq Kq^k + Kq^{k-1} = Lq^k \quad (9.2.30)$$

我们就可以断定, 根据 Bernstein 不等式, 便有

$$|[T_k(x) - T_{k-1}(x)]^{(m)}| < Lq^k k^m \quad (9.2.31)$$

因之级数 (9.2.29) 一致收敛, 从而逐项微分是合理的. 实际上, 这里我们就得到了

$$f(x) \in C^\infty \quad (9.2.32)$$

此时可得

$$|f^{(m)}(x)| < L \sum_{k=1}^{\infty} k^m q^k \quad (9.2.33)$$

现在我们估计这里所构成的和. 为此把恒等式

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \quad (9.2.34)$$

微分 m 次后并令 $x = q$, 有

$$\sum_{k=m}^{\infty} k(k-1) \cdots (k-m+1) q^{k-m} = \frac{m!}{(1-q)^{m+1}} \quad (9.2.35)$$

从而, 弃去前 m 项, 我们就求得

$$\sum_{k=2m}^{\infty} k(k-1) \cdots (k-m+1) q^k < \frac{m^m q^m}{(1-q)^{m+1}} \quad (9.2.36)$$

但当 $k \geq 2m$ 时, 则 $k - m + 1 > k/2$, 于是

$$\sum_{k=2m}^{\infty} k^m q^k < \frac{2^m m^m q^m}{(1-q)^{m+1}} \quad (9.2.37)$$

另一方面, 考虑函数

$$g(x) = x^m q^x \quad (9.2.38)$$

这里取 $x > 0$. 可求出其最大值点为

$$x_0 = -\frac{m}{\ln q} \quad (9.2.39)$$

那么有

$$g(x_0) < x_0^m = m^m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m \quad (9.2.40)$$

于是当 $1 \leq k < 2m$ 时, 便有

$$k^m q^k < m^m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m \quad (9.2.41)$$

所以

$$\sum_{k=1}^{2m-1} k^m q^k < \sum_{k=1}^{2m-1} m^m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m < 2m \cdot m^m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m \quad (9.2.42)$$

因此有

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^m q^k < m^m \left[2m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m + \frac{2^m q^m}{(1-q)^{m+1}} \right] \quad (9.2.43)$$

于是

$$|f^{(m)}(x)| < L m^m \left[2m \left(-\frac{1}{\ln q}\right)^m + \frac{2^m q^m}{(1-q)^{m+1}} \right] \quad (9.2.44)$$

从而, 根据初等不等式

$$\sqrt[m]{A+B} \leq \sqrt[m]{A} + \sqrt[m]{B} \quad (9.2.45)$$

便推出

$$\frac{\sqrt[m]{|f^{(m)}(x)|}}{m} < \sqrt[m]{L} \left(-\frac{\sqrt[m]{2m}}{\ln q} + \frac{2q}{1-q} \frac{1}{\sqrt[m]{1-q}} \right) \quad (9.2.46)$$

随着 m 的增大这不等式的右方有极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{L} \left(-\frac{\sqrt[m]{2m}}{\ln q} + \frac{2q}{1-q} \frac{1}{\sqrt[m]{1-q}} \right) = -\frac{1}{\ln q} + \frac{2q}{1-q} \quad (9.2.47)$$

所以在 m 足够大时便有

$$\frac{\sqrt[m]{|f^{(m)}(x)|}}{m} < 2 \left(-\frac{1}{\ln q} + \frac{q}{1-q} \right) = B \quad (9.2.48)$$

以及当 $m > m_0$ 时

$$|f^{(m)}(x)| < B^m m^m \quad (9.2.49)$$

而对于 $m \leq m_0$, 因为所有的导函数都是连续的, 且是周期的, 所以有界. 因此我们可以选择足够大的 A 满足我们的要求, 也就是对于 $m \geq 1$, 有

$$|f^{(m)}(x)| < A^m m^m \quad (9.2.50)$$

那么根据定理 9.1.1 可知, 这样的函数 $f(x) \in A_{2\pi}$.

4. 假定 (9.2.2) 成立, 那么对任意小的 q 总可以求出这样的 n_0 , 使得当 $n > n_0$ 时

$$E_n^T(f) < q^n \quad (9.2.51)$$

这就表明可以求出这样的 K , 使不等式

$$E_n^T(f) < Kq^n \quad (9.2.52)$$

将对于这种 q 以及任何的 n 都成立. 于是根据定理 9.2.1 可得, $f(x)$ 属于 $A_{2\pi}$. 因此在第三部分的证明过程中, 我们求得了对于足够大的 m , 有

$$|f^{(m)}(x)| < 2^m \left(-\frac{1}{\ln q} + \frac{q}{1-q} \right)^m m^m \quad (9.2.53)$$

那么根据 (9.1.33), 可取

$$R = \frac{1}{Ae} = \frac{1}{2e \left(-\frac{1}{\ln q} + \frac{q}{1-q} \right)} \quad (9.2.54)$$

当 q 足够小时, R 变成任意的大, 所以 $f(x) \in G_{2\pi}$. $\square$

9.3 在闭区间上的解析函数的最佳逼近

上一节中的 Bernstein 的两个定理都可以搬到用代数多项式来逼近函数的理论中去.

定理 9.3.1

设 $f(x)$ 是定义于闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 而 E_n 为其最佳逼近. 要使 $f(x) \in A([a, b])$ 必须且只须

$$E_n < Kq^n \quad (9.3.1)$$

其中 K 及 $q < 1$ 为常数. 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{E_n} = 0 \quad (9.3.2)$$

是 $f(x)$ 为整函数的必要与充分的条件.

这定理的最简单的证明方法是用复变函数论工具为基础. 熟知这方面知识的读者, 可以在 C. H. Bernstein 自己的书中及 B. L. Goncharov 与 A. C. Besicovitch 的闻名的著作中找到相应的阐述. 在这里我们仍引进这些结果的纯属实变数方法的证明. 虽然比较复杂一些, 但是读者可以少需要一些预备知识.

证明: 先处理必要性

1. 若 $f(x) \in A([a, b])$, 那么考虑由 $f(x)$ 诱导得到的

$$\psi(\theta) = f\left[\frac{(b-a)\cos\theta + (a+b)}{2}\right] \quad (9.3.3)$$

如果其满足 $\psi(\theta) \in A_{2\pi}$. 同时根据引理 6.1.6, 有

$$E_n(f) = E_n^T(\psi) \quad (9.3.4)$$

那么根据定理 9.2.1 可得

$$E_n = E_n^T \leq Kq^n \quad (9.3.5)$$

即为所求.

2. 若 $f(x)$ 为整函数, 如果 $\psi(\theta) \in G_{2\pi}$, 类似的论证可以证明.

因此现在我们需要证明上述的两个如果即可. 具体写下

$$\varphi(u) = f\left[\frac{(b-a)u + (a+b)}{2}\right] \quad (9.3.6)$$

以及

$$\psi(\theta) = \varphi(\cos\theta) \quad (9.3.7)$$

我们先来考虑函数 $\varphi(u)$ 并假定 $f(x) \in A([a, b])$. 设 u_0 及 u 为 $[-1, 1]$ 中的两点, 它们满足

$$|u - u_0| < \frac{2}{b-a}R \quad (9.3.8)$$

其中 R 是函数 $f(x)$ 的收敛半径. 若

$$x = \frac{(b-a)u + (a+b)}{2}, \quad x_0 = \frac{(b-a)u_0 + (a+b)}{2} \quad (9.3.9)$$

则

$$|x - x_0| < R \quad (9.3.10)$$

于是

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0)(x - x_0)^k \quad (9.3.11)$$

可写为

$$\varphi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0) \left(\frac{b-a}{2} \right)^k (u - u_0)^k \quad (9.3.12)$$

从而

$$\varphi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k(u_0)(u - u_0)^k \quad (9.3.13)$$

其中系假定

$$d_k(u_0) = c_k(x_0) \left(\frac{b-a}{2} \right)^k \quad (9.3.14)$$

这样一来, 函数 $\varphi(u)$ 便属于 $A([-1, 1])$. 若 $f(x)$ 是整函数, 则 $\varphi(u)$ 也将是整函数. 现在回头来考虑函数 $\psi(\theta) = \varphi(\cos \theta)$. 我们固定某个 θ_0 并设

$$|\theta - \theta_0| < \frac{2}{b-a}R \quad (9.3.15)$$

那么

$$|\cos \theta - \cos \theta_0| < \frac{2}{b-a}R \quad (9.3.16)$$

且根据 (9.3.13), 有

$$\psi(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k(\cos \theta - \cos \theta_0)^k \quad (9.3.17)$$

其中为了简单起见系假定 $d_k = d_k(\cos \theta_0)$. 另一方面, 又有级数展开

$$\cos \theta - \cos \theta_0 = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(\theta - \theta_0)^i \quad (9.3.18)$$

所以

$$\psi(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k \left[\sum_{i=1}^{\infty} a_i(\theta - \theta_0)^i \right]^k \quad (9.3.19)$$

由于级数 (9.3.18) 绝对收敛, 因而依乘幂展开时是可以逐项相乘的, 也就是

$$\left[\sum_{i=1}^{\infty} a_i (\theta - \theta_0)^i \right]^k = \sum_{i=k}^{\infty} a_i^{(k)} (\theta - \theta_0)^i \quad (9.3.20)$$

从而

$$\psi(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k \left[\sum_{i=k}^{\infty} a_i^{(k)} (\theta - \theta_0)^i \right] \quad (9.3.21)$$

另一方面

$$|a_i| = \left| \frac{1}{i!} \left(\frac{d^i \cos \theta}{d\theta^i} \right)_{\theta=\theta_0} \right| \leq \frac{1}{i!} \quad (9.3.22)$$

所以

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} a_i (\theta - \theta_0)^i \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |a_i (\theta - \theta_0)^i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|\theta - \theta_0|^i}{i!} = e^{|\theta - \theta_0|} - 1 \quad (9.3.23)$$

因此我们得到了一个估计式

$$|\cos \theta - \cos \theta_0| \leq e^{|\theta - \theta_0|} - 1 \quad (9.3.24)$$

令

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{|\theta - \theta_0|^i}{i!} \right)^k = \sum_{i=k}^{\infty} A_i^{(k)} |\theta - \theta_0|^i \quad (9.3.25)$$

由以上所述便推得

$$|a_i^{(k)}| \leq A_i^{(k)} \quad (9.3.26)$$

我们比较级数 (9.3.21) 与级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} |d_k| \left[\sum_{i=k}^{\infty} A_i^{(k)} |\theta - \theta_0|^i \right] \quad (9.3.27)$$

对于级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} d_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x_0) \left(\frac{b-a}{2} z \right)^k \quad (9.3.28)$$

其在 $|z| < \frac{2}{b-a} R$ 时绝对收敛, 所以级数 (9.3.27) 在条件

$$e^{|\theta - \theta_0|} - 1 < \frac{2}{b-a} R \quad (9.3.29)$$

之下也绝对收敛.

假定这条件满足, 我们可以当作级数 (9.3.27) 是二重级数

$$\begin{array}{ccccccc}
 |d_0| & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
 0 & |d_1|A_1^{(1)}|\theta - \theta_0| & |d_1|A_2^{(1)}|\theta - \theta_0|^2 & |d_1|A_3^{(1)}|\theta - \theta_0|^3 & \cdots \\
 0 & 0 & |d_2|A_2^{(2)}|\theta - \theta_0|^2 & |d_2|A_3^{(2)}|\theta - \theta_0|^3 & \cdots \\
 0 & 0 & 0 & |d_3|A_3^{(3)}|\theta - \theta_0|^3 & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array} \quad (9.3.30)$$

依列求和的结果. 由于这二重级数是正项的, 所以它给出有限和, 在依列求和时推得它是收敛级数. 但级数 (9.3.21) 也是二重级数

$$\begin{array}{ccccccc}
 d_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
 0 & d_1 a_1^{(1)}(\theta - \theta_0) & d_1 a_2^{(1)}(\theta - \theta_0)^2 & d_1 a_3^{(1)}(\theta - \theta_0)^3 & \cdots \\
 0 & 0 & d_2 a_2^{(2)}(\theta - \theta_0)^2 & d_2 a_3^{(2)}(\theta - \theta_0)^3 & \cdots \\
 0 & 0 & 0 & d_3 a_3^{(3)}(\theta - \theta_0)^3 & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array} \quad (9.3.31)$$

依列求和的结果.

由上所述便推得收敛的二重级数 (9.3.30) 是 (9.3.31) 的优超级数. 从而便推得, 这后面的级数是绝对收敛的, 因之容许把它依直行求和而立刻化成等式

$$\psi(\theta) = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda_i (\theta - \theta_0)^i \quad (9.3.32)$$

由于这后面的等式在唯一的条件 (9.3.29) 下是正确的, 从它还可得到

$$|\theta - \theta_0| \leq e^{|\theta - \theta_0|} - 1 < \frac{2}{b-a} R \quad (9.3.33)$$

并且系数 λ_n 不依赖于 θ , 所以 $\psi(\theta) \in A_{2\pi}$. 如果 $f(x)$ 还是整函数, 则 $R = +\infty$ 并且条件 (9.3.29) 不给于 θ 以任何限制, 因而 $\psi(\theta) \in G_{2\pi}$. 这样一来定理中所述条件的必要性部分全部获证. $\square$

为了证明定理条件的充分性我们首先证明下面的引理

引理 9.3.1

若 $P(x)$ 是次数不高于 n 的多项式, 在闭区间 $[a, b]$ 上其模不超过 M , 则在更宽的区间 $[a_0, b_0]$ 上, 其中

$$a_0 = a - h(b - a), \quad b_0 = b + h(b - a), \quad (h > 0) \quad (9.3.34)$$

这个多项式满足不等式

$$|P(x)| \leq M(1 + 2h + 2\sqrt{h + h^2})^n \quad (9.3.35)$$

证明：设

$$Q(u) = P\left[\frac{(b-a)u + (a+b)}{2}\right] \quad (9.3.36)$$

这个多项式的模在区间 $[-1, 1]$ 上不超过数 M . 根据推论 2.4.2, 在 $|u| > 1$ 时

$$|Q(u)| \leq M\left[|u| + \sqrt{u^2 - 1}\right]^n \quad (9.3.37)$$

我们只需要证明位于 $[a, b]$ 之外的 x 即可, 因此取属于 $[a_0, b_0]$ 而不属于 $[a, b]$ 的任意的值 x . 为了具体起见, 设 $b < x \leq b_0$. 那么

$$u = \frac{2x - (a+b)}{b-a} > 1 \quad (9.3.38)$$

那么有

$$|P(x)| \leq M\left[\frac{2x - (a+b)}{b-a} + \sqrt{\left[\frac{2x - (a+b)}{b-a}\right]^2 - 1}\right]^n \quad (9.3.39)$$

从而

$$|P(x)| \leq \frac{M}{(b-a)^n} \left[2x - a - b + 2\sqrt{(x-a)(x-b)}\right]^n \quad (9.3.40)$$

为了导出 (9.3.35) 剩下来只需指出

$$2x - a - b \leq (b-a)(1+2h) \quad (9.3.41)$$

$$(x-a)(x-b) \leq (b-a)^2(h+h^2) \quad (9.3.42)$$

便可. 根据我们选择的 x 的范围, 有

$$2x - a - b \leq 2b_0 - a - b = 2b + 2h(b-a) - a - b = b - a + 2h(b-a) \quad (9.3.43)$$

另一个不等式可仿照此进行证明. 而对于 $a_0 \leq x \leq a$, 可以得到类似的结果. $\square$

这个引理的意义在于把多项式在某一区间上的估计式扩充到更宽的区间上. 现在我们证明充分性.

证明：3. 我们假定

$$E_n(f) < Kq^n \quad (9.3.44)$$

自然的进程总以为是这样: 引进诱导函数 $\psi(\theta)$; 由于 $E_n^T(\psi) = E_n(f)$, 所以从定理 9.2.1 就推出 $\psi(\theta)$ 的解析性. 因之剩下来便是从而断定关于原来的函数 $f(x)$ 的解析性. 尽管事实上能够从 $\psi(\theta)$ 的解析性推得 $f(x)$ 的解析性, 然而必须谨慎对待, 因为函数 $\arccos x$ 在整个区间 $[-1, 1]$ 上不是解析的. 这一情况就引起证明的某些复杂化的必要性.

我们引进最佳逼近多项式 $P_n(x)$, 那么

$$|P_n(x) - f(x)| < Kq^n \quad (9.3.45)$$

因而

$$f(x) = P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [P_n(x) - P_{n-1}(x)] \quad (9.3.46)$$

于是

$$|P_n(x) - P_{n-1}(x)| \leq |P_n(x) - f(x)| + |f(x) - P_{n-1}(x)| < Lq^n \quad (9.3.47)$$

其中 $L = K(1 + q^{-1})$. 它在 $a \leq x \leq b$ 时是正确的.

现在我们取足够小的 $h > 0$, 使得有

$$q_1 = q(1 + 2h + 2\sqrt{h + h^2}) < 1 \quad (9.3.48)$$

那么在更宽的闭区间 $[a_0, b_0]$ 上, 便有

$$|P_n(x) - P_{n-1}(x)| < Lq_1^n \quad (9.3.49)$$

这里 $a_0 = a - h(b - a)$, $b_0 = b + h(b - a)$. 从而推得, 级数

$$P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [P_n(x) - P_{n-1}(x)] \quad (9.3.50)$$

在上面所述的更宽的闭区间 $[a_0, b_0]$ 上一致收敛. 把在这区间的这个和记成 $f_0(x)$, 这样一来在原来的区间 $[a, b]$ 上函数 $f_0(x)$ 与最初的函数 $f(x)$ 相合. 由于

$$|f_0(x) - P_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |P_k(x) - P_{k-1}(x)| < \sum_{k=n+1}^{\infty} Lq_1^k = \frac{L}{1 - q_1} q_1^{n+1} \quad (9.3.51)$$

显然有

$$E_n(f_0) < \frac{L}{1 - q_1} q_1^{n+1} \quad (9.3.52)$$

现在我们引进诱导函数

$$\psi(\theta) = f_0 \left[\frac{(b_0 - a_0) \cos \theta + (a + b)}{2} \right], \quad (9.3.53)$$

这里 $a_0 + b_0 = a + b$. 由于 $E_n^T(\psi) = E_n(f_0)$, 因此 $\psi(\theta)$ 属于类 $A_{2\pi}$, 以及

$$R = \frac{1}{2e \left(-\frac{1}{\ln q_1} + \frac{q_1}{1-q_1} \right)} \quad (9.3.54)$$

我们的任务是要证明最初的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是解析的. 为此首先我们证明中介函数

$$\varphi(u) = \psi(\arccos u) \quad (9.3.55)$$

在区间 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 上的解析性. 若 θ 及 θ_0 为满足 $|\theta - \theta_0| < R$ 的两点, 则

$$\psi(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(\theta_0)(\theta - \theta_0)^k \quad (9.3.56)$$

其次我们指出, 在区间 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 上函数 $\arccos u$ 的导函数的模不大于

$$H = \frac{1+2h}{\sqrt{h+h^2}} \quad (9.3.57)$$

这便表明, 若 u 及 u_0 为属于 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 中且满足 $|u - u_0| < \frac{R}{H}$ 的两点, 则

$$|\arccos u - \arccos u_0| < R \quad (9.3.58)$$

于是

$$\varphi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k(\arccos u - \arccos u_0)^k \quad (9.3.59)$$

其中为了简短起见系假定 $d_k = c_k(\arccos u_0)$.

从初等分析教程里已知, 函数 $\arccos u$ 在任何区间 $[-l, l]$ 上都是解析的, 其中 $l < 1$, 并且关于它所对应的数 R 将等于 $1-l$. 于是当条件

$$|u - u_0| < \frac{2h}{1+2h} \quad (9.3.60)$$

满足时便有

$$\arccos u - \arccos u_0 = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(u - u_0)^i \quad (9.3.61)$$

系数为

$$a_i = \frac{1}{i!} \left[\frac{d^i \arccos u}{du^i} \right]_{u=u_0} \quad (9.3.62)$$

根据函数 $\arccos u$ 在区间 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 上的解析性, 可以求得这样的常数 A , 使

$$|(\arccos u)^{(i)}| < A i^i \quad (9.3.63)$$

从而

$$|a_i| < A^i \frac{i^i}{i!} < A^i e^i = B^i \quad (9.3.64)$$

其中 $B = Ae$. 这里指出, 常数 B 随 h 的减小而增大, 从后面的估计式推得, 级数有优越的几何级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} B^i |u - u_0|^i \quad (9.3.65)$$

其在 $B|u - u_0| < 1$ 时收敛于和

$$\frac{B|u - u_0|}{1 - B|u - u_0|} \quad (9.3.66)$$

根据级数 (9.3.61) 的绝对收敛性, 它可以借助于项的重排运算而改写成幂级数. 对于优超级数 (9.3.65) 也施以同样运算. 这样一来, 当 $|u - u_0| < \frac{2h}{1+2h}$ 时, 有

$$(\arccos u - \arccos u_0)^k = \sum_{i=k}^{\infty} a_i^{(k)} (u - u_0)^i \quad (9.3.67)$$

当 $B|u - u_0| < 1$ 时, 有

$$\left(\frac{B|u - u_0|}{1 - B|u - u_0|} \right)^k = \sum_{i=k}^{\infty} A_i^{(k)} |u - u_0|^i \quad (9.3.68)$$

并且

$$|a_i^{(k)}| \leq A_i^{(k)} \quad (9.3.69)$$

令

$$|u - u_0| < \min \left\{ \frac{R}{H}, \frac{2h}{1+2h}, \frac{1}{B} \right\} \quad (9.3.70)$$

从 (9.3.61) 求得

$$\varphi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k \left[\sum_{i=k}^{\infty} a_i^{(k)} (u - u_0)^i \right] \quad (9.3.71)$$

对于这一级数, 它的优超级数是

$$\sum_{k=0}^{\infty} |d_k| \left[\sum_{i=k}^{\infty} A_i^{(k)} |u - u_0|^i \right] \quad (9.3.72)$$

还要指出, 级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} d_k z^k \quad (9.3.73)$$

在 $|z| < R$ 时绝对收敛. 这就表示, 假设

$$\frac{B|u - u_0|}{1 - B|u - u_0|} < R \quad (9.3.74)$$

我们便可以保证正项级数 (9.3.72) 的收敛性. 从而, 类似前面引进二重级数的方法, 可以断定 (9.3.71) 能改写成

$$\varphi(u) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k (u - u_0)^k \quad (9.3.75)$$

的形式, 其中系数 λ_k 不依赖于点 u . 我们指出, 等式 (9.3.75) 是在条件

$$|u - u_0| < \rho = \min \left\{ \frac{R}{H}, \frac{2h}{1+2h}, \frac{1}{B}, \frac{R}{B(1+R)} \right\} \quad (9.3.76)$$

之下证明的. 这里最后一个数源自于 (9.3.74), 此外, 还需指出, 因为 $\frac{R}{1+R} < 1$, 所以可以除去数 $\frac{1}{B}$ 不论.

于是我们已证明了函数 $\varphi(u)$ 在区间 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 上的解析性. 现在回过头来讨论原来的函数 $f(x)$.

在 $[a, b]$ 中取两点 x 及 x_0 , 并令

$$u = \frac{2x - (a+b)}{b_0 - a_0}, \quad u_0 = \frac{2x_0 - (a+b)}{b_0 - a_0} \quad (9.3.77)$$

容易看出, 这些数都位于区间 $\left[-\frac{1}{1+2h}, \frac{1}{1+2h}\right]$ 内并且

$$|u - u_0| = \frac{2}{b_0 - a_0} |x - x_0| \quad (9.3.78)$$

这就表示, 若

$$|x - x_0| < \frac{b_0 - a_0}{2} \rho \quad (9.3.79)$$

则 (9.3.75) 给出

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k \frac{2^k}{(b_0 - a_0)^k} (x - x_0)^k \quad (9.3.80)$$

这就证明了函数 $f(x)$ 的解析性. 这样一来我们已建立了条件 (9.3.1) 对于函数 $f(x)$ 的解析性是充分的.

4. 现在假定, 条件 (9.3.2) 满足, 在这种情形下我们可以说条件 (9.3.1) 对于任何不论怎样小的 q 都满足. 但这时若先取定不论怎样大的 h 后, 我们总可以找到足够小的 q , 使得数

$$q_1 = q(1 + 2h + 2\sqrt{h + h^2}) \quad (9.3.81)$$

成为随意的小. 作好这个之后, 首先作出函数 $f_0(x)$ 与 $\psi(\theta)$. 像以上一样, 函数 $\psi(\theta)$ 是解析的, 并且对应于它的数 R 应满足 (9.3.54), 因之可以当作是任意的大且不依赖于 h

的选择. 从而我们又引进了函数 $f(x)$ 的级数 (9.3.80) 的表达式, 并且这级数与 h 的选择无关, 因为函数按 $x - x_0$ 的乘幂的展式只可能有唯一的方法. 为了级数 (9.3.80) 的收敛性我们应当附加以 $|x - x_0| < \frac{b_0 - a_0}{2}\rho$ 的条件, 或类似的使得差 $|x - x_0|$ 较下列各数

$$\begin{cases} u_1 = \frac{R}{H} \frac{b-a}{2}(1+2h) \\ u_2 = (b-a)h \\ u_3 = \frac{R}{B(1+R)} \cdot \frac{b-a}{2}(1+2h) \end{cases} \quad (9.3.82)$$

都要小. 但由于彼此无关的数 R 与 h 可以取得随意的大, 所以这三个数都可以当作随意的大. 这样一来数 (9.3.82) 并未对 x 附加以任何限制, 所以级数 (9.3.80) 对所有 x 都收敛且在 $a \leq x \leq b$ 时代表着函数 $f(x)$, 而这就表明, $f(x)$ 是一整函数.

至此, C. H. Bernstein 定理全部获证. $\square$

证明实在是太复杂了, 看完一遍仍然有许多细节没理清, 索性不再去看了.

把这个定理与第六章第三节中的结果比较一下是有意义的. 当时所述结果只容许我们在区间 (a, b) 内部的闭区间上表征出函数的微分结构性质, 而现在的定理则在整个区间 $[a, b]$ 上给出函数的特征.

引起这种现象的原因在于: 估值式 $E_n < Kq^n$ 不仅在原来的闭区间 $[a, b]$ 上保证级数 (9.3.50) 的项的微小性而且在更宽的闭区间 $[a_0, b_0]$ 上亦然, 可是具有

$$E_n < \frac{A}{n^{p+\alpha}} \quad (9.3.83)$$

形式的估值式却不能提供这样的描述.

其次我们提出在上面已讨论过的 Bernstein 定理的一个推论

推论 9.3.1

设 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[-1, 1]$ 上的函数. 若诱导函数 $\psi(\theta) = f(\cos \theta)$ 是解析的, 则原来的函数 $f(x)$ 在整个区间 $[-1, 1]$ 上也是解析的.

证明: 其实, $E_n(f) = E_n^T(\psi)$. 从 $\psi(\theta)$ 的解析性推得 $E_n^T(\psi) < Kq^n$. 这就表示 $E_n(f) < Kq^n$. 因之 $f(x)$ 是解析的. $\square$

最后, 我们引进在复变函数术语上的 Bernstein 结果的精确叙述

定理 9.3.2

若类 $C([a, b])$ 中函数 $f(x)$ 的最佳逼近满足

$$\overline{\lim} \sqrt[n]{E_n(f)} = \frac{1}{R} \quad (R > 1) \quad (9.3.84)$$

则 $f(x)$ 在焦点为 a 与 b 且半轴之和为 $\frac{b-a}{2}R$ 的椭圆内为解析的, 而在椭圆的周界上

有一奇点.

精确的说, 存在有具有所述性质的复变数函数, 它的值在 $[a, b]$ 上与 $f(x)$ 相合.

定理 9.3.3

若 $f(x)$ 在焦点为 a 与 b 的椭圆内是解析的且在其周界上有一奇点, 则它在区间 $[a, b]$ 上的最佳逼近满足条件 (9.3.84), 其中 $\frac{b-a}{2}R$ 是所讲的椭圆的半轴的和.

第十章 某些解析逼近工具的性质

在第七、第八两章中我们已经研究了傅立叶级数的性质, 也研究了作为逼近工具的 Fejer 和与 Vallee Poussin 和. 在本章中我打算再谈谈近似表示函数的某些解析工具.

10.1 按 Chebyshev 多项式的展式

我们在研究 Fourier 级数时所得的结果, 很容易转述成对于函数按 Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 展开的级数展式的相应结果. 下面的简单的引理乃是这样的转述的基础.

引理 10.1.1

若周期为 2π 的连续函数 $\psi(\theta)$ 是偶性的, 则它的傅立叶系数便具有下列形式:

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \psi(\theta) d\theta \\ a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \psi(\theta) \cos k\theta d\theta \\ b_k = 0 \end{cases} \quad (10.1.1)$$

定理 10.1.1

若类 $C([-1, 1])$ 中的函数 $f(x)$ 满足 Dini-Lipschitz 条件

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta) \ln \delta = 0 \quad (10.1.2)$$

则它便可以按 Chebyshev 多项式展成一致收敛的级数

$$f(x) = A + \sum_{k=1}^{\infty} a_k T_k(x) \quad (10.1.3)$$

其中

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x) dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_k(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \end{cases} \quad (10.1.4)$$

这时级数的部分和满足不等式

$$|S_n(x) - f(x)| \leq (3 + \ln n)E_n(f) \quad (n \geq 2) \quad (10.1.5)$$

证明: 设

$$\psi(\theta) = f(\cos \theta) \quad (10.1.6)$$

便有

$$\omega_\psi(\delta) = \sup |\psi(\theta) - \psi(\varphi)| = \sup |f(\cos \theta) - f(\cos \varphi)| \quad (10.1.7)$$

这里我们略去 $\sup$ 的下标. 此外, 有

$$|\cos \theta - \cos \varphi| \leq |\theta - \varphi| \leq \delta \quad (10.1.8)$$

这表明

$$\{(\cos \theta, \cos \varphi) : |\theta - \varphi| \leq \delta\} \subset \{(x, y) \in [-1, 1]^2 : |x - y| \leq \delta\} \quad (10.1.9)$$

于是得到

$$\omega_\psi(\delta) \leq \omega_f(\delta) \quad (10.1.10)$$

那么函数 $\psi(\theta)$ 满足 (7.2.28), 根据定理 7.2.2, 其可以展成一致收敛的 Fourier 级数

$$\psi(\theta) = A + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\theta \quad (10.1.11)$$

它的部分和满足 Lebesgue 不等式 (7.2.22). 作代换 $\cos \theta = x$, 我们得到

$$f(x) = A + \sum_{k=1}^{\infty} a_k T_k(x) \quad (10.1.12)$$

同时, 代换 $\theta = \arccos x$ 就给出了

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \psi(\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_k(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \end{cases} \quad (10.1.13)$$

最后, 由于 $E_n^T(\psi) = E_n(f)$, 因此从 Lebesgue 不等式可以得到 (10.1.5). $\square$

推论 10.1.1

若 $f(x)$ 有导数 $f'(x)$, 并且

$$|f'(x)| \leq M_1 \quad (10.1.14)$$

则它便可以展成级数 (10.1.3), 并且

$$|S_n(x) - f(x)| \leq \frac{12M_1}{n}(3 + \ln n) \quad (10.1.15)$$

证明: 根据 Jackson 的结果

$$E_n \leq \frac{12M_1}{n} \quad (10.1.16)$$

□

10.2 Bernstein 多项式的一些性质

回顾一下我们关于 Bernstein 多项式的定义. 对于闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 相应的 Bernstein 多项式为

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.1)$$

现在我们给出如下的定理

定理 10.2.1 (Tiberiu Popoviciu)

若 $f(x) \in C([0, 1])$, 而 $B_n(x)$ 为它的 Bernstein 多项式, 则

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \frac{3}{2} \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.2.2)$$

证明: 作差可得

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.3)$$

根据不等式

$$\omega(\lambda\delta) \leq (\lambda+1)\omega(\delta) \quad (10.2.4)$$

我们有

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \leq \omega\left(\left|\frac{k}{n} - x\right|\right) \leq \left(\left|\frac{k}{n} - x\right| \sqrt{n} + 1\right) \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.2.5)$$

将之回代, 并根据恒等式 (1.1.2)

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left[\sqrt{n} \sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + 1 \right] \quad (10.2.6)$$

另一方面, 应用 Cauchy 不等式, 我们有

$$\left[\sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right]^2 \quad (10.2.7)$$

$$\leq \left[\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - x \right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right] \cdot \left[\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right] \quad (10.2.8)$$

从而根据 (1.1.2) 及 (1.1.3), 具体求出和式, 可得

$$\sum_{k=0}^n \left| \frac{k}{n} - x \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \quad (10.2.9)$$

回代即可. $\square$

Mark Kac 在不依赖于 Tiberiu Popoviciu 的结果下, 得到了如下的定理

定理 10.2.2

若

$$f(x) \in \text{Lip}_M \alpha \quad (10.2.10)$$

则

$$|B_n(x) - f(x)| \leq \frac{3M}{2\sqrt{n^\alpha}} \quad (10.2.11)$$

此外, Kac 曾证明, 它的阶不可能再改善了. 而 Jackson 告诉我们, 同样 Lipschitz 类的函数的最佳逼近下降速度为 $1/n^\alpha$, 因此, 给出任何连续函数的逼近的 Bernstein 多项式, 就逼近的精确性而言乃是十分不佳的工具. 这后面的情况可以特别明显地表成下面的结果

定理 10.2.3 (E. V. Voronovskaya)

若有界函数 $f(x)$ 在点 x 处有有限的二阶导数 $f''(x)$ 存在, 则

$$B_n(x) = f(x) + \frac{f''(x)}{2n} x(1-x) + \frac{\rho_n}{n} \quad (10.2.12)$$

其中 ρ_n 在 n 增大时趋于零.

引理 10.2.1

多项式

$$S_m(x) = \sum_{k=0}^n (k - nx)^m C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.13)$$

满足递推公式

$$S_{m+1}(x) = x(1-x)[S'_m(x) + nmS_{m-1}(x)] \quad (10.2.14)$$

直接进行验证即可.

引理 10.2.2

多项式 $S_m(x)$ 可以表成下面的形式

$$S_m(x) = \sum_{i=0}^{[\frac{m}{2}]} A_{m,i}(x) n^i \quad (10.2.15)$$

其中 $A_{m,i}(x)$ 为某些不依赖于 n 的多项式.

利用数学归纳法处理.

推论 10.2.1

在闭区间 $[0, 1]$ 上

$$|S_m(x)| \leq K(m) n^{[\frac{m}{2}]} \quad (10.2.16)$$

其中 $K(m)$ 为依赖于 m 的常数, 但它并不依赖于 n .

引理 10.2.3

若 $\delta > 0$, 并设 $\Delta(x)$ 为诸数 $0, 1, 2, \dots, n$ 中满足

$$\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \quad (10.2.17)$$

的那些 k 的数集, 则对于任何 m , 有

$$\sum_{k \in \Delta(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{K(2m)}{n^m \delta^{2m}} \quad (10.2.18)$$

证明: 前面的引理 1.1.2 我们证明过一个类似的放缩, 仿照前面的方法, 先考虑给定的条

件

$$\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq \delta \implies \left(\frac{k - nx}{n\delta} \right)^2 \geq 1 \quad (10.2.19)$$

为了得到不等式右侧的 $K(2m)$, 自然要构造出 S_{2m} , 那么也就是

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \Delta(x)} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} &\leq \sum_{k \in \Delta(x)} \left(\frac{k - nx}{n\delta} \right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \sum_{k \in \Delta(x)} \left(\frac{k - nx}{n\delta} \right)^{2m} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left(\frac{k - nx}{n\delta} \right)^{2m} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \frac{S(2m)}{n^{2m} \delta^{2m}} \\ &\leq \frac{K(2m)}{n^m \delta^{2m}} \end{aligned} \quad (10.2.20)$$

特别地, 取 $m = 3$ 以及 $\delta = n^{-\frac{1}{4}}$, 使得

$$\sum_{\left| \frac{k}{n} - x \right| \geq n^{-\frac{1}{4}}} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{K(6)}{\sqrt{n^3}} \quad (10.2.21)$$

□

现在继续证明定理 10.2.3

证明: 从有限导数 $f''(x)$ 的存在性便可推出

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + \left[\frac{f''(x)}{2} + \lambda(t) \right] (t-x)^2 \quad (10.2.22)$$

其中 $\lambda(t)$ 随 $t \rightarrow x$ 同趋于零. 从而

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f(x) + f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) + \left[\frac{f''(x)}{2} + \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \right] \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 \quad (10.2.23)$$

把这个量代入 Bernstein 多项式的表达式中, 并且注意到恒等式 (1.1.2), (1.1.3) 与 (1.1.16), 那么有

$$B_n(x) = f(x) + \frac{x(1-x)}{2n} f''(x) + r_n \quad (10.2.24)$$

其中

$$r_n = \sum_{k=0}^n \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.25)$$

取 $\varepsilon > 0$, 选择足够大的 n 使得当 $|t - x| < n^{-1/4}$ 时有 $|\lambda(t)| < \varepsilon$. 对于这样的 n , 我们把表达 r_n 的和分为两部分, 分别是

$$\begin{aligned}
 |\sum_1| &= \left| \sum_{|\frac{k}{n}-x| < n^{-1/4}} \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &\leq \sum_{|\frac{k}{n}-x| < n^{-1/4}} \left| \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &< \varepsilon \sum_{|\frac{k}{n}-x| < n^{-1/4}} \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &< \varepsilon n^{-1/2} \sum_{|\frac{k}{n}-x| < n^{-1/4}} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &< \varepsilon n^{-1/2} \frac{1}{4n \cdot n^{-1/2}} \\
 &< \frac{\varepsilon}{4n}
 \end{aligned} \tag{10.2.26}$$

另一方面, 函数 $\lambda(t)(t-x)^2$ 是有界的, 取 M 是这函数的模的上确界, 则有

$$\begin{aligned}
 |\sum_2| &= \left| \sum_{|\frac{k}{n}-x| \geq n^{-1/4}} \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k}{n}-x\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &\leq M \sum_{|\frac{k}{n}-x| \geq n^{-1/4}} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\leq \frac{MK(6)}{\sqrt{n^3}}
 \end{aligned} \tag{10.2.27}$$

于是对于足够大的 n

$$|nr_n| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{MK(6)}{\sqrt{n}} \tag{10.2.28}$$

因为右侧第二项和中的 M 与 $K(6)$ 不依赖于 n , 因此再限制 n 使它满足条件

$$\frac{MK(6)}{\sqrt{n}} < \frac{3}{4}\varepsilon \tag{10.2.29}$$

则有

$$|nr_n| < \varepsilon \tag{10.2.30}$$

所以 nr_n 是一个趋于零的量. 剩下来只要把这个量记成 ρ_n 即可. $\square$

这个公式乃表明不论怎样改善函数 $f(x)$ 的性质, 对于多项式 $B_n(x)$ 都不能达到高于

$1/n$ 的逼近的阶. 当然, 线性函数 $f(x)$ 除外, 这时多项式 $B_n(x)$ 在 $n > 0$ 时将完全与它相合.

定理 10.2.4

若有界函数 $f(x)$ 在点 x 处有有限导数 $f'(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B'_n(x) = f'(x) \quad (10.2.31)$$

证明: 对于 $0 < x < 1$, 直接求到, 可得

$$\begin{aligned} B'_n(x) &= \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) (k - nx) C_n^k x^{k-1} (1-x)^{n-k-1} \\ &= \frac{1}{x(1-x)} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) (k - nx) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned} \quad (10.2.32)$$

由于存在一阶导数, 那么有

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f(x) + \left[f'(x) + \lambda\left(\frac{k}{n}\right) \right] \left(\frac{k}{n} - x \right) \quad (10.2.33)$$

其中当 $t \rightarrow x$ 时, $\lambda(t) \rightarrow 0$. 回代可得

$$B'_n(x) = f'(x) + \frac{1}{nx(1-x)} \sum_{k=0}^n \lambda\left(\frac{k}{n}\right) (k - nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.34)$$

带入 (10.2.25), 有

$$B'_n(x) = f'(x) + \frac{nr_n}{x(1-x)} \quad (10.2.35)$$

两边取极限即可.

对于 $x = 0$, 需要择出其中形式上求导会产生奇异的项, 也就是

$$B_n(x) = f(0) C_n^0 (1-x)^n + f\left(\frac{1}{n}\right) C_n^1 x (1-x)^{n-1} + \sum_{k=2}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.36)$$

直接求导, 并带入 $x = 0$, 可得

$$B'_n(0) = -nf(0) + nf\left(\frac{1}{n}\right) = n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) \right] \quad (10.2.37)$$

两边取极限即可. 对于 $x = 1$, 可用类似的方法处理. $\square$

已证明的定理带有纯粹局部的性质, 自然也有非局部性质的相仿的论断存在

定理 10.2.5

若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数 $f'(x)$, 则 $B'_n(x)$ 便一致收敛于 $f'(x)$.

证明: 将 $B_n(x)$ 表示成下面的形式

$$B_n(x) = f(0)(1-x)^n + \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + f(1)x^n \quad (10.2.38)$$

求导并合并, 有

$$B'_n(x) = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k k x^{k-1} (1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k (n-k) x^k (1-x)^{n-k-1} \quad (10.2.39)$$

修改第一个求和式中的哑指标, 可得

$$B'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) (k+1) C_n^{k+1} - f\left(\frac{k}{n}\right) (n-k) C_n^k \right] x^k (1-x)^{n-1-k} \quad (10.2.40)$$

另一方面, 我们有如下的组合恒等式

$$(k+1)C_n^{k+1} = (n-k)C_n^k = nC_{n-1}^k \quad (10.2.41)$$

于是有

$$B'_n(x) = n \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-1-k} \quad (10.2.42)$$

Lagrange 告诉我们

$$n \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = f'(z_k^{(n)}) \quad (10.2.43)$$

其中

$$\frac{k}{n} < z_k^{(n)} < \frac{k+1}{n} \quad (10.2.44)$$

因此有

$$B'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f'(z_k^{(n)}) C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-1-k} \quad (10.2.45)$$

若把这个表达式改写成:

$$\begin{aligned} B'_n(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} f'\left(\frac{k}{n-1}\right) C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-1-k} \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n-1} \left[f'(z_k^{(n)}) - f'\left(\frac{k}{n-1}\right) \right] \cdot C_{n-1}^k x^k (1-x)^{n-1-k} \end{aligned} \quad (10.2.46)$$

则右方第一个和便是导数 $f'(x)$ 的 $n-1$ 阶 Bernstein 多项式, 根据引理 1.1.2, 在 $[0, 1]$ 上其将一致地趋于 $f'(x)$.

另一方面, 有如下的不等式

$$\frac{k}{n} < \frac{k}{n-1} \leq \frac{k+1}{n} \quad (10.2.47)$$

因之

$$\left| z_k^{(n)} - \frac{k}{n-1} \right| < \frac{1}{n} \quad (10.2.48)$$

如果用 $\omega_1(\delta)$ 表示 $f'(x)$ 的连续模, 那么得到

$$\left| f'(z_k^{(n)}) - f'\left(\frac{k}{n-1}\right) \right| \leq \omega_1\left(\frac{1}{n}\right) \quad (10.2.49)$$

因之其一致趋于零. □

关于 Bernstein 多项式, 我们还可以讲一个性质

定理 10.2.6

若函数 $f(x)$ 是一个 m 次多项式, 则当 $n \geq m$ 时它的 Bernstein 多项式 $B_n(x)$ 的次数为 m .

证明: 考虑函数

$$f(x) = x^m \quad (10.2.50)$$

那么

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{k^m}{n^m} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \quad (10.2.51)$$

现在只需要证明在 $n \geq m$ 时, 有

$$\deg B_n(x) = \deg \sum_{k=0}^n k^m C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = m \quad (10.2.52)$$

对于恒等式

$$\sum_{k=0}^n C_n^k z^k = (1+z)^n \quad (10.2.53)$$

考虑

$$\left(z \frac{d}{dz}\right)^m \sum_{k=0}^n C_n^k z^k = \left(z \frac{d}{dz}\right)^m (1+z)^n \quad (10.2.54)$$

则左方成为

$$\sum_{k=0}^n k^m C_n^k z^k \quad (10.2.55)$$

而右方乃得一 n 次多项式并且可以被 $(1+z)^{n-m}$ 除尽. 那么可写为

$$\sum_{k=0}^n k^m C_n^k z^k = (1+z)^{n-m} P_m(z) \quad (10.2.56)$$

其中 $P_m(z)$ 表示 z 的 m 次多项式. 令

$$z = \frac{x}{1-x} \quad (10.2.57)$$

并乘上 $(1-x)^n$, 那么得到

$$\sum_{k=0}^n k^m C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = (1-x)^m P_m\left(\frac{x}{1-x}\right) \quad (10.2.58)$$

容易看出右侧为一 m 次多项式.

对于任意的 m 次多项式, 总可以将之写为 x^m 与更小的幂次相叠加, 从而证明. $\square$

推论 10.2.2

若用 $B_{n,m}(x)$ 表示对函数 x^m 所作的白恩斯坦多项式 $B_n(x)$, 则对於一切实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_{n,m}(x) = x^m \quad (10.2.59)$$

证明: 首先我们知晓, 对于 $x \in [0, 1]$, 等式是成立的. 而根据我们刚刚证明的定理 10.2.6, 多项式 $B_{n,m}(x)$ 的次数为 m , 那么再根据推论 2.1.4 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_{n,m}(x) \in H_m \quad (10.2.60)$$

而其与 x^m 在 $[0, 1]$ 上又是重合的, 因此一定有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_{n,m}(x) = x^m \quad (10.2.61)$$

$\square$

根据这一命题, 可以证明下面的定理

定理 10.2.7 (Leonid Vitaliyevich Kantorovich)

若 $f(x)$ 为整函数, 则它的 Bernstein 多项式 $B_n(x)$ 在整个实轴上都收敛于 $f(x)$.

证明: 根据整函数可知

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m \quad (10.2.62)$$

并且右方级数在整个实轴上绝对收敛, 从而

$$B_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m B_{n,m}(x) \quad (10.2.63)$$

因之只须证明, 对固定的 x , 上述级数对于 n 而言为一致收敛. 我们对 n 分段处理

1. 当 $n \leq 2m$ 时

$$|B_{n,m}(x)| \leq \sum_{k=0}^n C_n^k |x|^k (1+|x|)^{n-k} = (2|x|+1)^n \leq (2|x|+1)^{2m} \quad (10.2.64)$$

2. 当 $n > 2m$ 时, 考虑展开

$$B_{n,m}(x) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^m C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^m C_n^k \left[\sum_{i=0}^{n-k} (-1)^i C_{n-k}^i x^{k+i} \right] \quad (10.2.65)$$

将之写为

$$B_{n,m}(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_m x^m \quad (10.2.66)$$

其中 x^r 的系数等于

$$\lambda_r = \sum_{k=0}^r \left(\frac{k}{n}\right)^m C_n^k C_{n-k}^{r-k} (-1)^{r-k} \quad (10.2.67)$$

根据

$$C_n^k C_{n-k}^{r-k} = C_n^r C_r^k \quad (10.2.68)$$

那么有

$$\lambda_r = \frac{C_n^r}{n^m} \sum_{k=0}^r (-1)^{r-k} k^m C_r^k \quad (10.2.69)$$

同时因为 $r \leq m$, 可得

$$|\lambda_r| \leq \frac{C_n^r}{n^m} r^m \sum_{k=0}^r C_r^k = \frac{2^r r^m}{n^m} C_n^r < \frac{2^m m^m}{n^m} C_n^r \quad (10.2.70)$$

利用我们分段的条件, 有

$$C_n^r \leq C_n^m \quad (10.2.71)$$

因之

$$|\lambda_r| < \frac{2^m m^m}{n^m} C_n^m \quad (10.2.72)$$

因此有

$$|B_{n,m}(x)| < \frac{2^m m^m}{n^m} C_n^m (1 + |x| + |x|^2 + \cdots + |x|^m) \quad (10.2.73)$$

继续考虑放缩

$$|x|^k < (|x| + 1)^m \quad (10.2.74)$$

那么得到

$$|B_{n,m}(x)| < \frac{2^m m^m}{n^m} C_n^m (m+1)(|x| + 1)^m \quad (10.2.75)$$

此外, 还有

$$C_n^m = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} < \frac{n^m}{m!} \quad (10.2.76)$$

于是

$$|B_{n,m}(x)| < (m+1) \frac{2^m m^m}{m!} (|x| + 1)^m \quad (10.2.77)$$

继续放缩

$$|B_{n,m}(x)| < (m+1) 2^m e^m (|x| + 1)^m \quad (10.2.78)$$

考虑到

$$m+1 \leq 2^m \quad (10.2.79)$$

因之对于 $n > 2m$, 最后得

$$|B_{n,m}(x)| < [4e(|x| + 1)]^m \quad (10.2.80)$$

令

$$A = \max \{ (2|x| + 1)^2, 4e(|x| + 1) \} \quad (10.2.81)$$

那么对于一切 n 我们都有

$$|B_{n,m}(x)| < A^m \quad (10.2.82)$$

这便表示级数 (10.2.63), 我们找到了一个优超收敛级数

$$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m| A^m \quad (10.2.83)$$

而后者的项并不依赖于 n . 我们指出, 从所述证明中可以看到, 收敛性在任意的区间 $[-R, R]$ 上都是一致的. $\square$

10.3 Vallee Poussin 积分的某些性质

这一节我将叙述我自己的有关 Vallee Poussin 积分性质的若干结果.

定理 10.3.1 (Natanson)

设 $f(x)$ 为类 $C_{2\pi}$ 中带有连续模 $\omega(\delta)$ 的函数, 而

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (10.3.1)$$

为它的 Vallee Poussin 积分, 则对于一切 x

$$|V_n(x) - f(x)| \leq 3\omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.3.2)$$

证明: 作差可得

$$V_n(x) - f(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} [f(t) - f(x)] \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (10.3.3)$$

但

$$|f(t) - f(x)| \leq \omega(|t-x|) \leq (|t-x|\sqrt{n}+1)\omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.3.4)$$

这样一来

$$|V_n(x) - f(x)| \leq \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{\omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} (|t-x|\sqrt{n}+1) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (10.3.5)$$

具体处理下积分, 并考虑到等式

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{2n} t dt = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \pi \quad (10.3.6)$$

则我们求得

$$|V_n(x) - f(x)| \leq \left[1 + \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{2\sqrt{n}}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |t| \cos^{2n} t dt \right] \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.3.7)$$

此外, 有放缩

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} < 2\sqrt{n} \quad (10.3.8)$$

以及

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |t| \cos^{2n} t dt = 2 \int_0^{\pi/2} t \cos^{2n} t dt \quad (10.3.9)$$

因之

$$|V_n(x) - f(x)| \leq \left(1 + \frac{8n}{\pi} \int_0^{\pi/2} t \cos^{2n} t \, dt\right) \omega\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad (10.3.10)$$

剩下来是要估计后面的积分. 由于在 $0 \leq t \leq \pi/2$ 时

$$t \leq \frac{\pi}{2} \sin t \quad (10.3.11)$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} t \cos^{2n} t \, dt < \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \sin t \, dt = \frac{\pi}{2(2n+1)} < \frac{\pi}{4n} \quad (10.3.12)$$

比较 (10.3.10) 与 (10.3.12), 即可证明定理. $\square$

推论 10.3.1

若 $f(x) \in \text{Lip}_M \alpha$, 则

$$|V_n(x) - f(x)| \leq \frac{3M}{\sqrt{n^\alpha}} \quad (10.3.13)$$

这里我们需要指出, (10.3.13) 的阶是不可以改善的. 考虑函数

$$f(x) = |\sin x|^\alpha \quad (10.3.14)$$

那么有如下的放缩

$$||\sin x|^\alpha - |\sin y|^\alpha| \leq ||\sin x| - |\sin y||^\alpha \leq |\sin x - \sin y|^\alpha < |x - y|^\alpha \quad (10.3.15)$$

这表明 $f(x) \in \text{Lip } \alpha$. 于是有

$$\begin{aligned} V_n(0) &= \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^\alpha t \cos^{2n} \frac{t}{2} \, dt \\ &> \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2}{\sqrt{n}}} \sin^\alpha t \cos^{2n} \frac{t}{2} \, dt \\ &> \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \sin^\alpha 2t \cos^{2n} t \, dt \end{aligned} \quad (10.3.16)$$

当 $n > 1$ 时有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{\pi}{4} \quad (10.3.17)$$

所以在积分区间上有

$$\sin 2t > \frac{4}{\pi} t \quad (10.3.18)$$

于是得到

$$V_n(0) > A_1 \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} t^\alpha \cos^{2n} t \, dt > A_2 \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} t^\alpha \cos^{2n} t \, dt \quad (10.3.19)$$

其中 A_1 和 A_2 都是依赖于 α 的常数. 此外, 还有放缩

$$\cos t \geq 1 - \frac{t^2}{2} \quad (10.3.20)$$

于是得到

$$V_n(0) > A_1 \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} t^\alpha \left(1 - \frac{t^2}{2}\right)^{2n} dt \quad (10.3.21)$$

利用 Bernoulli 的不等式

$$(1+x)^m \geq 1+mx \quad (10.3.22)$$

可得

$$V_n(0) > A_1 \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} t^\alpha (1 - nt^2) \, dt \quad (10.3.23)$$

具体计算得到

$$V_n(0) > A_2 \sqrt{n} \left[\frac{1}{\alpha+1} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\alpha+1} - \frac{n}{\alpha+3} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\alpha+3} \right] = \frac{A_3}{\sqrt{n}^\alpha} \quad (10.3.24)$$

其中 A_3 为一个正的常数. 这表明对于 (10.3.13), 我们找到了一个具有同阶下界的函数, 因此该逼近阶不能改善. 不过, 系数 3 是可以改进的

定理 10.3.2

若

$$U_n(\alpha) = \sup\{\max |V_n(x) - f(x)|\} \quad (10.3.25)$$

其中 $f(x)$ 遍取自整个类 $\text{Lip}_1 \alpha$, 并保有周期为 2π , 则

$$U_n(\alpha) = \frac{2^\alpha}{\sqrt{\pi n}^\alpha} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) + \frac{\rho_n}{\sqrt{n}^\alpha} \quad (10.3.26)$$

其中 ρ_n 随 n 之增大而趋于零.

证明: 我们对于特例 $\alpha = 1$ 来证明这一定理, 这时定理具有下面更简单的形式

$$U_n(1) = \frac{2}{\sqrt{\pi n}} + \frac{\rho_n}{\sqrt{n}} \quad (10.3.27)$$

若 $f(x) \in \text{Lip}_1 1$, 则

$$\begin{aligned} |V_n(x) - f(x)| &\leq \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} |t-x| \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \\ &= \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| \cos^{2n} \frac{t}{2} dt \end{aligned} \quad (10.3.28)$$

所以 $U_n(1)$ 的值并不超过这个积分值.

另一方面, 在 $[-\pi, \pi]$ 上合于 $|x|$ 而以 2π 为周期的函数 $\theta(x)$ 仍属于 $\text{Lip}_1 1$. 对于它便有

$$V_n(0) - \theta(0) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| \cos^{2n} \frac{t}{2} dt \quad (10.3.29)$$

而由于

$$U_n(1) \geq V_n(0) - \theta(0) \quad (10.3.30)$$

所以精确的等式

$$U_n(1) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| \cos^{2n} \frac{t}{2} dt = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} t \cos^{2n} t dt \quad (10.3.31)$$

成立. 从而

$$U_n(1) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \sin t \cos^{2n} t dt + \int_0^{\pi/2} (t - \sin t) \cos^{2n} t dt \right] \quad (10.3.32)$$

于是

$$U_n(1) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{2n+1} + \tau_n \right) \quad (10.3.33)$$

其中

$$\tau_n = \int_0^{\pi/2} (t - \sin t) \cos^{2n} t dt \quad (10.3.34)$$

在积分区间内, 有

$$0 \leq t - \sin t \leq \frac{t^3}{6} \leq \frac{\pi^3}{48} \sin^3 t \quad (10.3.35)$$

因之

$$0 < \tau_n < \frac{\pi^3}{48} \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cos^{2n} t dt = \frac{\pi^3}{24(2n+1)(2n+3)} < \frac{\pi^3}{96n^2} \quad (10.3.36)$$

于是有

$$0 < U_n(1) - \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1} < \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \frac{\pi^3}{96n^2} < \frac{12\pi^2}{\sqrt{n^3}} \quad (10.3.37)$$

于是可写下

$$U_n(1) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{4}{\pi} \frac{1}{2n+1} + \frac{\rho'_n}{\sqrt{n}} \quad (10.3.38)$$

其中

$$0 < \rho'_n < \frac{12\pi^2}{n} \quad (10.3.39)$$

那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho'_n = 0 \quad (10.3.40)$$

另一方面

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} t \, dt < \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \, dt < \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-1} t \, dt \quad (10.3.41)$$

具体计算得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \quad (10.3.42)$$

令

$$A_n = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \quad (10.3.43)$$

于是不等式转化为

$$\frac{A_n}{2n+1} < \frac{1}{A_n} \cdot \frac{\pi}{2} \quad (10.3.44)$$

化简可得

$$\pi n < A_n^2 < \pi n + \frac{\pi}{2} \quad (10.3.45)$$

令

$$\theta_n = \frac{2}{\pi} A_n^2 - 2n \quad (10.3.46)$$

于是得到

$$A_n^2 = \frac{\pi}{2} (2n + \theta_n) \quad (10.3.47)$$

从而

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \sqrt{2n + \theta_n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (10.3.48)$$

其中

$$0 < \theta_n < 1 \quad (10.3.49)$$

这个公式也被称为 Wallis 公式. 因之

$$U_n(1) = \frac{\sqrt{2n+\theta_n}}{2n+1} \frac{4}{\sqrt{2\pi}} + \frac{\rho'_n}{\sqrt{n}} \quad (10.3.50)$$

令

$$\frac{\sqrt{2n+\theta_n}}{2n+1} \frac{4}{\sqrt{2\pi}} + \frac{\rho'_n}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n\pi}} + \frac{\rho_n}{\sqrt{n}} \quad (10.3.51)$$

可解出

$$\rho_n = \rho'_n + \frac{\sqrt{2n^2+n\theta_n}}{2n+1} \frac{4}{\sqrt{2\pi}} - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \quad (10.3.52)$$

显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0 \quad (10.3.53)$$

即为所证. $\square$

所述结果就证明了, 关于 Vallee Poussin 积分, 虽然它本身达到了像 Bernstein 多项式以及 Fejer 和一样的共同性, 它们都一致逼近于任意的连续函数, 但就逼近的精确性而言是比较坏的, 同时不论怎样改善函数的结构性质也不能够导出小于 $1/n$ 的误差来, 这一点可从下面的定理看出.

定理 10.3.3

若类 $C_{2\pi}$ 中的函数 $f(x)$ 在某一点 x 处存在且有有限的二阶导数 $f''(x)$, 则对于这个值 x , 公式

$$V_n(x) = f(x) + \frac{f''(x)}{n} + \frac{\rho_n}{n} \quad (10.3.54)$$

成立, 其中 ρ_n 随 n 的增大而趋于零.

证明: 考虑关系式

$$g(t) = \frac{f(t) - f(x) - f'(x) \sin(t-x)}{\sin^2(t-x)} \quad (10.3.55)$$

当 t 趋于 x 时, 这个分式呈不定型 $0/0$, 因为假定了在点 x 处存在二阶导数, 这样在点 x 的某一邻域内存在一阶导数, 因此用 L'Hopital 法则确定这个不定式之值, 得到

$$\lim_{t \rightarrow x} g(t) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f'(t) - f'(x) \cos(t-x)}{2 \sin(t-x) \cos(t-x)} = \frac{f''(x)}{2} \quad (10.3.56)$$

所以

$$\frac{f(t) - f(x) - f'(x) \sin(t-x)}{\sin^2(t-x)} = \frac{1}{2} f''(x) + \alpha(t) \quad (10.3.57)$$

其中 $\alpha(t)$ 随 $t-x$ 同趋于零. 从而推得有些像 Taylor 公式的下列公式

$$f(t) = f(x) + f'(x) \sin(t-x) + \frac{1}{2} f''(x) \sin^2(t-x) + \alpha(t) \sin^2(t-x) \quad (10.3.58)$$

另一方面, 考虑另一种 Vallee Poussin 积分的形式

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \{f(x+2t) + f(x-2t)\} \cos^{2n} t \, dt \quad (10.3.59)$$

根据 (10.3.58), 我们有

$$f(x+2t) = f(x) + f'(x) \sin 2t + \frac{1}{2} f''(x) \sin^2 2t + \alpha(x+2t) \sin^2 2t \quad (10.3.60)$$

$$f(x-2t) = f(x) - f'(x) \sin 2t + \frac{1}{2} f''(x) \sin^2 2t + \alpha(x-2t) \sin^2 2t \quad (10.3.61)$$

因此有

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} [2f(x) + f''(x) \sin^2 2t + \beta(t) \sin^2 2t] \cos^{2n} t \, dt \quad (10.3.62)$$

其中

$$\beta(t) = \alpha(x+2t) + \alpha(x-2t) \quad (10.3.63)$$

具体计算积分, 有

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt = \left[\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} - \frac{(2n+3)!!}{(2n+4)!!} \right] 2\pi \quad (10.3.64)$$

也就是

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt = \frac{2n+1}{2(n+1)(n+2)} \quad (10.3.65)$$

$$V_n(x) = f(x) + \frac{f''(x)}{n+2} \frac{2n+1}{2n+2} + \tau_n \quad (10.3.66)$$

其中假定

$$\tau_n = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \beta(t) \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt \quad (10.3.67)$$

令

$$f(x) + \frac{f''(x)}{n} + \frac{\rho_n}{n} = f(x) + \frac{f''(x)}{n+2} \frac{2n+1}{2n+2} + \tau_n \quad (10.3.68)$$

可得

$$\rho_n = n\tau_n - \frac{5n+4}{(n+2)(2n+2)} f''(x) \quad (10.3.69)$$

那么可以直接计算出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+4}{(n+2)(2n+2)} f''(x) = 0 \quad (10.3.70)$$

因此, 对于完成定理的证明来说, 只须验证下面等式的正确性便可

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n\tau_n) = 0 \quad (10.3.71)$$

为此目的, 取任意的 $\varepsilon > 0$, 并求出这样的 $\delta > 0$, 使在区间 $[0, \delta]$ 上

$$|\beta(t)| < \varepsilon \quad (10.3.72)$$

那么考虑放缩

$$\tau_n = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \left[\int_0^\delta \beta(t) \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt + \int_\delta^{\pi/2} \beta(t) \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt \right] \quad (10.3.73)$$

于是得到

$$|\tau_n| < \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{\pi} \left(\varepsilon \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t \cos^{2n} t \, dt + M \frac{\pi}{2} \cos^{2n} \delta \right) \quad (10.3.74)$$

其中 M 为函数 $\beta(t) \sin^2 2t$ 的上确界. 把里面的积分具体计算出来, 得到

$$|\tau_n| < \frac{2n+1}{2n+2} \frac{\varepsilon}{n+2} + M\sqrt{n} \cos^{2n} \delta \quad (10.3.75)$$

于是

$$|n\tau_n| < \varepsilon + Mn\sqrt{n} \cos^{2n} \delta \quad (10.3.76)$$

对于足够大的 n , 有

$$Mn\sqrt{n} \cos^{2n} \delta < \varepsilon \quad (10.3.77)$$

因之, $|n\tau_n| < 2\varepsilon$, 这表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n = 0 \quad (10.3.78)$$

即为所求. $\square$

我们还要证明关于 Vallee Poussin 积分的导数的两个定理, 实质上它们都应算是属于 Lebesgue 与 Hans Hahn 的, 因为它们显然可从这两位作者关于奇异积分的著作中的一般结果推得. 为了叙述上简单起见, 在这里我引出这些定理的直接证明.

定理 10.3.4

若类 $C_{2\pi}$ 中的函数 $f(x)$ 在某个 x 处存在有限的导数 $f'(x)$, 则对于这个值 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V'_n(x) = f'(x) \quad (10.3.79)$$

证明: 求导可得

$$V'_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{n}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos^{2n-1} \frac{t-x}{2} \sin \frac{t-x}{2} dt \quad (10.3.80)$$

做变量替换, 得到

$$V'_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{n}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x+2t) \cos^{2n-1} t \sin t dt \quad (10.3.81)$$

进一步变换得到

$$V'_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{n}{\pi} \int_0^{\pi/2} [f(x+2t) - f(x-2t)] \cos^{2n-1} t \sin t dt \quad (10.3.82)$$

在定理的条件下

$$f(t) = f(x) + f'(x) \sin(t-x) + \alpha(t) \sin(t-x) \quad (10.3.83)$$

其中 $\alpha(t)$ 随 $t-x$ 同趋于零. 从而

$$f(x+2t) - f(x-2t) = 2f'(x) \sin 2t + \beta(t) \sin 2t \quad (10.3.84)$$

这表示

$$\begin{aligned} V'_n(x) &= \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{2n}{\pi} f'(x) \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-1} t \sin t \sin 2t dt \\ &\quad + \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{n}{\pi} \int_0^{\pi/2} \beta(t) \cos^{2n-1} t \sin t \sin 2t dt \end{aligned} \quad (10.3.85)$$

第一个积分可化简为

$$\int_0^{\pi/2} \cos^{2n-1} t \sin t \sin 2t dt = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} t \sin^2 t dt \quad (10.3.86)$$

那么就可以直接计算得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{2n}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-1} t \sin t \sin 2t dt = \frac{n}{n+1} \quad (10.3.87)$$

于是有

$$V'_n(x) = \frac{n}{n+1} f'(x) + \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{n}{\pi} \int_0^{\pi/2} \beta(t) \cos^{2n-1} t \sin t \sin 2t dt \quad (10.3.88)$$

仿照前面的方法, 容易证明后一项极限为 0, 即为所求. $\square$

定理 10.3.5

若函数 $f(x) \in C_{2\pi}$ 存在有连续的导数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V'_n(x) = f'(x) \quad (10.3.89)$$

对 x 一致地成立.

证明: 这个定理可以依着分析公式 (10.3.88) 的余项的性质来证明, 可是更简单的证明是不依赖于定理 10.3.4. 考虑对 (10.3.80) 分部积分

$$\begin{aligned} V'_n(x) &= -\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) d \cos^{2n} \frac{t-x}{2} \\ &= -\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \left[f(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \right] \end{aligned} \quad (10.3.90)$$

由于函数的周期性, 积分外的项为零, 所以

$$V'_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} dt \quad (10.3.91)$$

在右方我们便得到了导数 $f'(t)$ 的 Vallee Poussin 积分, 亦即

$$V'_n[f; x] = V_n[f'; x] \quad (10.3.92)$$

根据定理 1.1.2, 取极限运算, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V'_n[f; x] = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n[f'; x] = f'(x) \quad (10.3.93)$$

即为所求. □

最后, 值得一提的是, 书中将 Hahn 翻译为韩.

10.4 C. H. Bernstein-B. Rogosinski 和

我们再来讲一种给出一致逼近 $C_{2\pi}$ 中任何函数的三角多项式的作法.

定义 10.4.1

设 $f(x) \in C_{2\pi}$, 并设 $S_n(x)$ 为这函数的 Fourier 级数的部分和, 令

$$B_n^*(x) = B_n^*[f; x] = \frac{1}{2} \left[S_n \left(x + \frac{\pi}{2n+1} \right) + S_n \left(x - \frac{\pi}{2n+1} \right) \right] \quad (10.4.1)$$

我们称这个和为 Bernstein-Rogosinski 和.

由于 $S_n(x)$ 能表成 Dirichlet 奇异积分, 也就是 (7.2.8), 那么得到

定理 10.4.1

$$B_n^*(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos \frac{2n+1}{2}(t-x) \left[\frac{1}{\sin\left(\frac{t-x}{2} + \frac{\pi}{4n+2}\right)} - \frac{1}{\sin\left(\frac{t-x}{2} - \frac{\pi}{4n+2}\right)} \right] dt \quad (10.4.2)$$

引理 10.4.1

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{2n+1}{2}t \right| \cdot \left| \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4n+2}\right)} - \frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4n+2}\right)} \right| dt < 8\pi^2 \quad (10.4.3)$$

证明：对左侧的积分进行变换, 得到

$$4 \int_0^{\pi/2} |\cos mt| \left| \frac{1}{\sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right)} - \frac{1}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)} \right| dt \quad (10.4.4)$$

其中

$$m = 2n + 1 \geqslant 3 \quad (10.4.5)$$

又有

$$|\sin \beta - \sin \alpha| \leqslant |\beta - \alpha| \quad (10.4.6)$$

故而积分不大于

$$\frac{4\pi}{m} \int_0^{\pi/2} \left| \frac{\cos mt}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right) \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right)} \right| dt \quad (10.4.7)$$

将其积分区间拆为三份

1.

$$t \in \left[0, \frac{\pi}{m}\right] \quad (10.4.8)$$

此时有

$$\begin{cases} \left| \frac{\cos mt}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)} \right| = \left| \frac{\sin m\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)}{\sin\left(t - \frac{\pi}{2m}\right)} \right| \leqslant m \\ \sin\left(t + \frac{\pi}{2m}\right) \geqslant \sin \frac{\pi}{2m} \geqslant \frac{1}{m} \end{cases} \quad (10.4.9)$$

从而

$$I_1 < \int_0^{\pi/m} m^2 dt = m\pi \quad (10.4.10)$$

2.

$$t \in \left[\frac{\pi}{m}, \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m} \right] \quad (10.4.11)$$

直接对分子估计, 有

$$I_2 < \int_{\pi/m}^{\pi/2 - \pi/2m} \frac{dt}{\sin(t - \frac{\pi}{2m}) \sin(t + \frac{\pi}{2m})} \quad (10.4.12)$$

再对分母应用估计式

$$\sin \alpha > \frac{2}{\pi} \alpha \quad (10.4.13)$$

则可得

$$I_2 < \frac{\pi^2}{4} \int_{\pi/m}^{\infty} \frac{dt}{t^2 - \frac{\pi^2}{4m^2}} = \frac{\pi m \ln 3}{4} < \frac{\pi m}{2} \quad (10.4.14)$$

3.

$$t \in \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}, \frac{\pi}{2} \right] \quad (10.4.15)$$

结合 $m \geq 3$ 的条件, 可得

$$\begin{cases} \sin(t - \frac{\pi}{2m}) \geq \cos \frac{\pi}{m} \geq \frac{1}{2} \\ \sin(t + \frac{\pi}{2m}) \geq \cos \frac{\pi}{2m} \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad (10.4.16)$$

这表明

$$I_3 < \frac{2\pi}{m\sqrt{3}} < \frac{\pi m}{2} \quad (10.4.17)$$

将三个积分相加, 得到

$$I_1 + I_2 + I_3 < 2m\pi \quad (10.4.18)$$

于是原积分小于

$$\frac{4\pi}{m} 2m\pi = 8\pi^2 \quad (10.4.19)$$

□

推论 10.4.1若 $|f(t)| \leq M$, 则

$$|B_n^*[f; x]| \leq 2\pi M \quad (10.4.20)$$

定理 10.4.2

对于任意 $f(x) \in C_{2\pi}$, 有

$$|B_n^*(x) - f(x)| \leq (2\pi + 1)E_n + \omega\left(\frac{2\pi}{2n+1}\right) \quad (10.4.21)$$

证明: 事实上, 设 $T(x)$ 为满足

$$|f(x) - T(x)| \leq E_n \quad (10.4.22)$$

的不高于 n 阶的多项式, 那么

$$|B_n^*[f; x] - B_n^*[T; x]| = |B_n^*[f - T; x]| \leq 2\pi E_n \quad (10.4.23)$$

另一方面

$$|B_n^*[f; x] - f(x)| \leq |B_n^*[f; x] - B_n^*[T; x]| + |B_n^*[T; x] - f(x)| \quad (10.4.24)$$

因之

$$|B_n^*[f; x] - f(x)| \leq 2\pi E_n + |B_n^*[T; x] - f(x)| \quad (10.4.25)$$

但三角多项式 $T(x)$ 本来就是 Fourier 和, 这表明

$$B_n^*[T; x] = \frac{T\left(x + \frac{\pi}{2n+1}\right) + T\left(x - \frac{\pi}{2n+1}\right)}{2} \quad (10.4.26)$$

其与

$$\frac{f\left(x + \frac{\pi}{2n+1}\right) + f\left(x - \frac{\pi}{2n+1}\right)}{2} \quad (10.4.27)$$

之差小于 E_n , 而

$$\left| f(x) - \frac{f\left(x + \frac{\pi}{2n+1}\right) + f\left(x - \frac{\pi}{2n+1}\right)}{2} \right| \leq \omega\left(\frac{\pi}{2n+1}\right) \quad (10.4.28)$$

这就表明

$$|B_n^*[T; x] - f(x)| \leq E_n + \omega\left(\frac{\pi}{2n+1}\right) \quad (10.4.29)$$

回到 (10.4.25) 即可. □

推论 10.4.2

对于任何 $f(x) \in C_{2\pi}$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n^*(x) = f(x) \quad (10.4.30)$$

在整个实轴上一致地成立.

和 $B_n^*(x)$ 还具有其他的有趣性质, 然而在这里我们不讲了.

10.5 收敛因子

我们将证明, 关于周期为 2π 的连续函数用 Fejer 和、Bernstein-Rogosinski 和以及 Vallee Poussin 积分的一致逼近定理都可以蕴含于一个一般观点之中.

设给定了一个实数的三角阵

$$\begin{array}{ccccccc} \rho_0^{(0)} & & & & & & \\ \rho_0^{(1)} & \rho_1^{(1)} & & & & & \\ \rho_0^{(2)} & \rho_1^{(2)} & \rho_2^{(2)} & & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & & \\ \rho_0^{(n)} & \rho_1^{(n)} & \rho_2^{(n)} & \cdots & \rho_n^{(n)} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \ddots & \end{array} \quad (10.5.1)$$

满足下列两条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_k^{(n)} = 1 \quad (10.5.2)$$

以及

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt \right| dt < K \quad (10.5.3)$$

其中 K 为不依赖于 n 的常数, 我们约定称这阵为 (A) 型的.

我们取任意的周期为 2π 的连续函数 $f(x)$ 并作出它的 Fourier 级数

$$A + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (10.5.4)$$

借助于这级数与三角阵, 作出如下的多项式

$$U_n(x) = U_n[f; x] = \rho_0^{(n)} A + \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (10.5.5)$$

定理 10.5.1

若三角阵 (10.5.1) 是 (A) 型的, 则对于 $C_{2\pi}$ 中的任何函数 $f(x)$, 在整个实轴上, 一致地有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n(x) = f(x) \quad (10.5.6)$$

证明: 为了证明这定理, 首先我们证明多项式 $U_n(x)$ 满足不等式

$$|U_n(x)| \leq KM \quad (10.5.7)$$

其中 $M = \max |f(x)|$. 其实, 若把 Fourier 系数 A, a_k 和 b_k 的表达式代入 (10.5.5) 中则得到

$$U_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos k(t-x) \right] dt \quad (10.5.8)$$

利用一些简单的放缩以及条件 (10.5.3) 即可得到 (10.5.7).

另一方面, 若

$$T(x) = P + \sum_{k=1}^m (p_k \cos kx + q_k \sin kx) \quad (10.5.9)$$

为某一 m 阶三角多项式, 则当 $n \geq m$ 时

$$U_n[T; x] = \rho_0^{(n)} P + \sum_{k=1}^m \rho_k^{(n)} (p_k \cos kx + q_k \sin kx) \quad (10.5.10)$$

从而由 (10.5.2) 推得 $U_n[T; x]$ 在整个实轴上一致收敛于 $T(x)$. 注意到这一点之后, 选定 $\varepsilon > 0$ 并用 $T(x)$ 表示满足条件

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon \quad (10.5.11)$$

的三角多项式. 那么根据 (10.5.7), 有

$$|U_n[f; x] - U_n[T; x]| < K\varepsilon \quad (10.5.12)$$

利用绝对值放缩

$$|U_n[f; x] - f(x)| \leq |U_n[f; x] - U_n[T; x]| + |U_n[T; x] - T(x)| + |T(x) - f(x)| \quad (10.5.13)$$

将得到的结果带入其中, 有

$$|U_n[f; x] - f(x)| < (K+1)\varepsilon + |U_n[T; x] - T(x)| \quad (10.5.14)$$

对于足够大的 n , 便有

$$|U_n[f; x] - f(x)| < (K+2)\varepsilon \quad (10.5.15)$$

即为所求. □

用各种方法来选择数 $\rho_k^{(n)}$, 它们被称为收敛因子, 我们便可以得到所述的 Fejer、Vallée Poussin 以及 Bernstein-Rogosinski 定理.

例 1. Fejer 和

$$\sigma_n(x) = \frac{S_0(x) + S_1(x) + \cdots + S_{n-1}(x)}{n} \quad (10.5.16)$$

可以写为

$$\sigma_n(x) = A + \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right) (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (10.5.17)$$

换句话说, 这是形如 (10.5.5) 的和, 其中

$$\rho_k^{(n)} = 1 - \frac{k}{n} \quad (10.5.18)$$

以及

$$\rho_0^{(0)} = 1 \quad (10.5.19)$$

性质 (10.5.2) 对于这些数构成的三角阵来说是显然的. 为了证明 (10.5.3), 依据 (4.2.1), 我们得到

$$\rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right) \cos kt = \frac{1}{n} \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 \geq 0 \quad (10.5.20)$$

所以在 (10.5.3) 左方积分中的绝对值符号可以去掉. 利用已有的结果, 可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt \right| dt = 1 \quad (10.5.21)$$

这样一来, Fejer 的定理 8.1.1 就成为本节定理的特例了.

我们指出, 当

$$\rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt \geq 0 \quad (10.5.22)$$

时, 依照这一例题的类似的叙述, 条件 (10.5.3) 每每可以从 (10.5.2) 推出来.

例 2. 我们来证明, 恒等式

$$\cos^{2n} \frac{t}{2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} \cos kt \right] \quad (10.5.23)$$

成立.

事实上, 这个等式的左方是一个 n 阶三角多项式, 因之

$$\cos^{2n} \frac{t}{2} = L + \sum_{k=1}^n l_k \cos kt \quad (10.5.24)$$

把这个等式在区间 $[-\pi, \pi]$ 上积分, 立即得到

$$L = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad (10.5.25)$$

若将之乘上 $\cos mt$ 后再逐项积分, 则得到

$$\pi l_m = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \frac{t}{2} \cos mt \, dt \quad (10.5.26)$$

注意到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \frac{t}{2} \sin mt \, dt = 0 \quad (10.5.27)$$

这是因为被积函数是奇性的, 我们求得

$$\pi l_m = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \frac{t}{2} e^{imt} \, dt \quad (10.5.28)$$

将 $\cos$ 也写为 e 指数, 有

$$\pi l_m = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-n+m)t} \, dt \quad (10.5.29)$$

若 p 为整数, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{ipt} \, dt = \begin{cases} 0 & p \neq 0 \\ 2\pi & p = 0 \end{cases} \quad (10.5.30)$$

因之

$$l_m = \frac{2}{2^{2n}} C_{2n}^{n-m} = \frac{2}{2^{2n}} \frac{(2n)!}{(n-m)!(n+m)!} = 2 \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{(n!)^2}{(n-m)!(n+m)!} \quad (10.5.31)$$

即为所求.

2026 年 6 月, 具体的日期我已经记不清了, 大概是考试周吧. 在图书馆中看到了这本函数构造论, 随意翻阅, 看到了这个恒等式. 虽然我在 Advanced Trigonometry 中学过了, 但还是想看看作者是如何处理的. 今天是 2026 年 9 月 5 日, 距离我整理这本书, 过去了两个月.

将 (10.5.23) 带入 Vallee Poussin 积分的表达式

$$V_n(x) = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos^{2n} \frac{t-x}{2} \, dt \quad (10.5.32)$$

得到

$$\begin{aligned} V_n(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[1 + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} \cos k(t-x) \right] \, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos k(t-x) \, dt \\ &= A + \sum_{k=1}^n \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \end{aligned} \quad (10.5.33)$$

其中 A, a_k 和 b_k 是函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数. 所以 $V_n(x)$ 是形如 (10.5.5) 的多项式, 其中

$$\rho_k^{(n)} = \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} \quad (10.5.34)$$

可以证明这个系数满足条件 (10.5.2) 和 (10.5.3), 于是 Vallee Poussin 的定理 8.3.1 也成为了特例.

例 3. 最后, 让我们跟着 Natanson 的学生 Filipp Illarionovich Kharshiladze 的方法, 说明 Bernstein-Rogosinski 和也能写为 (10.5.5) 的形式. 事实上, 若

$$S_n(x) = A + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (10.5.35)$$

$$B_n^*(x) = \frac{S_n\left(x + \frac{\pi}{2n+1}\right) + S_n\left(x - \frac{\pi}{2n+1}\right)}{2} = A + \sum_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (10.5.36)$$

这表示, 在这里

$$\rho_k^{(n)} = \cos \frac{k\pi}{2n+1} \quad (10.5.37)$$

显然, 这些因子满足条件 (10.5.2). 它们对于条件 (10.5.3), 事实上我们已在上一节中验证过了. 具体求和

$$\begin{aligned} \rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt &= 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{2n+1} \cos kt \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \left[\cos k \left(t + \frac{\pi}{2n+1} \right) + \cos k \left(t - \frac{\pi}{2n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \cos \frac{2n+1}{2} t \left[\frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4n+2} \right)} - \frac{1}{\sin \left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{4n+2} \right)} \right] \end{aligned} \quad (10.5.38)$$

那么根据 (10.4.3), 便有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \rho_0^{(n)} + 2 \sum_{k=1}^n \rho_k^{(n)} \cos kt \right| dt < 2\pi \quad (10.5.39)$$

对所证的定理, 宜于补充关于一般性质的若干附注.

定义 10.5.1

设已经给出三角阵 (10.5.1). 那么对于任何无穷级数

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots \quad (10.5.40)$$

都可以作和

$$Q_n = \sum_{k=0}^n \rho_k^{(n)} a_k \quad (10.5.41)$$

若存在有限的极限

$$Q = \lim_{n \rightarrow \infty} Q_n \quad (10.5.42)$$

则称级数 (10.5.40) 为按因子 $\rho_k^{(n)}$ 的方法可求和的, 而数 Q 称为它的广义和.

这样的求和方法, 它被称为并联法, 是别具意义的. 借助于它们, 每一个在通常意义下的收敛级数也是可求和的, 并且进而其广义和与通常的和相一致.

定理 10.5.2

若对于三角阵 (10.5.1) 有

$$\rho_0^{(n)} \geq \rho_1^{(n)} \geq \cdots \geq \rho_n^{(n)} \geq 0 \quad (10.5.43)$$

并且此处还满足条件 (10.5.2), 则借用它所产生的求和方法是并联的.

证明: 事实上, 设级数 (10.5.40) 收敛, 其和等于 S . 用 S_k 表示这一级数的部分和, 注意当 $k > 0$ 时有 $a_k = S_k - S_{k-1}$, 并假定 $\rho_{n+1}^{(n)} = 0$, 我们求得

$$Q_n = \sum_{k=0}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) S_k \quad (10.5.44)$$

另一方面

$$\rho_0^{(n)} = \sum_{k=0}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) \quad (10.5.45)$$

从而

$$Q_n - \rho_0^{(n)} S = \sum_{k=0}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) (S_k - S) \quad (10.5.46)$$

我们取 $\varepsilon > 0$ 并设 m 是这样的, 使得当 $k > m$ 时

$$|S_k - S| < \varepsilon \quad (10.5.47)$$

若 $n > m$, 则有

$$|Q_n - \rho_0^{(n)} S| \leq \sum_{k=0}^m (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) |S_k - S| + \sum_{k=m+1}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) |S_k - S| \quad (10.5.48)$$

对于第二项, 可以放缩为

$$\sum_{k=m+1}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) |S_k - S| < \sum_{k=m+1}^n (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) \varepsilon = \varepsilon \rho_{m+1}^{(n)} \quad (10.5.49)$$

对于 (10.5.48) 第一项, 考虑取极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) |S_k - S| = 0 \quad (10.5.50)$$

这表示能够找到足够大的 n_1 , 使得对于 $n > n_1$, 有

$$\sum_{k=0}^m (\rho_k^{(n)} - \rho_{k+1}^{(n)}) |S_k - S| < \varepsilon \quad (10.5.51)$$

另一方面, 根据 (10.5.2), 当 $n > n_2$ 时有

$$\rho_{m+1}^{(n)} < 2 \quad (10.5.52)$$

所以, 若

$$n > \max \{m, n_1, n_2\} \quad (10.5.53)$$

则

$$|Q_n - \rho_0^{(n)} S| < 3\varepsilon \quad (10.5.54)$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (Q_n - \rho_0^{(n)} S) = 0 \quad (10.5.55)$$

从而再应用 (10.5.2), 我们求得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = S \quad (10.5.56)$$

定理获证. □

不难看出, 根据定理 10.5.2, 因子

$$\rho_k^{(n)} = \begin{cases} 1 - \frac{k}{n} \\ \rho_k^{(n)} = \frac{(n!)^2}{(n-k)!(n+k)!} \\ \rho_k^{(n)} = \cos \frac{k\pi}{2n+1} \end{cases} \quad (10.5.57)$$

的诸求和法中的每一个都是并联的.